

정책연구 2023-02

과학기술인력정책의 주요 전환과제 설정 및 과제별 현황진단

Exploring the Change of Policy-System Structure for S&T
workforce in view of Multiple Environmental Changes

엄미정 · 박기범 · 이치호 · 이해선 · 조가원 · 홍성민 · 황은혜

내 부 저 자

연구책임자 **엄미정** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **박기범** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
(가나다순) **이치호** | 과학기술정책연구원 부연구위원
이혜선 | 과학기술정책연구원 부연구위원
조가원 | 과학기술정책연구원 연구위원
홍성민 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
황은혜 | 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

기여자 **배용호** | 과학기술정책연구원 명예연구위원

자문위원 **정성철** | (사)원정연구원 원장
최민석 | ETRI 책임연구원
김형만 | (사)아이아 이사장
김주섭 | 노동연구원 선임연구위원
이경미 | (주)성균관생활건강 이사

정책연구 2023-02

과학기술인력정책의 주요 전환과제 설정 및 과제별 현황진단

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-940-4 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
----------------	---

제1절 추진배경과 연구목표	1
제2절 주요 개념과 접근방법	4
1. 선행연구 현황 및 본 연구 차별성	4
2. 주요 개념	7
제3절. 보고서 구성	13

제2장 과학기술인력 정책시스템의 변화와 현재	14
----------------------------------	----

제1절. 시대별 과학기술인력정책 변화과정 분석	14
1. 1960~70년대	14
2. 1980년대	17
3. 1990년대	20
4. 1997년 외환위기 ~ 2007년	25
5. 2008년~2016년	30
제2절. 과학기술인력정책의 정책시스템 변화 분석	35
1. 과학기술인력정책의 위상과 성격 변화	35
2. 노동수급 정책과 기술확보 정책간의 관계 변화	37
3. 정책 수립과정 및 정책 조정	43
제3절. 소결 : 과학기술인력 정책시스템의 현재	46

| 제3장 | 현 과기인력 정책시스템의 한계 49

제1절 최근 직면한 환경변화와 정책시스템의 전환요구	49
1. 환경변화와 과기기술인력정책 영향	49
2. 현재 직면한 도전과 대응 과제	54
제2절 과기기술인력 정책시스템의 한계	59
1. 과기기술인력정책이 직면한 도전	59
2. 정책시스템의 한계	62
3. 정책시스템간 상충 사례분석	65

| 제4장 | 사례분석1: 대학 학사체제 개편 67

제1절 국내 대학 학사제도와 관련 정책현황	67
1. 배경 및 분석의 개요	67
2. 대학 학사제도 관련 정책현황	70
3. 소결	79
제2절 학사체제 변화와 인력양성에의 영향	81
1. 이공계 학과의 규모와 구성 변화	81
2. 학과변화와 교육과정	87
3. 학과변화와 노동시장 이슈	91
제3절 소결	95

| 제5장 | 사례분석2: 기업의 인력양성 참여 유인체계 99

제1절 서론: 기업의 인력양성 참여를 둘러싼 환경 변화	99
제2절 기존 연구 검토	102
1. 인적자본과 기업의 교육훈련 투자에 대한 이론적 접근	102
2. 실증분석 결과와 해외 사례들	107
3. 기업의 교육훈련 투자와 관련된 세부사항들	110
제3절 최근 우리나라 기업의 채용제도 및 교육훈련 투자의 변화	114
1. 채용제도의 변화: 공개채용의 퇴조, 경력직 채용의 확대	114
2. 교육훈련 투자의 변화들	119

제4절 기업의 인력수급체제와 학교교육 참여에 대한 관점	122
1. 인터뷰 개요	122
2. 노동시장 특성	123
3. 주 인력 수급 경로	126
4. 기업 내부 교육 운영	128
5. 기업의 학교교육 참여에 대한 관점	129
제5절 소결: 인력양성체제의 전환	131

| 제6장 | 사례분석3: 대학 R&D체제 재설계 134

제1절 대학 R&D의 특성	134
제2절 우리 대학 R&D 현황	138
1. 대학 R&D 수행 현황	138
2. 대학 R&D 지원 구조의 특성	143
제3절 우리 대학 R&D의 구조적 문제와 그 결과	146
1. 대학의 획일화와 서열화	146
2. 인구감소로 인한 지역대학 위기 가속화	149
3. 사회적 수요와 대학 인력양성의 괴리	152
4. 집단연구의 미정착	155
5. 대학원생 지원 부족	157
제4절 대학 연구개발 체제의 전환	158
1. 대학원 구조조정과 특성화	159
2. 대학 R&D 지원 체제 재구조화	162
3. 대학 내 연구조직 활성화	166

| 제7장 | 결론 및 정책제언 168

제1절 주요 결론	168
제2절 과학기술인력 정책시스템의 구조적 전환 필요성과 방향	170

참고문헌 175

부 록 187

[3장 부록] 환경변화 대응 주요 정부방안 187

[4장 부록] 189

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background	1
2. Concept and Methodology	4
3. Structure of report	13

Chapter 2. Change in S&T workforce policy system	14
---	-----------

1. Change of S&T workforce policy system	14
2. Analysis of Policy system change	35
3. Conclusion: Status of S&T workforce policy system	46

Chapter 3. Limitations of the Korean S&T workforce policy system	49
---	-----------

1. Challenges from environmental change	49
2. Limitations of Policy system	59

Chapter 4. [CASE STUDY] Academic Discipline system	67
---	-----------

1. Current situation of academic discipline policy	67
2. Impact of academic discipline policy on S&T workforce	81
3. Conclusion	95

Chapter 5. [CASE STUDY] Private Firms' Involvement in HE training	99
--	-----------

1. Background: Environmental change	99
2. Literature review	102
3. Historical Change in Private Firms' Involvement in HE training	114
4. Perspectives on Private Firms' Involvement in HE training	122
5. Conclusion	131

Chapter 6. [CASE STUDY] Research System in University 134

1. Features of Research activities in University 134

2. Current Situation of Universities’ R&D in Korea 138

3. Problems of University’s R&D in Korea 146

4. Design of New University’s Research System 158

Chapter 7. Conclusion and Policy Recommend 168

1. Summary 168

2. Policy Implication 170

References 175

Appendix 187

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 선행연구와의 차별성	5
〈표 1-2〉 Hall(1993)의 정책패러다임 변동 모형 요약	7
〈표 1-3〉 김민수·강재원(2020)의 정책 패러다임 변동모형 분석과 관련 자료	8
〈표 2-1〉 이공계 대학교육의 문제점	27
〈표 2-2〉 1~7차 경제개발계획 하부 인력계획 주요 내용	38
〈표 2-2〉 1~7차 경제개발계획 하부 인력계획 주요 내용(계속)	39
〈표 2-3〉 국가인적자원기본계획의 주요 내용	41
〈표 2-4〉 1~2차 과학기술인재 육성지원 기본계획의 주요 내용	42
〈표 2-5〉 3~4차 과학기술인재 육성지원 기본계획의 주요 내용	45
〈표 3-1〉 주요 신산업 분야의 기술인력 수요유형별 대응 전략	52
〈표 3-2〉 전체 (대학) 재정지원 사업구조와 재구조화 방안	56
〈표 4-1〉 대학학사제도 개선방안의 주요 내용	73
〈표 4-2〉 윤석열 정부 국정과제 “더 큰 대학자율로 역동적 혁신 허브 구축”	74
〈표 4-3〉 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 선정 현황	76
〈표 4-4〉 최근 3년간 주요 과학기술인재 양성정책 요약	77
〈표 4-5〉 주요 과학기술분야 인재양성정책의 대학 학사제도 관련 추진과제 현황	79
〈표 4-6〉 국내 이공계 학과와 학생 규모(’13년, ’23년)	82
〈표 4-7〉 국내 이공계 학과유형과 입학정원 추이(’13년, ’23년)	83
〈표 4-8〉 자동차공학 관련학과 학생 규모(’13년, ’23년)	84
〈표 4-9〉 자동차공학 관련 4년제 대학 신설학과 목록(’13년, ’22년)	85
〈표 4-10〉 자동차공학 관련 대학원 학과목록(’13년, ’22년)	86

〈표 4-11〉 A대학의 미래자동차학과개편에 따른 교육과정 변화 사례	88
〈표 4-12〉 자동차학과 관련 학부 표준교육과정과 대학원 교육과정 사례	89
〈표 4-13〉 2023년 자동차 관련교과목 현황	90
〈표 4-14〉 미래자동차산업의 분류체계	91
〈표 4-15〉 업종별 공정별 미래자동차사업 전환 현황과 계획	92
〈표 4-16〉 자동차부품 분야별 업체 수 및 고용인원	93
〈표 4-17〉 자동차산업과 미래자동차 관련 근로자 현황 비교	94
〈표 5-1〉 인적자본에 대한 투자	106
〈표 5-2〉 인턴십 관련 국가별 제도적 특성(2006)	110
〈표 5-3〉 직급별, 경력별 채용 및 교육훈련 투자의 변화	120
〈표 5-4〉 기업 인터뷰 응답자	123
〈표 5-5〉 TIOBE 프로그래밍 언어 순위의 변천	124
〈표 5-6〉 대학과 기업의 지향점 전환	132
〈표 6-1〉 대학 R&D 지원 구조	134
〈표 6-2〉 연구개발 단계별 수행 현황	140
〈표 6-3〉 재원별 대학 연구개발 현황	141
〈표 6-4〉 4년제 대학 전임교원의 연구 현황	142
〈표 6-5〉 주요국의 대학 R&D와 일반지원 규모	143
〈표 6-6〉 대학 R&D 구조별 지원 현황	145
〈표 6-7〉 대학 유형별 평균 연구비와 박사학위자 배출 규모	148
〈표 6-8〉 대학 유형별 이공계 학생의 특성	148
〈표 6-9〉 대학 유형별 이공계 학생의 특성	149
〈표 6-10〉 이공계 박사인력 배출과 연구개발 일자리 증가	153
〈표 6-11〉 대학부설연구소의 전임연구원 현황	156
〈표 6-12〉 이공계대학원생 일인당 연 평균 재정수령액	158
〈표 6-13〉 이공계 대학원 특성화 추진방향	161
〈표 6-14〉 한국형 GUF 핵심 평가 지표	166

〈표 7-1〉 과학기술인력 수요 변화가 나타나는 차원과 내용	173
---	-----

「부록 4-1」 '08~'11년 대학 자율화 과제 목록	189
--------------------------------------	-----

「부록 4-2」 대학 학사제도 개선방안 주요내용	191
----------------------------------	-----

「부록 4-3」 2022년 이공계 신설학과 목록(예시, 4년제 대학 기준)	193
---	-----

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 과학기술인재와 관련한 정부 정책	2
[그림 1-2] 박기범 외(2014)의 연구 틀과 내용	4
[그림 1-3] 과학기술인력과 관련한 시장 구조	9
[그림 1-4] 대학의 연구활동과 성과 흐름도	10
[그림 1-5] 인력측면을 고려한 기업/출연(연)의 연구성과 흐름도	11
[그림 1-6] 기업의 산업기술인력 부족원인	13
[그림 2-1] 각급 학교의 취학률 추이 (1912~2012)	15
[그림 2-2] 연구주체별 연구비 비중 추이 (81~22)	18
[그림 2-3] 대학연구비 및 연구원 · 연구인력 규모 추이(1980~2022)	24
[그림 2-4] 기업들의 연구개발 활동 관련 애로 및 건의사항	28
[그림 2-5] 이공계인력에 대한 전주기적 지원 모식도(1차 이공계인력기본계획)	29
[그림 2-6] 합계 출산율 추이(1980~2023)	31
[그림 2-7] 과학기술인력정책의 개념적 역할 분담	46
[그림 3-1] 학력별 AI 활용자의 성과 및 근로조건 유용성 평가 결과	51
[그림 3-2] 직업별 구조적 노동시장 이탈률 및 고용 순증감(2023~2027)	53
[그림 3-3] 지방대학 육성사업 정책의 변천	56
[그림 3-4] 기술-노동시장-교육의 상호작용과 기술-교육간 경주	60
[그림 3-5] 4차 과학기술인재 육성 · 지원 기본계획(‘21~25) 수립방향	61
[그림 3-6] 행정기관 위원회 개수 추이 (1997~2023)	64
[그림 4-1] 인재양성 5대 핵심분야 22대 신기술	68
[그림 4-2] 국내 대학 학사체제의 논의 구조	69
[그림 4-3] 국내 고등교육 규모	71

[그림 4-4] 교육부(2016.12a) 「대학 학사제도 개선방안」 주요 내용	72
[그림 4-5] 포항공대 ‘무은재학부’ 교육프로그램	74
[그림 4-6] 이공계 대학의 학사체제 논의 개요	80
[그림 4-7] 이공계 대학의 학사체제 변화 영향요인과 대응 개요	97
[그림 5-1] 인력양성 체계의 변화 방향	101
[그림 5-2] 기업의 기업특수적 인적자본에 대한 투자와 비용회수	104
[그림 5-3] 공채의 퇴조	116
[그림 5-4] 2023년 상반기 채용 트렌드와 공채 비중	118
[그림 6-1] 대학 R&D 규모 추이	135
[그림 6-2] 대학 연구실 운영	137
[그림 6-3] 연구수행주체별 연구개발 수행 비중	139
[그림 6-4] 연구수행주체별 국가연구개발사업 추이	140
[그림 6-5] 이공계 석박사 증가 추이	142
[그림 6-6] 최근 10년간 대학유형별 일반대학원 입학 경쟁률 추이	150
[그림 6-7] 박사인력의 첫일자리 직업 유형 변화	154
[그림 6-8] 대학 R&D 지원사업 재구조화 방안	164

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 목표

□ 연구목표

- 인구절벽, 산업/기술패러다임 전환 등 급격한 환경변화에 대응하여 과학기술인력정책 추진의 근원적 변화, 즉 전환을 요구하는 목소리가 많지만, 정책시스템 전환이 무슨 의미인지, 어떤 수준에서 필요한 것인지에 대한 논의는 없음
- 역사적 맥락을 토대로 현재 과학기술인력 정책시스템의 구조를 파악하고, 현재 직면한 환경변화에 대응을 위해 어떤 수준의 전환이 필요한지를 파악하고자 함
 - 과학기술인력정책이 직면한 '전환'의 본질을 파악하고자 함
 - 시스템 전환이 지체되어 발생하는 사례들을 분석하여 시스템 전환의 방향을 모색하고자 함

2. 주요 연구내용

2장. 과학기술인력 정책시스템의 변화와 현재

□ 분절적인 과학기술인력정책 시스템의 구축

- 과학기술인력은 노동시장에서 필요로 하는 기술인력의 확보정책과 국가 기술 수요에 대응하기 위한 기술의 확보정책의 관점에서 추진되었음
- 과학기술인력의 양성체제는 정책대상 인력과 정책수단을 기준으로 부처 및 정책영역간 간섭을 최소화하도록 발전하여 현재는 대상별, 학력단계별 분절적 정책시스템으로 운영되고 있음
 - 1960년대부터 2000년대까지 노동수급정책과 기술확보정책간 정책시스템이 분화하는 방향으로 변화·발전하면서, 현재는 상호 협력을 최소화하도록 정책

시스템을 갖춰왔음

- 정책대상 및 정책수단을 기반으로 관련 부처 간 역할분담이 강화되어 부처 간 협력이 미약한 시스템임

3장. 현 과기인력 정책시스템의 한계

- 기술과 교육간 경주(technology-education race)에서 기술이 교육을 앞서는 상황에 직면. 신산업/기술분야에서 추격형 기술혁신을 벗어나 선도형 기술혁신이 필요함
- 저출산, 디지털전환 등 급격한 환경변화는 각 부처가 경쟁적으로 시스템 전환을 꾀하도록 하고 있음. 특히 과학기술인력과 관련한 교육과 노동시스템의 변화가 크게 발생하고 있음
 - 분절적인 현재 과학기술인력 양성체제에서는 교육 및 노동시스템의 재설계 과정에서 과학기술인력에 부합하는 정책의 추진이 어려움 상황임
 - 국가인적자원정책, 교육정책, 노동정책의 통합적 조정체계가 강화되고 시스템적 전환으로 인하여 과학기술인력에 미치는 영향이나 특수성이 고려되지 않는 상황이 증가함

[4장] 사례분석1: 대학 학사체제

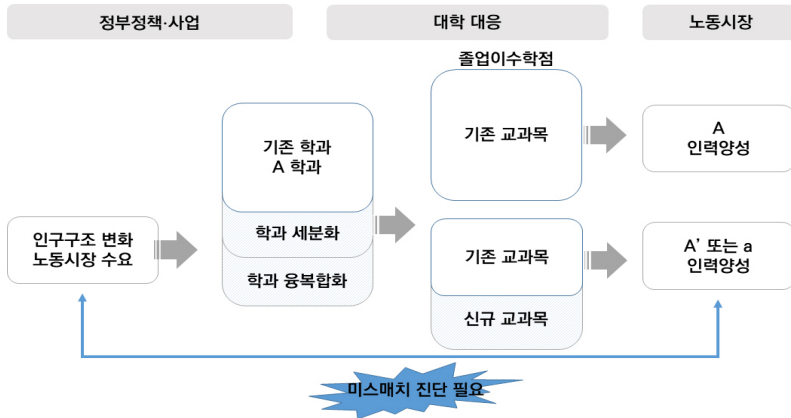
□ 정부 교육정책의 이공계 학사체제 변화 영향

- 국내 이공계 대학(원) 관련 정책·사업 지원이 국내 이공계 대학의 학사체제에 미치는 영향에 대해 탐색적으로 살펴봄
- (주요 결과1) 이공계 대학의 첨단 신기술분야 관련학과 수와 유형 증가가 두드러짐
 - 최근 정부·정책사업이 이공계 대학의 첨단·신기술 학과 증대에 기여
 - 첨단학과 증가 과정에서 구체적으로 산업의 어떠한 분야에서 어느 수준의 업무를

담당할 인력이 필요한 것인가에 대한 관심 없이, 유행처럼 사회적 관심과 정책적 지원이 이루어질 경우 양적·질적 미스매치 가중되어 개인뿐만 아니라 기업, 정부, 사회 모두에게 비용이 될 것이 우려됨

- (주요 결과2) 이공계 대학의 학과변화는 다변화, 특히 세분화되고 융복합화됨
 - 학과 변화는 일정 수준의 교과목 변화를 수반되므로 학과와 교과목 변화는 졸업생의 과학지식과 기술, 경험에 영향을 미침

[요약 그림] 이공계 대학의 학사체제 변화 영향요인과 대응 개요



- 노동시장 수요를 고려한다면, 대학생의 전공지식 부족과 대학원과의 역할구분 문제 발생. 학력수준(학석박사) 높아질수록 전공지식과 기술의 범위는 좁아 지되 깊이는 깊어지는데, 첨단·신기술분야 관련학과의 경우 학사수준에서 특정 산업이나 기술 등에 관한 교과목이 포함되는 대신 기존의 전공교과는 줄면서 대학원 교육과정과의 차별점이 모호해진 경향도 확인됨. 이러한 대학생의 전통적인 교과목 감소가 노동시장 진입 시에는 업무와의 미스매치, 대학원 진학 시에는 전공지식 부족의 문제를 야기할 수 있음.
- 전반적인 노동시장 수요를 반영하는 것이 아닌, 실제적인 학사인력의 노동시장 직무를 고려한 학과개편 논의가 필요한 시점임

- (주요 결과3) 학과중심의 노동시장 수요 대응방식에 대한 논의도 필요함
 - 다양한 유형과 수준의 인력을 필요로 하는 산업수요를 고려하면, 특정 산업이나 기술인력을 모두 학과를 통해 양성해야 하는 것은 아님
 - 인력양성 목적에 따른 이공계 대학원의 운영 역시 융합교과목 운영, 이공계열 내 융합학과 개설, 이공계열-비이공계열 간 융합대학 운영 등으로 다변화할 필요가 있으며, 운영의 목적, 내용, 방법 등에 있어서 운영방식을 차별화하고 내실화 할 수 있도록 학술연구나 가이드라인 마련 등 제반여건 마련할 필요

□ 학사체제 개편 관련 제언

- 학부제, 학과제, 무학과제 등 학제 변화의 우려
 - 대학들의 학과 운영방식 선택이 자유로워지면서 동일한 전공이라도 어떤 대학은 학부제로 운영하고 또 다른 대학에서는 학과제를 운영 중임. 학부제와 학과제는 대학의 교육목적과 방법, 그리고 인재양성 결과에도 차이를 가져오는 서로 다른 패러다임임에도, 이러한 운영방식이 이공계 인재의 양성과정과 결과에 미치는 영향에 대해서는 아직까지 충분히 논의된 바가 없음
 - 무학과제도나 자유전공제, 다중전공제, 전문대학원 체제 등 불완전하고 과도기적인 학사구조들이 역량과 노동시장에 미치는 영향에 대한 진단없이 무분별하게 도입됨
- 융합전공과 마이크로디그리, 전공트랙 등 단기학위과정의 우려
 - 4차 산업혁명 시대의 융합역량을 갖춘 신속한 인재양성을 위한 융합전공과 마이크로디그리, 전공트랙 등 단기학위과정이 대학현장에 도입
 - 첨단·신기술분야 인력양성 목적에 적합하거나 충분한 것인지에 대한 논의 부족. 학사체제의 세부적인 변화 양상과 인재양성예의 영향에 대해서도 보다 적극적인 논의가 필요함

[5장] 사례분석2: 기업의 인력양성 참여 유인체계

□ 기업의 인력양성 참여의 동기 분석

- 대학 관점에서 인력 수급 미스매치의 원인과 기업 참여의 필요성
 - 대학 관점에서 인력수급 미스매치는 ①정보의 문제(기업에서 원하는 역량 파악의 어려움), ②역량의 문제(해당 역량의 학교 교육의 어려움), ③지향의 문제(학교에서 교육하고 싶은 역량이 기업의 요구와 일치하지 않음) 등임
 - ①②를 해소하기 위해서는 기업이 학교교육을 포함한 인력양성체계에 적극적으로 참여할 필요가 있음
 - 대학 관점에서 미스매치 해소를 위한 기업의 인력양성 참여 기대 활동
 - 우선 상대적으로 쉬운 참여 방안인 특강, 세미나 등 일시적인 교육 참여를 통해 학교에 기업의 인력 수요를 알리도록 유도 필요
 - 학교에서 교원의 현장 경험, 설비와 같은 인프라 측면에서 기업이 필요로 하는 역량을 교육하기 어려울 수 있으며, 이는 현장실습이나 인턴십을 통해 기업의 자원을 활용함으로써 해결할 수 있음
 - 학교의 목표를 현재 대비 지식생산에서 교육 쪽으로 움직일 필요
- 기업 관점에서 인력양성 참여의 어려움
 - 재직자들의 작은 이직으로 인턴십과 같은 학교교육 참여에 필요한 비용을 선뜻 부담하기 어려운 상황임
 - 글로벌 경쟁이 심화되는 상황에서 기업은 당장의 비용부담이 있더라도 중장기적으로 수요자친화적 인력양성 생태계를 유도하기 위해 인턴십 등 학교교육 참여에 전향적인 자세가 필요함
- 기업의 인력양성 참여를 위한 추진 방향 제언
 - 기업의 경우 인턴십 참여에 따른 경제적 인센티브를 제공할 필요. 인원수에 맞춘 직접 정책 지원보다는 세제 혜택 등으로 간접 지원하는 것이 바람직할 것임.

혹은 현재 일부 대기업에서 시행 중인 계약학과 제도 등을 통해 이직 리스크를 저감시키고 효율적인 인력양성을 추구할 수 있음

- 산업 단위의 협의체 등을 통해서 이를테면 미국과 같이 대학이나 대학원 학위 과정 중 인턴십 문화를 정착시켜 나가는 등의 노력이 필요

〈요약 표〉 대학과 기업의 지향점 전환

	기업: 학교교육 참여하지 않음	(비용)	기업: 학교교육 적극 참여
대학: 지식생산에만 주력	현재: 비효율적 지식생산(응용 고려 부족) 현장 적응력 부족 인력 배출		비효율적 지식생산(지향점 상이) 비효율적 교육(지향점 상이)
(내부 반발)			
대학: 기업 수요 반영 교육 동시 추구	지식 생산 부족 비효율적 교육(정보, 인프라 부족)		지향점: 효율적 지식생산(응용 고려) 현장 적응력 높은 인력 배출

[6장] 사례분석3: 대학 R&D체계 재설계

□ 대학 R&D의 구조적 문제와 결과

- 일반재정지원이 없고 수월성을 추구하는 R&D 지원의 비중이 절대적이어서 교원에게 지나치게 많은 부담을 가중하게 되고 실용적인 교육 보다는 기초연구나 논문 작성 중심의 교육이 강조되는 경향
- 더불어 우리 대학이 배출하는 박사학위자 규모가 교원 규모 대비, 혹은 대학 연구개발비와 비교할 때 지나치게 많은 편
- 이러한 대학 R&D 지원의 구조적 문제는 대학의 서열화, 특성화 부족, 대학 내 연구 집단 부실 등의 결과를 가져왔고, 가파르게 진행되고 있는 인구 감소의 영향은 지역대학의 위기를 가속화
- (대학의 획일화와 서열화) 2000년대 이후 많은 대학들이 연구중심대학을 지향

하고 연구역량을 기준으로 교원을 확보해 왔지만 실제 대학의 연구 여건은 대학 별로 매우 큰 차이

- 연구 여건 뿐 아니라 대학원생 구성과 졸업 이후의 진로에서도 큰 차이
 - 이는 우리 대학이 배출하는 인력의 경력 경로를 기준으로 박사급 연구개발인력을 양성할 수 있는 대학과 직장병행자 대상 재교육이나 석사급 인력을 주로 배출하는 대학으로 뚜렷이 구분되어 가고 있음을 의미
- (지역대학 위기 가속화) 현재의 진학 선호도가 유지되는 가운데 인구 감소가 계속 진행될 경우, 석사과정생은 2050년, 박사과정생은 2040년 무렵부터 우수연구중심 대학과 수도권의 일부 대형사립대학, 그리고 지역거점국립대학 등 약 20개 내외의 대학을 제외한 나머지 대학은 대학원생을 전혀 확보하지 못할 것으로 전망
- 인구 감소의 영향이 본격화되지 않은 현재에도 수도권-지역 격차 심화로 지역 대학과 대학원은 우수 학생의 이탈, 수도권으로의 취업 및 진학 등 양적·질적으로 심각한 위기 상황
 - 지역거점국립대학의 이공계 대학원도 박사과정보다는 석사과정을 중심으로 운영되는 경우가 많고 지역사립대학의 이공계 박사과정은 이미 유명무실
- (사회적 수요와 대학 인력양성의 괴리) 양적으로는 박사의 과잉공급으로 노동 시장이 악화되었으며 질적으로도 분야별 미스매치가 심각
- 박사인력의 과잉공급은 대학 내 포닥 인력의 증가로 박사 학위에 대한 부정적 인식이 확대되어 우수한 학부생들의 대학원 진학 기피로 연결
 - 박사인력 일자리의 정체는 장기적으로 하향취업을 유발하며 연쇄적으로 석사, 학사, 전문학사 노동시장에도 영향
- (집단연구의 미정착) 참여 교원들은 센터 사업에만 전념할 수 없고 개인 과제를 추가로 수행하여야 하므로 센터형 사업 참여도 집단연구, 혹은 연구거점 형성의 목적이 아니라 개인 연구실 운영을 위한 연구과제의 하나로 인식
- 그 결과, 대학 내 연구조직은 자생적이 아니라 대부분 정부 지원에 의존하며

정부 지원 종료 후 빠르게 소멸

- 우리 대학의 부설연구소는 '19년 기준 5,290개에 이르지만 전임연구원이 1명도 없는 이름뿐인 연구소가 전체의 약 80.5%에 달하고 학술행사 개최 실적도 없는 연구소가 전체의 61.6%일 정도로 부실
- (대학원생 지원 부족) 우리나라 대학원생 지원은 교내외 장학금과 R&D 과제 참여 인건비를 통해 이루어지는데, 높은 등록금 수준을 고려할 때 평균 수령액은 기초 생활비에도 현저히 부족한 수준
- 주요국들은 외부 장학재단, 대학 자체 재원 등 다양한 재원을 교원의 연구비와 함께 활용하지만 우리나라는 거의 전적으로 교원의 R&D 과제를 통해 대학원생 인건비를 조달하여야하기 때문

□ 대학 R&D 체제 전환 방향

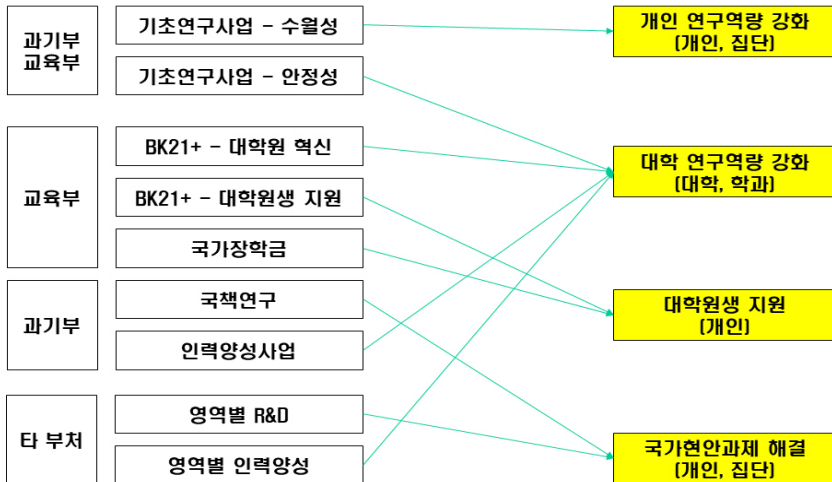
- (대학원 구조조정과 특성화) 우리 대학원은 이미 학문후속세대 및 고급과학기술 인력을 양성하는 박사과정 중심의 대학원과 보다 실용적인 교육을 통해 실무 인력을 양성하는 석사과정 중심의 대학원으로 구분되고 있음
- 대학원 진학과 인구 감소 추이를 고려할 때 박사인력을 양성할 수 있는 이공계 대학원은 자연계열의 경우 20개 내외, 공학계열은 30개 내외로 추정
- 이공계 전체 분야를 광범위하게 연구할 수 있고 우수 교원을 확보할 수 있는 대형 대학(모형 A)과, 특정 연구영역에서 강점을 보이는 특화형 대학(모형 B), 그리고 석사인력 양성 중심 대학(모형 C)로의 특성화 추진 필요

<요약 표> 이공계 대학원 특성화 추진방향

모 형	모형 A	모형 B	모형 C
대상 대학	연구활동 상위 20개 내외	-연구활동 차상위 20개 내외 -특정 영역 경쟁력 확보 대학	이공계 대학원이 있는 그 외 대학
카네기 분류 기준	R1(Doctoral University -Very high research activity)	R2(Doctoral University -High research activity) Special Focus-Research Inst.	Master's college and university
주요 기능	-핵심연구인력 양성 -국가전략/미래원천 연구	-특정 영역 연구 거점 -국가 산업연구 거점 -지역 학문 R&D 인프라 거점	-산업/지역 특화 학석사 양성 -산업체 인력 재교육 -지역기업 수요 인력양성
연구 체제	-국가전략기술/원천분야 연구소 -교원 연구실 기반 기초연구	-특정 영역 선도연구소 -기초과학 거점연구소 (bottom-up연구)	-대학기반 종합 R&D 연구소 (특화분야 학부/대학원생 연구기반 교육 및 산학협력)
제약 요인	-연구 인프라 및 연구행정 운영비용 부족 -교원의 개인연구 지향성 -학생인건비 재원 확보	-우수 대학원생 부족 -연구 거점 운영비 -대학 역할과 교원 역량의 괴리	-절대적인 대학원생 부족 -실용적 R&D 재원 부족 -대학 역할과 괴리된 교원 역량 및 구성

- 대학원 특성화를 통해 연구중심대학(모형 A)을 육성하기 위해서는 모형 B와 C를 선택할 대학에 대한 지원도 함께 확대될 필요
- (대학 R&D 지원 체제 전환) 대학 R&D 수행의 형태를 현재의 교원 연구실 기반 lab 체계에서 연구조직 기반 체계가 더해진 이중 체계(dual system)로 전환하고 새로운 대학 단위의 R&D 지원 구조의 도입이 필요
- 연구의 Dual System 구축과 대학 단위 R&D 지원을 추진하기 위해서는 소규모 사업 단위의 추진이 아니라 대학 R&D와 관련된 모든 사업의 재구조화 필요

[요약그림] 대학 R&D 지원사업 재구조화 방안



- (대학 내 연구조직 활성화) 대학 R&D의 이중 지원 구조를 통해 대학별 강점 분야와 지역혁신체계에서의 역할을 중심으로 지속가능한 거점을 구축하기 위해서는 참여연구원과 교원이 연구조직에 전념할 수 있는 수준의 지원이 필요
 - 대학 내 연구조직을 자립형 연구소로 육성하기 위한 대형 연구지원 사업이 요구되며 사업 지원 종료 후에도 지속될 수 있는 조직으로 만들기 위한 사업 운영 지원 필요
 - 연구집단 형성의 저변과 공동연구기반을 구축하기 위해서는 참여 연구진이 센터 사업에만 충분히 의존할 수 있도록 지원 규모도 확대

4. 결론 및 정책제언

□ 주요 결론

- 본 연구는 최근 과학기술인력정책이 직면한 여러 변화들과 이에 대응하여 논의되는 정책전환의 논의를 어떤 수준에서 논의해야 하는지를 파악하여, 환경변화에

대응한 정책시스템 전환의 방향을 찾고자 하였음

- 우리나라의 과학기술인력 양성체제는 전문대, 4년제 대학(학사), 대학원, 직업 능력개발 등이 정책대상과 정책추진 주체가 분리되어 상호간의 중복을 최소화 하고 조정의 필요성을 최소화하여 정책시스템이라고 정리할 수 있었음
- 현재 분절된 정책시스템으로 인한 문제점을 사례분석을 통해서 확인하였음
 - 첨단기술 인력양성을 위한 대학 및 정부의 학사체제 개편이 오히려 장기적으로 분야별 양적·질적 불일치를 유발할 우려가 있었음
 - 기업 입장에서는 비용 측면의 제약과 무엇보다 인력 투자에 대한 단기적인 관점으로 비효율적인 인력양성체제가 유지되는 상황이었음. 기업 참여의 유인을 확대하는 정책적 보강이 요구되고 있음
 - 대학 연구시스템과 관련하여 대학구조조정, 연구인력 양성과 기술확보 정책 간 정책목표를 고려한 통합적인 시스템의 설계와 이를 위한 정책수단의 조정이 필요함

□ 주요 정책제언 : 과학기술인력 정책시스템의 구조적 재설계 방향

- 과학기술인력 관련 법령의 총체적인 재정비 필요. 개별 인력을 위한 특별법 체제의 존폐 자체에 대한 검토부터 필요
- 교육정책과 연구개발 정책간의 연계를 위한 정책논의 메커니즘 설계 필요. 현재 필요한 정책조정은 급격한 환경변화와 그로인한 불확실성에 대응할 수 있도록 전체 시스템을 재설계하는 작업이 먼저 추진되어야 함
- 복잡해진 과학기술인력 정책시스템을 위한 새로운 기반 인프라의 확충이 필요. 정책대상에 대한 개념적 통일과 변화된 상황의 공유를 위한 노동수요 모니터링이 시급함

Summary

Exploring the Change of Policy-System Structure for S&T workforce in view of Multiple Environmental Changes

- **Project Leader: Mi-Jung Um**
- **Participants: Kibeom Park · Chi-ho Lee · Hye-Sun Lee · Ka-won Cho · Seong-min Hong · Eunhye Hwang**

In response to recent rapid environmental changes, there are increasing calls for fundamental changes in the promotion of S&T workforce policy. However, in concrete discussions, most questions about the necessary level of change are skipped over, and the focus is on finding ways to improve within the current policy system. Therefore, this study began with questions about the structure of the policy implementation system. We sought to understand what our country's historically formed system of nurturing science and technology manpower looks like and whether this system can respond to the changes required by current environmental changes.

The study analyzed the structure of the current S&T workforce training system based on historical context. Science and technology manpower has the characteristic of being formed through the coordination of policies of various ministries. Therefore, changes in the policy system were examined with a focus on coordination and interaction. Additionally, a case analysis was conducted on policy areas arising from the limitations of the current policy implementation system.

1. Structural changes and status of Korea's S&T workforce policy system

We examined the development of Korea's S&T workforce policy from the 1960s to the present. The current S&T manpower training system is largely

divided into two main policies: one for responding to industrial demand and another for developing excellent talent for R&D. This framework maintains the structure of the policy system established in the 1960s and 1970s. In addition to the policy of securing the engineers necessary to promote industrial strategies, the country also focused on securing excellent scientists as an investment for the future, considering its status as a technological catch-up country. These two systems became independent in the 2000s, with the establishment of related laws and basic plans for policy implementation. Currently, Korea's S&T manpower training system can be described as a segmented system, where separate policy promotion systems are operated for each academic level, such as technician, engineers, and master's and doctoral research human resources.

2. Structural Problems in the S&T workforce Training System

Recently, many institutional and policy changes are being promoted in response to the shortage of S&T workforce and the demand for education and training resulting from rapid economic and social changes. As policy measures related to S&T are being promoted in education, vocational skills, and industrial policies, mutual influence between policies and ministries is expected. However, this influence is not well reflected in the fragmented S&T workforce policy system. As a result, despite the promotion of policies, the problems of manpower shortage and qualitative inconsistency remain unresolved. This is due to policy inefficiency caused by conflicting directions between ministries and policies, and conflicting support targets.

In Chapters 4 to 6, we examined recent cases of mutual interference and conflict between educational policy and S&T workforce policy.

Chapter 4 explores the impact of policy and project support for domestic science and engineering universities (graduate schools) on the academic system of domestic science and engineering universities. The government's financial support project has led to an increase in the number and type of departments related to cutting-edge and new technology fields at science and engineering universities, as well as changes in departments. Ultimately, this has expanded the

supply of scientific and technological manpower. However, there are concerns that non-departmental, interdisciplinary majors, and micro-degrees could cause quantitative and qualitative inconsistencies in technical manpower in each field in the long run.

In Chapter 5, we examined the incentives necessary for companies to participate as new human resource training entities. Direct participation of companies in human resource development is an important solution to resolve the problem of qualitative inconsistency, especially as new technologies are in greater demand. The government is promoting this through industry-academia cooperation, but companies are showing a passive attitude due to cost constraints and a short-term perspective. The government needs to design incentives for corporate participation.

In Chapter 6, the problem of university R&D investment is analyzed from the perspective of S&T workforce. R&D investment focused on excellence without consideration of human resource training has resulted in the ranking of universities, lack of specialization, and poor research groups within universities. The impact of the steep population decline has accelerated the crisis in local universities. The new university R&D system, which simultaneously considers R&D policy and research personnel training policy, is transitioning from an individual laboratory-based system to a dual system that includes a research organization-based system. For this, a new university-level R&D support structure is needed through the restructuring of university R&D projects.

3. Policy Suggestions

To appropriately respond to recent rapid environmental changes, it is necessary to improve the structural limitations of the current fragmented science and technology human resources training system.

First, the legal system governing S&T workforce policy needs to be reorganized. The current policy system establishes policy targets, implementation processes, and infrastructure based on various laws. While special laws for science and engineering and detailed laws for individual personnel help in

systematizing and expanding relevant fields, they can also hinder the establishment of a new system. Therefore, it is necessary to go beyond revising individual laws and design an effective legal structure for laws and regulations related to science and technology manpower, considering the entire policy system.

Second, a linkage system between education policy and R&D policy must be established. Changes in the education system and vocational competency system related to manpower training significantly impact the training of scientific and technological manpower. The needed policy adjustment involves redesigning the entire system to respond to rapid environmental changes and resulting uncertainties. In Chapter 6, a design for a new university R&D system that comprehensively considers graduate school education and R&D policies was presented. This involves designing a comprehensive optimization system by coordinating partially optimized systems from each part.

Third, the expansion of a new common policy infrastructure for the complex S&T workforce policy system is essential. Establishing a multi-ministerial coordination system is a prerequisite for unifying concepts and reaching consensus on policy goals and vision. Additionally, a monitoring system is needed to diagnose the status of the system, with an urgent need to monitor labor demand.

| 제1장 | 서론

제1절 추진배경과 연구목표

현재 우리는 ‘4차 산업혁명’, ‘디지털 전환’ 등으로 불리는 기술패러다임의 전환, 그리고 기술 패권, 저출산고령화 등에 직면해 있다. 이에 적절히 대응하기 위해서는 우수한 인력과 적절한 기술인력 규모의 확보와 활용은 필수 과제로, 정부가 적극적으로 대응해야 한다는 목소리가 크다. 그런데 우리가 최근 직면하는 문제는 “어떻게”이다. 과거와 다르게 많은 분야에서 디지털 전환, 저출산의 영향을 받고 있고, 이 모든 분야에서 해당 분야의 인력양성을 확대할 것으로 요구하고 있다. 또 정부는 해당분야 인력양성을 위해 과거와 마찬가지로 직종별 수급전망을 토대로 양성 인력의 규모를 추정하고 사업을 추진하고 있다.

그런데 기존의 방식을 그대로 답습하여 현재 필요한 과학기술인력을 확보할 수 있을 것인가에 대해 이미 의문이 제기되어 왔다(박기범 외, 2014; 엄미정 외, 2021; 홍성민 외, 2022). 근원적으로 과학기술인력의 수요는 경제사회의 기술 수요의 파생 수요이다. 현재 직면한 기술 및 경제패러다임 변화는 산업의 기술수요에서 근원적 변화를 가져올 것으로 예상들 하고 있다. 때문에 이공계 인력 수급전망과 관련해서 수급전망이 미래 수요를 적절히 추정하지 못할 가능성이 제기되며, 박기범 외(2014)은 이미 10년 전에도 수급전망이 일관성이 없음을 보여준 바 있다. 엄미정 외(2021)에서도 인공지능 등 첨단기술의 경우 기반기술(Generic technology)의 속성이 있어 단선적이지 않은 산업-기술-학제간의 관계를 가지고 있어 기존의 수급체계가 적용되지 않음을 설명하였다.

무엇보다 과학기술인력과 관련한 정책의 범주가 확대되는 가운데, 개별 정책들의 확장과 제한된 인적자원 여건으로 인하여 과학기술인력을 둘러싼 정책목표의 상호 중복 및 간섭이 심화되어 왔다. 예를 들어 인구감소로 인해 초중등에 이어 대학의 구조조정이 본격화되면서 지역대학의 위축과 이를 위한 지역대학의 혁신을 독려하기

위한 정부 차원의 지원이 대대적으로 이뤄지고 있다. 그런데 대학의 구조조정은 대학원 구조조정으로 이어지나 대학 구조조정 정책에서 관련한 범주의 정책 논의는 크게 고려되지 않는다. 지난 20여 년간 이런 정책들의 추진은 궁극적으로 과학기술 분야 석박사 인력 양성에 영향을 미치고 있다(박기범 외, 2022). 그리고 이러한 이유로 기술패권 시대에 국가경쟁력을 유지하기 위한 ‘10만 디지털인력 양성’과 같은 정부의 적극적인 노력이 기대만큼 성과를 달성되지 못할 수 있다는 생각을 하게 된다(한국경제 2023.5.23.)¹⁾.

[그림 1-1] 과학기술인재와 관련한 정부 정책



출처) 과학기술정보통신부(2020)

1) 한국경제신문(2023.5.23.), "[기고] 100만 디지털 인력양성 '양'과 '질'을 고려한 정책 필요", <https://www.hankyung.com/article/2023052329870> (접속일 2023.5.24.)

정리해보면 현재 필요한 과학기술인력의 확보를 위해서는 정책목표 및 전략을 수립 방식에 변화가 필요한 상태이고, 관여되는 정책의 범위와 그에 따른 조정방식의 변화도 필요한 상태이다. 현재의 정책추진 체계는 1990년대 말에서 2000년대 초 지식기반경제의 새로운 패러다임이 대두된 시점에서 구축된 것이다. 지난 20여 년 동안 전체 정책추진체계에 대한 논의 없이 개별적인 확장이 일어나 현재 정책추진 체계는 초기 설계된 바와 많은 변화가 일어난 상태이다. 최근에 환경변화의 관점에서 이것이 적절한가에 대한 질문은 필요하다고 하겠다.

과학기술인력정책의 전환과 관련하여 박기범 외(2014)은 2010년대 이공계 인력의 진로다변화, 교육·연구개발 정책간 상호작용 강화 등으로 인하여 새로운 이공계 인력 정책 패러다임이 필요함을 논한 바 있다. 변순천 외(2013)는 새로운 정부의 출범을 맞아 새로운 정책의제를 발굴하는 작업을 수행한 바 있다. 이들 연구들에서는 전환 과제는 당위적인 행태이고 무엇에 대한 관심이 컸다고 할 수 있다. 이들 연구와 달리 본 연구에서는 ‘왜’, ‘어디까지’에 보다 집중하려고 한다. 즉, 인구절벽, 산업/기술 패러다임 전환 등 급격한 환경변화로 인한 과학기술인력 육성·활용정책이 어떤 측면에서 변화가 발생했는지를 파악하여, 정책전환의 정도와 전환의 방향성을 찾고자 한다. 하여 정책체계(정책시스템)를 대상으로 우리가 과학기술인력정책이라고 생각하는 범주들, 정책목표와 정책추진과정 등이 우리가 직면한 새로운 정책환경에 부합하는지를 살펴봄으로써 과학기술인력정책의 전환을 살펴보고자 한다.

먼저 최근의 과학기술인력정책이 직면한 변화 요구가 얼마나 큰 변화를 요구하는가에 대한 부분을 살펴보았다. 역사적 맥락 속에서 과학기술인력정책이 지속적으로 변화 되었다고 할 때, 현재 논의해야 하는 ‘전환’이 어떤 맥락에서 발생된 것이고, 더 나아가 어떤 대응체제 변화를 요구하는지, 즉 정책목표 자체가 변화된 것인지 아니면 정책수단의 개선이 필요한지 등 전환의 정도를 먼저 파악하고자 하였다. 여기서는 과학기술인력정책의 다부처의 참여와 이의 조정과정에 중점을 두었다. 다음으로 현재 과학기술인력 정책시스템이 직면하고 있는 시스템 운영상의 한계들을 살펴봄으로써 정책시스템 전환의 당위성과 방향을 찾고자 하였다.

제2절 주요 개념과 접근방법

1. 선행연구 현황 및 본 연구 차별성

박기범 외(2014)는 2000년대 이후 경제사회 패러다임이 전환됨으로써 과학기술 인력정책도 전환기에 직면하였다고 가정하였다. 과학기술인력정책의 전환을 인력 정책 추진과정에서 발행하는 한계를 토대로 살펴보았다. 과학기술인력의 양성에서 활용까지의 경력 경로가 다변화·동적으로 변화되었다는 점과, 과학기술인력 관련 교육 및 연구개발정책이 서로 영향을 미친다는 점에 주목하였다. 이런 변화에 정책 추진 체계가 적절히 대응하지 못하여 과학기술인력의 양성과 활용의 불일치 심화, 부문별 정책의 일관성 부재 등의 문제가 지속된다고 진단하였다. 따라서 새로운 과학 기술인력정책의 방향은 1) 활용을 고려한 인재양성정책, 2) 부문별 정책간 연계·통합, 3) 수요에 대응한 양성체계 구축 등이 제안되었다.

[그림 1-2] 박기범 외(2014)의 연구 틀과 내용



출처) 박기범 외(2014), p.8 [그림 1-2]

박근혜 정부에서의 과학기술인력정책 추진과제를 도출하고자 시작한 변순천 외

(2013)는 관련 문헌들에서 제기되는 과학기술인력 관련한 의제들을 목록화하고, 전문가들의 우선순위에 기반을 두어 신정부에서 추진해야 할 주요 정책과제들을 정리하였다. 엄미정 외(2015)는 인구 저출산·고령화에 대응한 과학기술인력정책 추진 과제를 도출하는데 집중하였다. 즉 저출산으로 인한 인구감소가 과학기술인력 구조에 실질적으로 영향을 미치는 시기를 추계하여 이공계 학위의 질적 관리체계 구축, 핵심직업 매력도 제고, 기술인력 평생학습체계 등 중장기적으로 대응할 필요가 있는 정책의제를 제시하였다.

한편 2016년 말 ‘4차 산업혁명’ 논의가 본격화되고 2018년 출산률이 1.0 이하로 감소하면서 인구감소에 따른 인력공급 위기의식이 고조되는 이후의 연구들은 새롭게 대두된 사회 및 기술 환경변화에 따라 인력 수요 및 직무의 변화, 양적 확보 등에 대한 논의 관련 대응책 모색에 집중하였다. 엄미정 외(2018)는 디지털 전환에 따른 기술인력의 직무전환 요구에 대응하여 직무능력 개발, 자격 등 기존의 관련 제도 정책의 개선방향을 도출하고자 하였다. 홍성민 외(2019)는 정책 환경변화에 대응하여 핵심 과학기술인력의 성장 지원방안에서 보완되어야 하는 것을 찾고자 하였다. 해외사례와 각 분야 전문가들의 의견수렴을 통해 정부의 실행과제를 찾는데 집중하였다.

〈표 1-1〉 선행연구와의 차별성

구 분	선행연구와의 차별성		
	연구목적	연구방법	주요연구내용
주요 선행 연구	1 ○박기범 외(2014): 우리 경제의 패러다임 전환기를 맞아 과학기술인재정책의 성과와 한계 및 새로운 정책방향을 모색	- (인재정책 변화) 문헌연구, 기본계획 분석 및 전문가 인터뷰 - (수급전망) 모형기반 수급 전망치와 KEDI, 지역별고용조사 등을 기반으로 실제 수요, 공급의 실현과 수급격차 비교 - (연구개발정책과 과기인재정책) 나노분야 졸업생 대상 설문조사, FGI - (박사 경력패턴) 2012년도 박사활동조사 데이터 분석	○과기인재정책 전개와 구조변화 ○과기인력 수급전망 결과 회고적 분석 - 수급 결과의 예측타당성 분석 - 수급전망의 한계와 극복방안 ○연구개발정책과 과기인력정책 - 나노 전문인력 수급현황과 경력개발 현황 ○박사 인력의 직업 및 역량구조 변화 ○ 과학기술인재 육성을 위한 과제 - 활용을 고려한 인력양성정책 수립 - 부문정책간 연계·통합 기제 - 사회수요에 부응하는 고급인재 양성체계 구축

6 과학기술인력정책의 주요 전환과제 설정 및 과제별 현황진단

2	○변순천 외(2013): 과거 정책에 대한 전문가 시각에서의 평가를 토대로 미래 과학기술인력정책의 발전방향을 제시	- 통시적 과기인력정책 변화 분석 : 문헌, 법령, 기본계획 분석 - 미래방향: 기본계획 및 정부 안건, 보고서 분석 - 과제우선순위 : 전문가 AHP 분석	○과거 과학기술인력정책의 전개과정 - 1960년대~2000년대 초 법령, 주요 정책 - 이공계인력 기본계획 분석 ○현정부 과학기술인력정책 현황 ○현 정부 과학기술인력정책 방향 - 미래환경변화:인구구조,지식기반,글로벌화 - 인력정책 우선순위:AHP분석 - 추진과제(안)
3	○엄미정 외(2018) : 디지털 전환 등 기술변화에 따른 기술인력 직무변화 전망과 이에 대응한 지속가능한 대안책 제안	- 문헌연구 (디지털 전환에 따른 노동 및 직무의 변화 전망) - 기업체 사례연구 : 기업 연구자 설문조사 및 인터뷰 & 인사담당자 인터뷰 - 전문가 인터뷰	○기술변화에 따른 기술인력 직무변화 전망 ○한국의 기술인력 직무변화 전망 ○기술인력 교육훈련 체제 및 프로그램 현황 및 문제점 ○기술인력 직무변화 대응을 위한 추진과제 - 단기 : 공학교육 및 기술인력 재교육체제 정비 - 중장기과제 : 전문기술직 자격체계 구축
4	○홍성민 외(2019) : 미래 정책 환경변화에 대응하는 새로운 인재정책 비전 및 육성전략 제시 - 중장기 관점의 과기인력의 생애주기 성장지원 체계 강화방안 마련	- 국내외 문헌연구 - 관련통계 데이터 분석 - 2019년 델파이 조사 데이터 - 주요 이슈별 전문가 기반 위원회 구성 (미래 인재분과, 교류협력 분과, 제도/정책/인프라 분과)	○미래 과기인력 정책의 주요 도전과제 ○해의 주요과 인력정책 대응 사례와 시사점 ○기존 과학기술인력 성과와 한계 - 과기인력정책 발전과정과 최근 동향 - 주요성과와 한계 ○주요 이슈별 중장기혁신방향 ○중장기 혁신방향(안)
본 연구	○본 연구는 환경변화로 인한 과학기술인력 육성 : 활용정책이 어떤 측면에서 변화가 발생했는지를 파악하고, 주요 사례별로 직면한 현황과 문제점을 파악하고자 함	- 정책패러다임 전환 분석 : 역사적 맥락 분석 - 과제별: 문헌분석, 사업/제도분석, 관계자 인터뷰	○과기인력정책 정책전환 진단 - 과기인력정책의 역사적 맥락을 기반으로 한 과기인력정책 시스템의 현재 분석 - 환경변화와 기존 정책시스템의 충돌 영역 분석 ○사례별 정책시스템의 한계와 전환방향 분석 - 추진배경과 현황 - 과기인력정책 측면에서의 방향성 충돌 - 조정/협력 필요성과 방향

본 연구는 역사적 맥락을 토대로 과학기술인력정책시스템의 변화를 분석하였다. 이전 연구들과 비교하여 과거 연구들이 정책 변화가 아닌 세부적인 추진과제에 집중했다면, 본 연구에서는 과학기술인력정책의 목표와 정책추진체계의 변화에 대해 관심을 가진다는 점에서 큰 차이가 있다. 무엇보다 기존 연구에서는 환경변화에 따른 과학기술인력정책의 전환을 논하지만, 실제로 ‘과학기술인력정책이 정말 전환되어야 하는가’에 대한 질문을 던지지 않았고, 과학기술인력정책의 전환은 주어진 과제로서 인지하고 어떤 전환을 해야 하느냐를 정책 추진의 관점에서 고민을 했다면, 본 연구에서는 과학기술인력정책이 직면한 ‘전환’의 본질에서부터 시작하였다는 점이 전환과제의 도출과 도출된 과제의 성격, 이후의 논의에 영향을 미칠 것으로 기대한다.

2. 주요 개념

가. 정책 전환

본 연구는 과학기술인력 정책시스템의 전환을 논하는데, ‘전환’의 수준, 정도에 대한 질문에서 시작하였다. 즉, 무엇을 바꾸어야 하는지를 파악하는 것이 우선적으로 결정되어야 한다고 생각하였다. 따라서 정책시스템 전환의 변화 정도를 논하는 ‘정책변동’ 개념과 모형에서 고민을 시작하였다(정정길 외, 2010). 환경변화에 따라 직면한 정책의 전환을 모색할 때 얼마나 큰 변화인지, 어떤 부분에서 변화되었는지를 논하려면 정책변동의 정도와 그 변화 요소를 설명하고 있는 Hall(1993)의 모형을 기반으로 논할 수 있다.

<표 1-2> Hall(1993)의 정책패러다임 변동 모형 요약

구분	수준	정의	특징
일반적인 정책결정	1차원 변화	기존 정책수단 설정 수준 변경	-기존 정책목표 및 수단 유지 -점진적 정책
	2차원 변화	새로운 정책 수단 도입	-기존 정책목표 고수
정책 패러다임 변동	3차원 변화	새로운 정책 목표 설정	-기존 정책과 단절 -급진적 정책

출처) Hall(1993)의 이론을 정리; 김만수 · 강재원(2021), p.45에서 재인용

Hall(1993)은 정책목표와 정책수단의 변화를 기준으로 정책변동 3개로 유형화한다. 즉, 정책수단 혹은 산출의 수준 정도만 변화되는 경우(1차원), 정책목표는 유지하면서 정책산출이 변동하는 것으로 정책수단과 방법이 개발되는 경우(2차원), 그리고 마지막이 정책결정의 이념 및 목표의 변화(3차원)이다(김만수 · 강재원, 2021: p.45; 김영단, 2017:p.305-306). 3차원 변동은 ‘정책환경, 정책목표, 정책산출이 급격하게 변동되는 것’으로 ‘정책패러다임 변동(policy paradigm change)’으로 불린다. 3차원 변동에서는 정책의 목표가 변동되기 때문에 이를 달성하기 위해서는 개별 정책추진체계에서의 변화뿐만 아니라 정책문제에 대한 인식과 정책대안으로서의 아이디어가 변화될 수 있다(김만수 · 강재원, 2021: p.45; 김영단, 2017:p.306-307).

창업정책을 대상으로 정책패러다임 변동 여부를 분석한 김민수 · 강재원(2020) 등을 보면 환경변화에 따라 제기되는 창업정책 관련 이슈와 정부의 대응 수준을 정책목표와 정책수단 차원으로 나누어 정책변동의 정도를 분석하였다. ‘정책목표는 정책문제를 해결하여 얻고자 하는 어떤 결과’로서, ‘정책목표를 구체화하기 위한 정책수단은 어떠한 정책문제를 해결하기 위한 정책대안’(김영단, 2017: 307)으로 정의되며, 정책문제에 대한 근본적 인식이 있는지, 정책대안으로서 아이디어 변화가 명확한지를 통해 정책변동의 수준을 가늠해볼 수 있을 것이다. 즉 ‘정책문제에 대한 근본적인 변화뿐만 아니라 정책대안으로서의 아이디어도 변화했는지 등을 통해 정책패러다임 변화인지를 판단하게 된다(김영단, 2017: 307). 김민수 · 강재원(2020)에서는 정책목표의 변화는 법의 목표나 관련 정책(정부 안건)의 목표를 분석하였고, 정책수단은 정책의 내용, 관련 사업이나 조직을 통해서 가늠하였다.

〈표 1-3〉 김민수 · 강재원(2020)의 정책 패러다임 변동모형 분석과 관련 자료

정책변화 유형의 분석 단위	분석 자료
정책목표	-각 시기별 창업관련 법의 목표와 관련 정책 목표
정책수단	-각 시기별 창업정책 내용 -각 시기별 창업정책 관련 사업 및 조직
정책수단 수준	-각 시기별 창업정책의 세부사업 내용 -각 시기별 관련 조직의 역할 수준

출처) 김만수 · 강재원(2021) 〈표 3〉, p.46

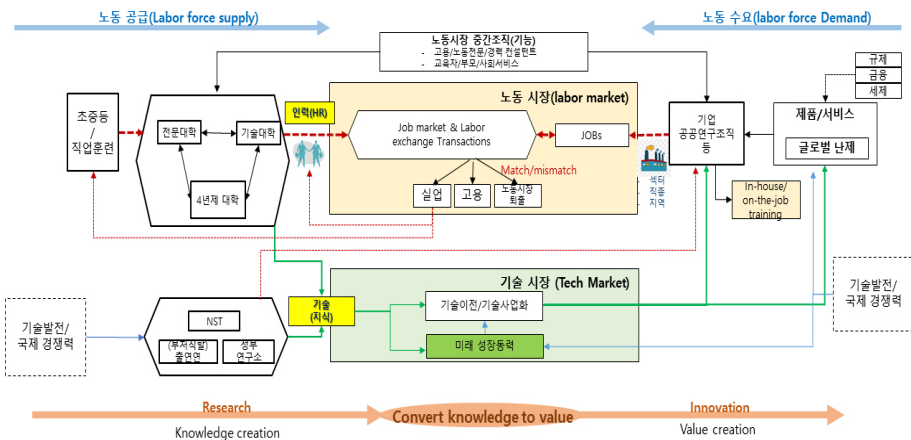
본 연구는 정책전환의 정도를 엄밀히 분석하는데 목표를 두지는 않지만, 이러한 논의에 따라 과학기술인력 관련 정책목표와 정책추진체계(정책수단 및 이를 추진하는 거버넌스) 등이 변화되었는지를 살펴볼 것이다. 이를 통해 현재 우리가 직면한 과학기술인력정책의 전환을 어떤 차원에서 우선적으로 논해야 하는지를 결정하고자 하였다.

나. 과학기술인력정책의 범주와 특성

□ 과학기술인력정책의 범주와 정책목표

국가차원에서 보면 과학기술인력정책은 기본적으로 ‘과학기술분야 인력’의 경제사회적 수요에 대응하여 인력을 양성, 배분, 활용하고자 하는 정책활동을 포괄적으로 포함한다고 할 수 있다. 즉, 과학기술인력과 관련하여 가장 중요한 것은 산업 및 국가의 과학기술인력 수요 중 ‘충족되지 못한 수요’에 대한 정부의 대응 활동이라고 할 수 있다. 그런데 ‘과학기술분야 인력’의 경제사회적 수요는 업종별, 주체별로, 그리고 시대별로 기술변화 및 기술역량에 따라 다양하며, 때문에 여러 부처들의 정책영역에 걸쳐서 발생하고 시대별로 차이가 있다(변순천 외, 2013; 이장재·안승구, 2019; 신태영 외; 2012). 따라서 정책목표와 정책추진체계가 복잡한 구조를 가진다.

[그림 1-3] 과학기술인력과 관련한 시장 구조

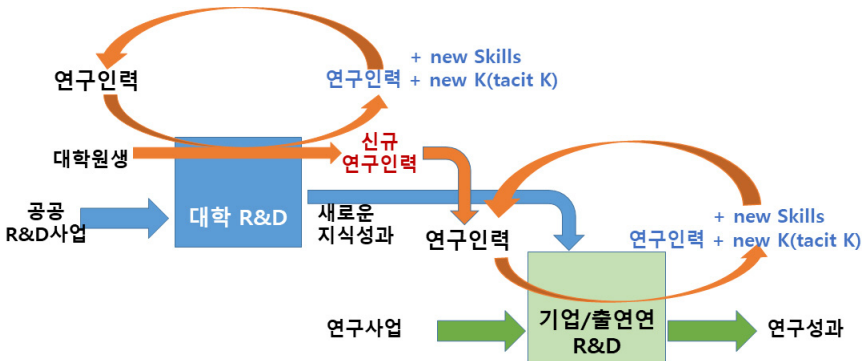


출처) 2023년도 STEPI 과학기술인재포럼 발표자료; 박병원 작성

인력 수요는 관련한 시장의 파생 수요이다(신태영 외, 2012: p.401). 그리고 [그림 1-3]에서 보듯이 정책 차원에서 논의되는 ‘과학기술분야 인력’의 경제사회적 수요는 크게 2가지 측면에서 유발된다고 할 수 있다. 첫째는 과학기술과 관련된 산업활동으로 유발되는 노동시장의 과학기술인력 수요인데, 과학기술지식을 기반으로 하는 일자리, 즉 연구개발, 설계, 생산관리 등에 종사하는 인력에 대한 채용 수요이다(엄미정 외, 2018). 둘째는 기술지식 수요에 대응하기 위한 기술시장에서 파생된 수요이다. 기술 시장은 기술지식의 창출과 거래를 목적으로 한 시장인데 기술지식 창출에서 과학기술 인력은 가장 중요한 인프라이다. 따라서 기술시장에서의 투자는 그대로 연구개발을 하거나 기술사업화 등에 관여하는 과학기술인력 수요를 발생시킨다.

기술시장에서의 연구개발 투자와 과학기술인력의 수급간 관계를 살펴보자. 국가의 연구개발 투자는 주로 공공부문에서 사용되는데²⁾, 이중 대학에 투자되는 연구개발 투자는 과학기술인력의 수급측면에서 보면 기업이나 출연연구기관에 대한 투자와는 달리 신규 연구인력을 성과로서 산출한다. [그림 1-4]에서 보는 바와 같이 대학에 대한 연구개발 투자는 새로운 연구인력의 수요와 더불어 연구인력의 공급으로 이어진다(엄미정 외, 2022). 기업이나 출연연구기관은 노동시장 수요처로서 연구개발 투자 증가는 연구인력의 수요 증가만을 발생시키는 것과는 다른 결과이다(그림 1-5).

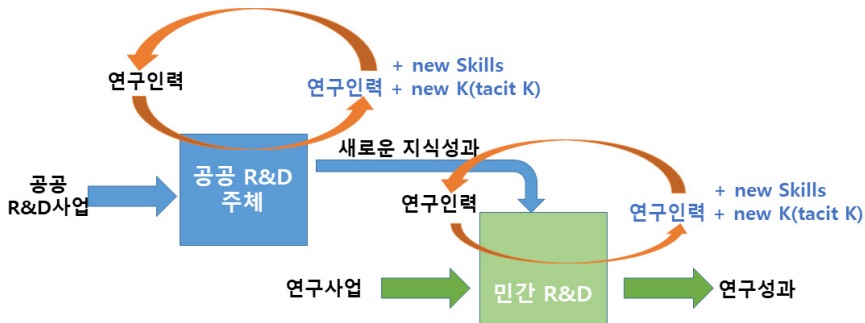
[그림 1-4] 대학의 연구활동과 성과 흐름도



출처) 엄미정 외(2022), [그림 2-2]

2) 정부연구개발 투자의 80% 이상은 공공연구기관, 대학 등 공공부문 연구조직에서 사용됨. 2022년 기준 정부연구개발비는 총 26.3조원이었으며 이중 기업체 사용액은 5.1조원으로 19.6%임 (과학기술정보통신부, 2023.12.7.)

[그림 1-5] 인력측면을 고려한 기업/출연(연)의 연구성과 흐름도



출처) 엄미정 외(2022), [그림 2-1]

한편 기술시장 관련한 인력수요에는 실질적인 노동수요로 발생하지 않은 ‘고급인력’에 대한 수요 영역도 존재한다. 연구개발 투자가 기초적인 연구와 실질적인 상용화 시기 간에는 시간적인 격차가 존재하기 때문에 사전적으로 투자가 이뤄지는 것이다. 그리고 기초연구와 관련하여 공적·범사회적 영역에서 탁월한 지식창출이 가능한 인력을 요구한다. 대표적으로 ‘미래 성장동력 정책’ 등 정부의 미래 산업·기술 투자와 밀접한 영역으로 정부 안건에서는 보통 특정 영역을 넘어선 ‘우수인력’, ‘고급인력’의 확보 등으로 기술된다.

정책추진 주체를 기준으로 보면 양적·질적 불일치 등 노동수급에 대한 대응은 교육정책 및 노동정책, 그리고 산업정책으로 추진하였으며, 기술확보 정책은 연구개발·혁신정책으로 추진하여 왔다. 이 두 정책은 정책목표가 다르고, 인력을 확보하고자 하는 이유나 정책수단에서 차이가 있다. 그동안 연구마다, 부처마다 과학기술분야 인력에 대한 범주, 특히 정책이 차이가 나는 이유는 이 두 개 정책영역 중 어느 정도를 포괄하느냐의 차이로 이해된다. 여기서는 이 두 정책영역을 모두 포괄하되, 각 정책이 형성·이슈에 대응하는 과정은 ‘산업수요에 대응한 인력정책’과 ‘기술지식 확충을 위한 인력정책’으로 나눠서 논하였다.

□ 과학기술인력정책의 조정체제 중요성

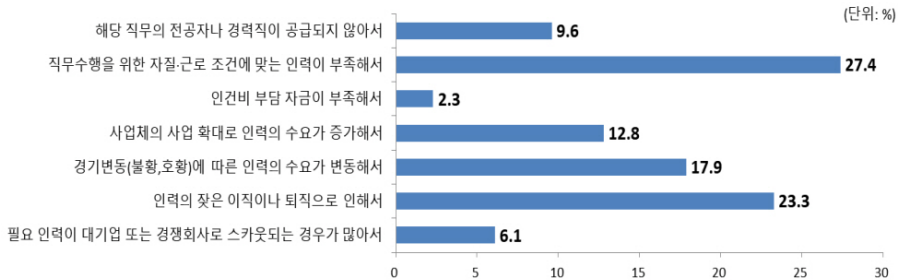
인력과 관련한 정책 영역은 교육에서 노동시장으로 이르는 긴 생애주기 상에서 발생하는 여러 요소들이 잘 연계되어야만 궁극적으로 인적자원으로서의 역할을 담당할 수 있기 때문에 관련된 정책간 조정체제의 중요성이 크다. 과학기술분야 인력은 질적 미스매치의 중요성이 더욱 강조되는데, 이와 관련하여 부처간 조정과 연계성이 보다 강조된다. 과학기술인력정책에서 부처간 정책조정이 중요한 이유를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 과학기술인력이 포괄하고 있는 인력의 범위가 넓고, 각 인력유형마다 양성체제가 다르기 때문이다. 일반적으로 과학기술인력은 기능인력에서 생산기술인력, 연구인력 등을 포괄한다. 이들은 요구 학력측면에서 차이가 있고, 때문에 양성체제에서 차이가 존재하며, 관련된 주요 주체들에서 차이가 존재한다. 과학기술인력의 각 세부집단별로 관련 정책부처가 나뉜다. 대표적인 예가 특성화고 및 전문학사를 주축으로 한 기능인력 양성과 연구개발 활동 참여가 중요한 석박사급 연구인력 양성이다.

다른 한편으로는 과학기술인력의 수급 매칭은 일반적인 매칭에 비해 전공분야, 직능수준 등 질적 수준에서의 세밀한 매칭을 필요로 한다. 업종, 전공, 학력 외에도 지역간 수요, 학력만으로 설명되지 않는 자질(경력이나 역량) 등 세부 역량수준 및 내용에서 불일치는 과학기술인력 수급 불일치의 주요한 요인 중의 하나이다(그림 1-6).

마지막으로 앞서 살펴본 바와 같이 과학기술인력의 수요가 노동수급과 기술확보 두 측면에서 추동된다는 점이다. 때문에 과학기술인력정책은 태생적으로 여러 부처가 관련되었으며, 이들 간의 정책방향 조정은 중요한 이슈 중의 하나였다. 국가적으로 과학기술인력에 대한 범주, 그리고 각 세부 인력별 역할분담 및 조정체제는 정책간 연계성과 효과성에 영향을 미치게 된다. 1970년대 과학기술처의 탄생은 근원적으로 여러 부처에 산재된 과학기술인력과 관련한 정책을 조정하기 위한 목적에서 시작하였다(한국경제60년사편찬위원회, 2011). 따라서 과학기술인력 정책추진체계의 변화과정에서 그리고 현재의 상황에서 각 부처의 역할분담, 그리고 조정체제를 살펴보는 것은 중요하다.

[그림 1-6] 기업의 산업기술인력 부족원인



출처) 산업통상자원부 · 한국산업기술진흥원(2020.12), 「2020년 산업기술인력 수급실태 조사 보고서」

제3절. 보고서 구성

본 보고서의 구성은 크게 2개로 나뉜다. 2~3장은 우리나라 과학기술인력 정책시스템의 상황과 현재 직면한 변화에 대응을 위해 필요한 정책시스템 상의 전환에 대해서 살펴보았다. 과거부터 현재에 이르는 우리나라 과학기술인력 정책시스템의 형성과정을 토대로 현재 운영되는 정책시스템의 특성을 규명하였고, 현재 직면한 환경변화의 특성에 의해 요구되는 대응 구조를 살펴봄으로써 과거에 구축된 정책추진체제가 한계에 봉착했음을 정리하였다.

4~6장은 현재 직면한 도전과제와 정책추진체계의 부정합성으로 인하여 발생하고 있는 한계를 세부적인 정책 사례를 통해서 살펴보았다. 현재 환경변화에 대응하여 추진하는 정책들이 과학기술인력 측면에서 어떤 영향과 문제점을 발생하고 있는지를 분석하였다. 4장에서는 고등교육의 학사체제 관련한 정책을 중심으로, 5장에서는 기업의 인력양성 참여와 관련한 정책을, 그리고 6장에서는 대학 구조조정 정책이 연구인력 양성 측면에서의 미치는 영향과 문제점을 분석하였다.

7장에서는 결론으로서 현재 직면한 과학기술인력 정책시스템의 전환이 정책시스템 구조적 재설계임을 확인하고, 이를 위한 방향을 제시하고자 하였다.

| 제2장 | 과학기술인력 정책시스템의 변화와 현재

엄미정

2장에서는 우리나라 과학기술분야 인력의 수급과 관련하여 정부의 정책변화 과정과 그에 따른 정책시스템의 변화를 살펴보았다. 각 시대별로 당면한 국내외의 경제사회적 환경변화에 대응하여 과학기술인력 관련 정책목표 설정과 대응전략의 내용을 살펴보았다. 범부처가 관련되는 만큼 부처간 정책조정 및 역할분담을 위한 정책수립과정과 조정 거버넌스, 역할분담 등도 살펴보았다.

1장에서 설명했던 대로 과학기술인력은 산업의 과학기술인력 수요에 대응하면서 또한 기술확보를 위해 요구되는 인력을 확보할 필요가 있었다. 본격적으로 과학기술인력의 수급을 논하기 시작한 1960년대 이후 현재까지 과학기술인력정책은 경제사회적으로 요구되는 인력과 기술개발 수요에 대응하여 왔다.

기존 연구들에서는 대부분 10년대 연도별로 살펴보았지만(변순천 외, 2013; 신태영 외, 2012), 여기서는 특정한 기준이 아니라 주요한 정책시스템의 변화가 발생한 시점을 기준으로 나누었다. 특히 정책목표나 거버넌스, 조정체계에서 주요한 변화가 발생한 시점을 나누었다. 80년대 이전에는 내외부적인 환경변화로 인하여 발생하는 경우가 많았지만, 80년대 후반 이후는 주로 정권 교체기가 주요 변화 시기와 거의 일치하였다.

제1절. 시대별 과학기술인력정책 변화과정 분석

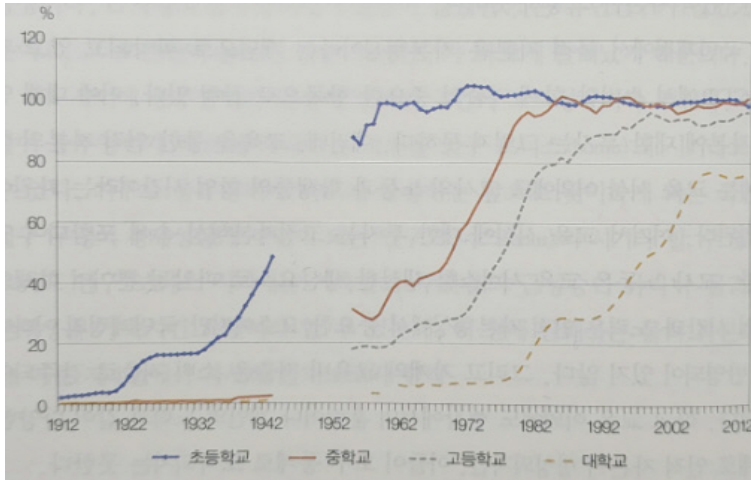
1. 1960~70년대

□ 과학기술인력정책 방향 및 조정체계

1960~70년대는 수출경제를 통해 경제개발을 목표로, 경제기획원을 중심으로 경제·산업전략 및 인력계획간 조율이 강하게 작동되었던 시기이다. 이 시기 과학기술

인력과 관련한 정책목표는 경제개발계획을 추진하는데 예상되는 ‘산업별 기술인력 확보’와 ‘기술역량 확보를 위한 우수 두뇌의 확보’로 정리된다(한국경제60년사편찬위원회, 2011).

[그림 2-1] 각급 학교의 취학률 추이 (1912~2012)



주) 취학률 = 재학생 수/ 학령인구

출처) 김낙년(2023), p.132

1960년대 초, 경제개발5개년 계획을 수립하면서 본격적으로 정부가 국가산업육성 전략을 수립하고, 이와 관련한 산업의 인력 수요에 대응한 정책을 수립·시행하였다. 1960년대 수출을 통해 경제개발을 추진하고자 하는 과정에서 산업육성을 위한 기본적인 자원으로 인력과 생산을 위한 기술 확보가 필요했던 것이다. 가장 대표적인 기술 인력 수요는 공장 설립 후에 설비의 운영·유지를 위한 기능인력 수요였다. 1960~70년대는 전체적인 노동수급 보다는 기술계 인적자원의 공급에 정책적 관심을 집중하였다. 이는 당시 농촌인구의 도시 이동과 고졸 및 대졸인력 확대로 인해 전반적인 노동력 공급은 풍부했던 상황³⁾(그림 2-1)이나, 인문학 중심의 교육시장으로 현장에서 요구되는 기능지식을 갖춘 인력은 부족하다고 판단하였다(김운태 외, 2002: p.52~54).

3) 1970년대 초 초등학교 취학률은 100%였고, 중학교는 60%이상, 고등학교도 40% 가까이 되었음

때문에 기술 확보를 위한 과학기술계획이 수립되었고, 국가 인력계획이 아니라 과학 기술분야 인력수급계획이 추진되었다⁴⁾. 기술 확보를 위한 고급두뇌로서 과학기술자, 그리고 산업에서 필요한 기술공, 기능공 등을 나누어 과학기술분야 인력수급계획을 수립하였다(변순천 외, 2013: p.50).

포괄적인 과학기술분야 인력수급계획 외에도 개별 산업진흥을 위해 제정된 기계공업진흥법('67), 전자공업진흥법('69) 등에 기반을 두어 각 산업별 산업기술자, 기능장에 대해 지원하도록 하였기 때문에(변순천 외, 2013: p.40~41), 산업 기술인력에 대한 포괄적 대응책과 산업분야별 기술인력 양성 등 산발적인 추진체계를 통합·조정할 필요성이 제기되었다. 이에 따라 1960년대 말 과학기술분야 종합조정 기구로서 과학 기술처를 설립하였다. 과학기술처는 그 산하에 인력개발연구소('67년), 인력과('73년)를 설치하여 인력측면을 전망과 조정을 담당하도록 하였다. 1973년에는 과학기술인력정책을 포함한 과학기술 관련 정책과 사업을 종합적으로 조정하기 위해 종합과학기술심의회('73~'83/ '90~'97)가 국무총리 산하에 설치되었다.

□ 산업수요 대응한 인력정책

산업에서 필요한 기술공·기능공의 공급은 교육 부처(당시 문교부)는 학교 설립 혹은 산업별 특성화 지원 등을 추진하였고, 노동 부처(당시는 노동청)는 교육훈련 확대를 추진하였다⁵⁾. 과학기술 부처는 산업체 기술공·기능공의 전문성을 표준화하고 검정하기 위해 기술자격제도를 확립하였다⁶⁾.

4) 4차 경제계획('77~'81년)에는 과학기술계획에서 분화되어 별도의 인력개발부문계획이 수립되었으나, 과학기술부문 인력에 한정되었다(김윤태, 2002: p.85).

5) 대표적으로 지역별 산업특성화와 매칭하여 1974년 지방대학 특성화를 추진하였고(최강식, 이보경, 2017). 1973년 당시 최고의 기능인력 양성기관인 금오공업고등학교를 설립하였다(임소정, 2015).

6) 1963년 기술사법 제정, 1973년 국가기술자격법을 제정하였음. 63년 이후 처음에는 과학기술처가 국가과학기술제도를 관장했지만 1981년 노동부로 이관됨. 현재 국가기술자격 관련 전반적인 관리 업무는 노동부(한국산업인력관리공단)가, 서비스 관련 종목은 대한상공회의소가, 분야별 개별 기술자격들은 부처가 담당. (행정안전부 국가기록원 국가기술 자격제도 시행)

<https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=000066&sitePage=>, 접속일 2023.12.23.)

□ 기술지식 확충을 위한 인력정책

경제개발계획에는 경제개발 추진 관련 산업체에서 필요한 기술 및 기술인력의 확보 뿐만 아니라, 선진국 기술을 도입·소화하여 산업체를 지원하고 더 나아가 향후 경제 구조의 고도화에 대비 ‘창조적인 고급두뇌’ 투자를 위해 ‘두뇌개발’ 전략도 포함하였다(김운태 외, 2002: p.86). 선진국 기술의 도입·소화를 위해 정부출연연구기관인 한국과학기술연구원(KIST)을 설립(‘66년)하였다. 과학기술처는 ‘과학기술 인재양성 및 국내 대학원 발전을 선도’하는 역할을 위해 과학기술특성화대학(원)인 과학기술원(KAIST, ’71년)을 설립하였고, 해외 고급인력 유치사업도 추진하였다(변순천 외 2013: p.41~53). 한편, 대학의 연구 및 관련 사업이나 단체지원을 위한 한국연구재단(’77)도 설립하였다(변순천 외, 2013: p.53). 고급두뇌(과학기술자) 양성을 위해 교육당국은 이공계 대학 및 대학원 교육의 충실화와 인력 유인을 위한 투자 확대를 담당하였다(김운태 외, 2002: p.88~90).

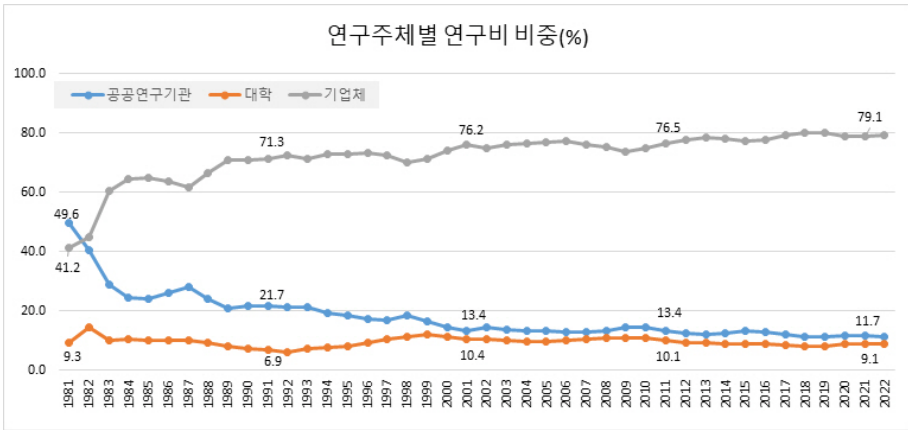
2. 1980년대

□ 과학기술인력정책 방향 및 조정체계

1980~90년대는 중화학산업을 넘어 정보통신산업 등 첨단산업으로 산업구조가 전환·확대되기 시작한 시기로, [그림 2-2]에서 보는 바와 같이 민간의 기술역량이 급격히 성장하였고, 국가연구개발 투자에서 민간이 주를 이루기 시작한 시기이다(신태영 외, 2012). 한편 1987년 이후 정치적 변화로 인하여 경제개발계획은 경제·사회개발 계획으로 변화되는 등 경제 이슈뿐만 아니라 사회적 이슈에 대한 관심이 확대되던 시기이다. 사회적 변화는 정부의 직접적 개입을 최소화하려는 등 정책 기조상의 큰 변화도 발생하였다(김운태 외, 2002: p.115~117). 민간의 기술역량 성장에 따라 산업체의 기술인력 수요는 기능공·기술공 수요뿐만 아니라 학사급 기술인력 수요도 본격화되었다(고혁진 외, 2015: p.34).

7) 이어 과학기술과 인문사회분야를 지원하기 위해 한국학술진흥재단이 1981년 설립 (한국연구재단 홈페이지, <https://www.nrf.re.kr>)

[그림 2-2] 연구주체별 연구비 비중 추이 (81~22)



출처) 과학기술통계 포털(www.ntis.go.kr/rndsts)

5차('82~'86) 경제계획부터는 과학기술계획 수립 시 과학기술인력 계획은 과학자, 기술자, 기능자로 구분하여 수립되었다(김운태 외, 2002: 119). 여기서 과학자는 대학원 이상, 기술자는 대학 및 공업전문대 이상, 기능자는 공고졸 및 기능사 2급 이상 자격자로 구분하였다(과학기술처, 1981)⁸⁾. 이는 과학기술계에서 미래 기술역량 확보를 위한 석박사급 연구인력 확보 필요성을 제기하였기 때문에, 기존에 과학기술자에서 석박사를 구분하여 '과학자'로 분리한 것이다. 한편 6차 경제계획('87~'91년)부터는 과학기술계획에서 분화되어 별도의 인력개발부문계획이 수립되었는데(김운태, 2002: p.117), 인력 계획의 총괄은 여전히 과학기술처가 담당하였다(김운태 외, 2002: p.115).

80년대 들어 수립된 5차 경제개발계획(82~86)부터는 경제기획원이 총괄하지 않고 각 주무부처가 참여하는 협의체를 통해 경제계획이 조정되었다(김운태 외, 2002: 115). 기존에 종합과학기술심의회에서 담당하던 인력정책 조정체계는 1980년대 들어 기존 인력개발추진위원회를 확대·개편한 경제기획원 산하에 '인력정책심의회'('84년)를 구성하였다⁹⁾. 본 위원회는 '인력개발정책에 관한 기획 및 관련 정책, 장단기

8) 제5차 경제사회발전5개년계획 과학기술부문계획(1982~1986)

9) 80년대 들어서는 과학기술기술심의회는 기술분야 정책의 조정을 위해 '기술진흥확대회의'(1982~87년)와 기술진흥심의회가 설립되었고, 이후 '과학기술진흥회의'(1989년)로 변경되었다. 본 회의는 민간기업의 기술혁신추진 전략과

인력수요전망 및 관련정책, 기능인력 및 과학기술인력 양성계획 심의 및 조정'을 담당하였다(변순천 외, 2013: p.60). 90년대는 인력계획의 조정은 다시 종합과학기술심의회에서 담당하였다(변순천 외, 2013: p.60).

□ 산업수요 대응한 인력정책

이 시기 기술자와 기능자의 양성은 산업 수요와의 인력양성 간의 질적 수급 불균형 해소에 목표를 두었다. 교육 당국은 사회적으로 높은 고등교육 수요에 대응하여 졸업 정원제 등 고등교육을 확대정책을 지속한 상태였다. 따라서 산업수요에 대응한 기술 인력정책의 초점은 지역·중소기업 기피 등 질적 수급 불균형에 대응하는 것이었다(김윤태 외, 2002: p.119).

□ 기술지식 확충을 위한 인력정책

석박사를 양성하는 '과학자의 양성'정책은 앞으로의 '산업고도화 추세에 부응하여(석박사의) 양적 확대와 질적 고도화에 역점'을 기본방향으로 두었다(김윤태 외, 2002: 119). 과학기술 당국은 특정연구개발사업('82년)을 시작으로 기술지식 산출을 위한 정부연구개발사업을 대폭적으로 확대하고 석박사인력 양성을 강화하였다. 1989년 제정된 '기초과학연구진흥법'은 기초연구진흥을 위해 대학에 연구비, 기자재 지원 등을 법률로 명시하였다(변순천 외, 2013: p.54). 박사인력 양성을 위해 과학기술원과 과학재단을 통한 연구중심 대학원 육성을 포함하였다. 또, 이공계 특성화대학인 '한국과학기술대학(KIT)'을 1984년 신설하여 학부를 양성하기 시작하였고, 연구원을 위한 석박사, 특히 박사의 입학정원을 확대하였다('82년 석사 425명, 박사 93명 → '86년 석사 500명, 박사 170명)(김윤태 외, 2002: p.120). 우수인력을 석박사로 유입하기 위한 방안으로 석사장교제도('81)¹⁰⁾나 전문연구요원제도¹¹⁾('82) 등 병역특례 제도가 이 시기 도입되었다. 국내 박사학위자의 해외 연수를 지원하는 박사후 해외연

국가연구개발사업 추진방향 등을 논의하기 위한 것이다(변순천 외, 2013: p.60).

10) 석사학위자들의 경력단절을 최소화하기 위해 석사학위 취득 후 선발시험에 합격한 사람들은 6개월 훈련 및 복무로 병역의무를 대체

11) 학문 및 기술연구 분야에서 일정기간 종사 시 병역의무를 이행한 것으로 간주함

구지원사업('82), 해외에서 학위를 한 내국인 박사 학위자들의 국내 적응능력을 배양하기 위한 '국내 박사후 연수제도('87)', 그리고 외국인 기술연수사업('80), 외국인 석학 유치사업('85) 등이 시행되었다(변순천 외, 2013: p.58~59). 한편 우수인력의 양성을 목적으로 과학기술처는 1985년 KAIST에 과학영재선발위원회를 신설하였고(김윤태 외, 2002: 124), 문교부는 과학에 소질이 있는 학생을 조기에 발굴하여 우수학생의 이공계로의 진로 선택을 유도하기 위해 과학 우수학생을 위한 특수교육제도로써 '과학고등학교'를 설립·운영('83년)하기 시작하였다.

3. 1990년대

□ 경제사회적 여건 및 도전

1990년대는 1993년 문민정부의 출범 등으로 정치적인 계기로 새로운 국정방향이 마련됨은 물론, 1995년 WTO체제가 출범, 1996년 OECD 가입 등에 따라 세계화가 급격히 전개되었다(고혁진 외, 2015: p.34~35). 1978년 경제개방 이후 급격히 성장한 중국의 성장으로 우리나라에서는 '샌드위치 위기론'이 대두되었고, 우리나라 기업들의 중국으로의 오프쇼어링이 증가하였다. 정보통신산업의 발전에 따라 자동화의 확대로 저숙련 노동수요가 감소하여 노동시장의 양극화가 커졌다. 특히 시장개방에 따라 수출과 내수간 괴리가 커지면서 산업의 양극화가 심화되었고 사회적으로 '고용없는 성장'이 주요 이슈가 되었다(한국경제60년사편찬위원회, 2011). 한편으로는 냉전체제 붕괴 이후 다극체제 진입, 자국 이익추구의 시대가 전개되면서 선진국의 기술보호주의에 직면하였다. 이에 따라 우리나라도 선진기술 모방형태에서 벗어나 선진국형 산업구조로 개편과 신산업 발전을 추진하기 위해 기술개발에 집중하기 시작하였다(국가기록원, 신기술육성¹²⁾).

1980년대 말의 민주화 영향 및 1993년 문민정부의 출범으로 1990년대 들어서는 경제개발계획 체계가 크게 변화되기 시작하였다. 1992년 7차 경제개발계획이 수립되었으나, 1993년 출범한 김영삼정부는 '신경제 5개년 계획('93~'97)'을 수립하였다.

12) 국가기록원 <산업/중소기업>산업진흥 및 육성>신기술육성, <https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=001636&pageFlag=&sitePage=> (접속일 2023.12.23.)

이를 계기로 기존의 부처 중심의 계획 체계가 대통령 참모 중심의 새로운 정부 전략수립 체계로 전환되기 시작하였다(김운태 외, 2002: p.156~159). 신경제 계획은 세계 개혁, 금융실명제, 고용보험제도, 공공부문 경영효율화 등이 중심이 되었기 때문에, 과학기술개발계획은 7차 경제계획에 따라 추진되었다. 이 시기 교육정책은 과거 교육의 경제적 가치가 중시되었던 기조에서 벗어나, 교육에 대한 사회적 수요와 인적자원 형성에서 배분·활용의 인력 전주기를 관리하는 ‘인적자원 개발’이 강조되었다(김운태 외, 2002: p.156~159). 또한 세계화에 대응하여 1995년 전반적인 교육개혁(안)인 5·31 교육개혁방안이 발표되었다. 이 방안에는 초중등 교육, 입시, 대학교육에 이르는 전체적인 개혁(안)을 포함하였다. 주요 내용으로는 전문대학원 설치, 대학 설립·정원·학사 자율화, 대학평가 및 재정지원 연계 강화, 대학교육의 국제화 등이 포함되었고, 초중등 교육에서 창의성 교육을 강조하여 영재교육 확대 등이 강조되었다(국가기록원¹³⁾). 1995년 ‘대학설립준칙주의’가 제정으로 고등교육이 크게 양적으로 확대되어 90년대 보편교육의 단계로 전환되기 시작하였다(그림 3-11 참조)¹⁴⁾.

□ 과학기술인력정책 방향 및 조정체계

80년대 말부터 과학기술인력 관련 정책범위가 변경되어, 기능인력은 과학기술인력

13) 국가기록원-5·31 교육개혁 (<https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?ic=003284&sitePage=>; 접속일 2023. 10.30.)

가) 열린교육사회·평생학습사회 기반 구축 : 학점은행제 도입, 학교의 평생교육 기능 확대, 학교의 전·편입학 기회 확대, 최소 전공인정학점제 도입, 원격교육 지원체제 구축

나) 대학의 다양화와 특성화 : 대학 모형의 다양화와 특성화, 전문대학원 설치, 대학 설립·정원·학사 자율화, 대학평가 및 재정지원 연계 강화, 대학교육의 국제화

다) 초·중등교육의 자율적 운영을 위한 ‘학교공동체’ 구축 : 학교운영위원회 설치, 학교장·교사 초빙제 시범 실시

라) 인성 및 창의성을 함양하는 교육과정 : 교육과정 개선 및 운영의 다양화, 자기 주도적 학습 능력 향상, 교과서 정책 개선, 방과 후 교육 활동 활성화, 영재교육 강화, 세계화 교육 실시

마) 국민의 고통을 덜어주는 대학입학제도 : 국·공립 및 사립대학의 입학제도 개선, 학교생활기록부제 도입

바) 학습자의 다양한 개성을 존중하는 초·중등교육 운영 : 고등학교 유형의 다양화 및 특성화, 평가와 행·재정 지원 연계, 초등학교 입학 연력 탄력 적용, 중·고등학교 선택권 부여

사) 교육공급자에 대한 평가 및 지원체제 구축 : 교육규제완화위원회 설치, 교육과정평가원 설치

아) 품위 있고 유능한 교원 양성 : 교원양성기관 교육과정 개편 및 임용제도 개선, 능력 중심 승진 및 차등보수 체계 개선, 교원 자율 출·퇴근제 시범 실시, 교장 명예퇴직제 실시.

자) 교육재정 GNP 5% 확보

14) 고등교육 취학률은 1970년 5.4%에서 80년 11.4%, 90년 23.6%, 00년 52.5%, 09년 70.4%

의 범주에서 배제되었다. 6차 계획(1987~91)부터는 연구개발 및 엔지니어링 요원의 수요전망으로 이공계 박사, 석사, 학사급과 기타 자연계로 한정하였고, 기능인력은 인력개발부문계획에 포함하였다(김윤태 외, 2002: p.127~128). 7차 계획('92~'97)에서는 과학기술인력의 정의와 범위를 직업분류(전문기술 및 관련직 종사자)와 학력수준(자연과학분야의 전문대졸 이상), 그리고 기능적 측면(과학자, 기술자, 기술공)으로 세분화하였다. 과학자는 '순수 및 응용연구를 담당하는 인력'으로, 기술자(engineer)는 '과학적 지식이나 공학적 원리를 적용하여 업무에 종사'하는 인력으로, 기술공(technicians)은 '과학자나 기술자의 지휘 감독 하에 기술업무를 수행'하는 인력으로 규정하였다(신태영 외, 2012: p.399~400).

□ 산업수요 대응한 인력정책

먼저 산업기술인력과 관련한 상황을 살펴보자. 앞서 [그림 2-1]에서 보던 바와 같이 졸업정원제 등 제도 개편의 영향으로 1990년대 급격히 고등교육이 확대되었다¹⁵⁾. 그러나 이러한 양적 확대에도 불구하고 정보통신 같은 신산업 확대 등 산업구조 전환에 따라 제조업 부분에서 기능·기술인력 부족이 심화되었다¹⁶⁾(고혁진 외, 2015). 신산업 확대에 따라 노동집약적 산업에서 기술집약적 산업구조로 변화하면서 기업의 기술개발 투자가 증가하였고¹⁷⁾ 증가한 수요로 필요한 기술인력을 확보하기 어려웠다(고혁진 외, 2015: p.12). 정부는 산업기술인력의 질적 수급불일치 심화에 대응하여 대학교육의 현장성을 높이고자 산업기술인력 양성을 위한 '산업인력 양성체제의 개편(안)'(경제기획원, 1991년), '산업기술인력수급효율화 방안(통상산업부, 1997년)' 등이 90년대 발표되었다(고혁진 외, 2015). 세부 정책으로는 기술교육 중심대학 신설, 기업 수요기반 대학 교육과정 개발 지원, 새로운 산학협력모델 제시를 위한 한국산업기

15) 1980년 교육수준별 임금격차 심화 및 대학교육에 대한 수요 증가에 대응하여 7·30 교육개혁 조치를 발표하였다. 졸업정원제 실시 및 대학입학 인원 확대를 주 내용으로 하였다. 이는 지나치게 과열된 대학입시경쟁을 완화시키고 여러 가지 학사부조리를 해결하였으나 대학 자율권 박탈 등의 문제로 졸업정원제는 1987년 폐지되었다(변순천 외, 2013: p58).

16) '97년 산업기술인력 부족률을 5.9%였고, 기능직 7.1%, 고졸인력 4.3%였다(고혁진 외, 2015).

17) 국가 R&D에서 민간 R&D 비중이 80년대 이후 절반을 상회하기 시작하여 1997년 70~80%에 이르게 되었다(한국경제60년사편찬위원회, 2011). 1990년 966개였던 기업연구소는 1999년 4,810개, 2000년에 7,100개에 이르렀고, 연구원 수도 '90년 2.7만명에서 '99년 9.1만명으로 급증하였다(고혁진 외, 2015).

술대학교('98)¹⁸⁾ 설립 등이 포함되었다(고혁진 외, 2015, p.37~41).

이러한 과정을 통해 60년대 이후 경제기획원 등이 주도했던 산업기술인력정책이 산업정책 부처로 이동하게 되었다(고혁진 외, 2015: p.41). 동 방안에는 산업기술인력정책의 종합적 조정을 위해 국무총리를 의장으로 하는 '산업기술인력정책심의회' 설치(안)를 포함하였다(고혁진 외, 2015: p.45).

□ 기술지식 확충을 위한 인력정책

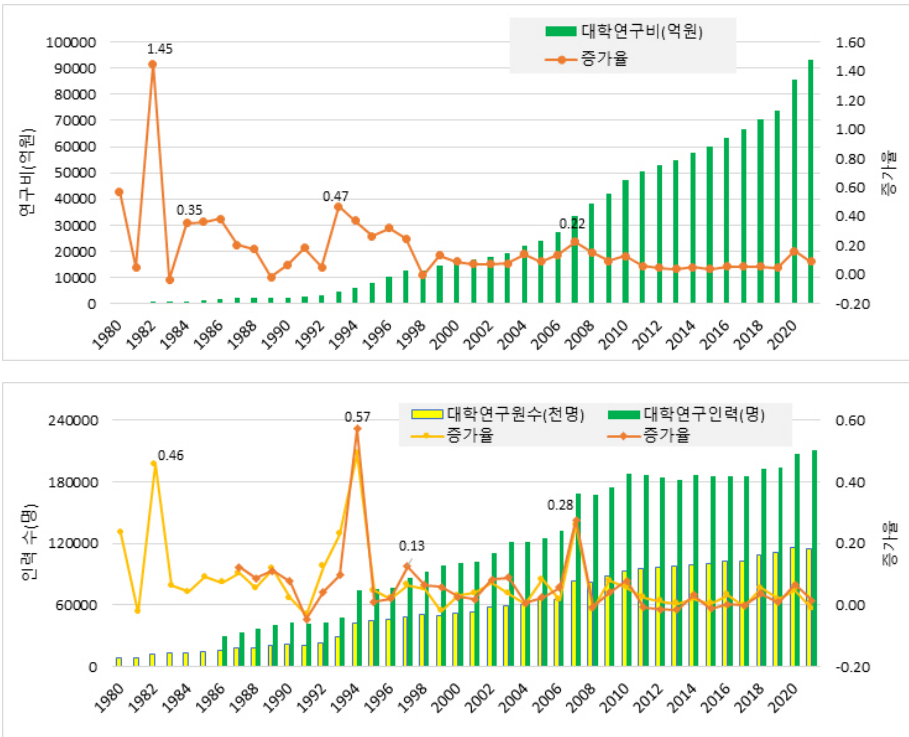
기술지식 확충과 관련한 인력정책도 1990년대에는 새로운 전기가 전개된 시기이다. 세계화 · WTO체제로 인하여 정부의 산업육성 전략이 직접적인 개입에서 벗어나 기술혁신과 원천기반기술 개발로 전환됨에 따라 국가 연구개발 투자가 본격화되었다. 대표적으로 선도기술개발사업(G7프로젝트, '91), 정보통신연구개발사업('91) 등이 신설되었다(변순천 외, 2013: p.61). 그리고 국가연구개발사업의 증가, 특히 원천기술의 강조로 인해 대학(원)의 역할이 강조되기 시작하였다. 즉, 대학이 인력 양성을 넘어서 기술지식 생산 조직으로서 역할이 강조되기 시작한 것이다. 이러한 새로운 역할을 담당할 대학들을 연구중심 대학으로 선정하여 육성하는 전략을 추진하였다. 과학기술혁신 종합대책('92)에서는 연구능력 가진 대학의 대학원 중심 개편, 대학과 출연(연)간의 공동 석박사 과정 확대, 교수의 연구원 겸직 확대 등을 포함하였다(변순천 외, 2013: p.61~62). 이어 '기초과학진흥 종합계획('94)'에서는 연구전담 교수제, 연구중심대학의 집중육성 등을 포함하였다. 또 직접적으로 대학 연구역량을 특성화 분야별 조직화를 유도하고자 고급두뇌 양성과 기초연구 활성화를 목표로 하는 '우수연구센터사업'¹⁹⁾을 신설하였다. 그 외에 국립지방대학 특성화지원('92), 공과대학 중점지원사업('94~98), 대학원 중점지원 사업('95~00) 등 다양한 유형의 고등교육기관 지원이 이뤄졌다(변순천 외, 2013: p.61~62). 결과적으로 [그림 2-3]과 같이 이 시기부터 대학 연구비 및 연구인력, 특히 연구인력이 증가하여(전년대비 57% 증가) 쪽 유지됨으

18) 1년 4학기제, 현장실습 학기제를 도입, 산업체 기술인력의 계속교육 제공 등 한국산업기술대학교의 산학협력모델은 2004년 산학협력중심대학사업의 표본이 되었고 이후 LINC사업 등의 정부 재정지원사업을 통해 다른 공과대학의 모델로서 확대되었다(고혁진 외, 2015: p.40).

19) 기초과학분야 과학연구센터(SRC)와 첨단산업분야 공학연구센터(ERC)로 분류되어 지원되었다.

로써, 2000년대 대학원의 본격적인 성장의 기반이 갖춰지기 시작하였다.

[그림 2-3] 대학연구비 및 연구원·연구인력 규모 추이(1980~2022)



출처) 각년도 연구개발활동조사보고서 (데이터 출처, <https://www.k2base.re.kr/sts/statsMenuListC.do>); 과학 기술통계 포털(www.ntis.go.kr/rndsts)

한편, 연구개발 정책과 기술지식 창출 측면의 인력양성을 조정하기 위해 과학기술 자문회의가 상설화되었다. 과학기술자문회의는 1989년 한시적으로 운영되었으나 1991년 국가과학기술자문회의법 제정을 통해 상설화되었다(과학기술자문회의 홈페이지-연혁²⁰⁾).

20) <https://www.pacst.go.kr/jsp/pacstinfo/hist.jsp> (접속일 2023.12.23.)

4. 1997년 외환위기 ~ 2007년

□ 경제사회적 여건 및 도전

1990년대 말부터는 전세계적으로 ICT 등 신기술의 확대, 기술간 융합 등 기술패러다임 전환이 발생하였고, 지식기반경제로 경제패러다임의 변화로 이어지는 시기였다. 국내 경제는 1997년 외환위기 이후 10여 년 동안은 샌드위치 위기의 심화, 급격한 성장잠재력 둔화, 재정건전성 악화 등으로 새로운 성장동력의 확보가 더욱 중요해졌고, 이를 위한 기초·원천기술 확보 요구가 더욱 강조되었다. 또 사회적으로는 인적자원 활용 및 배분과 관련한 근원적 변화에도 직면하였다. 경제위기 상황에서의 구조조정 여파로 직업안정성을 중히 여기는 직업관이 형성되었고 그로 인해 공무원, 전문직의 선호도는 증가하였고 상대적으로 연구·기술직 직업들의 경력매력도는 감소하였다. 1997년 경제위기 이후 노동시장 개혁으로 장기 고용에 기반을 두었던 정부·민간간 이원적 산업인력 육성체제가 한계에 봉착하였다. 기업의 내부 교육훈련 투자는 크게 약화되었고, 기업들의 경력직 선호가 증가하였다. 또 사회 양극화 및 고령화가 이슈로 제기되었고, 저출산의 영향으로 대학 구조조정 논의²¹⁾가 시작되었다(최강식·이보경, 2017: p.334).

□ 과학기술인력정책 방향 및 조정체제

이 시기에는 국가인력정책 및 과학기술인력정책과 관련한 거버넌스가 상호 독립적인 체제로 전환·발전하였다. 기존 경제계획 시대에 과학기술처가 주도해왔던 국가인력정책계획은 교육 부처 주도의 국가인적자원계획으로 전환되었다. 국가인적자원분야 정책의 총괄 및 조정을 위해 교육부가 부총리부처인 교육인적자원부로 승격되었고, 인적자원개발기본법('02년)이 제정되었다. 본 법령은 인적자원개발기본계획 수립, 관련 부처 장관들로 구성된 '인적자원개발회의' 설립, 국가인적자원정책의 종합적인 심의·조정을 교육부가 담당하도록 하였다(김운태 외, 2002: p.158~159).

다른 한편으로는 연구개발정책을 중심으로 한 과학기술분야의 정책적 독립성과 범

21) 대학 입학정원이 고교 졸업자 수를 초과할 것이 전망되면서 2003년 이후 대학정원감축 논의 본격화

부처 정책의 조정을 강조함은 물론, 과학기술인력정책과 과학기술계획과의 정합성이 보다 강화되었다²²⁾(변순천 외, 2013: p.128). 교육부총리 체제와 함께 과학기술 부처도 과학기술처에서 과학기술부로 승격되었고('98년) 이후 노무현정부 출범과 함께 과학기술부가 부총리('03년)가 되었다. 부총리 산하에 범부처 과학기술정책 조정을 위한 과학기술혁신본부가 출범하였다. 과학기술정책 조정 거버넌스인 과학기술자문회의의 의장이 대통령으로 위상이 강화되었다(과학기술자문회의 홈페이지-연혁²³⁾).

법령체계로는 이공계 대학의 연구 활성화 및 인력양성 계획 수립을 포함하는 '과학기술혁신을 위한 특별법' 제정('97년)²⁴⁾에 이어 2001년 '과학기술기본법'으로 통합되어 과학기술계획과 하부 영역으로 과학기술인력정책이 과학기술정책 체계 하에서 진행되었다²⁵⁾. 여성, 영재 등 과학기술인력 각 그룹별로 각 개별법이 제정되었고²⁶⁾, 2004년에는 국가과학기술경쟁력 강화를 위해 이공계 인력을 지원·육성하기 위해 이공계지원 특별법(이공계지원법)이 제정되었다.

□ 산업수요 대응한 인력정책

2000년대 들어 대학의 경쟁력 강화 및 구조개혁을 위한 교육당국의 역할이 확대되었다(교육부 홈페이지).²⁷⁾ 2003년 노무현 정부에서는 대학특성화를 위한 구조개혁, 세계적 수준의 연구역량 제고를 추진하였다(교육인적자원부, 2003.11.). 대학 구조조정과 연계한 교육당국의 대학 재정지원 및 대학평가가 확대되어 대학특성과 유도 및 고등교육 경쟁력 강화를 방향으로 하는 정책적 영향이 확대되었다²⁸⁾(최강식·이보

22) 이공계특별법 이후의 과학기술인력정책은 이공계 기피 논의에서 시작된 배경에서 기인하는 주요 정책대상으로서 몇가지 특징을 가지게 되었다(변순천 외, 2013: p.128). 1) '이공계 인력'의 범주 한정으로 인하여 '폐쇄성'이 깔려 있다(p.128). 2) 또한 과학기술정책의 하부정책으로서 설정됨에 따라 산업과 분리되어 공공부문 연구인력을 주 대상으로 하게 되었다. 이에 따라 '과학기술인력 = 석박사급 핵심인력'이라는 전제가 깔려있는 듯하다. 초중고 단계의 영재교육을 중시하고 대학단계에서도 석박사 위주의 연구역량 강화를 위한 펠로우십, 장학금 사업 등이 주를 이루고 있다. 글로벌 인재 및 재직단계에 대한 관심도 연구인력과 상위권 인력에 집중된다. 이공계 기피에 대한 논의도 일정정도 이러한 관심의 협소함에서 기인하는 면이 있다.

23) <https://www.pacst.go.kr/jsp/pacstinfo/hist.jsp> (접속일 2023.12.23.)

24) '과학기술혁신을 위한 특별법'은 이공계 대학의 연구활성화 및 인력양성 계획 수립 등의 법적 기반을 마련하였다.

25) 과학기술인력의 양성 및 활용계획 수립과 함께 지방, 여성 과학기술인 활성화, 과학영재 발굴 및 육성, 과학기술자 고용확대 등을 정책범위로 설정하였다.

26) 2002년 영재교육진흥법과 여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률(여성과학기술인법)이 제정

27) 교육부 조직연혁정보 - 교육정책:고등교육 (<http://history.moe.go.kr/m4-n2>, 접속일 2023.11.20.)

경, 2017: p.336). 이 시기 대학구조개혁재정지원사업('04년), 지역대학 육성을 위한 NURI(New University for Regional Innovation)사업('04년), 우수인력 양성대학 교육역량 강화사업('07년), 대학 교육역량강화사업('09년) 등이 신설·추진되었다.

다른 한편으로는 1990년대 이후 산업 당국의 산업기술인력정책 주도권은 이 시기에 더욱 강화되었다. 정책대상으로서 '산업기술인력'의 개념²⁹⁾이 보다 명확해졌고, 실태조사도 추진되었다(고혁진 외, 2015). 당시의 산업기술인력 관련 이슈는 지역·중소기업 인력부족과 첨단기술분야 기술인력 부족문제, 그리고 질적 수급불일치 문제가 지속되었다(통상산업부, 1997). 그리고 1997년 경제위기 이후 기업의 교육훈련 투자축소로 인하여 대기업의 경력직 채용이 확대되면서 산업기술인력의 이직 문제가 새롭게 대두되었다(그림 2-4). 또 신기술 확대, 기술복잡화, 지식기반경제 확대에 대응하여 기업에서 혁신에서 개방성과 혁신성을 강조하는 '제4세대 R&D체제'가 확대되었다(전자신문, 2000.11.24.³⁰⁾). 따라서 교육의 현장성 강화와 혁신 촉진을 위해 산학연 협력이 강조되었다(손병호·이기중, 2005).

〈표 2-1〉 이공계 대학교육의 문제점

(단위: %)

	기업			산업기술인력
	전체	대기업	중소기업	
계	100.0	100.0	100.0	100.0
이론중심, 현장성 결여	79.4	77.6	79.5	73.1
경직된 대학정원 관리	7.8	9.1	7.7	1.9
교육여건의 취약	5.6	6.3	5.5	12.5
교수의 현장감각 미흡	4.2	2.8	4.3	9.0
우수학생에 대한 지원 미비	2.2	3.5	2.1	1.8
기타	1.0	0.7	1.1	1.5

출처) 통상산업부(1997), 산업기술인력수급효율화대책

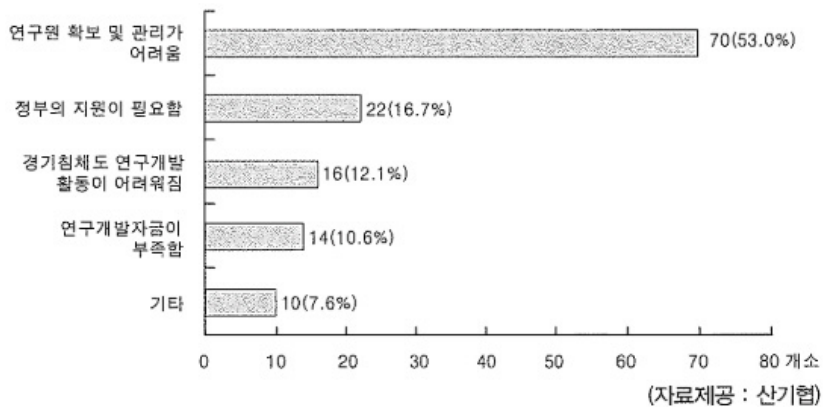
28) 학문분야평가인증제 & 학과평가인증제(1992년), 대학종합평가인증제(1994년), 대학자체평가 및 대학 인정기관 평가·인증제도(2007년)

29) "산업기술인력은 다양하게 정의될 수 있으나, 금번 실태조사에서는 이공계 전문대학이나 대학(원) 졸업자 또는 이에 상응하는 경력소유자로서, 산업현장에서 연구·기술직에 종사하고 있는 인력을 분석 대상으로 함. (통상산업부, 1997)

- 구체적으로 연구소 또는 기술개발부서에 근무하는 연구전담요원, 기술개발부서 이외의 부서에 근무하는 기술자 및 기술공, R&D 관리자 및 기술판매자를 포함

30) 전자신문(2000.11.24.), "「4세대 R&D시스템」 과기계 도입 불", <https://m.etnews.com/200011230013> (접속일 2023.12.20.)

[그림 2-4] 기업들의 연구개발 활동 관련 애로 및 건의사항



출처) 권영일(2003)

이에 대응하여 통상산업부를 중심으로 현장 엔지니어 육성을 위한 공학교육 현장성 강화, 중소기업 수급 불균형 해소를 위한 재교육 체제 구축, 우수인력의 주력산업 진출 촉진 등을 목표로 한 정책들이 추진되었다(고혁진 외, 2015: p.49). 1990년대 말 ‘산업기술인력 수급효율화 대책’(‘97년), ‘산업기술인력 수급효율화 대책’(‘99년), ‘산업의 세계일류화를 위한 산업기술인력 수급 종합대책(안)’(‘02년) 등을 발표하였다³¹⁾(고혁진 외, 2015: p.26~47). 중소기업 병역특례제도, 직무발명 보상제, 스톡옵션제 등을 도입 등 기술인력들의 산업체 유입방안과 청년실업, 고령화 등에 대응하여 취업 연계지원사업과 연구개발인력사업도 추진하였다³²⁾(고혁진 외, 2015: p.73). 노무현 정부 출범 이후 ‘신산학협력’ 정책의 일환으로 ‘수요자 중심의 산학협력 활성화 방안’(‘03년), ‘산업기술인력양성 종합계획’(‘04년) 등 일련의 대책을 발표하였다(고혁진 외, 2015: p.50~68). 그 결과로 공학교육인증제도(‘01), 산학협력단을 설치(‘03)를 시행하였고³³⁾, 이공계 교수 임용 시 산업체 경력 우대, 산학협력지주회사 제도(‘08년)

31) 학부제·복수전공제, 공학계열 정원 확대 등을 통해 양적 확대를 도모하였고, 연구중심-기술교육중심 대학 차별화와 현장실습 제도화, 공학교육인증제도 등 교육과정의 현장성을 확대하는 방안을 포함하였다(고혁진 외, 26~47). 동 안건에는 산업기술인력정책의 종합적 조정을 위한 ‘산업기술인력정책심의회’(국무총리 의장) 설립도 포함되었다.

32) 주요사업은 산학협력중심대학사업, 최우수실험실사업, 전략기술인력양성사업, 공학교육혁신센터사업 등 (고혁진 외, 2015: p.73)

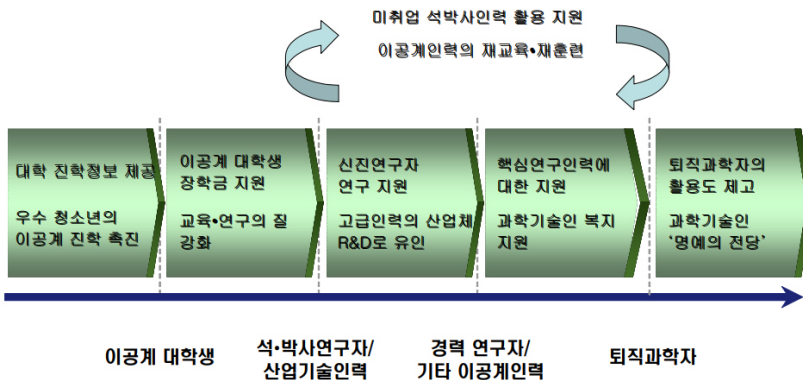
33) 2003년 10개에서 2004년 138개, 2005년 142개로 급증

를 도입하였다. 정부 재정사업으로 현장실습제도 확산사업('03), 교육부-산업부 공동 주관³⁴⁾으로 산학협력중심대학사업('04년), '공학교육과정개편지원사업('04) 등 주요 지향적 고등교육을 위한 다양한 사업들이 추진되었다(고혁진 외, 2015: p.113).

□ 기술지식 확충을 위한 인력정책

지식기반경제 및 기술융합화 등 기술 및 경제패러다임 변화에 대응하여 새로운 성장동력 창출과 국가혁신시스템의 구축을 위해 혁신역량의 확보, 특히 원천기술의 확보가 강조되었다. 또, 상위권 이공계 학생들의 '이공계 진학 기피', '해외인재 유출' 등이 이슈화됨에 따라 우수두뇌 확보가 강조³⁵⁾되었다(조항희 외, 2002).

[그림 2-5] 이공계인력에 대한 전주기적 지원 모식도(1차 이공계인력기본계획)



출처) 과학기술부 외(2005.9), 「이공계인력 육성·지원 기본계획(2006~2012)」

이에 대응한 기술지식 확보측면에서의 인력정책은 원천기술 확보를 위한 연구기관들의 역량 제고와 석박사 우수인력의 양성에 집중하였다. 출연연구기관의 역할 재정립과 이공계 대학(원)의 연구역량 확보, 이를 위한 대학원생의 확대를 추진하였다.

34) 2003년도 산학협력중점대학사업은 교육부와 산업부는 각각 200억원을 마련하여 산업기술재단(현 산업기술진흥원)에서 사업을 주관하기도 하였다. 2009년 이명박정부 출범 이후 2단계 사업은 교육부서(당시 교육과학기술부)가 주도하면서 산업부는 점차 빠졌고 주관기관도 한국연구재단으로 변경되었다. (고혁진 외, 2015: p.113)

35) 5·31 교육개혁에 따른 의약대 등 전문대학원 도입(2005년)은 이공계 기피 현상을 심화하였다고 평가된다.

2004년 이공계특별법 제정 이후 수립된 ‘1차 이공계인력 기본계획’(과학기술부 외, 2005.9)에서는 진학 지원과 학부생 산학연계 지원을 포함하긴 하였으나 무게중심은 우수인력, 석박사 인력에 집중하였다.

과학기술분야 인력에 대한 정책을 위해 교육당국은 학부와 대학원간 정원 조정을 가능하도록 함으로써 대학원생 규모 확대를 지원하였다. 또한 세계적인 수준의 ‘대학원 집중육성’과 ‘지역대학 특성화’를 통해 고등인력 양성체제 구축³⁶⁾을 목표로 한 7년간 1.3조원을 지원하는 BK21 1단계 사업(1999년~2005년)이 1998년 시작되었다(국가기록원 “두뇌한국 21사업” 36)37). 한편 우수두뇌의 파이프라인 확보를 위해 2003년 국내 이공계 대학에 진학하거나 해외 이공계 대학에 진학하는 학생들을 선발하여 연구장려금을 지원하는 ‘대통령과학장학생 제도’를 시행하였다(변순천 외, 2013: p.75). KAIST 산하에 과학영재교육센터를 운영(‘97년)하였고 과학고의 영재학교 전환을 통한 영재교육 확대(‘01년) 등을 통해 기존부터 추진해 오던 우수인재의 파이프라인 교육시스템을 더욱 강화되었다.

5. 2008년~2016년

□ 경제사회적 여건과 도전

이 시기 우리나라 산업경쟁력의 샌드위치 상황은 그대로였고, 1990년대 말 시작된 지식기반경제, 산업기술 융합 등 경제패러다임 전환이 본격적으로 진행되어 경제사회 전반의 불확실성이 높아졌다. 또한 2009년 미국발 경제위기 이후 전세계 경제가 침체되고 우리나라 성장도 저조함에 따라, 이 시기에 출범한 각 정권들은 국정과제로서 녹색경제, 창조경제 등 새로운 산업경쟁력 확보를 위한 국가전략이 제시하였다. 새로운 산업경쟁력 확보 및 국가혁신시스템의 구축을 위한 기초·원천기술역량이 여전히

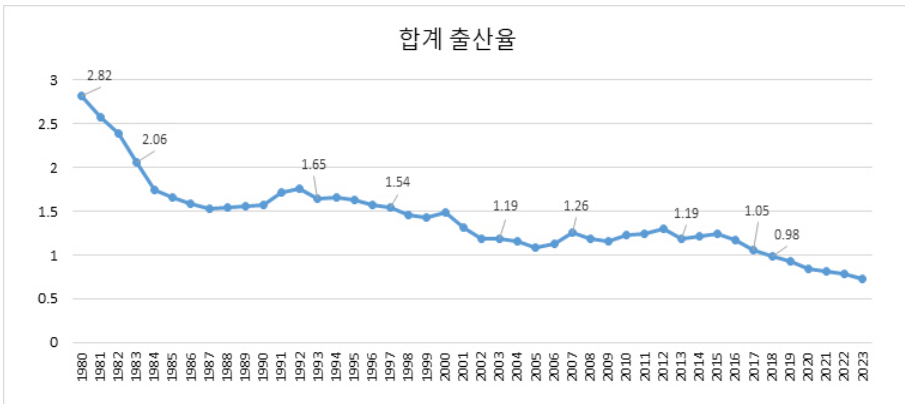
36) 행정안전부 국가기록원 > 교육 > 고등교육 > 대학의 구조개혁 > 두뇌한국 21(BK21) 사업 <https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=003182&pageFlag=&sitePage=> (접속일 2024.04.23)

37) 본 사업은 교수가 아닌 석박사 대학원생과 박사 후 과정생을 지원한다는 점에서 기존 사업과 큰 차별성이 있었다. 학사과정 정원 감축, 연구비중앙관리제, 교수업적평가제 강화 등 대학교육개혁과 연계하여 추진되어 대학사회의 경쟁적 연구풍토가 조성하는 계기를 마련하였고, 결과적으로 대학의 연구논문이 크게 증가하였다(국가기록원 “두뇌한국 21사업”). BK21사업은 이후 사업 예산, 지원 학문분야, 지원대학 규모 등 모든 면에서 증가되며 현재까지 운영 중이다.

강조되었다.

사회적으로는 저출산이 심각해지는 가운데, 가계·기업의 재무구조 악화와 청년실업³⁸⁾이 급증하였다. 1990년대 말 경제위기 이후 시작된 기업들의 내부 교육훈련 투자 악화, 경력직 선호 경향은 더욱 심화되었고, 그에 따라 중소기업에서 대기업으로의 기술인력 이직 증가가 더욱 심각해졌다(한국경제60년사편찬위원회, 2011: p.115).

[그림 2-6] 합계 출산율 추이(1980~2023)



출처) 나라지표(www.index.go.kr - 합계출산율)³⁹⁾

□ 과학기술인력정책 방향 및 조정체계

부총리체제를 통한 정책 조정을 꾀했던 노무현정부와 달리 2008년 출범한 이명박 정부는 대부처를 통한 정책 조정을 꾀하였다(황혜선, 2013). 작은 정부를 지향하여 정부 기능을 축소하되 부총리제 폐지 대신 대대적인 정부 조직개편을 통해 유사중복기능을 통합·광역화함으로써 거대 부처체제를 출범시켰다(행정안전부, 2008: p.22~28). 정부 조직개편과 통합 부처의 출범에 따라 부처간 과학기술인력 관련 업무내용이 크게 재조정되었다. 교육, 직업능력 등 인력 및 교육훈련과 관련한 부처간 업무 분담을 통해 정규 교육과정 등에 대한 인력사업은 교육 부처에서, 기초 및 연구인력에 관한 정책

38) 2015년에는 10% 수준에 이르러 장년층 실업률의 3.7배 수준이었다(고혁진 외, 2015: p.31).

39) 나라지표(www.index.go.kr - 합계출산율),

<https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?pop=1&idxCd=5061#> (접속일 2023.12.20.)

은 과학기술 부처에서, 재직자 교육은 고용노동부와 중소기업 부처, 산업인력 관련 비정규 프로그램은 산업 부처 등으로 암묵적인 역할분담이 이뤄졌다(고혁진 외, 2015: p.120). 이명박정부에서는 대학 관련한 사항은 교육과학기술부로, 직업역량 관련한 사업은 노동부로 업무조정이 이뤄졌는데, 대표적으로 산업자원부의 공학교육혁신센터 사업 등 학교, 특히 정규 교육과정에 직접지원은 교육과학기술부로, 산업체 인력을 포함한 산업체와 관련한 기업·기술지원 등은 지식경제부로, 재직자교육은 고용노동부로 재조정되었다(고혁진 외, 2015: p.71~72).⁴⁰⁾ 교육과학기술부는 인적자원개발정책, 학교교육·평생교육, 학술에 관한 사무를 담당하는 1차관, 기초과학 정책·연구개발, 원자력 등을 담당하는 2차관으로 구성하였다(정부조직법, 2008). 여기서 과학기술인력양성은 1차관, 인적자원개발정책 내에서 추진되었다.

한편 인력정책의 기반인 국가 중장기 인력수급 전망 체계가 다시 갖춰지기 시작하였다. 경제개발계획의 수립과정에서 과학기술 부처에서 추진되었던 중장기 인력전망은 1990년대는 실질적으로 멈춰진 상태였다. 그러나 2000년대 들어 빠른 기술변화와 경제개방 확대 등으로 노동시장의 급격한 변화 속에서 정부는 범정부 중장기 인력수급전망을 다시 추진하였다⁴¹⁾. 국가인적자원정책의 일환으로 국가중장기인력수급전망이 새롭게 추진되었는데, 교육인적자원부(한국직업능력개발원 수행)와 고용노동부(한국고용정보원 수행)에서 각각 10년 단위의 공급과 수요 전망을 분담하여 전망토록 하였다(박천수 외, 2007). 이후 2010년 고용정책기본법(16조) 개정⁴²⁾을 통해 고용노동부(한국고용정보원 수행) 주도 하에 종합적인 인력수급전망을 추진하기 시작하여 현재에 이르고 있다(한국고용정보원 홈페이지)⁴³⁾.

40) 인력측면에서는 대략 정규 교육과정 관련해서는 교육부가, 비정규 프로그램을 통한 인력양성은 산업부처가 담당하였다. 재직자 대상 인력사업은 고용보험기금(고용노동부)로(2011년), 이공계전문기술서포터즈, 취업연계교육센터 등은 중소기업청으로(2013년), 산업현장 및 기술지원 관련 인력양성은 산업부처가 담당하였다. (고혁진 외, 2015: p.112)

41) 나라인포, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1517 (접속일 2023.12.23.)

42) 고용노동부 장관으로 하여금 매년 인력의 수급동향과 전망에 관하여 조사공표토록 규정

43) 한국고용정보원 홈페이지, <https://keis.or.kr/user/extra/main/3876/publication/reportDownload/jsp/LayoutPage.do> (접속일 2023.12.23.)

□ 산업수요 대응한 인력정책

청년실업이 높아졌던 이 시기는 핀테크, 플랫폼 산업 등의 산업구조 변화로 대학입시 및 채용시장에서의 현상은 이공계 전공자에 대한 선호가 관찰되면서 2000년대 초반 ‘이공계 기피’ 논의와는 상반되게 ‘이공계 프리미엄’과 ‘문송’⁴⁴⁾ 등의 신조어가 생겨났다. 한편, 이 시기는 저출산에 따른 대학 구조조정이 더욱 본격화된 시기이기도 하다. 대학 구조조정 관련한 대학재정지원사업이 확대되었고, 교육당국은 대학평가와 구조조정, 대학재정지원사업간 연계⁴⁵⁾를 강화하여 구조조정과 더불어 대학의 경쟁력을 강화하고자 하였다(최강식 · 이보경, 2017: p.337-345). 특히 2011년, 조직개편을 통해 교육과학기술부에 ‘대학지원실’ 신설 이후에는 조직상 대학 구조조정과 대학 지원 업무를 통합적으로 추진함⁴⁶⁾으로써 대학 구조조정과 대학 지원간 연계성⁴⁷⁾이 강화되었다(한국대학신문, 2011.03.02.).⁴⁸⁾ 대학 지원방향 중의 하나는 지역산업과의 연계된 대학 특성화를 강조하는 것이었다.⁴⁹⁾

기업인력 수요 측면에서 중소·중견기업의 인력난 지속, 기술·고숙련 인력 수요 증가 이슈는 지속되었다. 이에 대응한 고등교육의 현장성 제고를 위한 산학협력 정책은 여전히 강조되었다. 이명박정부는 교육과학기술부 산하에 산학협력관을 두어 이전에 산업 부처에서 관장하던 산학협력을 통한 기술인력 양성정책을 비롯하여 전문대학, 지역대학, 취업지원 등의 업무를 총괄토록 하였다. 2012년 기존 산학협력 관련 사업들을 통합하여 포괄적 산학협력 활동을 지원하는 산학협력선도대학육성사업(LINC사업)과 산학협력선도전문대학육성사업을 신설하였다. 이러한 교육부처 주도의 산학협력 지원을 위한 사업의 설계·운영은 산업당국이 주도하던 이전 시기와 관점과 방향

44) 문송: ‘문과라서 죄송합니다’의 축약어

45) 대학평가와 대학구조조정 정책의 연계 : <http://history.moe.go.kr/items/show/3255> (접속일 2023.11.20.)

46) 대학지원실 구성 : 대학선진화관(대학선진화과, 국립대학제도과, 대학원제도과), 대학지원관(학술인문과, 대학지원과, 대학장학과), 산학협력관(산학협력과, 지역대학과, 전문대학과, 취업지원과)

47) 대학지원의 통합 범위에는 대학 학부 및 대학원 사업도 포함하여, WCU사업, BK21사업, 글로벌 박사양성 프로젝트, 인문사회분야 학문후속세대 양성사업뿐만 아니라 교육역량강화사업, 학부교육선진화선도대학(ACE)지원사업 등을 대상으로 하였다.

48) 한국대학신문(2011.03.02.), “교과부 대학업무통합... 새얼굴은?”, <https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=69593> (접속일 2023.11.20.)

49) 홍대신문(2023.05.16.), “문송합니다, 어디서부터 시작된 것일까?”, <http://history.moe.go.kr/items/show/3254> (접속일 2023.11.20.)

에서 큰 차이가 있다고 평가된다. 산업당국이 주도하던 시기는 기업의 관점을 중심으로 대학의 변화를 유도하려 했다면, 교육당국이 주도하던 시기의 산학협력정책은 대학 중심으로 변화되었고 산학협력활동의 양적 확대에 무게를 두었다고 평가된다(고혁진 외, 2015: p.113~114).

이 시기 산업 부처는 부처간 역할분담에 따라 대학의 직접적 지원보다는 고용연계형 과정 지원이나 기업 맞춤형 교육과정 지원, 산업수요 대응형 기술인력양성에 집중하여 사업을 개편하였다(고혁진 외, 2015: p.93). 정책 범위는 신산업분야 고급인력 및 연구인력에서 기능인력 양성과 청년실업 완화, 취약계층 일자리 연계 등으로 하여, 에너지, 전력, 엔지니어링 등 개별 기술이나 산업별로 인력 양성, 재직자 대상 직무역량향상사업 등으로 체계화하였다(고혁진 외, 2015: p.89~93). 또 청년실업 해결 및 성장동력 창출을 목적으로 연구개발 성과의 사업화를 활성화하고자 기술사업화나 창업을 위한 인력 양성도 강조하기 시작하였다.

□ 기술지식 확충을 위한 인력정책

전 세계적으로 인재전쟁(Talent War)이 심화되면서 우수인재, 특히 신산업분야 우수인력 확보가 강조되었다(고혁진 외, 2015). 이 시기 수립된 2차 이공계인력 기본계획은 ‘과학기술인재 기본계획(‘11~’15)’로 수정되었고, 계획의 범주를 잠재인력인 초·중등까지 과학기술인력 범주를 포함하여 생애전주기 경력단계별 지원체계를 설계하였다(변순천 외, 2013: p.92~94). 한편, 기술·산업의 융복합에 대응하여 T형, π 형 인재 등 새로운 융합형 인재상이 강조됨에 따라 ‘창의융합형 인재양성’의 비전을 토대로 2022학년도 수능부터 문이과가 구분되지 않는 통합형 수능체제를 도입하는 ‘2015년 교육과정’을 발표하였다(교육부 보도자료, 2015.9.23.)⁵⁰⁾. 융합형 교과가 개발되었고 이를 위한 STEAM사업도 추진하였다.

한편 미래 성장동력 창출을 위해 2008년 이명박 정부는 과학기술정책 기본전략으로 ‘577전략’을 제시하였다. 577전략은 2012년까지 R&D투자를 GDP 대비 5% 달성

50) 교육부 보도자료(2015.9.23.), “2015 개정 교육과정 총론 및 각론 확정발표”, <https://www.moe.go.kr/board/Cnts/viewRenew.do?boardID=316&boardSeq=62381&lev=0&searchType=null&statusYN=C&page=1&s=moe&m=0302&opType=N> (접속일 2023.11.30.)

을 목표로 정부 R&D투자를 1.5배 확대한다는 계획이다(고혁진 외, 2015: p.19). 미래 성장동력 창출을 위한 기초연구 확대가 강조되었고, GDP 5%의 달성을 위해 정부 연구비가 연 10%씩 증가하였다. 이 시기는 대학특성화 지향으로 대학 구조조정과 대학원 증원이 연계되어 대학원생 증가를 꾀하였다. 2011년 학사정원을 줄여 대학원을 증원할 수 있도록 하였다(교육과학기술부, 2011.11.)⁵¹⁾. 그 결과 [그림 3-3]과 같이 대학연구비가 급격히 확대되었고, 대학 연구인력(대학원생 포함)도 2007년부터 급격히 증가하였다. 이 기간 동안 연구중심대학 육성을 위해 대학원 지원사업 체계를 개편하였고, 석사과정 중심의 현 대학원 운영체제를 박사과정 중심으로 개편하고자 하였다(변순천 외, 2013: p.92~94).

제2절. 과학기술인력정책의 정책시스템 변화 분석

1. 과학기술인력정책의 위상과 성격 변화

과학기술인력은 경제 및 산업정책 등 관련 정책의 인프라로서, 상위 성격의 변화에 따라서 그 방향성이 설정된다. 60년대 과학기술인력정책이 본격화된 이후 현재에 이르는 동안 앞서 살펴본 바와 같이 과학기술인력정책의 위상·성격은 여러 변화를 겪어왔다.

93년 이전까지는 경제개발계획을 기반으로 한 경제·산업정책의 하부 계획이었으며 국가인력계획은 곧 과학기술인력에 관한 계획으로 이해되었다. 1980년대 말 사회의 민주화에 따라 새롭게 출범한 정부의 영향으로 93년 이후는 사회정책으로서 국가인력정책이 체계를 갖춰 나가기 시작했고, 그에 따라 과학기술인력정책은 연구개발정책과 산업정책의 영역에서 각각 발전하였다. 90년대 출범한 김영삼정부 이후는 특히 인력에 대한 국가적 관심과 범위에서 변화가 명확히 관찰되었다. 경제·산업적 관점 뿐만 아니라 사회적·개인적 관점이 보다 강조되기 시작하였다. 이에 산업인력 수급,

51) 교육과학기술부(2011.11.), "2012학년도 대학원 정원조정계획 및 설치 세부기준"

두뇌확보의 기존 정책목표와 더불어 일자리, 평생학습 등이 정책목표로 도입되기 시작하였다. 이는 점차 국가인적자원정책으로 제도화되어, 2000년대 이후 정착되었다. 90년대는 기업의 기술혁신역량이 급격히 발전하면서 포괄적인 양적 수급문제가 부문별(지역, 업종, 기능인력 등) 양적 수급문제로 변화되었고, 더불어 우리나라 산업의 경쟁력이 질적 고도화가 일어나면서 질적 기술인력 수급 문제가 심화되었다. 이에 산업체의 관점을 강화하는 방향의 정책이 도입됨으로써 산업부처가 기능·기술인력의 양성 및 재교육에 진입하게 되었다. 이에 새롭게 산업정책의 하부정책으로서 산업기술인력과 산업기술인력정책의 개념이 태동하였다. 산업부처의 기술인력정책은 교육의 질적 미스매치와 산업분야별 인력양성 및 재교육에 집중하였다.

이후 2000년대 초 과학기술 관련 법령 및 이공계특별법의 제정으로 과학기술(연구개발)정책의 하부정책으로서 이공계인력정책이 설정되었다. 그 결과 연구개발정책의 하부정책으로서 이공계인력정책, 산업정책의 하부정책으로서 산업기술인력정책, 그리고 사회정책으로서 교육정책과 노동정책이 병존하는 구조의 새로운 국가의 인력정책 체계가 확립되었다. 97년 이후 법제화를 통해 국가인적자원정책과 과학기술인력정책, 더욱 엄밀히 말하면 이공계인력정책이 분리된 이중적인 정책시스템이 정립되었다. 이 전과 비교하면 정책의 범주와 목적이 유사하지만, 국가인적자원정책이 별도로 존재하는 상황에서 과학기술인력정책은 과학기술부문 정책으로 위상의 변화가 있었다고 볼 수 있다. 과학기술인력정책의 범위 또한 경제개발계획 시대의 범위와 유사하였으나 법령에 기반하여 정책대상이 이공계 전공으로 제한, 축소되었다.

그리고 2007년 조직개편 및 부처간 업무조정을 통해 현재의 과학기술인력 관련 정책시스템이 확립되었다고 할 수 있다. 2000년대 후반부터 2010년대 초반에 확립된 과학기술인력 정책시스템은 산업기술인력양성을 교육 및 노동정책에 통합시킴으로써 기본적인 국가인력정책의 틀은 교육 및 노동정책으로서 규정하였고, 대신 이공계 석박사를 중심으로 한 이공계 연구개발인력은 연구개발정책의 하부정책으로 분리되었다. 이를 위해 인력양성 인프라였던 대학에서 대학원을 분리하여 R&D조직으로서의 위상으로 강조·재정립하였다.

2. 노동수급 정책과 기술 확보 정책간의 관계 변화

앞서 정리한 바와 같이 우리나라 과학기술인력 양성은 노동수급정책과 기술 확보 관련 정책을 통해 이뤄져 왔다. 이 두 가지 정책시스템은 거의 별개의 정책영역으로 인식되어 왔고, 현재도 그런 경향이 크다. 각 정책체제는 각각 필요한 인력의 유형이 다르고, 주요 정책추진 주체, 정책대상 및 활용하는 정책수단도 달랐다. 노동수급정책은 노동시장에서 요구되는 과학기술인력을 양적·질적으로 적절히 공급하는 것을 목적으로 하고 교육정책 및 산학협력정책이 주로 담당하였다. 노동수급 관점에서는 산업 발전단계에 따른 기능·기술인력 공급에 집중하였다. 정책수단도 정규교육 및 직업훈련 등을 대상으로 한 교육과정 개선이 주를 이룬다. 국가인력계획 혹은 국가인적자원 정책의 주요 관심 대상이라고 할 수 있다. 한편 기술 확보 정책은 기술지식 확보의 수단으로서 간주되며, 이들이 실제 노동시장에서 채용되는지 여부에 대해서는 상관없이 능력 있는 과학기술인력을 양성하는 것에 목표를 두었다. 과학기술정책, 보다 엄밀히 하면 연구개발정책이 주로 담당하였다. 기술 확보를 위한 인재수요는 90년대까지는 국가차원에서 미래를 위한 기술의 확보, 그리고 그를 위한 두뇌개발, 박사급 핵심연구인력, 과학자 확보, 그리고 이들을 양성하기 위한 인프라로서 대학(원)의 특성화 및 질적 수준 강화 등도 포함하였다⁵²⁾. 주 정책수단은 과학·영재교 설립, 과학기술원 설립 등 기존의 인력양성체제와 분리하여 추진체계에 기반하며 연구개발 투자를 통해 주로 인력을 양성한다.

1990년대까지는 두 정책시스템은 과학기술인력정책의 틀 내에서만 통합적으로 논의되었다고 할 수 있다. 국가인력계획이 수립되었지만, 과학기술인력에 대한 관심이 주를 이루었고 통합 조정의 책임도 과학기술 부처가 담당하였다. 중장기인력수급 전망과 기본계획을 기반으로 한 공동의 정책방향 설정, 그리고 각각의 정책범위와 수단에 따라 상호 연계되어 정책을 시행하였다고 정리된다.

52) 3차 경제개발계획에 포함된 “두뇌개발체제의 확립”, 5차의 “과학자 양성”, 6차 “고급과학기술 인력의 양성 확보” 등이 해당된다.

<표 2-2> 1~7차 경제개발계획 하부 인력계획 주요 내용

	1차(62~66)	2차(67~71)	3차(72~76)	4차(77~81)
두뇌 확충			1)두뇌개발체제의 확립 -두뇌개발(대학 및 대학원교육) 우선의 자원배분 -교수연구자원의 강화 -대학원교육의 충실화 -이공계대학원의 우선 확충강화	1)과학자·기술자양성체계 강화 -대학원의 확충
과학/ 기술자	1)기술자의 확보 -기업체 기술자 정 원제 -이공계대학의 과별 정원조정	1)교육의 개편강화 -교육의 질적 확충 강화 -고등교육 과학기술교육의 질적 개편	1)두뇌개발체제의 확립 -교육내용 및 방법의 개선 -실험실습 시설의 확충 -대학의 특성화 4) 전문직 인력확보 -의과/치과대학 정원 증원 -약학대학 정원 억제 -교육 및 사범대학 정원 증원	1)과학자·기술자양성체계 강화 -대학의 특성화
기능 인력	2)기능공의 확보책 -공고 졸업생의 증 가와 공고 시설 및 교육내용의 개선 -직업보도부를 통한 양성 3)기술계인적자원확 보에있어 군역역할 -주특기번호 부여 -시설과 기술의 군민 상호간의 활용 습득	1)교육의 개편강화 -실업교육의 질적 개편 -실과 교원의 자질향상 -교과과정 개편 -산학협동체제 확립 2)직업훈련의 확충 강화 -취업 전 직업훈련의 실시 -중앙 직업훈련소 설치 -예비역 전역장병 사전 기 능훈련 -기업내 직업훈련	2)기능숙달체제의 강화 ○실업교육 -실업교육의 양적 확충 -기능공 공급원 확대 -시설확충과 실험실습의 강화 -실과교과 확보 -교육과정 개편 및 발전 -산학협동체제 확립 ○직업훈련 -직업훈련 확립·발전 -직업훈련분담금제도 확립 -공공직업훈련확충·발전 -직업훈련의 체계화 -기업내 훈련 우대조치 강구	1)과학자·기술자양성체계 강화 -전문학교교육체제의 확립 2) 기능자 양성체제의 확충·강화 -공고교육의 특성화 및 강화 -직업훈련체제의 확대 및 개선 3) 기술인력 여건 조성 -국가기술 자격제도 확대·개선 -기능대학 설립
초중등		1)교육의 개편강화 -교육의 질적 확충 강화 -초중등 과학교육 강화	3)초중등교육 개선 -원전취학수준의 달성 -학급편성의 적정화 -교실확충/교육자료 보급·활용 -중학교 의무교육에 대비 -과학교육 강화	
노동력 활용		3)직업안정기능의 확충 -직업안정소의 확대 설 치 강화 -해외인력진출 추진 -기능자격 검정제도 확 립	5)인력 활용,배분 및 자원정책 -직업안정소 기능강화 -기능검정제도 확대 -과학기술자 수급시장 형성 -여성인력 활용 -기능인력 해외진출 추진 -인력개발 지원정책 강화	4)근로조건 개선과 산업안전 강화 -근로기준법 적용 확대 -직장임금 보장 -영세근로자의 복지후생 증진 -산업재해 예방 5) 노사관계의 원활화 -생산직 노사협조체제 확립 -노사분규 예방조치 노사조정 효율화 6) 직업안정기능의 개선·확대 -직업안정소 독립·전문화 -해외인력진출 추진

<표 2-2> 1~7차 경제개발계획 하부 인력계획 주요 내용(계속)

	5차(82~86)	6차(87~91)	7차(92~96)
기술확보를 위한 두뇌확충	1) 과학자 양성 -한국과학기술원(KAIST) 확충 -자연계 대학원 확충 -해외 기술연구 확대 -해외 두뇌의 유치·활용 5) 과학기술인력 관리 및 우대 풍토 조성 -고급 과학기술인력의 관리	1) 고급과학기술인력의 양성 확보 -박사급 핵심연구인력의 역할 및 양성·확보체제 -이공계 대학원의 교육 및 연구기능 강화 -한국과학기술원 인재양성기능 강화 -해외 과학기술두뇌의 유치·활용 -임무지향적 해외연수의 내실화 -국내 박사후연수과정 설치·운영 -이공계대학교육의 질적 수준 향상 -인력개발 소요투자의 분담 -과학기술인력 활용의 극대화 -과학기술인력의 관리	3) 과학기술인력 개발 -고급과학기술인력의 확충 -국제교류를 통한 고급인력의 확보
과학/ 기술자	2) 기술자양성 -이공계대학 및 공전 교육의 강화	2) 고급인력의 수급균형 -대졸인력 수급분석 -대학정원의 관리 -고등교육기관의 교육여건 개선	3) 과학기술인력 개발 -이공계 대학교육의 개선 -기업의 과학기술인력 개발 유도
기능인력	3) 기능자 양성 -기능대학의 육성 -공고교육의 강화 -직업훈련의 확충 5) 과학기술인력 관리 및 우대 풍토 조성 -국가기술자격제도 운영개선 -기술인력 우대풍토 조성	3) 직업교육 및 직업훈련의 내실화 -고급숙련기술인력의 양성 확대 -우수 직업훈련교사 양성체제 확립 -전직훈련의 확대실시 -직업훈련 지원체제 강화 -자격검정 및 관리의 합리화 -공공직업훈련의 특성화 -민간부문 직업훈련의 활성화 -직업훈련에 대한 인식제고 -국제협력 증진	3) 과학기술인력 개발 -전문대학 역할 강화 1) 기능인력의 양성 -양적 공급의 확대 -실업교육의 개선 -직업훈련의 역할강화
초중등	4) 기초과학교육 진흥 및 과학고교 설립		
노동력 활용		4) 직업안정기능의 확충 -고용대책위원회의 설치 -직업안정조직 및 기능의 보강 -노동력 수급변화와 연계한 고용정책 추진 -직업안정시책의 제도화	2) 인력의 활용·배분 -기업고용관행 개선유도 -기능장려정책의 추진 -취약부문에 대한 인력공급 유도 -노동력 공급의 확대 -인력 조사·분석 기능 강화 -직업안정기능 확충 -고용보험제도의 도입

출처) 김태윤 외(2002), p.57~149 내용을 저자가 표로 정리

1997년 이후에는 각각의 관련 법령 제정과 기본계획 수립 등이 정립됨에 따라 이전까지 암묵적으로 분리되었던 두 정책시스템이 명시적으로 구분되기 시작하였다. 정책 내용 측면에서도 차이가 발생하기 시작하였다. 이전까지는 우수인재 확보와 산업의 기술인력 수급으로 분류되었지만, 2000년대 이후는 법령화 과정에서 이는 이공계 연구인력과 그 외 직무 기술인력으로 구분되기 시작하였다.⁵³⁾ 과거에는 ‘우수 두뇌’로 칭했던 상위권 인력 및 기업수요와 무관한 과학자 그룹에 대한 정책 등을 대상으로 하였다면, 이 시기부터는 공공부문 연구개발 투자와 관련한 연구개발인력과 그 외 기술인력이 구분이 된 것이다. 연구개발에 대한 투자 그리고 연구개발인력의 양성에서 노동시장 수요 보다는 기술확보의 관점이 강조되었다고 이해할 수 있다. 대학과 대학원 정책의 구분이 더욱 명확해졌고, 고등교육정책에서 대학원 정책이 최소화되는 이유가 되었다고 볼 수도 있다. 기업에서 연구개발인력의 구성과 수요와 무관하게 정부 정책에서 연구개발인력은 석박사급 인력으로 정의되고, 대학원 졸업자인 연구개발인력은 인력 수급보다는 기술지식 확보를 위한 공급 확대, 우수인재 지원에 집중하기 때문이다. 이는 2007년 이명박정부의 교육과학기술부의 출범과 이후 R&D와 교육 연계 개념을 강화됨에 따라 R&D를 통한 인력양성, 즉 연구개발인력 확보를 위한 대학원 확장으로 이어졌다. 그 외에도 현장 기술인력은 이공계 학사인력, 기능인력은 전문 학사 이하 인력 등으로 학력과 직무를 매칭하여 추진하는 것도 이러한 정책시스템에서 만들어졌다고 이해할 수 있다.

53) 기능인력은 이미 80년대부터 기술인력의 범주에서 배제되어 인력정책에서 주로 다루졌다.

<표 2-3> 국가인적자원기본계획의 주요 내용

	국가인적자원기본계획(01~05)	국가인적자원기본계획(06~10)
핵심 인력 양성	2) 성장을 위한 지식과 인력개발 -영재의 조기발굴 및 육성 -국가 전략분야 지식개발과 인력양성 -새로운 성장동력으로서 대학의 역할과 기능 혁신 -서비스산업 고도화를 위한 인적자원개발 -문화예술의 지식자산화화를 위한 전문인력 육성	1) 핵심인력양성 ○ 미래유망산업을 이끄는 핵심인력 양성 -차세대성장동력 핵심인력 양성 및 단기특별 인력양성사업 설치 -유망선도분야 석박사 연구인력 양성(BK) -기초학문 육성 및 기초연구 강화 -법학, 의학, 경영, 금융, 물류, 문화 전문대학원 제도 정착으로 지식서비스분야 전문인력 양성 ○ (대학교육 혁신) 산학협력 활성화로 인력 양적·질적 불일치 해소 -진로지도 및 직업교육 체제 혁신 -특성화고교 및 통합형 고교 확대 -대학의 지역사회 교육협력센터 역할 확대 -대학별 산업체 수요에 맞춘 주문식 교육 활성화 -대학 산학협력단을 산학협력 중심축으로 활용
인적 자원 활용	3) 국가인적자원 활용 및 관리의 선진화 -공직분야 인적자원의 전문성 제고 -민간기업의 인적자원개발·활용 선진화 -여성 인적자원의 활용 제고 1) 전국민의 기본역량 강화 -국민 기초교육 보장과 초·중·고 교육체제 자율화 -진취적·창의적 청소년 문화 육성 -평생 직업교육 개발체제 구축 -사회적 취약계층의 능력개발 지원 -사회적 신뢰구축과 민주 시민의식 정립	2) 평생학습 능력향상 ○ 저출산·고령화, 국제화 등 환경변화에 맞춘 학제 개편 -전면적 학제개편 -육아교육의 공교육화 -중등단계 직업교육과 고등교육기관 연계 -대학 성인학부 설치 -고등학교-산업현장-대학 연계 트랙 설치 ○ 민간의 인적자원개발 투자 확대 -인적자원개발 우수기관 인증제도 -산업별 인적자원개발협의체 역할 확대 -유급휴가 훈련 활성화 -근로자 훈련계좌제 ○ 군·공공부문 인적자원 개발 및 활용 ○ 지역 인적자원개발 촉진 -지방대학 육성(NURI사업) -지자체 HRD투자 촉진 기반 구축 3) 사회통합 달성 ○ 교육격차 해소를 통한 사회적 양극화 극복 -지역 지원체제 네트워크 통한 통합적 교육안전망 구축 -저소득층 영·유아 교육·보육 활성화 지원 -정부보충방식 장기 학자금 대출제도 정착 및 확대 ○ 여성 및 중·고령층 인적자원 개발 및 활용 제고 -여성인적자원개발 인프라 구축 -여대생 진로교육 강화 -경력단절 여성의 능력개발 및 재취업 지원 -중·고령층 인력의 활용도 제고 ○ 인적자원개발 개발 및 활용의 국제화 -영어교육 혁신 -해외 우수인재 유치 확대 -국내 교육 및 인력수출 활성화
정책 인 프라 구축	4) 국가 인적자원개발 인프라 구축 -인적자원 평가·관리 및 정보인프라 구축 -지식의 유통·관리체계의 정비 -인적자원 정책 역량 강화	4) HRD추진체계 혁신 ○ HRD 정책 추진을 위한 인프라 구축 -산업별 수급전망, 교육·노동시장 정보연계망 구축 -HRD사업 조사·분석·평가

주) 법령이 존재하나 국가인적자원계획은 2010년까지만 수립되었음

출처) 교육인적자원부(2002) 국가인적자원개발기본계획 & 교육인적자원부 외(2005), 2차 국가인적자원개발기본계획의 내용을 정리

<표 2-4> 1~2차 과학기술인재 육성지원 기본계획의 주요 내용

	이공계인력 육성지원 기본계획(06~10)	2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(11~15)
초중등		1)(초중등) 과학기술에 대한 이해·흥미·잠재력을 높이는 교육 -미래형STEAM교육 강화 (과학기술전문가의 교육현장 활용, 창의과학교실 확대, 미래형 과학교실 운영) -영재교육 내실화 및 대학연계 강화 (영재학급 확대, 교육내용 체계화, 과학예술평재학교 도입) -녹색성장 관련 교육 및 진로연계 강화
대학	1)이공계 대학교육 제도혁신 (대학운영 혁신) -이공계 대학의 특성화 발전 유도 -대학간·대학내 경쟁 촉진과 자율성 강화 -교육과정 혁신을 위한 이공계 인력의 질 제고 3)수요지향적 인재양성(산학연계 촉진) -산학연 연계 촉진을 위한 기반조성 -이공계 인력의 재교육·계속교육 강화 -산학연계에 의한 개발·기술의 사업화 촉진	2)(대학(원) 교육의 특성화·내실화 및 글로벌 연구역량 강화 -사회수요에 부응하는 교육의 질적 수준 제고 및 특화인력 양성(학부교육 선도대학사업, 대학평가인증기관추진, 학제간 융복합-NCRC) -지방대 특성화를 통한 지역인재 양성 (LINC사업, 산학협력 제도개선)
연구인력	2)핵심 연구인력 양성 (대학 연구역량 제고) -세계적 수준의 연구중심대학 육성 -이공계 교육과 연구의 국제화를 위한 기반구축 -이공계 대학(원)생의 연구능력 제고	2)(대학(원) 교육의 특성화·내실화 및 글로벌 연구역량 강화 -선택과 집중을 통한 연구중심대학 육성 (WCU, BK21, 간접비 비율 확대, 박사과정 중심 대학원 개편, 대학원생 개인지원 체계 구축-GPS시스템, 대통령 펠로우십 사업) 3)(출연연) 보유자산을 활용한 교육참여 및 연구물입환경 조성 -고급 과학기술자원을 활용한 현장성 높은 인력양성가능 강화 (출연연 교육기부 확대) -첨단기술 및 융·복합 연구인력 양성 (학연 인력교류 확대) -출연연 연구자의 연구물입 환경 개선 (우수연구자 제도) 4)(기업) 기업연구인력의 수요대응력 제고 및 연구 잘하는 기업 육성 -기업연구인력의 수요 대응력 제고 (재직자 재교육훈련, 산학협력 석박사과정, 첨단기술분야 인력양성) -기업의 교육기부 활동 촉진 -연구 잘하는 기업 육성 (연구개발서비스업, 연구기획평가사 자격신설)
복지 & 인프라	4)이공계 인력 복지 자원(자속적인 활용 촉진) -과학기술인의 자속적 연구여건 조성과 복지향상 지원 -이공계 출신의 공직진출 확대 및 취업 촉진 5)이공계인력 인프라 자원 (종합지원 기반구축) -이공계에 대한 이해 증진과 활동지원 기반 확충 -이공계인력의 정보지원 기반 구축	5)(인프라) 잠재인력 활용·촉진 및 과기인력정책기반 강화 -해외인력 활용 강화 (WCU사업, 해외인력 비자 및 영주권 제도 개선) -여성과학자 및 원로과학자 활용 강화(사업개편, 여성 연구책임자 확대) -과학기술인력정책 수립 기반 강화 (과학관 활용 확대, 과학기술인 명예의 전당, 국가과학기술 인력지도 등)

출처) 과학기술부 외(2005.9.), 이공계인력 육성·지원 기본계획(2006~2010), 기획재정부 외(2010), 2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(11~15)의 내용을 정리

3. 정책 수립과정 및 정책 조정

앞서 설명한 바대로 과학기술인력정책은 범부처 정책으로 수립되었다. 하여 정책의 수립은 공통의 목표를 설정하고, 정책대상 및 정책수단에 맞춰 역할을 배분, 추진하는 전략을 취해왔다고 할 수 있다. 특히 경제개발계획 시대에 공통의 목표설정은 인력실태조사 및 인력수급전망에 기반을 두었다. 1~7차 경제개발계획의 수립은 기술인력 취업통계조사와 10~15년간의 장기인력수급전망 등을 기본토대로 정책목표와 계획을 수립하였다⁵⁴⁾. 장기인력수급에 기반을 두게 된 것은 인력양성과 축적, 특히 과학기술 분야 인력의 양성과 축적에는 장시간이 요구되기 때문에 장기적 관점에서 인력수급계획을 수립해야한다는 판단에 따른 것으로 해석되고 있다(김태운 외, p.50~51). 1990년대에서 2000년대에 이르는 동안 국가인적자원과 과학기술관련 법령체계 및 거버넌스가 재정립되어 과학기술정책의 하부계획으로서 이공계 인력정책이 강해졌으나 이전에 수행되었던 정책수립 과정은 실질적인 내용과 상관없이 법령에 의해 각각의 과정은 유지되고 있다.

한편 범 부처정책으로서 기술인력의 정책 수립과 추진은 시대별로 다음과 같이 변화되었다. 1961년 경제기획원 설치 이후 경제기획원이 경제계획의 수립과 집행에 이르는 계획수립, 정책조정, 예산, 외자관리, 통계관리 등의 계획을 총괄하였다. 과학기술처 설립 이후 이의 위임을 받아 과학기술 부처가 인력계획 수립을 총괄하였다.⁵⁵⁾

80~90년대로 접어들면서 인력과 관련한 이슈가 양적, 질적 미스매치로 다양화되고, 경제적 측면에서의 인력정책 외에 사회정책적인 측면에서 인력 관련 정책이 확대되면서 60~70년대와 같이 계획 수립을 통해 공통의 목표를 설립하는 것이 아닌 각 정책 범주(category)별 정책의 상호연계 정도로 방향이 전환되었다고 보인다. 정책간 조정의 필요성이 약화되어 공통의 목표설정을 위한 조정체계 및 과거 정책조정을 위해 도입된 중장기인력수급전망 및 기본계획 등 제도들도 과거와 같은 역할이 요구되

54) 1차 기술계인적자원수급계획(1차 인력개발계획(62~66)을 이후 2차 인력개발계획부터 장기 인력수급전망이 실시되었다. 경제기획원 조사통계국에서 실시하는 '취업기술계인적자원조사'를 기초자료로 활용하여 장기 인력수급전망은 2차 계획(67년)부터 추진되었다. 1967년에는 15년간 장기인력수급전망을 거쳐 3년에 걸쳐 계획에 반영하였고, 4차 경제계획부터는 10년 장기전망 체제로 전환되었다(김윤태 외, 2002; p.49~51 & 82~83).

55) 4차 계획이후 부처별 협의체제로 전환되어 정책조정 역할이 다소 약화되었으나 책임장관의 형태로 총괄 계획수립의 역할을 담당하였다.

지는 않았다. 다만 개별 법령의 제정과정에서 이를 포함함에 따라 보편적인 정책수립 인프라로서 계속 유지되고 있다. 예를 들어 국가인력수급전망, 과학기술분야 중장기 인력수급 전망⁵⁶⁾은 고용정책기본법(16조), 과학기술기본법(23조)에 지속 추진되고 있다(박기범, 2015). 국가 전체의 인력수급전망은 2010년대 들어서는 노동부처에서 전체 노동인력에 대한 중장기수급전망을 수립하고, 각 부처가 담당하는 중장기 수급전망을 추진하는 것으로 체계가 변화되었다⁵⁷⁾. 그러나 국가 전체의 인력수급 및 과학기술인력에 대한 중장기 수급전망이 이뤄지기는 하나 경제개발계획 시대와는 달리 목표 설정과 관련성은 크지 않은 채 정책 수립을 위한 보편적인 통계인프라로서 추진되고 있다고 할 수 있다. 현재의 인력정책의 목표는 직종별, 수준별 인력의 현안과 수요에 대응을 목적으로 하며, 정책 목표의 수립은 이러한 통계인프라 뿐만 아니라 인력 수요자 및 이해관계자들의 의견수렴 등을 주요한 정책수립의 근거로서 활용하고 있다(과학기술정보통신부(2020), 4차 과학기술인재 기본계획).

최근 기술·경제 패러다임 전환에 대응하여 다양한 인력양성 계획들이 수립되면서 과학기술분야 인력의 종합계획으로서 ‘과학기술인재기본계획’의 위상은 더욱 약화되었다. 2000년대 이후 확립된 과학기술인재기본계획, 국가인재기본계획이 수립되는 가운데, 4차산업혁명 논의 이후 인공지능, 2차전지, 반도체 등 신기술분야 인력양성에 집중하고 있다. 개별적인 산업·기술분야 육성을 위한 법안들이 마련되고 있고, 이를 통해 분야별 인력양성 계획을 수립토록 하고 있다. 최근 신기술분야 인력양성 계획의 수립은 분야별 산업인력수급 전망을 토대로 한다. 분야별 전망은 개별 수요기업의 수요전망을 토대로 하며, 5년 내외의 단기적인 인력수요를 전망, 대응하고 있다.

56) 과학기술인력을 과학기술과 관련된 전문대학 이상의 고등교육기관을 졸업하고 과학기술 관련 직종에 종사하고 있는 이들로 정의

57) 고용노동부는 2000년대 초 중장기 수급전망을 실시하였고, 2007년부터 법정부 차원의 중장기 인력수급전망(10년 단위) 추진하였다. 2010년 고용정책기본법(16조) 개정을 통해 고용노동부(한국고용정보원 시행)에서 법정부 차원의 종합적인 인력수급전망 추진하고 있다. (박명수 외(2010), 중장기 인력수급전망(2008~2018), 고용노동부·한국고용정보원)

<표 2-5> 3~4차 과학기술인재 육성지원 기본계획의 주요 내용

	3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(16~20)	4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(21~25)
잠재인력	4) 미래인재의 창의적 역량 제고 -청소년의 수학·과학 흥미제고 및 진로교육 강화: 진로체험 교육, SW교육 -미래 사회를 견인할 이공계 핵심인력 발굴 및 양성: 영재교육 내실화, 과학중점학교 확대 5) 과학기술 잠재인력 활용 극대화 -해외 우수인재의 전략적 유치 및 활용 강화 -여성·고경력 과학기술인의 잠재력 활용 강화: 경력단절 예방, 고경력자 일자리 다양화	1) 기초가 탄탄한 미래인재 양성 -초·중등 수·과학 및 디지털 기초역량 제고 -미래사회를 선도할 우수인재 발굴 및 유입 촉진: 과학영재 발굴 확대, 수과학 심화교육 프로그램 등
대학 교육	1) 과학기술인재의 취업·창업 역량 강화 -지역·산업 수요에 기반한 취업역량 강화 -기술창업친화형 교육생태계 조성	1) 기초가 탄탄한 미래인재 양성 -이공계대학생의 변화 대응 역량 강화: 대학생 전공기반 역량 강화, 체험·실습교육 강화, 이공계 대학 교육기반 고도화, 학사제도 유연화
연구/핵심인력	2) 이공계 대학의 교육·연구 경쟁력 강화 -이공계 교육의 현장·수요지향성 제고: PRIME사업 신설 등 -이공계 대학의 연구역량 고도화: 분야별 대학 설립, 융합연구, 석박사 핵심연구인력 성장 지원	2) 청년연구자가 핵심인재로 성장하는 환경 조성 -청년연구자의 안정적 연구기반 구축: 학생연구원 처우 개선, 대학단위 연구지원 강화 -청년 과학기술인의 성장지원 강화: 젊은 연구자 지원 확대, 석박사 취창업 지원 확대, 기초·융합연구 지원 확대, 신직업분야 발굴 진출 지원 -미래 유망분야 핵심인재 양성: AI·SW, 그림바이오인력양성 확대
복지 & 인프라	3) 과학기술인의 경력개발 및 활동기반 확대 -과학기술인의 지속적인 전문·융합 역량 제고 -과학기술인의 전문역량을 활용한 활동기반 확대: 과학기술인 경력개발센터 운영 등 6) 과학기술인력 육성·지원 기반 구축 -대중과 함께하는 과학기술문화 확산: 과학문화 확산, 과학기술인 예우강화 -과학기술인력 지원체계 구축 및 기반고도화: 산업별 과기인 수급전망 실시, 과학기술인력 종합정보시스템	3) 과학기술인의 지속 활약기반 구축 -과학기술인 평생학습 지원체계 강화: 교육프로그램 확대, 재직자 학습기회 확대 -현장수요 기반 디지털·전문 역량 제고: 실무 현장용 신기술 관련 교육훈련 지원 확대 -여성 과학기술인의 성장·진출 활성화 체계 마련: 일·가정 제도 확대, 포용적 문화 조성 -고경력·핵심 과학기술인 역량 활용 고도화: 활동기회 제공, 경력개발 지원체계 강화 4) 인재생태계 개방성·역동성 강화 -해외 인재의 국내 유입 활성화: 해외 우수인재 유치 지원 확대, 종합지원체계 구축, 교류 확대 -산학연간 인재유동성 확대: 산학연 교류촉진 제고개선, 산학연협력모델 개발 -과학과 사회간 소통강화 -이공계 법·제도 인프라 선진화: 법 개선 및 통폐 고도화

출처) 미래창조과학부 외(2016.1.), 글로벌 시대, 도전하는 과학기술인재 육성을 위한 「제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획」(16~20), 과학기술정보통신부(2020), 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획

제3절. 소결 : 과학기술인력 정책시스템의 현재

과학기술인력 양성은 노동시장에서 필요로 하는 기술인력의 확보정책과 국가 기술 수요에 대응하기 위한 기술의 확보정책의 관점에서 추진되었다. 이 두 정책은 상호 독립적으로 추진되었으며, 상호 협력을 최소화하도록 정책시스템을 갖추었다고 할 수 있다. 특히 1990년대 이후 ‘국가인적자원정책’ 개념이 본격적으로 도입되어 교육이나 노동시장을 포함하는 인력 관련 총괄 정책이 개념적으로 분리되었고, 2000년대 초 과학기술혁신본부 신설 등으로 국가적인 연구개발정책 체제가 확립되면서 두 정책분야는 더욱 분리되어 상호 독립적인 정책시스템을 형성하였다.

한편 과학기술인력정책이 의미하는 범주에서 변화되었다. 과거 경제개발계획 시대에는 국가 과학기술분야 인력 수급의 총괄적인 정책이었다. 그러나 1990년대 말 이후 법령 제정 및 부처간 업무조정을 통해 확립된 현재의 과학기술인력정책은 연구개발정책의 하부 정책으로서 위의 두 정책 중 기술확보 정책과 관계되어 추진되고 있다. 과학기술정책의 하부정책으로서 과학기술인력정책은 과학기술정책, 특히 연구개발정책과의 정합성이 강조되며, 국가적으로 필요한 기술 확보를 위한 우수인력, 석박사 인력 확보가 중요하다. 따라서 연구인력의 시장 수요에 대한 관심은 많지 않다.

[그림 2-7] 과학기술인력정책의 개념적 역할 분담

초/중/등	대학	노동시장
과학교육	교육(학부)	기능
		기술
영재학교 (과학고)	연구(석사)	연구(석사급)
		연구(박사급)
	연구(박사)	공공연구기관

주) 대략적인 각 부처별 정책대상을 표시한 것으로, 하늘색은 교육 부처, 빨간색은 과학기술 부처, 하늘색은 고용부처, 보라색은 산업부처 영역을 표시함
출처) 2023년도 STEPI 과학기술인재포럼 발표자료

범부처 정책으로서 조정은 두 정책 영역간, 더 나아가 정책대상 인력과 정책수단을 중심으로 상호 간섭을 최소화하도록 발전하여 왔다. [그림 2-7]과 같이 부처간 정책영역(대상)과 정책수단의 분리를 통해서 부처간 중복과 간섭을 최소화하는 전략을 추진되었다. 특히 예산 배정과정에서 각 부처는 중복 방지가 강조되면서 담당 부처의 대상 및 수단의 차별성이 강조되었고, 각 부처간 정책대상의 분화는 심화되었다고 할 수 있다. 각 부처는 자체의 법령을 확립하여 그 영역을 포괄할 수 있는 권한과 정책수단을 확보할 수 있도록 뒷받침하였다.

이명박정부 시기 정부 조직개편 및 업무조정으로 인력과 관련한 부처간 정책영역의 분리가 보다 명확화 하였다. 다만 이 과정에서 정책대상에 맞춰 부처간 사업과 담당 제도를 이관하였고, 결과적으로 이전과 비교하여 부처간 정책수단의 혼재가 발생하였다. 이명박정부는 미래 대비기능을 강화하는 측면에서 교육과학기술부를 출범하였고, 평생교육기능과 창의적 미래인재양성기능 강화, 그리고 기초기술 R&D와 대학지원기능을 융합한 연구개발시스템을 보강하고자 하였다(행정안전부, 2008: p.24). 이 시기 과학기술인력정책은 교육·인적자원 부서인 1차관에서 담당함으로써 과학기술정책과의 연계보다는 교육 및 인적자원정책과의 통합성을 보다 강화한 반면, 대학원 지원은 2차관에서 담당함으로써 대학의 연구개발 기능을 강조하였다. 교육 및 과학기술인력 분야의 통합, 그리고 기술지식 창출조직으로서 대학(원) 역할이 강화되었다. 한편 교육과학기술 내에 국가인적자원정책으로서 인력과 관련한 사업의 전반적 통합이 이뤄졌다. 이로 인해 기존에 각 영역별 인력수요에 맞춰 발전해오던 제도 및 사업들이 통합적으로 연계되는 계기가 마련되었다. 그러나 시간이 지남에 따라 애초에 발생했던 문제, 즉 ‘수요에 대한 반영이 미흡하다’는 문제가 다시 발생하기 시작하였다. 예를 들어 공학교육의 현장성 부족을 위해 도입된 산학협력 및 수요관점의 교육 지원책들은 교육부로 이관된 이후 약화되어 대학의 관점, 공급 중심의 관점을 가짐에 따라 또 하나의 대학재정사업으로서의 성격이 강해졌다고 평가되고 있다(고혁진 외, 2015: p.113). 이는 우수 과학기술인력 관련한 정책 역시 유사하게 평가된다(변순천 외, 2013: p.88-89)⁵⁸⁾. 국가 전체적으로는 인력 양성 및 활용정책의 단계별, 기능별로

58) 2008년 이명박 정부의 출범에 따라 이공계 인력 기본계획은 과기인재 기본계획으로 변경하여 수정계획이 발표되었

부처간 역할 배분이 이뤄짐으로써 각 영역별 관점이 강화되고 있다.

한편 2012년 국가과학기술위원회(국과위)가 상설 행정위원회로 신설되어, 이후 과학기술 및 과학기술인력정책 관련 의 범부처 조정역할은 국가과학기술위원회에서 담당하게 되었다. 과학기술인력정책으로 칭하지만 연구개발과 관련한 인력, 특히 이공계 전공인력에 한정된 정책적 조정이 이뤄졌다.

현재 과학기술인력 정책시스템은 정책목표별로 정책대상과 정책추진 주체의 분리되어 상호간의 중복을 최소화하고 조정의 필요성을 최소화하여 추진하여 왔다고 정리할 수 있다. 그 결과 정책대상 및 정책수단을 기반으로 관련 부처간 역할분담이 강화되어 부처간 협력이 미약한 시스템으로 평가된다(김운태 외, 2002: p.125).

는데('08), 기존 1차 계획과 달리 즉, 이공계 기피 논쟁에서 시작된 이공계 인력에 대한 복지지원 등은 상대적으로 약화되고, 다음과 같은 측면이 강조되었다. 1)교육부와 과기부의 통합에 따라 교육-연구의 연계가 중시되었고, 교육과 연구의 연계를 통한 교육의 질적 수준 제고 등이 강화되었다. 2) 전주기 지원책이 더욱 강조되었는데 특히 초·중고 정책범위의 확대가 두드러졌다. 기존은 과학영재 유입에 강조를 두었다면 과학영재발굴이 추가되었다. 3) 국정과제 방향에 따라 국제화가 중점적으로 강조됨에 따라 해외인력교류 확대전략이 전면화되었다. 4) 일자리 창출 및 취업 지원 정책이 강화되었다. 대학기술의 사업화와 창업 등 대학 R&D성과의 활용이 강조되었다. (변순천 외, 2013: p.88~89)

| 제3장 | 현 과기인력 정책시스템의 한계

제1절 최근 직면한 환경변화와 정책시스템의 전환요구

최근 몇 년간 경제사회적 변화와 산업·기술과 관련한 급격한 변화들이 몰아친, 말 그대로 ‘대전환’, 복합위기의 시기이다. 2016년 WEF에서 제기된 ‘4차 산업혁명’ 혹은 ‘디지털 전환’은 국가 산업 및 경제 전반에 변화를 요구하였고(엄미정 외, 2021; 김승택 외, 2020), 기술패권의 심화, 탄소제로 등 기술의 확보, 관리가 국가경쟁력 차원에서 무엇보다 중요해졌다. 한편 저출산으로 인하여 공급에서는 크게 감소할 전망이며, 이공계 대학원생의 감소도 10년 내로 가시화될 것으로 전망되는 상황이다(박기범 외, 2022).

급격한 환경변화에 대응한 정부의 대응은 대단히 적극적이다(3장 부록 참조). 디지털 전환에 대응을 위해 첨단기술분야 인력양성이 용이하게 이뤄지도록 대학의 교원 자격 기준, 학제 등 교육체제 개편을 시도함은 물론, 직업능력개발 체제도 사업주 중심에서 개인 중심으로 기본 체제를 전환하였다. 또한 출산률 감소에 따라 국가 인적자원정책의 총괄적 조정의 필요성이 강조되고 있고, 직접적으로 대학 구조조정을 위한 대학 지원 및 학과개편 등의 구조적 변화가 진행 중이다. 인력의 양성 및 교육훈련과 관련한 국가 전반의 체제를 바꾸는 작업이 진행 중인 것이다. 그로 인하여 과학기술인력을 비롯한 모든 영역은 영향을 받고 있다. 여기서는 저출산 및 디지털 전환을 중심으로 교육 및 노동정책의 변화 방향, 그리고 그에 따른 과학기술인력에 미치는 영향을 살펴보고자 한다.

1. 환경변화와 과학기술인력정책 영향

가. 기술인력 수요 변화의 주요 양태

최근 기술변화는 기술인력 수요에 변화로 이어지고 있다. 하나의 업종, 제품에 국한되는 변화가 아닌 국가, 산업 전반에 걸친 주요 수요 변화 양태에 대해 고찰해보고자

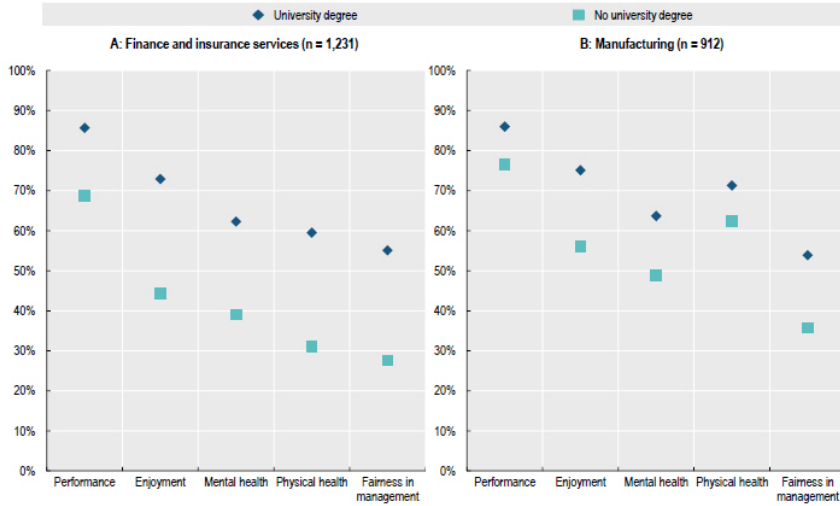
한다. 이는 크게 다음의 세 가지로 구분될 수 있다.

첫째, AI로 대변되는 범용 기술의 적용에 따른 생산성 제고 및 필요 인력의 양과 질의 변화이다. 거의 모든 산업 범위에서 AI나 ICT 활용 필요성이 늘어나면서 생산성 향상과 더불어 필요인력의 양과 질(역량, 경력 등)의 변화가 나타나는 경우이다. 최근 OECD의 조사 결과(OECD, 2023. 3)에 따르면 금융업과 제조업에 종사하는 경영자나 노동자 모두 AI 활용이 성과를 제고하여 생산성이나 근로조건에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 판단하는 경우가 많았다. [그림 3-4]에서 보여주듯이 특히 대졸 학력을 가진 경우 일의 성과뿐만 아니라 근로조건에 대한 긍정적인 응답을 하는 경향이 강했다. 대졸이상자는 일반적으로 육체업무보다는 의사결정 등과 관련된 고도의 업무에 종사하는 사람이 많다는 점에서 보면, AI의 직무 대체 혹은 보완 영역이 점점 더 고도화되는 경향도 강해지고 있다고 판단된다. 이 조사 결과는 AI의 활용이 좀 더 용이하다고 판단되는 제조업과 금융업의 사례이긴 하지만, 데이터분석이나 활용이 점점 더 활성화되면서 전 산업에서 데이터 활용 이슈가 커지는 점, 생성형 AI의 등장으로 누구나 AI를 활용하기가 더 쉬워진데다가 활용할 수 있는 업무 범위도 확대되고 있다는 점에서 AI 등 디지털 기술의 발달이 거의 전 산업의 생산성에 영향을 미칠 가능성을 높이고 있다. 특히 초거대 AI라고 불리는 생성형 AI⁵⁹⁾는 AI개발 시대를 넘어 전 산업에서 AI기술을 적극적으로 활용하는 시대가 될 것으로 전망하고 있다. 산업 전반에 걸쳐 생산성이 향상되고 AI 등 ICT 기술의 결과물을 더 잘 활용할 수 있는 역량을 갖춘 사람들을 더 필요로 하게 될 것이다. 경제산업 전반에서 AI 등을 더 잘 활용하는 사람들 위주로 편향된, 기술(활용) 편향적인 노동수요 변화가 나타나는 한편, 이전보다 노동 투입은 훨씬 줄어들 정도로 생산성이 높아질 수 있다. 이러한 노동수요의 변화는 특정 산업이나 기업이 아니라 국가 차원에서 나타나는 변화이다.

59) 많은 데이터를 활용하는 대규모 언어모델(Large Language Model)이나 이미지 생성 모델(Image-Generation Model) 등을 이용해 '입력된 데이터를 통해 사용자가 원하는 결과를 유추해 텍스트, 오디오, 비디오 형태의 결과물을 만들어내는 AI 알고리즘(유재홍 외, 2023)'이다

[그림 3-1] 학력별 AI 활용자의 성과 및 근로조건 유용성 평가 결과

(AI 활용자 가운데 비중, %)



자료: OECD(2023. 3), p.40.

둘째, 산업이나 기술의 융합을 바탕으로 새로운 제품이나 서비스가 부각되면서 나타나는 기술인력 수요 구조의 변화가 두드러지고 있다. 대표적으로 미래자동차나 바이오 헬스케어 등과 같이 기계 및 바이오 기술과 디지털 기술이 융합하면서 다양한 형태의 신제품이나 서비스가 등장하고 이를 위해 기존 기술인력의 전공/학력 등과는 전혀 다른 형태로 수요가 변화하는 경우이다. 기술인력 수요 변화 유형을 적용해 대표 신산업, 신제품 사례를 분석한 예는 <표 3-1>와 같이 정리된다. 먼저 시스템 반도체의 경우 제품-기술구성 변화도 기술간 결합방식 변화도 나타나지 않은 A유형으로, 반도체 제품이 적용되는 산업에 따라 맞춤형 소량생산 방식으로 전환되는 경우이다. 이 경우 다양한 현장지식의 필요성만이 커져 실습 교육 강화 방식의 정책 대응이 필요하다. 다음으로 미래자동차 가운데 그린카(전기차)의 경우 제품-기술구성 변화만 이루어진 B유형으로, 파워모듈(엔진)이 기계엔진에서 배터리로 바뀌어 필요 전공이 기계에서 화학이나 화학공학으로 변화한다. 이 경우 필요 전공간 협업능력 제고, 새로운 산업분야로의 진로교육 강화 등이 필요해진다. 미래차 가운데 인공지능 자율차는 가장

복잡한 D유형으로 파워모듈 변화에 따른 필요 전공지식의 변화와 AI 등 IT지식을 직접 활용할 수 있는 기술인력을 요구한다. 이 경우 진로교육이나 협업 경험 강화에 더해 융합인력 양성 및 활용(자동차 인력에게 IT 지식 전수 혹은 IT 인력에게 자동차 지식 전수) 필요하다. 마지막으로 바이오 헬스케어의 경우에는 비즈니스 모델이 다양하기 때문에 B유형과 C유형 모두 가능하다. 다학제 지식이 필요한 C유형이면 융합인력의 효과적 양성과 활용 정책이, 필요 전공지식이 달라지는 B유형이면 다양한 전공자간 협업 및 진로교육 강화가 필요하게 된다.

<표 3-1> 주요 신산업 분야의 기술인력 수요유형별 대응 전략

제품		제품-기술구성 변화	기술간 결합방식 변화	유형	대표 정책방향
시스템 반도체		제품속성 변화 (다품종소량)	-	A유형	- 설계관련 기초 지식과 숙련 습득 강화 - 현장경험 축적을 위한 실습 교육 강화
그린카		파워모듈 대체로 필요 전공 변경	-	B유형	- 화공과, 화학과 학생들 대상 진로교육 및 3~4학년 교과개발 - 주요 전공간 협업 경험 강화
자율주행차	제조	자동차산업에 IT인력의 추가 진입	기존 자동차 엔지니어들의 인공지능 지식 요구	D유형	- 기계공학 등 자동차 주요 전공영역에서 인공지능 교과 추가 - 전산학 학생들 대상 진로교육
	서비스	자동차 도메인을 이해하는 IT인력 추가진입	-	B유형	- 전산학, SW학과 학생들 대상 진로교육 - 주요 전공간 협업 경험 강화
디지털 헬스케어		헬스케어분야에 IT인력 진입	바이오 기반 디지털 융합 전문인력 수요 발생	B유형 / C유형	- 전산학, SW학과 등 학생들 대상 진로교육 - 주요 전공간 협업 경험 강화 - 바이오기반 컴퓨팅전문인력 성장기반 구축

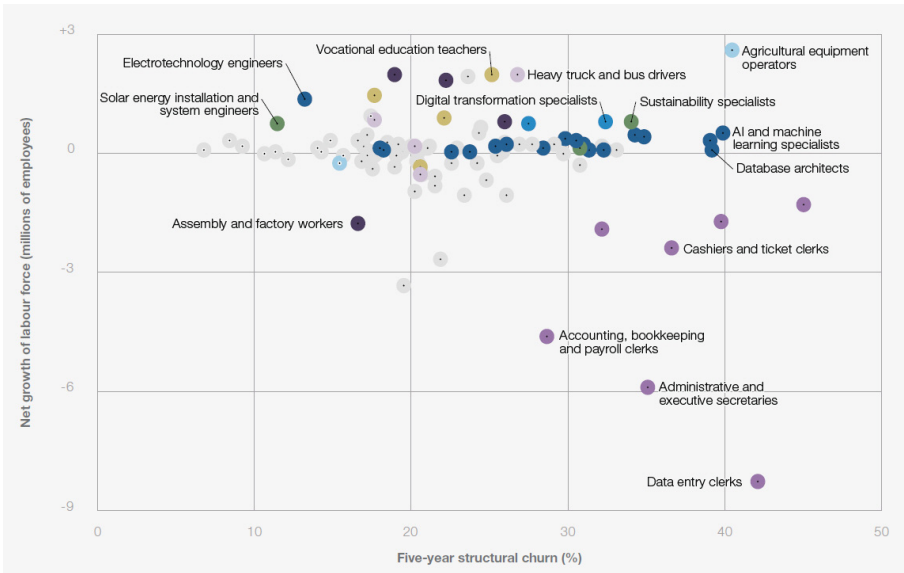
* A유형: 큰 변화가 두 가지 기준 모두에서 없는 유형
* B유형: 제품-기술 구성의 변화만 나타난 유형으로 필요 전공지식이 달라짐
* C유형: 기술간 결합 방식 변화만 나타난 유형으로 다학제 지식이 필요
* D유형: 두 가지 변화가 모두 나타난 유형
자료: 홍성민 외(2021)에서 재인용

이는 산업 차원에서의 기술인력 수요 변화의 유형이라고 할 수 있다. 신산업이나 신제품 등장에 따라 필요 인력의 변화가 나타나고, 이에 따라 기술인력 수급 미스매치 현상이 더욱 다양하게 나타나게 된다. 하나의 기업이 아니라 해당 산업 내에서 필요한

인력의 전공이나 학력, 경력 등이 변화하는 양태이어서, 관련되는 대학 등 교육기관이나 인재 공급과 관련된 주체들에서의 변화와도 밀접하게 연결된다.

셋째, 디지털 전환과 산업의 융복합화, AI 및 로봇의 적극적인 활용 가능성 증대 등이 복합적으로 작용하면서 나타나는 과학기술인력의 직무 혹은 일하는 방식이 변화가 있다. 시뮬레이션이 실험을 대체하고 디지털 트윈을 통해 공정혁신을 이룩하는 등의 변화는 물론이고, 로봇과의 협업 증대 등을 통해 일하는 방식 자체가 크게 변화하는 경우이다. [그림 3-2]에서 나타나듯이 디지털 전환 등 기술발전에 따라 일자리가 줄어들든 늘어나든 모든 직업에서 구조적 이탈(structural churn)이 상당히 나타날 것으로 조사된 WEF의 미래직업조사(2023)에서도 알 수 있듯이, 이러한 직무 변화는 직무별 필요 기술인력의 질적·구조적 변화를 가져올 가능성이 높다.

[그림 3-2] 직업별 구조적 노동시장 이탈률 및 고용 순증감(2023-2027)



자료: WEF, Future of Jobs Survey 2023; ILO, ILOSTAT; WEF(2023), p. 32에서 재인용

이는 개인 차원의 기술인력 수요 변화로 특정할 수 있다. 개개인의 노동자나 이공계 졸업자에게 요구되는 직무의 변화, 일하는 방식의 변화와 이에 따른 직업이나 직장의

이동과 관련이 깊기 때문이다. 챗GPT로 대표되는 생성형 AI의 경우 개인의 직무 차원에서 대표적으로 큰 영향을 미치는 기술발전 사례이다. 미국의 오넷(O*NET) 데이터베이스를 활용한 최근 연구⁶⁰⁾에 따르면, 인간 전문가가 평가하든 인공지능이 평가하든 챗GPT로 대변되는 대규모 언어모델(LLM)은 기술인력을 포함한 많은 직무의 변화를 가져올 전망이다. 분석결과에 따르면 챗GPT의 활용으로 10%이상 직무변화를 경험하는 노동자가 전체의 2/3가 되며, 절반이상 변화를 겪는 노동자는 전체의 1/5정도였다. 생성형 AI로 영향을 받는 주요 직업은 연구자, 번역가 등 고임금이나 진입장벽이 높은 직업이라는 점이 과거 컴퓨터화와 다른 점으로 주목할 만하다⁶¹⁾.

2. 현재 직면한 도전과 대응 과제

가. 저출산에 대응한 국가인적자원정책과 과학기술인력예의 영향

저출산에 대응하기 위한 대응책은 출산율 자체를 높이기 위한 방안(국가예산정책처, 2023) 모색과 더불어, 저출산으로 인한 부정적인 영향을 완화하기 위한 국가인적자원정책 변화가 논의 중이다. 관련 연구자들은 저출산에 대응한 국가인적자원정책의 변화로서 인적자원에 대한 질적 접근의 강화, 생애 주기적 접근, 양성과 활용의 유기적인 연계, 정책 추진을 위한 협력적 거버넌스 확립 등으로 제안하고 있다(유한구 외, 2018; 김형만, 2021).

먼저 인적자원의 양적 투입에 의한 성장의 한계를 극복할 수 있도록 인적자원의 질 관리 체계를 재확립하는 것이다. 질 관리는 각 학습이나 경력개발로 인해 각 개인의 역량과 숙련 수준이 어떻게 변화되었는지를 가늠할 수 있는 자격·인증체계 확립이 기반이 되어야 함을 강조하고 있다. 또 인적자원의 질 관리 체계와 연계하여 교육, 고용, 산업, 연구개발, 복지 등의 정책이 상호관계를 고려하여 추진해야 한다고 주장하고 있다.

60) Tyna Eloundou et al.(2023) 참조.

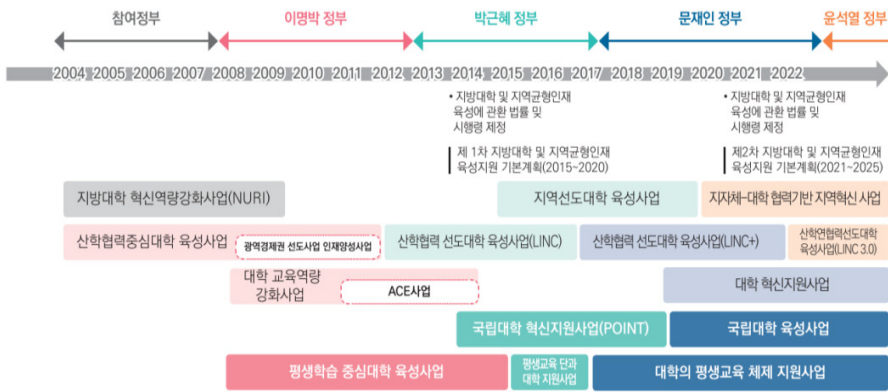
61) 측정값 β 를 기준으로 볼 때 대규모 언어모델의 영향을 가장 크게 받는 직업 5선을 보면 인간의 평가로는 설문조사 연구자(84.4%), 작가(82.5%), 번역가(82.4%), 공공관계 전문가(80.6%), 동물 과학자(77.8%)였고, GPT-4의 평가로는 수학자(100.0%), 블록체인 엔지니어(97.1%), 법원 기자 및 동시 통역가(96.4%), 교정자 및 카피 표시원(95.5%), 우편 사무원(95.2%)으로 나타났다.

둘째, 개인 차원의 접근이 강조되며, 국가인적자원정책에서 생애 주기별 인적자원 정책 강화를 강조하고 있다(유한구 외, 2018). 보육 또는 육아의 돌봄에서부터 대학 진학, 학교교육 이후 노동시장 이행, 노동시장 이동 등을 개인의 생애 주기 관점에서 접근하는 수평적인 정책이 중요한 시대가 된 것이기 때문이다. 이와 관련해서는 개인의 학습역량을 제고하고 지속적인 학습을 제공하는 것을 추구해야 한다고 주장한다.

셋째, 한정된 인적자원의 관리를 위해 국가 차원에서의 총괄적인 조정을 강조한다. 2000년대 초 인적자원기본법 제정 이후 2010년대 초까지 설계되었던 종합적인 국가 인재정책의 기획, 평가, 모니터링 체계가 교육당국 차원에서 저출산 대응 논의가 심화 되는 최근 들어 다시 논의하기 시작하였다(김세현, 2023). 그리고 학령인구 감소에 대응한 대학구조조정의 방향으로 지역산업전략과 연계한 전략기술분야별 특성화를 강조 함으로써 대학 경쟁력 제고와 전략기술인력 양성 등을 동시에 대응하는 전략을 모색 중이다.

이러한 방향성을 전제로, 현실화된 인구감소 위기 앞에 국가인적자원의 관리, 활용을 위한 방안들이 기존에 비해서 과격하게 추진 중이다. 대표적인 예가 저출산에 따른 학령인구의 감소로 초중등 및 고등교육, 특히 지역 대학의 구조조정이다. 기존의 대학 재정지원사업을 재구조화하여 대학, 특히 지역대학의 경쟁력 강화 및 구조조정을 지원하기 위해 기존의 산학협력지원사업 등을 통합하여 대규모 대학 재정지원 사업(지역자율혁신지원사업, 지역혁신중심대학(RISE)사업, 글로벌 대학 30 등)들이 전환·신설되고 있다(이영 외, 2023.7.). 주요한 고등교육의 변화 방향은 지자체 및 지역산업과의 연계·협력 강화, 산업·기술별 특성화 강화, 대학간 교류 확대(공유대학 모형) 등이다.

[그림 3-3] 지방대학 육성사업 정책의 변천



출처) 최정윤(2023); 이영 외(2023.7)에서 재인용

<표 3-2> 전체 (대학) 재정지원 사업구조와 재구조화 방안

2018년 이전	현 행		개편안
	사업명	지원성격	
ACE CK	대학혁신 지원사업	인력양성 - 학부	대학혁신지원 사업 ^[1] 대학 자율적 혁신지원 (대학 교육지원 사업) 〈대학자율혁신사업으로 명칭 변경〉
PRIME		특정지원 - 구조조정	
CORE		특정지원 - 기초학문	
WE-UP		특정지원 - 여성	
	RIS	특정지원 - 지역	지역혁신중심대학(RISE) ^[2] 지자체 중심지원 (지자체 중심 인력양성, 산학협력 사업)
LINC	LINC	산학협력 - 교육, 연구	
	HIVE	인력양성 - 전문직업	
	LiFE	인력양성- 평생	
	지역주도 가능 타부처 사업	특정지원 - 지역	글로벌 대학 30 ^[1] 대학 자율적 혁신지원 (지역대학 인력양성, 산학협력, 구조조정 사업)
	지방대학활성화사업	특정지원 - 지역	
	지방전문대학활성화사업	특정지원 - 지역	
	국립대육성사업 상 성과인센티브	특정지원 - 국립대	
국가장학금	국가장학금	교육기회	국가장학금 ^[3] 외부성 분야지원 〈간접비 도입 및 확대〉
연구재단 연구지원	연구재단 연구지원	연구역량	연구지원 ^[3] 외부성 분야지원 〈유지발전〉
BK21	BK21	인력양성- 대학원	BK21 ^[3] 외부성 분야지원 〈유지발전〉
국립대 운영지원	국립대 운영지원	특정지원 - 국립대	국립대 운영지원 ^[3] 외부성 분야지원 〈유지발전〉
인문사회 지원	인문사회 지원	특정지원 - 기초학문	인문사회 지원 ^[3] 외부성 분야지원 〈유지발전〉

출처) 이영 외(2023.7.) 고등교육 재정지원 방향, 교육부; 이영(2023.11.02.)에서 재인용

저출산에 대응한 국가인적자원정책은 과학기술인력에 영향을 미치고 있다. 먼저 국가인적자원으로서의 조정을 우선적으로 고려해야 한다는 것이다. 특히, 신정부 출범과 더불어 국가전략기술인력회의, 국가교육위원회 등 교육 및 기술인력 관련 총괄적 거버넌스가 운영되고 있는 상황에서 많은 과학기술인력 관련한 방안들이 이러한 조정기제 내에서 논의되고 있다. 국가인적자원정책은 과학기술인력 공급정책의 기본 여건으로서 자리잡고 있다. 둘째는 대학 구조조정에 따른 과학기술인력 양성 구조에 미치는 영향이다. 현재 고등교육정책은 학부와 대학원 정책은 분리되어 운영되고 있으며, 구조조정의 대부분은 학부를 중심으로 논의된다. 박기범 외(2022)에서 주장한 바대로 대학 구조조정은 대학원에 영향을 미침으로써 양성되는 석박사 인력의 구성에 영향을 미치게 될 것이다. 또한 교육당국은 대학 구조조정과 병행되는 경쟁력 강화방향으로 과학기술분야 전공 확대를 추진하고 있다는 것이다.

나. 디지털 전환에의 대응과 과학기술인력예의 영향

디지털 전환의 대응은 인력양성 및 교육훈련과 관련한 여러 제도적 변화를 가져왔다. 주요 논의는 일자리 구조변화 대응과 재직자의 재교육 확대, 디지털 격차 대응, 데이터 개인정보 보호 및 보안, 디지털 기업가 정신 및 스타트업 장려, 디지털의 문화적·사회적 영향 대응 등이다(3장 부록 참조).

정부는 우선적으로 디지털분야 인재양성을 적극적으로 추진하고 있다. 현 정부 들어 발표된 ‘디지털 인재양성 종합방안(‘22. 8 발표)’, 대학설립·운영 규정 개정(2022.8.9.) 등에는 첨단기술분야 인력양성을 위해 1) 학·석사 연계 패스트트랙 운영되며 학·석·박사 통합과정을 신설, 5.5년 내에 박사학위를 취득할 수 있도록 하는 학제 개편을 발표하였다. 2) 교원의 부족에 대응하여 우수한 교원을 전국의 대학이 활용할 수 있도록 하는 양질의 디지털 인력을 양성하고자 디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학이 신설되었다. 3) 첨단산업 분야 학과 증설 시 정원 및 교사·교지 기준을 완화하였다(‘대학설립·운영 규정’ 개정, 2020.8.4. & 2022.8.9.). 또한 학부생을 대학원, 석사와 박사 정원간 치환 요건도 완화하여 석박사급 인력양성을 확대할 수 있도록

제도적 토대를 마련하였다(‘대학설립·운영 규정’ 개정, 2020.8.4. & 2022.8.9.). 4) 한편, 대학 내 정원의 유연한 대응을 통해 첨단분야 인력의 양성 확대를 유도하고자 무학과 제도가 재정사업과 연계하여 추진되고 있다.

직업능력개발 정책에서도 큰 변화가 있었다. 먼저, 사업주 환급훈련에서 개인주도 훈련으로의 직업훈련의 기본 패러다임을 전환하였다. 한국의 직업훈련 시스템은 사업주가 훈련실시 정도에 따라 그 비용을 환급해 주는 제도였는데, 2010년부터 개인계좌제(2020년 내일배움카드제로 변경)를 도입하여 교육훈련 참여를 사업주의 필요가 아닌 개인필요에 의해 할 수 있도록 전환되었다. 그 결과 2010년 기준 사업주 훈련(4,088억원), 계좌제 훈련(4,736억원)에서 2021년에는 사업주 훈련(2,181억원), 계좌제 훈련(10,151억원)으로 구조적 전환이 일어나고 있다.

한편, 기술패러다임 변화와 관련하여 새로운 정책 조정체제가 신설·운영되기도 하였다. ‘4차산업혁명위원회’가 그 예이다. 4차산업혁명위원회는 문재인정부 시기 디지털 혁신에 대응하기 위해 신설운영되었던 대통령 산하 위원회로서⁶²⁾, 4차산업혁명에 대응한 범부처 차원의 국가전략을 수립하고 실행방안, 로드맵 작성 등 범부처 전략과 부처간 정책조정 등 컨트롤타워로서의 역할을 자처하였다⁶³⁾. 위원회 출범과 더불어 범정부 차원의 종합적인 대응전략인 「4차 산업혁명 대응계획 1.0」을 비롯하여 D(데이터)·N(네트워크)·A(인공지능). 관련한 추진전략, 법령 개정, 인력양성 방안 등 세부 전

62) 윤석열 정부가 출범한 이후인 2022년 9월 2일, 디지털플랫폼정부위원회가 정식 출범함에 따라 완전히 기능이 대체되었다.

63) 4차산업혁명위원회의 설치 및 운영에 관한 규정에 의한 4차산업혁명위원회의 기본적인 업무는 다음과 같다.

1. 4차 산업혁명에 대한 종합적인 국가전략 수립에 관한 사항
2. 4차 산업혁명 관련 각 부처별 실행계획과 주요 정책의 추진성과 점검 및 정책 조율에 관한 사항
3. 4차 산업혁명 추진의 근간이 되는 과학기술 발전 지원, 인공지능·정보통신기술 등 핵심기술 확보 및 벤처 등 기술 혁신형 연구개발 성과창출 강화에 관한 사항
4. 4차 산업혁명 선도 기반으로서 데이터 및 네트워크 인프라 구축에 관한 사항
5. 혁신적인 기술을 활용한 지능형 공공서비스의 발굴 및 공공 스마트 인프라 구축에 관한 사항
6. 전(全) 산업의 지능화 추진을 통한 신산업·신서비스 육성에 관한 사항
7. 4차 산업혁명에 대응한 법·제도 개선 및 역기능 대응에 관한 사항
8. 신산업·신서비스의 진입을 제약하는 규제의 발굴·개선 및 창업 생태계 조성에 관한 사항
9. 4차 산업혁명에 대응한 고용·복지 등 사회혁신 및 사회적 합의 도출에 관한 사항
10. 4차 산업혁명 사회변화에 필요한 인재가 성장하기 위한 교육혁신에 관한 사항
11. 4차 산업혁명 관련 국제협력 및 지역혁신에 관한 사항
12. 4차 산업혁명 교육·홍보 등 대국민 인식 제고 및 국민공감대 형성에 관한 사항
13. 4차 산업혁명 정책 추진에 필요한 자원 및 인력 확보 방안에 관한 사항

락을 심화·조정하였다(관계부처합동, 2022.3.28). 나아가 국민적인 인식 개선 노력도 수행하였다.

디지털 전환이 과학기술인력에 미치는 영향은 보다 포괄적이다. 기술패러다임 전환에 대응하여 기술과 관련한 교육과정, 진로, 학제 등의 변화이며, 노동시장에서 재교육 체계의 변화가 발생하고 있다(엄미정 외, 2021). 정부, 특히 교육당국은 대학의 첨단학과 개설 및 대학원 확대와 관련하여 제도적 규제를 완화함으로써 대학이 첨단기술분야 과학기술인력양성을 증가할 수 있도록 하고 있다. 이러한 정부의 첨단기술분야를 중심으로 한 제도적 혜택은 대학이 구조조정 과정에서 과학기술인력의 양적 공급을 확대하는 인센티브가 될 것이다. 앞서 언급했듯이 대학 구조조정 및 인적자원의 질적 전환을 위해 추진하는 대학의 산업 특성화 전략이나 무학과 제도 등과의 시너지는 과학기술인력의 역량, 전공별 양성 인력 규모 및 전공별 분포, 나아가서는 교육의 질에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 기업 재직자들의 교원 활용을 위한 규제도 완화된 상태로, 첨단기술분야의 교원의 질적 수준에 기여할 것으로 전망된다.

또 노동정책 당국의 개인기반 직업능력개발제도의 확대는 기술변화에 빠르게 대응해야 하는 과학기술인력들에게도 제도적 혜택이 가능할 것으로 예상된다. 다만 이 또한 과학기술인력들의 수요에 기반한 교육 내용에서의 보강이 되고 있으나 이는 기존의 제도적 틀을 개편하는 것이라 쉽지 않을 것으로 예견된다(황규희 외, 2019). 이러한 교육 및 노동분야에서의 변화는 과학기술인력의 양성·확보, 재교육과 연계되어 과학기술인력의 양적 확보와 질적 수준에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

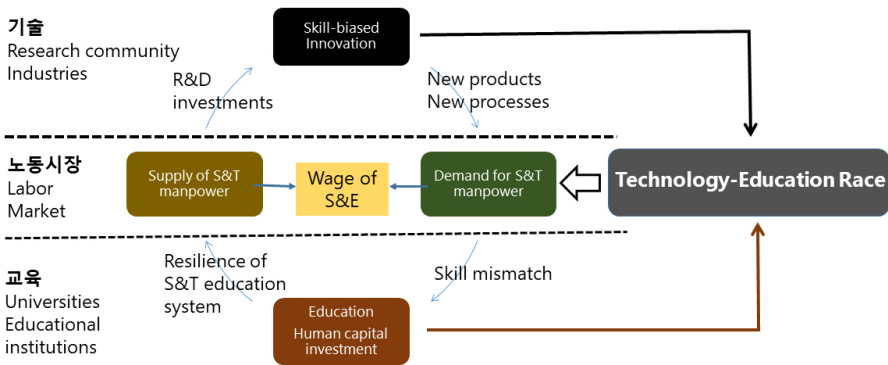
제2절 과학기술인력 정책시스템의 한계

1. 과학기술인력정책이 직면한 도전

저출산 및 기술패러다임 전환 등 주요 환경변화로 인하여 과학기술인력정책은 기존에 현안별 대응을 넘어 전체 인력의 양성 및 활용시스템 전반의 유연성을 높이고 인력

의 질적 수준을 높이는 작업이 요구되고 있다. 최근 디지털 신기술 관련 과학기술인력의 공급 이슈는 Goldin and Katz(2008)이 제기했던 기술발전 대비 교육의 지체(기술-교육간 경주, the race between technology and education)’로 인한 역량 편린 혁신(skill-biased innovation) 현상으로 이해된다(박운수, 외, 2017). 이에 대응하여 기술인력 공급체계의 탄력도를 높이기 위한 대응책이 필요하다.

[그림 3-4] 기술-노동시장-교육의 상호작용과 기술-교육간 경주



출처) 2023 step1 과기인재포럼 발표자료, 정성철 발표

과학기술인력 공급체계의 탄력도를 높이기 위해 다음과 같은 세부적인 과제들이 제기된다(과학기술정보통신부, 2021)⁶⁴⁾. 세부적으로는 1) STEM 기초역량이 강화가 강조되며, 또 미래 불확실성에 대응하여 전이능력(transferable skills)을 확보하는 것도 필요하다; 2) 빠른 기술변화 및 산업구조 변화에 대응하여 지속적인 학습 역량과 이를 지원하는 평생학습 체제가 필요하다; 3) 디지털 전환 신기술 및 첨단 주력산업에서의 미래 유망분야별 혁신인력의 양성하여 원활히 공급해야 한다; 4) 일정 이상의 과학기술인력 풀을 확보해야 한다. 이를 위해 양성된 과학기술인력이 과학기술 직업 진출을 확대⁶⁵⁾하거나, 해외 인재의 유입 및 활용이나 여성 과학기술인력의 경력단절 예방 및

64) 과학기술정보통신부(2021), 4차 과학기술인재기본계획

65) 4년제 혹은 전문대 이상 이공계 전공 졸업 취업자 비중은 중 많은 비중은 과학기술분야 전문직종이 아닌 다른 직업에 종사한다. 2018년 기준 취업자 중 과학기술직 종사자는 34.3%로 2008년 대비 3%p감소하였고, 2008~2018년 사이 과학기술직은 3.1% 증가한데 반해 비과학기술직은 4.6% 증가하였다(박진희 · 홍성민, 2019)

복귀, 고경력 과학기술인력의 활용 등 절대적인 과학기술인력 풀을 확대하기 위한 정책도 필요하다.

[그림 3-5] 4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘21~25) 수립방향



출처) 과학기술정보통신부(2021), 4차 과학기술인재기본계획

이들 정책들은 여러 부처의 정책들은 상호 정책의 연계되어 추진될 필요가 있다(그림 1-1] 참조). 또 변화되는 상황에서 효과적인 대응을 위해서는 상시적이며 긴밀한 협력적 체제가 더욱 강조되고 있다. 또 빠르게 변화되는 기술에 대응하기 위해 신속하고 유연한 인력양성체제가 요구되며, 이를 위해서는 사안별 대응이 아닌 시스템적인 대응을 요구한다. 그리고 이러한 대응에 적합한 새로운 교육시스템 및 직업능력시스템의 전환이 요구된다. 새로운 인력양성 정책시스템의 설계에서 과학기술분야 특수성이 고려될 필요가 커지고 있다. 최근 과학기술의 경제사회적 영향력이 확대됨에 따라 과학기술인력뿐만 아니라 전체 인력과 관련해서도 기술패러다임 변화가 고려되고 있다. 따라서 새롭게 교육 및 직업능력, 노동시스템을 설계하는데 과학기술분야, 과학기

술인력의 특수성이 고려될 것을 기대하며, 과학기술인력의 수급에 미치는 영향이 충분히 고려되길 기대한다.

또한 추진방식에 있어서도 인력의 양성에서 새로운 접근, 새로운 주체를 고려해야 하는 상황이다. 산업체에서 활용되는 신기술 수준에 비해서 고등교육 학제 및 지식수준이 미치지 못함으로써 대학은 교원의 역량 부족하기 때문에 기업이 직접 인력양성에 참여하거나 교육과정에서 적극적인 의견개진이 증가하고 있다. 기존에 산업체를 교육의 수요자로서 인지하던 체제를 넘어 보다 적극적인 교육주체로서 인지하고 활용하는 것이 필요해졌다.

2. 정책시스템의 한계

최근의 기술 및 경제사회 변화는 다양한 측면에서 과학기술인력정책이 추진되고, 또한 관련한 시스템을 개선하는 동인이 되었다(3장 부록 참조). 직업교육 및 학부, 대학원 더 나아가 직업능력 개발체제 내에서도 첨단기술인력의 양성을 위한 투자가 확대됨은 물론 첨단기술분야에서 요구되는 교육훈련 및 노동체제의 전환을 위한 제도적 개편이 다방면으로 진행되었다. 그러나 현재 정부의 다양한 정책 방안은 정책시스템의 구조의 전환에 대한 논의는 없고, 현재의 시스템 내에서 각 사안별로 논의되는 상황이라 평가된다. 현재 정책의 기획 및 추진에 있어서 분절화된 인력정책 체제를 개편하지 않는다면 현재 직면한 문제가 해결되기 어려울 것으로 예상된다.

교육 및 노동부처에서는 과학기술인력의 양성·활용을 위한 방안을 쏟아내고 있지만, 기존 시스템을 기반으로 과학기술인력이 정책의 대상으로 포함되도록 하고 있다. 그 과정에서 과학기술 및 과학기술인력의 특수성이나 과학기술인력 수급에 미치는 영향이 충분히 반영되지 못하고 있다고 평가된다. 지금까지 교육 및 노동시스템은 앞서 살펴본 바와 같이 과학기술분야를 하나의 여러 특성분야 중 하나로서 전체적으로 보편적인 방향성을 추구하거나 오히려 과학기술분야가 배제된 정책시스템이었으므로 과학기술인력을 포괄하는 것이 용이하지 않다⁶⁶⁾(엄미정 외, 2018). 그러나 초·중등 교육

66) 과학기술분야 인력을 포괄하기 위해서는 기존 정책시스템 설계 및 운영원칙을 근본적으로 바꿀 것을 요구받기도 한다. 대표적인 사례가 직업능력개발분야이다. 지금까지의 직업능력개발정책은 생산 및 기능직을 주로 대상으로

과정 변화, 대학 구조조정 등 정책들은 과학기술인력의 양적 공급 및 질적 수준 등에 크게 영향을 미칠 것으로 예상된다(박기범 외, 2022). 따라서 교육 및 노동시스템의 제도적·시스템 재설계 과정에서 과학기술분야의 특수성을 어떻게 확보할 것인지, 그리고 기술시장에서 요구되는 인프라의 확보를 어떻게 유도할 것인지에 대한 정책 협력 및 조정의 이슈가 심각하게 제기된다.

다른 한편으로는 독립된 법령, 정책추진체계를 토대로 인해 교육·노동시장에의 영향을 고려하지 않은 과학기술 부처의 대응은 기술시장 관점에서만 머물고 있다. 2장에서 살펴본 바와 같이 현재까지 우리나라 과학기술인력정책은 산업의 기술인력 수요에 대응하는 수급정책과 기술확보와 관련한 연구인력 육성책을 분리하여 각 영역 내 상 위정책과 정합성을 가지며 통합되도록 정책시스템이 발전되었다. 과학기술인력 중 연구인력은 과학기술정책과 연계성이 보다 강조되었고 인적자원정책 내에서 연구개발 인력은 부문정책으로서만 다뤄졌으며, 고등교육 정책에서도 학부와 대학원은 분리된 운영체제를 강화하였다고 할 수 있다. 이에 정부 연구개발정책에서 대학원은 과거와 마찬가지로 기술확보를 위한 인프라로만 간주될 뿐 노동시장에의 영향은 고려되지 않는다(박기범 외, 2022). 대학에 대한 연구개발 투자로 발생하는 석박사 과잉공급, 기능·현장기술인력 등 기술인력과의 연계성과 일관성 부족 등은 최소로 고려되고 있다. 그 결과 전체적인 석박사 학위자는 과잉 양성되어 취업률 등 노동 여건이 악화되어⁶⁷⁾(송창용 외, 2015; 박기범 외, 2022) 우수인력의 대학원 기피 문제로 이어졌다(베리타스알파, 2017.07.22.⁶⁸⁾; 서울경제, 2018.09.17.⁶⁹⁾). 한편으로는 첨단기술분야를 중심으로 석박사급 인력의 수요가 급격히 증가하였고, 기업들의 경쟁심화로 인해 관련분야 계약학과를 앞 다투어 개설하고 있는 상황이다.

시스템이 발전하여 대규모 표준화된 교육이 주를 이루며, 양적 성과에 기반하며 단가 등이 엄밀히 관리된다. 과학기술분야 인력에 대한 직업능력훈련은 교육방식에서 컨퍼런스 등 표준화되지 않은 방식이 중요하며, 소규모 교육과 질적 성과에 많은 비중을 둔다. 과학기술인력을 포괄하기 위해서는 직업능력개발체제에서 기존 제도의 틀을 바꿔야 한다.

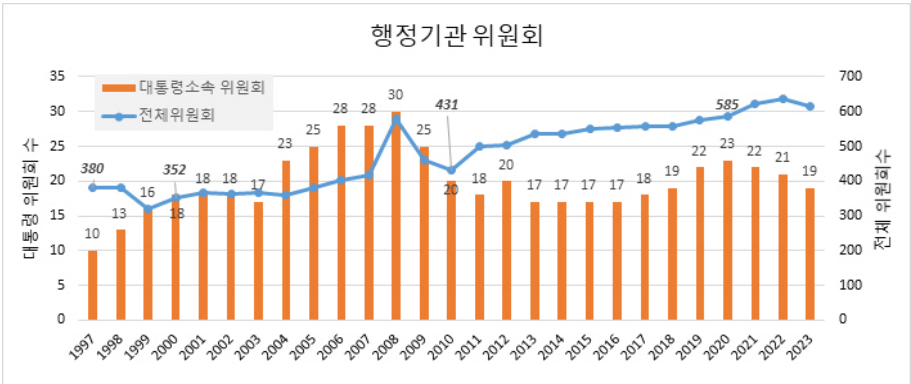
67) 이공계 박사 중 졸업시점에서 취업률은 2023년도 기준 70.9%인데 직장병행자를 제외하고 학업전념 학위자만을 보면 56.3%이고 39.1%는 미취업 상태임 (장광남 외, 2023: p.41)

68) 베리타스알파(2017.07.22), “서울대 공대 대학원 최초 미달... 이공계 인재출 조짐”, <https://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=90201> (접속일 2023.12.20.)

69) 서울경제(2018.9.17.), “[서울대 이공계 대학원 동시 미달] 공대 박사과정 4년째 정원이미달 ... 인재공급 체인 단절 현실화”, <https://www.sedaily.com/NewsView/1S4O7XSZ7L> (접속일 2023.12.20.)

현재 직면한 과제는 기술, 교육, 노동 정책간의 상호 협력, 연계성이 중요하다. 이를 위해 조정체계를 운영 중이지만 시스템적인 한계 또한 명확하다. 2000년대 이후 법령 및 부처 업무조정을 통해 과학기술인력 양성체제는 기능인력, 학사, 석박사 등 각 정책대상별 분리된 정책추진 체계로 유지되어 왔다. 그러나 최근 기존의 정책범주를 넘어서서 기술인력 양성을 위한 부처들의 정책경쟁에 참여하기 시작하였고, 기존의 역할분담 체제는 더 이상 유지되지 않고 있다. 첨단기술분야 인력은 부처들이 앞 다퉈 정책을 개발함으로써 정책과잉과 과잉 인력양성이 우려되는 가운데, 반대급부로 기초 학문 등은 정책공백이 발생할 것이 우려되는 상황이다. 특히 최근 들어 각 정권별로 특정영역별 정책조정을 목적으로 대통령 산하 위원회 설립이 확대되면서 상시 조정체계를 포함하여 조정체계가 더욱 복잡해지고 있다⁷⁰⁾.

[그림 3-6] 행정기관 위원회 개수 추이 (1997~2023)



출처) 나라지표(www.index.go.kr - 행정기관 위원회)⁷¹⁾

결론적으로 현재 과학기술인력 정책시스템이 직면한 과제 중의 하나는 정책대상별, 학력별로 분절화된 정책시스템 하에서 어떻게 환경변화에 따라 요구되는 유연하고 통합적인 과학기술인력정책을 추진할 수 있도록 시스템을 보강하거나 구조를 변화시킬

70) 예를 들어 국가경쟁력강화위원회(2008~2013), 일자리위원회(2017~2022), 4차산업혁명위원회(2017~2022) 등은 관련한 사업 기획, 법령 추진 등 적극적인 조정체로서 역할을 수행하였다.

71) 나라지표 - 행정기관 위원회, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1017 (접속일 2023.12.20.)

것인가 하는 것이다.

3. 정책시스템간 상충 사례분석

새로운 정책시스템의 설계 방향을 모색하기 위해 4장, 5장, 6장은 과학기술인력과 관련하여 현 정책시스템 하에서 정책영역간 상호 영향으로 부정적인 영향이 발생하고 있는 사례를 분석하였다.

먼저 고등교육정책에서 과학기술분야 관련한 특수성이 요구되는 사항에 대한 것으로 4장의 고등교육 학제 정책을, 5장에서는 기업의 고등교육 참여와 관련한 사항을 살펴보았다. 최근 첨단 신기술에 대응하여 교육당국 및 대학들은 관련한 개별 학과 및 융합학과를 설립함으로써 최근 우리나라 대학들의 학제 및 학과체제가 그 어느 때 보다 빠르게 개편되고 있으나, 과학기술인력정책의 측면에서 다소 우려되는 상황이며 기술-교육간 협력의 필요성이 제기된다(4장 & 5장 참조).

4장은 첨단기술인력 양성을 위한 고등교육에서의 학제개편 사항을 살펴보았다. 학제의 개편은 현재 산업체의 단기적 요구에 대응하는 면도 있으나 중장기적인 관점에서 기술인력의 기술변화 대응력의 관점에서 고려되어야 한다. 또한 역량의 질적 불일치 문제의 구조적 문제를 해결하기 위한 교과과정의 변화에 대한 검토도 필요하다. 최근 모든 수준의 대학에서 첨단기술이 교육과정으로 편입되면서 산학협력의 확대, 산업체관점의 교육과정 평가 등 질적 불일치 해소를 위해 도입된 정책들에도 불구하고 기업은 여전히 ‘쓸 사람이 없다’고 평가하고, IMD의 관련 지표도 개선의 여지를 보이지 않고 있다.

한편, 기술인력 공급 탄력도는 대학교육의 변화 대응력이 무엇보다 중요한데, 안정적인 산학 연계 체계의 구축은 무엇보다 중요하다. 우리나라 과학기술인력정책은 공급중심의 정책추진으로 국제경쟁력 지표에서도 그 문제점이 지적되어 왔다. 1990년대 산업부처가 기술인력의 질적 미스매치를 해소하고자 산업체의 관점을 도입하는 수요주도적 기술인력양성정책을 도입하였으나, 여기서도 산업체는 주도적인 역할이 아닌 정보의 제공이나 산학협력의 지원 등 대학교육을 지원하는 보조적인 역할만을 수행하였다. 그나마도 2007년 교육과학기술부 출범과 더불어 산업부처에서 교육부처로

관련 사업이 이전됨에 따라 다시 대학 등 양성기관 주도의 공급주도 정책에 머물러 있다고 평가된다. 최근 계약학과와 신설, 기업 재직자의 교원 참여, 기업의 인력양성 등에 대한 여러 제도적 요소들이 개선되었으나, 산학연계 체계에서 가장 중요한 것은 기업이 인력양성 참여와 투자가 지속적으로 유지될 수 있는 시스템을 만드는 것이다. 즉, 기업의 인력양성 참여가 대기업을 넘어 중소·벤처기업의 참여를 독려하고 활성화될 수 있기 위한 시스템과 인센티브의 설계가 필요하다. 5장에서는 첨단산업분야 계약학과와 사례를 기반으로 기업의 기술인력양성 참여와 관련한 의사결정 메커니즘을 살펴보았다.

6장에서는 대학 구조조정 정책이 연구인력 수급 측면의 한계와 대안을 살펴보았다. 다른 한편으로는 대학 구조조정에 따른 과학기술인력의 영향과 관련하여 협력의 필요성이 제기된다(6장 참조). 현재 대학 구조조정 및 경쟁력 제고를 위한 정책들이 다방면으로 추진 중이다. 다만 이러한 과정에서 대학원에 대한 영향을 고려되지 않고 있고, 각 대학의 졸업생들이 노동시장 내에서 수행하는 역할에 대한 검토도 크게 고려되지 않는 것으로 평가된다. 이공계 대학원의 경쟁력이 국가 혁신역량 측면에서, 그리고 신기술 대응력 측면에서 모두 중요해지는 가운데, 이를 위해서는 대학원의 기능 특색화가 필요하며 이를 위해서는 교육정책과 R&D정책의 연계가 필요하다(6장 참조).

| 제4장 | 사례분석1: 대학 학사체제 개편

이혜선

제1절 국내 대학 학사제도와 관련 정책현황

1. 배경 및 분석의 개요

학사(學事)는 학교의 교육, 경영 등에 관련된 모든 일을 뜻하며,⁷²⁾ 여기에는 대학 입학부터 졸업까지 학생들이 맞닥뜨리게 되는 전공 선택, 학점관리 및 이수, 교육과정 운영, 휴학, 졸업, 등록금 등에 관한 각종 제도와 운영체제가 포함된다(김재웅 외, 2016, p. 9). 이러한 대학원, 단과대학, 학과(전공)의 종류와 구성, 그리고 제공하는 학위과정 및 이수형식 등은 각 대학이 실현하고자 하는 교육목적을 간접적으로 반영하기 때문에 대학마다 다소 차이가 있으며, 이는 곧 소속 학생들이 경험하게 되는 교육의 종류와 질에 영향을 미친다(강명구, 김지현, 2010, p. 328). 그리고 이는 다시 대학을 통해 배출되는 인재의 유형과 질에도 영향을 미친다.

최근 교육정책은 대학의 학사제도 유연성·자율성을 보장하고 강화해주는 방향으로 계속되고 있는 것으로 보인다. 교육부는 2000년대부터 대학 혁신과 경쟁력 확보를 위한 대학자율화 정책을 지속 추진해왔는데,⁷³⁾ 그 맥락을 자세히 들여다보면 실제 국내 대학들이 취할 수 있는 학사구조나 운영체제의 자율성이란 제도적 틀 내에서만 담보되는 것이라고 할 수 있다. 대표적으로는 1990년대 말 제정된 「고등교육법」과 「고등교육법 시행령」에 학교의 종류나 설립, 교육과정 운영 등 대학의 설립·운영에 관한 구체적인 제도적 기준이 명시되어 있으며,⁷⁴⁾ 각 대학은 이러한 제도적 틀 내에서만 학사운영이나 변경이 가능하기 때문이다. 이러한 상황을 고려하자면, 대학의 학사제도에 관련된 고등교육법과 제도, 그리고 관련 정책의 현황과 그 영향을 살펴보는 것은

72) 국립국어원 표준국어대사전, <https://stdict.korean.go.kr/> (검색일: 2023. 5. 24)

73) 2008년 대학자율화 1·2단계 추진계획 발표, 2012년 대학운영 자율화 관련 「고등교육법」 개정 추진 등 교육부는 2000년대 후반부터 대학자율화 정책을 지속 추진함(교육부, 2016.12a)

74) 「고등교육법」(‘97.12.13. 제정), 「고등교육법 시행령」(‘98.2.24. 제정)에서는 학교의 종류 및 설립 기준, 교육과정의 운영, 수업, 학점의 인정 등에 관한 기준을 명시하고 있음

국내 대학들이 어떠한 인재를, 어떠한 방식으로 키워내고 있는가를 이해하기 위한 한 가지 접근이 될 수 있을 것이다.

과학기술분야 관련 인력양성정책 역시 그 동안 대학의 학사제도 변화를 이끌어왔던 주요한 제도적 영향요인 중 하나로서, 그 현황과 영향에 대해 세심히 살펴볼 필요가 있다. 특히 최근에는 급증하는 첨단분야 인재수요에 대응하기 위해 정부의 첨단인재 양성 노력이 이어지고 있는데, 이 과정에서 학사제도 개선은 급변하는 사회·기술 변화에 대응하여 대학(원)의 유연성과 개방성을 제고하기 위한 핵심전략 중 하나로 다뤄지고 있다. 예를 들어, 「첨단분야 인재양성 전략」(관계부처 합동, 2023.2, p. 14)에서는 5대 핵심분야 22대 신기술 분야 인재양성을 위하여 대학의 산업수요를 반영한 학사제도 개편과 대학운영의 자율성과 탄력성 제고가 핵심과제 중 하나로 제시되었다.

[그림 4-1] 인재양성 5대 핵심분야 22대 신기술

Aerospace / Mobility	Bio health	Component	Digital	eco / energy
항공·우주 미래모빌리티	바이오헬스	첨단부품·소재 (반도체, 배터리 등)	디지털	환경·에너지
항공·드론	바이오헬스	차세대반도체	차세대통신	에코업
지능형 로봇	혁신신약	차세대디스플레이	사물인터넷	에너지신산업 (차세대원자력, 수소 포함)
미래자동차		첨단신소재	인공지능	양자
우주		이차전지	AR·VR	빅데이터
		3D프린팅	사이버보안	블록체인
		나노	클라우드	

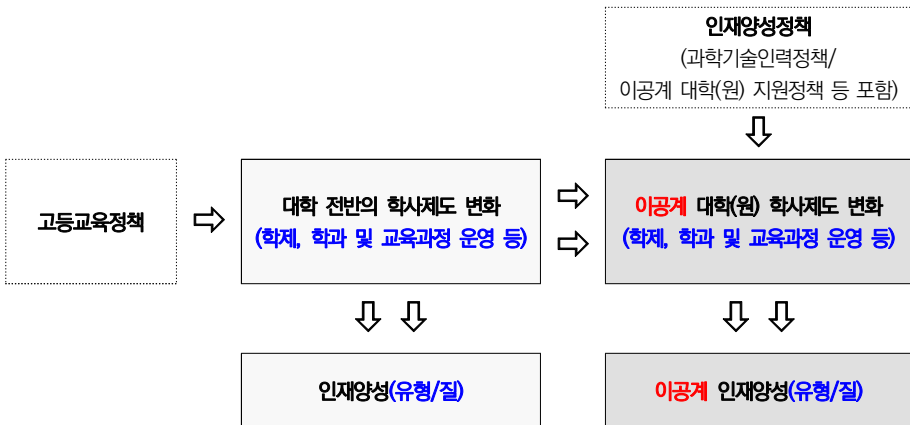
자료: 관계부처 합동, 2023.2, p.7

이공계 대학(원) 지원정책에도 주목할 필요가 있는데, 본 보고서에서 관심을 두고 있는 과학기술인력 양성에 있어 그 중요성이 대단히 클 뿐만 아니라 지난 10년 간 과학기술인재정책의 일환으로 이공계 대학(원)의 연구개발, 인력양성, 산학협력 등에 관한 정부 지원도 지속되어 왔기 때문이다(박기범 외, 2022, pp. 34-36). 즉, 내실 있는 과학기술인재 양성과 환경 구축을 목표로 하여 다양한 이공계 대학(원) 혁신정책을 추진해왔다.⁷⁵⁾ 그리고 일련의 정책들에서 이공계 대학(원)의 학사제도 개선은 학생

의 교육·연구몰입 제고와 역량 강화를 위한 주요한 전략과제로 다뤄진다.⁷⁶⁾

이처럼 대학은 과학기술인력 양성기관으로서의 역할을 담당하고 있으며, 대학의 학사운영은 배출되는 과학기술인력의 유형과 질에 영향을 미친다. 따라서 본 장에서는 고등교육정책과 인력양성정책의 일환으로 추진되어 그 동안 대학에 도입되었거나 도입 중인 다양한 학사제도들을 무엇이 있었는지 살펴보고자 하였다. 그리고 주요 학사제도의 변화나 도입이 이공계 인재양성과정과 그 결과에 미치는 영향은 무엇인지 논의해보고자 한다.

[그림 4-2] 국내 대학 학사체제의 논의 구조



자료: 연구진 작성.

75) 예를 들어 「청년과학자(이공계 대학원생) 성장 지원 방안」(국가과학기술자문회의, 2018.10), 「2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안」(관계부처 합동, 2019.2), 「이공계 대학원 교육·연구 환경 조성방안」(국가과학기술자문회의, 2020.1), 「이공계 대학 혁신지원 방안(안)」(교육부·과학기술정보통신부, 2021.12), 「과학기술·ICT 기반 이공계 대학 혁신 지원 방안(안)」(과학기술정보통신부, 2021.12) 등이 있음

76) 한 예로, 「이공계대학원 교육·연구 환경 조성방안」(국가과학기술자문회의, 2020.1, p. 19)에서는 대학원 학사과정의 투명성 및 개방성 강화를 위한 '대학원 학사관리 개선 방안'을 주요 과제로 제시함

2. 대학 학사제도 관련 정책현황

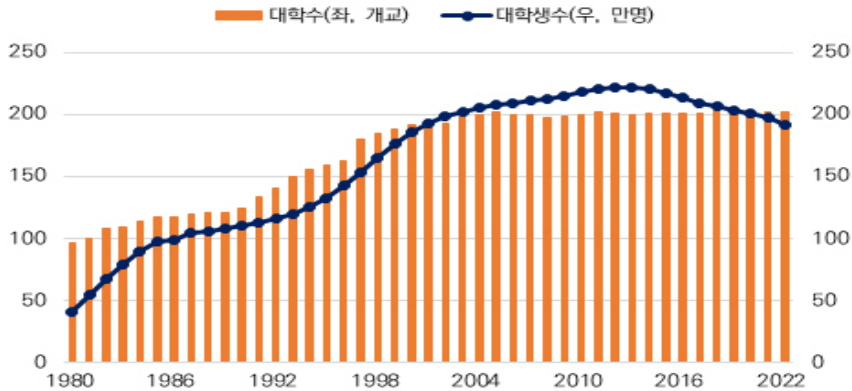
가. 고등교육정책 일반

고등교육(higher education)은 중등교육까지의 보통교육(common education) 이후의 최종 교육단계로서, 학문 연구와 전문적 지식·기술교육을 통해 산업 및 경제 발전을 주도할 고급인력을 양성함으로써 국가발전에 직접적으로 기여하는 역할을 담당해오고 있다(신현석, 2005, p.12). 이러한 맥락에서 정부는 광복 이후부터 다양한 규제 도입 및 완화와 같은 정책적 개입을 통해서 직·간접적으로 고등교육의 변화를 유도해왔다. 한 예로 지난 40여 년간 국내 대학수는 약 2배, 대학생수는 약 5배 규모로 급증했는데, 이와 같은 국내 고등교육 규모의 증가폭은 대학설립준칙주의⁷⁷⁾에 따라 대학 설립이 다소 자유로워졌던 1990년대에 두드러졌다(장광희 외, 2014, p.29). 그 동안 고등교육정책에 대해 정부 주도의 상명하달식 정책추진, 일관성이 결여된 빈번한 제도개혁, 수월성 추구보다는 양적 팽창중심 추진, 평가 위주의 차등적 재정지원이었다는 비판도 일부 있지만(신현석, 2005, p.12, 52-53), 그동안 고등교육정책은 대학의 설립 기준, 학생 정원, 학사운영 등을 규제하거나 완화 또는 지원함으로써 국내 고등교육의 양적 확대와 질적 내실화를 유도해왔다고 할 수 있다.

현재 수준의 양적 규모가 갖춰진 2000년대 이후 추진된 고등교육정책의 주요한 키워드 중 하나로 대학 자율화를 꼽을 수 있다. 이러한 시도는 각종 규제가 외부 환경 변화에 대한 대학의 탄력적·적극적 대응을 저해하고 있다는 문제의식을 토대로 하고 있으며, 대표적으로 이명박 정부에서 고등교육 경쟁력 제고를 위한 ‘대학 자율권 확대’를 국정과제로 채택하고 학사, 인사, 재정, 시설 등 전방위적인 제도 개선 및 규제 완화를 추진한 바 있다(교육과학기술부, 2012.8). 그 결과 교육전담·산학협력전담 교원 선발 허용, 학부 정원 감축을 통한 대학원 정원 증원 허용, 학생 모집단위 자율화, 학석사 통합학위과정 근거 신설, 계약학과의 설치·운영 권역 범위 확대 등 대학 설립·운영 등의 규제 완화와 관련 기준 마련이 이루어졌다(구체적인 내용은 「부록 4-1」 참조).

77) 대학설립준칙주의란 1996년 제정된 대학설립운영 규정으로, 대학의 설립 요건·기준을 최소화하고 학생정원과 학과 수에 대해서는 별도의 규정을 두지 않음으로써 대학의 자율권이 확대되었다는 데 의의가 있음(우선영, 민윤경, 신연재, 2022, pp. 29-30.)

[그림 4-3] 국내 고등교육 규모



주: 대학은 산업대학 및 교육대학을 포함하며, 방송통신대학, 기술대학, 각종학교, 원격대학, 사내대학, 대학원은 포함되지 않음(대학생수는 재적학생 기준)

자료: 한국교육개발원, 교육통계연보, e-나라지표에서 재인용(<https://www.index.go.kr/>, 검색일: 2023.5.29.)

이처럼 대학 자율화 정책 추진과 정부의 규제 완화는 대학들이 다양한 학사제도를 도입해볼 수 있는 여지를 열어주고 있다. 교육부 역시 2016년 「대학 학사제도 개선방안」을 발표하여, 기존의 경직적 학사제도들을 대신해 대학들이 도입·활용해 볼 수 있는 다양한 학사제도를 안내했다(교육부, 2016.12a). 또한, 각 대학의 여건과 실정에 맞는 학사제도의 도입·변경을 지원하기 위한 「대학학사제도 유연화 길라잡이」를 발간하고 각 대학에 배포하기도 하였다(교육부, 2016.12b).

여기에서 제안된 학사제도는 학과간·전공간 칸막이 등 경직적이고 획일적인 학사 구조·규제에서 탈피하여 대학의 다양성과 자율성, 그리고 학생의 다양한 학습기회를 보장하는 것을 목적으로 한다. 한 예로, 기존 2~4학기제 외에 집중이수제, 유연 학기제 등의 도입으로 대학들의 탄력적 학사운영이 가능해졌다. 또한, 두 개 이상의 학과나 대학이 공동으로 전혀 다른 전공 프로그램을 구성할 수 있는 융합(공유)전공제의 도입으로, 대학들은 급변하는 사회수요에 대응한 다양한 융복합 전공의 개설·운영이 가능해졌고 소속 학생들은 소속 대학이나 학과에 한정되지 않고 필요한 교육을 이수할 수 있게 되었다.

[그림 4-4] 교육부(2016.12a) 「대학 학사제도 개선방안」 주요 내용



자료: 교육부(2016.12a), 행복한교육(2018.10)에서 재인용(https://happyedu.moe.go.kr/happy/bbs/selectHappyArticleImg.do?nttlid=8733&bbsId=BBSMSTR_000000000191, 검색일: 2023.5.29.)

<표 4-1> 대학학사제도 개선방안의 주요 내용

구분		정의
학사이수	다학기제	매 학년도를 2학기 이상으로 운영하는 제도
	유연학기제	전공, 학년, 학위과정별로 학기를 달리 정해서 운영하는 제도
	집중이수제	교과목의 학점 당 수업시간은 동일하게 유지하면서, 수업 기간을 15주보다 짧게 운영하는 제도
학과운영	융합전공	둘 이상의 학부 또는 학과가 융합하여 독립된 교육과정을 편성 및 운영
	연계전공	둘 이상의 학부 또는 학과가 각 전공에 개설된 교과목을 선택하여 교과과정을 편성 및 운영
학점인정	학습경험인증제	소속 대학 또는 협정대학의 정규 교육과정으로 개설된 교과목 이수자 아닌 다른 학교, 연구기관, 산업체 등에서의 학습·연구·실습, 그리고 근무 경험을 학점으로 인정하는 제도

자료: 교육부(2016.12b), 「대학학사제도 유연화 길라잡이」를 토대로 요약 작성

4차 산업혁명 시대의 본격화와 급변하는 고등교육 및 노동 환경변화에 대응하기 위해 유연한 대학운영의 필요성이 최근 다시 강조되면서, 지난 해 출범한 윤석열 정부 역시 대학자율화를 고등교육정책의 기본 방향으로 하는 “더 큰 대학자율로 역동적 혁신 허브 구축”을 120대 국정과제 중 하나로 설정하였다(대한민국정부, 2022.7, p.

139). 즉, 대학 경쟁력 제고와 미래 융·복합인재 양성을 위한 대학 자율화를 강조하고, 이를 위한 최우선 전략으로서 규제 혁신과 학생중심의 학사 유연화를 주요 과제로 제시하였다.

<표 4-2> 윤석열 정부 국정과제 “더 큰 대학자율로 역동적 혁신 허브 구축”

83. 더 큰 대학자율로 역동적 혁신 허브 구축											
과제목표	○ 4차 산업혁명에 대응한 대학의 자율적인 혁신과 유연한 제도 운영지원 ○ 대학의 기술·자원을 활용해 창업교육 강화 및 대학 내 창업 생태계구축										
주요 내용	<table> <tr> <th>구분</th><th>주요 내용</th></tr> <tr> <td>대학규제 혁신</td><td> ○ 대학의 자율적 발전을 지원하는 방향으로 대학평가 개편, 4대요건(교사, 교지, 교원, 수익용 기본재산) 등 규제 혁신 - 대학 혁신에 걸림돌이 되는 규제 지속 발굴 및 개선 추진체계마련 </td></tr> <tr> <td>학사제도 유연화</td><td> ○ 첨단분야 일반대학 온라인 학과과정 학·석·박사 통합과정 및 학·석사 패스트트랙, ‘마이크로(나노) 디그리’ 등 학생수요 맞춤형 교육과정지원 - 학생중심의 학사 유연화를 위해 미래 융·복합 혁신 인재양성대학 체계 확산 - 성인학습자 위한 ‘선행학습인정제’의 대학 내 확산을 제도적 지원 </td></tr> <tr> <td>대학 중심의 창업 생태계 구축</td><td> ○ ‘창업교육 거점대학’ 및 ‘실용실 특화형 창업선도대학’을 활용하여 대학을 지역 창업 허브로 육성 - 기술발굴 → 고도화 → 사업화 원스톱 지원, 창업 공간·장비 지원, 창업자금지원 확대, 온라인 창업교육 플랫폼 구축 등을 통해 대학기반실전·기술창업 활성화 </td></tr> <tr> <td>부실·한계대학 개선</td><td> ○ 재정진단으로 ‘경쟁위기대학’을 지정하고 자발적 구조개선 촉진 - 「(가칭)사업대학의 구조개선지원 특별법」 제정추진 - 임시이사 선임 대학이 조속한 정상화가 가능하도록 제도 개선 </td></tr> </table>	구분	주요 내용	대학규제 혁신	○ 대학의 자율적 발전을 지원하는 방향으로 대학평가 개편, 4대요건(교사, 교지, 교원, 수익용 기본재산) 등 규제 혁신 - 대학 혁신에 걸림돌이 되는 규제 지속 발굴 및 개선 추진체계마련	학사제도 유연화	○ 첨단분야 일반대학 온라인 학과과정 학·석·박사 통합과정 및 학·석사 패스트트랙, ‘마이크로(나노) 디그리’ 등 학생수요 맞춤형 교육과정지원 - 학생중심의 학사 유연화를 위해 미래 융·복합 혁신 인재양성대학 체계 확산 - 성인학습자 위한 ‘선행학습인정제’의 대학 내 확산을 제도적 지원	대학 중심의 창업 생태계 구축	○ ‘창업교육 거점대학’ 및 ‘실용실 특화형 창업선도대학’을 활용하여 대학을 지역 창업 허브로 육성 - 기술발굴 → 고도화 → 사업화 원스톱 지원, 창업 공간·장비 지원, 창업자금지원 확대, 온라인 창업교육 플랫폼 구축 등을 통해 대학기반실전·기술창업 활성화	부실·한계대학 개선	○ 재정진단으로 ‘경쟁위기대학’을 지정하고 자발적 구조개선 촉진 - 「(가칭)사업대학의 구조개선지원 특별법」 제정추진 - 임시이사 선임 대학이 조속한 정상화가 가능하도록 제도 개선
구분	주요 내용										
대학규제 혁신	○ 대학의 자율적 발전을 지원하는 방향으로 대학평가 개편, 4대요건(교사, 교지, 교원, 수익용 기본재산) 등 규제 혁신 - 대학 혁신에 걸림돌이 되는 규제 지속 발굴 및 개선 추진체계마련										
학사제도 유연화	○ 첨단분야 일반대학 온라인 학과과정 학·석·박사 통합과정 및 학·석사 패스트트랙, ‘마이크로(나노) 디그리’ 등 학생수요 맞춤형 교육과정지원 - 학생중심의 학사 유연화를 위해 미래 융·복합 혁신 인재양성대학 체계 확산 - 성인학습자 위한 ‘선행학습인정제’의 대학 내 확산을 제도적 지원										
대학 중심의 창업 생태계 구축	○ ‘창업교육 거점대학’ 및 ‘실용실 특화형 창업선도대학’을 활용하여 대학을 지역 창업 허브로 육성 - 기술발굴 → 고도화 → 사업화 원스톱 지원, 창업 공간·장비 지원, 창업자금지원 확대, 온라인 창업교육 플랫폼 구축 등을 통해 대학기반실전·기술창업 활성화										
부실·한계대학 개선	○ 재정진단으로 ‘경쟁위기대학’을 지정하고 자발적 구조개선 촉진 - 「(가칭)사업대학의 구조개선지원 특별법」 제정추진 - 임시이사 선임 대학이 조속한 정상화가 가능하도록 제도 개선										
기대효과	○ 사회·기술 변화에 유연하게 대응하며 혁신을 선도하는 대학체제로 전환 ○ 새로운 가치 창출과 사회발전에 기여하는 대학 중심의 스타트업활성화										

자료: 대한민국정부, 2022.7, p. 139.을 참조하여 연구진 정리

이처럼 대학 자율화 정책의 일환으로서 정부 주도의 각종 규제 완화 등이 지속 추진되면서, 실제 국내 대학들의 학사구조 및 운영방식 역시 다양해지고 있다. 예를 들어, 한국과학기술원 등 과학기술특성화대학 등은 4차 산업혁명 시대에 대비한 융·복합형 인재양성을 위해 소속학과 없이 선발해 일정 시기가 지난 이후 전공을 선택하도록 하

는 ‘무(無)학과’ 제도를 운영 중이다.⁷⁸⁾ 한국과학기술원에서는 1986년부터 계약학과를 제외한 모든 대학 신입생을 학과 구분 없이 모집하고 있으며,⁷⁹⁾ 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST), 광주과학기술원(GIST) 등도 신입생을 대상으로 무학과 제도를 운영 중이다.⁸⁰⁾ 포항공대에서도 2018학년도부터 학생들의 자유로운 학과 탐색과 선택권 보장을 위해 학부 신입생 전원을 ‘무은재(無根齋)학부’ 단일계열로 선발하며, 학생들은 2학년 1학기를 마치고 난 후 원하는 전공을 성적과 관계없이 선택할 수 있다. 한편, 서울대, 고려대, 서강대 등에서는 기존 학과(전공) 구분 없이 학생 스스로 교육과정을 구성하여 이수할 수 있는 다전공제도의 일환인 ‘학생설계전공’을 운영 중이다.⁸¹⁾

[그림 4-5] 포항공대 ‘무은재학부’ 교육프로그램



자료: 포항공과대학교 무은재학부 홈페이지, <http://freshman.postech.ac.kr/> (검색일: 2023.5.29.)

다른 한편, 최근 고등교육정책은 이공계를 중심으로 첨단·신기술분야로의 학사구

78) 조선예듀(2018.7.13.), 원자력 전공 선택 '無', 무학과 선발 탓?, (검색일: 2023.5.29.)

https://edu.chosun.com/site/data/html_dir/2018/07/13/2018071301099.html

79) 한국과학기술원(2023.4). 2025학년도 KAIST 학사과정 입학전형 시행계획.

80) 조선일보(2021.9.9.). 카이스트·울산과학기술원은 학과 안 정하고 입학... 과학·문학 등 다양한 수업 골라듣고 전공 선택, (검색일: 2023.5.29.)

<https://www.chosun.com/national/education/2021/09/09/2DQ5IM7UCBHXPPDKR6ZDK6M5SU/>

81) 서울대학교 학생설계전공(<https://sdm.snu.ac.kr/ko/node/2>),

고려대학교 학생설계전공(https://registrar.korea.ac.kr/eduinfo/info/major_student.do),

서강대학교 학생설계전공(https://oneself.sogang.ac.kr/oneself/D_2782_18524.html)

조 전환을 직·간접적으로 지원하고 있다. 이는 그 동안 특정 계열과 상관없이 대학(원) 전반을 대상으로 고등교육정책이 주로 추진되어왔음을 고려하면 상당히 이례적인 일이다.

〈표 4-3〉 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 선정 현황

지자체	핵심분야		대학	국비 지원
광주·전남 (‘20년 선정)	■ 에너지신산업 ■ 미래형운송기기		전남대, 목포대 등 15개 대학	480억 내외
울산·경남 (‘20년 선정)	■ 스마트제조엔지니어링 ■ 스마트제조 ICT ■ 스마트공동체	■ 미래모빌리티 ■ 저탄소 그린에너지	경상국립대, 창원대, 경남대, 울산대 등 13개 대학	480억 내외
충북 (‘20년 선정)	■ 제약바이오 ■ 정밀의료 기기	■ 화장품·천연물	충북대, 한국교통대 등 14개 대학	300억 내외
대전·세종·충남 (‘21년 선정)	■ 모빌리티 소재부품장비 ■ 모빌리티 ICT		충남대, 공주대 등 24개 대학	480억 내외
강원 (‘22년 선정)	■ 정밀의료 ■ 디지털헬스케어	■ 스마트수소에너지	강원대, 연세대 미래, 강릉원주대 등 15개 대학	300억 내외
대구·경북 (‘22년 선정)	■ 전자정보기기 ■ 미래차 전환부품		경북대, 영남대 등 23개 대학	480억 내외
부산 (‘23년 예비선정)	■ 스마트항만물류 ■ 친환경 스마트선박	■ 클린에너지 융합부품소재	부산대, 한국해양대, 동아대 등 21개 대학	300억
전북 (‘23년 예비선정)	■ 미래 수송기기 ■ 에너지 신산업	■ 농생명·바이오	전북대, 군산대, 원광대 등 9개 대학	300억
제주 (‘23년 예비선정)	■ 청정바이오 ■ 그린에너지·미래모빌리티	■ 지능형 서비스	제주대 등 4개 대학	300억

자료: 교육부 보도자료(2023.2.27.), p.4.

예를 들어, 교육부는 학령인구 감소에 대응하고자 2003년부터 대학 입학정원의 감축 기조가 유지해왔으나(최강식·이보경, 2017), 첨단·신기술분야 인력 부족문제에 대응하기 위해 관련 이공계 학과에 한정해 신·증설 관련 규제를 완화해주고⁸²⁾ 석·박사의 경우 정원 증원⁸³⁾까지 허용해주었다. 다른 한편, 첨단·신기술분야에 대한 직접

82) 교육부 보도자료(2022.8.17.), 반도체 등 첨단분야 학과(학부) 신·증설 쉬워진다 - 첨단분야 인재 양성을 위한 정원 규제 개선 -.

83) 교육부 보도자료(2022.12.29.), 2023학년도 첨단 신기술 분야 석·박사 정원 1,303명 증원 - 미래 산업의 핵심인

지원을 목적으로 하지는 않으나 주로 수혜를 받는 고등교육사업도 확인된다. 예를 들어, 2021년부터 추진 중인 ‘지자체-대학 협력기반 지역혁신사업’은 인구감소시대, 지방소멸 등에 대응한 지방대학과 지역의 협력과 혁신에 목적이 있으나, 다음의 <표 4-3>에서 볼 수 있듯 선정된 핵심분야 대부분이 에너지신산업, 미래모빌리티, 제약바이오, 지능형 서비스 등의 첨단·신기술분야이다(교육부 보도자료, 2023.2.27.). 따라서 대학현장에서는 사실상 이공계 대학(원)을 중심으로 첨단·신기술학과의 신설이나 확대를 유도하는 사업으로 인식할 가능성이 크다.

나. 인력양성정책

지난 20여 년 동안 고등교육정책 일반에서 대학 자율화를 통한 대학 경쟁력 강화를 도모해왔다면, 과학기술분야 관련 고등교육정책과 과학기술인력정책, 이공계 대학(원) 지원정책은 내실 있는 인력양성을 목표로 교육·연구 혁신과 산학협력 강화를 목표로 해왔으며 특히 최근에는 첨단분야 인력양성 역시 주요한 정책목표가 되고 있다(박기범 외, 2022).

국가의 미래 성장동력인 과학기술분야 인재부족에 정부의 관심과 대응 필요성이 커지고 있음은 최근의 인재양성정책들을 통해 확인할 수 있다. 최근 3년간 거의 6개월마다 과기정통부, 교육부, 기획재정부, 산업부 등 관계부처가 합동으로 인재양성정책이 발표되었기 때문이다. 다음의 <표 4-4>와 같이, 이들 정책은 공통적으로 디지털 인재, 첨단분야 인재, 이공분야 인재 등 과학기술분야의 인재양성을 위한 구체적인 목표 및 전략, 지원방안을 담고 있고, 무엇보다 이를 위한 이공계 대학(원) 교육의 혁신 및 유연화에 관한 과제들을 포함하고 있다.

<표 4-4> 최근 3년간 주요 과학기술인재 양성정책 요약

구분 (발표시기)	목표	전략/추진과제
인재양성 정책 혁신방안 (‘21.11)	· 교육·훈련기관의 혁신 역량을 높이고, 모든 국민의 지속적인 교육·훈련 기회 보장	· 혁신 인재양성을 위한 대학교육 유연화 · 취·창업 지원을 위한 교육 및 직업훈련 정비 · 생애 전주기에 걸친 역량개발 기회 제공 · 부처간 협업 인프라 구축
디지털 인재양성 종합방안 (‘22.8)	· 2022년에서 2026년까지 총 100만 디지털 인재양성 · 전 국민의 디지털 교육 기회 확대 및 역량 강화	· 100만 디지털 인재양성 · 디지털 교육체제로의 대전환 · 지원체계
첨단분야 인재양성 전략 (‘23.2)	· 5대 핵심분야 특화인재 양성 · 국가인재양성 총괄 추진체계 확립 · 산업-교육 미스매치 완화 · 인재 중심 지역 성장역량 강화	· 5대 핵심분야 인재양성 체계 구축 · 지역주도 인재양성 기반 조성 · 교육·연구·훈련의 유연성·개방성 제고
이공분야 인재 지원방안(안) (‘23.5)	· 미래변화를 주도하는 도전적인 이공인재 양성	· 참신한 아이디어 투자 확대 · 잠재력 발현 위한 지원 강화 · 인재유치 및 국제협력 지원 · 융복합 시대 대응 교육·훈련 혁신 · 이공인재 저변 확대

자료: 관계부처 합동(2021.11); 관계부처 합동(2022.8); 관계부처 합동(2023.2); 관계부처 합동(2023.5) 각 계획 요약

최근 3년간 발표된 주요 과학기술분야 인력양성정책을 중심으로, 이공계 대학(원)의 학사제도와 관련된 추진과제들을 살펴봤다(다음의 <표 4-5> 참조). 이들 정책에서 제시된 학사제도 관련 정책과제는 학사제도 정비, 인재양성체계 유연화, 현장중심 교육·훈련 강화, 지역중심 인재양성 추진, 교육방법 최신화 등으로, 학사운영 전반에 관한 내용을 담고 있다. 구체적으로 살펴보면 디지털전환, 팬데믹 등 인력 환경변화 하에서 신기술 분야 인력부족에 대응하고자 첨단·신기술분야 대학(원) 신·증설을 지원 중이다. 특히 첨단분야의 경우 수도권 대학원일지라도 정원 순증을 허용하고, 학령인구 감소로 감축된 학사 정원으로 석·박사 정원으로 전환 가능하도록 했다. 첨단분야의 신속한 인재양성 및 배출을 지원하고자 대학 간 학석사연계과정이나 마이크로디그리 등 단기 학위과정도 도입하고자 했다.

<표 4-5> 주요 과학기술분야 인재양성정책의 대학 학사제도 관련 추진과제 현황

추진과제	인재양성정책			
	(1)	(2)	(3)	(4)
학사제도 유연화 관련 제도 정비 및 규제 혁신	✓	✓	✓	✓
학·석·박사학위 간 통합과정 운영 및 연계 강화(패스트트랙 등)	✓	✓		
소단위 집중학위/교육과정 운영(전공트랙 ⁸⁴), 마이크로디그리, 부트캠프 등)	✓	✓		✓
선도대학 육성(혁신공유대학, SW중심대학, H.E.A.D.대학 등)	✓	✓		
첨단분야 대학원 및 학과 신설·운영 지원	✓	✓	✓	✓
기업주도 교육과정 개설·운영(프로젝트 기반 등)	✓	✓	✓	✓
계약학과 운영 지원 및 활성화(규제 완화, 재정지원 확대 등)	✓	✓	✓	✓
계약정원제 ⁸⁵ 도입		✓		✓
산학연 및 지자체간 융합인재 양성 추진	✓	✓		✓
대학 간 공동학과/공유대학/공동학위제 운영 및 관련규제 완화	✓	✓		
학과(전공) 간 융합전공 운영 활성화	✓	✓		✓
학과(전공) 간 융복합교육과정 개발·운영 확대	✓	✓		✓
지역혁신중심 대학지원체계(RIS/RISE) 구축	✓	✓	✓	
글로벌 대학 ⁸⁶ 육성			✓	
지자체 참여 대학재정지원 사업 개편			✓	
수업 운영 기준 유연화(학습경험 인정, 수업시수 유연화 등)		✓	✓	
에듀테크 활성화		✓		
교원임용 규제 완화(채용기준, 소속, 인센티브 등)		✓	✓	✓
교원제도 규제 혁신(교수시간, 공동활용, 업적평가 등)	✓		✓	✓

주) 인재양성정책 : (1) 관계부처 합동(2021.11), 인재양성 정책 혁신방안; (2) 관계부처 합동(2022.8), 디지털 인재양성 종합방안; (3) 관계부처 합동(2023.2), 첨단분야 인재양성 전략; (4) 관계부처 합동(2023.5), 이공분야 인재 지원방안(안).
 자료: 관계부처 합동(2021.11); 관계부처 합동(2022.8); 관계부처 합동(2023.2); 관계부처 합동(2023.5) 각 계획을 토대로 연구진 작성

4차 산업혁명 대비 역량과 융복합 역량 강화를 지원하기 위한 학생 중심, 산업수요 중심의 학과 운영 및 교육과정 개발·개편도 확대한다. 계약학과 활성화, 학생 중심의 ‘자유학과제’ 운영을 유도하고, 학생들의 전공선택권 보장을 위해 모집단위 없는 학생

84) 특화 전공트랙 과정 : 관련 학과(전자/컴퓨터 등) 학부생 대상 참여학생을 선발하고 2년간 주전공 또는 연계과정으로 이수할 수 있는 교육 제공(관계부처 합동, 2023.5, p. 17)

85) 계약정원제 : 산업체가 채용을 조건으로 맞춤형교육을 의뢰하는 경우, 기존 일반학과 정원의 20% 이내에서 한시 증원하여 운영하는 제도로 별도의 학과 신설 없이 신속한 산업계 수요맞춤형 인재양성(관계부처 합동, 2023.5, p. 17)

86) 글로벌 대학 : 지역 발전 전략과 연계하여 지역의 발전을 선도하고 지역 내 다른 대학의 성장을 견인할 수 있는 특화 분야에 세계적인 대학을 의미(관계부처 합동, 2023.2, p. 13)

선발을 추진한다. 특히 융합인재 양성을 위한 학과 간, 대학 간 융합전공 개설, 그리고 각 대학의 융합교육과정 개발·운영을 지원한다. 학과 간, 대학 간 칸막이 없이 2개 이상의 대학이 신기술분야 교육과정을 개발·공유하는 공유대학 등의 구축을 지원하고, 특히 대학과 지자체가 협력하여 지역에서 필요로 하는 핵심인재를 양성할 수 있는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 및 글로벌 대학 등 사업도 추진한다. 산학연계 강화를 통한 산업계 현안 중심의 프로젝트 교육을 제공하고 기업 재직자의 직접 교수할 수 있는 제도적 여건마련도 지원하고자 한다.

3. 소결

일련의 정책들은 이공계 대학(원)에서 누가, 무엇을, 어떻게 가르칠 것인가, 즉 학사 운영 전반에 영향을 미치고 있다. 특히 최근 급변하는 사회·기술수요에 맞춘 실무인재 양성, 특히 첨단·신기술분야의 인력부족 대응이 국가적 과제로 부각되면서 이공계 대학(원)의 정원 확대나 교육·연구 내실화가 공통의 추진과제 중 하나로 강조되고 있는 상황이다. 이러한 맥락에서 고등교육정책과 과학기술인재 양성정책은 최근 막대한 재정지원을 통해 이공계 대학(원)의 첨단·신기술분야 인력양성 확대 및 내실화를 유도해 오고 있고, 그 영향으로 대학현장에서는 이공계 학과의 규모와 구조, 운영 등이 달라지는 것으로 추정되나 이러한 변화의 현황과 그 적절성에 대한 논의는 그동안 거의 이루어지지 않았다.

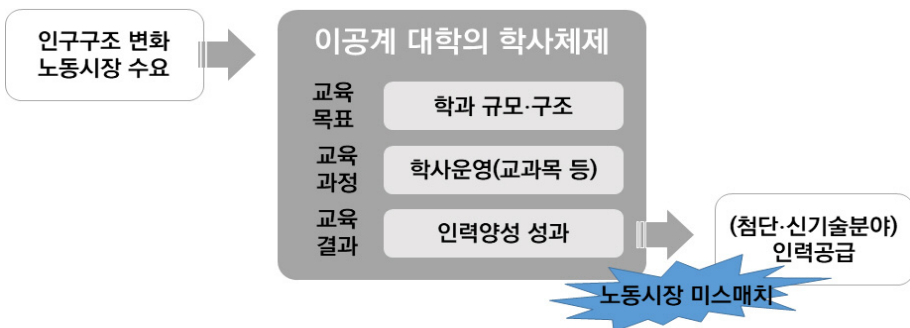
한편, 이러한 정부정책·사업이 대학에 미치는 영향은 보다 커지고 있는 상황이다. 특히 2010년부터 15년여 동안 지속된 등록금 동결⁸⁷⁾과 국가장학금 정책 추진, 대학 입학자원 감소 본격화 등으로 최근 대학들은 전반적인 재정악화를 겪고 있고, 정부 재정지원 수혜에 따른 대학 간 격차도 커지고 있다(이필남, 2020). 따라서 대학들은 재원 확보와 경쟁력 제고를 위해 정부 정책방향을 수용할 수밖에 없는 상황에 놓여 있고, 실제로 대학현장에서는 이러한 정책방향에 따른 급격한 변화가 나타나고 있다. 한 예

87) 동아일보(2023.1.13.), 대학등록금 15년 동결, 물가 반영땐 23% 내린셈... "규제 풀어야", <https://www.donga.com/news/Society/article/all/20230113/117417209/1> (접속일: 2023.6.15.)
중앙일보(2023.5.23.), 15년째 등록금 동결...질 높은 대학교육 투자 가능할까, <https://www.joongang.co.kr/article/25164407#home> (접속일: 2023.6.15.)

로, 최근 3년간 인력양성정책들에서 빠지지 않고 제시된 것이 첨단분야 학과 신설 추진인데, 실제 대학에서 AI, 데이터 등 첨단·신기술분야 관련 학과 수가 최근 크게 늘었다(이혜선·엄미정, 2022).

그런데 이런 학과변화나 그 운영방식이 대학과 대학원에 미치는 영향이 다를 수 있는데, 상대적으로 세분화되고 전문화된 학과 전공을 가지고 있고 제도 등 운영상의 자유도가 높은 대학원에 비해 학사과정에서 보다 급격한 변화가 나타날 가능성이 높다. 이러한 맥락에서 이 장에서는 과학기술분야의 인력양성, 특히 첨단·신기술분야의 인력양성 측면에서 대학의 학사체제 변화와 그 영향을 진단해보고자 했다. 그러나 앞서 언급한 것처럼, 대학별 학사운영의 자유도가 높아 이공계 대학에서 나타나는 구체적인 변화나 영향을 일반화하거나 객관적으로 살피기에는 무리가 있다. 이러한 배경에서 이 장에서는 이공계 대학의 전반적인 현황을 확인할 수 있는 객관적인 데이터나 제도 등을 중심으로 현황과 추이, 특징, 그리고 이슈를 쟁점화하는 데 목적을 두었다.

[그림 4-6] 이공계 대학의 학사체제 논의 개요



자료: 연구진 작성.

이러한 배경에서, 첫째 이공계 대학의 학과구조와 특성을 살펴봤다. 이는 인구구조 변화, 노동시장 수요와 같은 국내의 교육·고용 환경변화 하에서 이공계 학과가 최근 10년 간 어떻게 달라지고 있는지를 진단하기 위함으로, 큰 틀에서의 현재 이공계 대학의 교육목표와 맞닿아 있다. 전반적인 현황과 함께, 대표적인 첨단기술·신산업인 미래 자동차 관련학과에 초점을 맞춰 학과현황을 살펴봤다. 둘째, 자동차학과의 사례를 중심

으로 교육과정의 변화를 살펴봤다. 이는 이공계 대학의 구체적인 학사운영 현황, 특히 교육내용의 변화는 어떠한지를 살펴보기 위함이다. 마지막으로 배출될 이공계 인력이 노동시장의 인력수요, 특히 미래자동차분야의 인력수요에 적합한지를 살펴봤다. 즉, 이 장에서는 현재 노동시장 수요를 고려한 인력양성 측면에서 미래자동차산업과 학과를 중심으로 현재 이공계 대학의 교육목표와 교육과정, 그리고 교육결과의 살펴보고 이슈를 확인하고자 하였다.

제2절 학사체제 변화와 인력양성에의 영향

1. 이공계 학과의 규모와 구성 변화

국내 대학의 전반적인 학과 지형과 그 변화를 살펴보기 위해, 2013년과 2023년의 이공계 학과 규모와 구성을 살펴봤다. 2023년 기준 국내 이공계 학과는 총 5,697개로 전체 학과 수의 약 45% 수준이며, 최근 10년간 442개 학과가 증가하면서 전체 학과수의 증가폭(79.6%)을 주도했다. 이공계 학과의 규모에 관해 확인할 수 있는 또 다른 특징 중 하나는 지난 2000년대 초반부터 국내 초저출산 현상이 지속 심화되면서 국내 대학의 입학자나 재적생 수가 감소추세인 가운데, 상대적인 감소폭이 작아서 이공계의 비중은 오히려 증가하고 있다는 점이다. 즉 최근 10년간 국내 대학의 입학자와 재적생은 각각 3.5만 명, 33만 명이 감소하고 이공계 학과들에서도 각각 1만 명과 5.4만 명이 감소했으나, 비이공계 학과들에 비해 감소폭이 크지 않아 이공계 비중은 오히려 각각 4.5% 가량 늘었다.

구체적으로 전공계열별 현황을 살펴보면, 자연계열은 학과 및 학생 규모 모두 감소 추세인 반면 공학계열과 의약계열의 증가폭이 두드러진다. 특히 공학계열의 경우 2013년 대비 2023년에 재적생 수는 다소 감소한 반면 입학자 수는 증가한 것으로 나타나, 최근의 증가추세가 큰 것으로 추정된다. 이러한 결과는 앞서 살펴본 바와 같이, 첨단 신기술분야를 중심으로 한 이공계 대학에 대한 재정지원 확대, 그리고 이공계 일

자리에 대한 사회적 인식 향상과 무관하지 않으며, 사회적·정책적 관심에 힘입어 대학에서 이공계 학과의 비중과 역할은 최근 보다 확대되고 있는 것으로 판단된다.

<표 4-6> 국내 이공계 학과와 학생 규모('13년, '23년)

(단위: 개, %, 천명)

구분	학과 수			입학자			재적생			
	'13년 (A)	'23년 (B)	증가폭 (B-A)	'13년 (A)	'23년 (B)	증가폭 (B-A)	'13년 (A)	'23년 (B)	증가폭 (B-A)	
전체	12,203	12,758	555	372	337	-35	2,214	1,884	-330	
이공계		5,255	5,697	442	162	161	-1	956	903	-54
	(%)	43.1	44.7	1.6	43.5	47.8	4.4	43.2	47.9	4.7
전공 계열별	자연	1,771	1,710	-61	47	39	-8	265	210	-55
	공학	2,828	3,282	454	92	94	2	586	552	-33
	의약	656	705	49	23	29	6	106	140	34

주) 학제는 대학교, 교육대학, 산업대학 기준

자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('13년, '23년) 데이터를 활용하여 연구진 작성.

앞서 확인한 것처럼 국내 대학생 수의 감소세 가운데 이공계 학과의 비중은 늘고 있으며, 특히 이공계 학과 수가 급증했음을 확인할 수 있다. 이러한 이공계 학과의 증가추세를 보다 구체적으로 확인하고자, 해당 연도에 입학정원이 1명 이상인 학과, 즉 학생선발 등 실제적인 학과운영이 이루어진 서로 다른 학과가 얼마나 되는지 확인했다. 학과코드88)를 기준으로 학과의 다양성을 살펴본 결과, 최근 10년간 국내 대학에서는 285개의 학과유형이 늘었고 이 중 82.1%인 234개 학과유형이 이공계 학과였던 것으로 확인된다.

88) 국내 학과는 변화가 잦고, 학과, 학군, 학부, 전공, 과점 등 학제와 학년에 따라 표기되는 명칭이 다양하다. 이에 교육부와 한국교육개발원은 국내 학과(전공) 분류체계를 마련하고 2004년부터 모든 교육기관의 교육통계자료에 학과코드를 활용하여 각종 통계 자료를 생산하고 있다. 학과코드는 총 12자리로 구성되어 있으며, 학교급 분류코드(1 Digit), 대분류 코드(2~3 Digit), 중분류코드(4~5 Digit), 소분류코드(6~7 Digit), 세분류코드(8~12 Digit)로 구성되어 있다. 대분류코드는 인문계, 사회계, 교육계, 공학계, 자연계, 의약계, 예체능계의 7대 계열의 순차대로 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07로 구성되며, 매년 학과의 학과의 목적, 학과의 주요 교육과정, 학생 수, 관련 학과, 졸업자의 진로 정보(취업 통계 포함) 등을 토대로 분류체계를 업데이트하여 발표하고 있다(강성국 외, 2022, p. 3-6)

〈표 4-7〉 국내 이공계 학과유형과 입학정원 추이('13년, '23년)

(단위: 개, %, 명)

구분	학과유형			입학정원			
	'13년 (A)	'23년 (B)	증가폭 (B-A)	'13년 (A)	'23년 (B)	증가폭 (B-A)	
전체	2,497	2,782	285	348,101	312,010	-36,091	
이공계	1,061	1,295	234	150,608	151,188	580	
	(%)	42.5	46.5	4.1	43.3	48.5	5.2
전공 계열별	자연	409	435	26	43,642	36,613	-7,029
	공학	581	771	190	85,260	87,701	2,441
	의약	71	89	18	21,706	26,874	5,168

주 1) 학제는 대학교, 교육대학, 산업대학 기준

2) 학과유형은 각 연도의 입학정원 1명 이상인 학과코드의 수를 기준으로 작성

자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('13년, '23년) 데이터를 활용하여 연구진 작성.

그런데 이때 학과유형의 변화양상은 전공계열마다 다소 차이가 있는 것으로 추정된다. 자연계열의 경우 입학정원이 감소하고 증가한 학과유형의 수도 26개로 전체 학과유형 대비 크지 않아, 전반적으로 변화가 크지 않았던 것으로 추정된다. 반면, 공학계열의 학과유형은 2013년 581개에서 2023년 771개로 190개가 늘면서 급격한 변화를 겪고 있는 것으로 확인된다. 그리고 의약계열은 학과유형의 증가폭 보다는 입학정원의 증가폭이 뚜렷해 학과유형의 변화 없이, 기존학과의 신설이나 정원확대가 진행된 것으로 추정된다.

이와 같은 학과변화에 따른 현황과 영향을 구체적으로 살펴보기 위해, 자동차공학 학과사례를 중심으로 분석했다. 자동차공학은 공학계열 기계·금속의 소계열에 포함되는데, 국내 대학의 자동차공학 관련학과의 2023년 입학정원과 졸업자 수는 최근 10년간 각각 108.9%p와 81.6%p가 증가했다. 이는 다른 이공계열에 비해 상대적으로 증가폭이 컸던 공학계열에서도 두드러진 증가폭이며, 이에 따라 공학계열 전체에서 자동차학과의 차지하는 비중 역시 2배가량 늘었다. 이에 따라 2023년 기준 자동차학과에는 5,600여 명의 학부생이 재학 중이고 한해 1,200여 명의 학사졸업자가 배출되고 있다.

<표 4-8> 자동차공학 관련학과 학생 규모('13년, '23년)

(단위: 명, %, %p)

구분	입학정원			입학자		재적생		졸업자		
	'13년	'23년	변동 (%p)	'13년	'23년	'13년	'23년	'13년	'23년	변동 (%p)
공학계열	85,260	87,701	2.9	92,259	93,759	585,560	552,387	77,232	86,239	11.7
자동차공학과	664	1,387	108.9	712	1,555	5,650	8,356	664	1,206	81.6
비중	0.8	1.6		0.8	1.8	6.6	9.8	0.8	1.4	
대학원 공학계열				21,663	27,492	51,307	62,798	17,019	19,516	14.7
대학원 자동차공학과				222	260	497	525	148	211	42.6
비중				1.0	2.4	2.3	1.0	0.7	2.2	

주 1) 비중 : 자동차공학과 학생 수 / 공학계열 전체 학생 수

2) 변동(%p) : '13년~'23년의 변동폭으로 작성

자료: 교육부·한국교육개발원, 「고등교육통계」('13년, '23년) 데이터를 활용하여 연구진 작성.

이공계 학과의 다양성 측면에서 변화양상을 확인하면, 다음의 <표 4-9>와 같이 2013년 이공계 대학의 관련학과는 자동차공학, 자동차기계공학, 자동차전자, 자동차 에너지, 미래자동차공학 등 36개 학과코드로 구성되어 있고 그 해에 새로운 학과명으로 신설된 학과는 자동차융합기술공학 등 2개에 불과했다. 그러나 2022년 한 해에만 스마트모빌리티, AI자동차학과 등 20개 학과가 신설되면서, 기존 관련 학과코드는 기존 학과 외에 자동차생산공학, 자동차IT융합, 자동차소프트웨어, 스마트자동차, 자율주행/지능형모빌리티 등 98개로 늘었다.

이와 같은 학과명의 변화에서 확인할 수 있는 경향성은 다음과 같다(자동차공학 학과 외 신설학과 목록은 「부록 4-3」 참조). 첫째, 관련 산업이나 세부 공정, 기술 등을 포함한 학과명이 늘었다는 점이다. 즉, 스마트자동차, 자율주행자동차, 미래모빌리티 등 특정 자동차산업에 관한 학과명을 쉽게 찾을 수 있고, 개발 외에 생산, 디자인 등 산업계 공정이나 기술 등 첨단 신산업과 관련된 학과도 많은 것으로 확인된다. 둘째, 타 전공 기술분야와의 융합학과도 늘었다. 자동차공학은 중계열 기준 기계·금속계열에 포함되나 전기, 전자나 에너지, 소재, 컴퓨터공학 등 다른 공학계열과 접목된 학과명이

크게 늘었고, 경영 등 비이공계열과의 융합도 확인된다. 특히 IT, ICT, SW, AI 등 기존에 전산학·컴퓨터공학에 주로 전담해왔던 소프트웨어 관련 융합이 두드러진다. 셋째, 전반적으로 특정 산업, 공정, 기술 등에 초점화하거나 세분화한 학과명이 늘면서, 다음의 <표 4-10>에서 볼 수 있듯 대학원 학과명과의 차이를 확인하기 어려워졌다. 전통적으로 대학원 교육은 특정 분야의 전문가와 연구자 양성을 목적으로 하는 만큼(김승정, 2021), 학사에서 석사, 그리고 박사로 갈수록 교육목표인 전문 분야는 보다 세분화되고 그 분야에 대한 깊이를 갖추는 것을 목적으로 하게 된다. 그런데 특히 최근에 신설된 학과명을 보면, 기존에 대학원에서 주로 역할을 담당해왔던 특정한 산업이나 공정, 기술을 교육목표로 하는 대학 사례가 늘어난 것으로 추정된다.

<표 4-9> 자동차공학 관련 4년제 대학 신설학과 목록('13년, '22년)

구분	신설학과명	
2013년	기계자동차공학부(기계설계전공)	융합기술공학부 자동차융합기술공학전공
2022년	인공지능융합공학부 스마트자동차전공	모빌리티SW/AI전공(모빌리티CT융합학부)
	미래자동차공학전공	모빌리티CT융합학부
	스마트모빌리티학과	전기자동차학과
	SI자동차학과	기계공학부(기계자동차공학전공)
	스포츠산업융합학부(스마트수송전공)	기계자동차학부 자율주행자동차학과
	스마트모빌리티(기계자동차)공학부	기계공학부(자동차공학전공)
	전기자동차공학부	지능형모빌리티공학과
	친환경동력시스템전공(모빌리티소재·부품·장비 융합학부)	미래모빌리티전공
	지능형전장제어시스템전공(모빌리티소재·부품·장비융합학부)	미래전기자동차공학과
	자율주행시스템전공(모빌리티CT융합학부)	미래형자동차기술융합학

자료: 한국교육개발원, 2013, 2013년 학과(전공)분류 자료집; 한국교육개발원, 2023, 2022년 학과(전공)분류 자료집을 토대로 연구진 작성(<https://kess.kedi.re.kr/index>)

<표 4-10> 자동차공학 관련 대학원 학과목록('13년, '22년)

구분	신설학과명	
2013년 대학원	기계자동차공학부	기계·자동차공학과
	기계자동차공학전공	자동차공학전공
	기계자동차조선공학전공	지능형자동차공학과
	자동차공학과	자동차관리학과
	자동차부품연구원학연산협동과정	자동차기술대학원
	자동차시스템공학과	자동차학과
	지능자동차시스템공학과	자동차선박부품소재기술전공
	차체및세시스템	친환경고안전자동차전공
	설계 및 생산정보기술전공	친인간지능형자동차전공
	자동차선박생산기술전공	자동차공학전공협동과정
	기계자동차공학과	미래자동차 학제전공
2022년 대학원	기계자동차공학부	자동차전자제어공학과
	기계자동차공학전공	융합자동차공학과
	기계자동차조선공학전공	자동차융합학과
	자동차공학과	보안-스마트 전기자동차학과협동과정
	자동차부품연구원학연산협동과정	미래자동차공학과
	자동차시스템공학과	자동차선박기술전공
	지능자동차시스템공학과	기계자동차융합전공
	차체및세시스템	자동차조명융합공학과
	설계 및 생산정보기술전공	자동차CT공학과
	자동차선박생산기술전공	스마트카
	기계자동차공학과	미래형자동차공학전공(학과간협동과정)
	기계·자동차공학과	첨단기계·자동차공학전공
	자동차공학전공	자동차IT융합전공
	지능형자동차공학과	자동차융합공학협동과정
	자동차관리학과	스마트자동차공학과
	자동차기술대학원	지능형친환경자동차공학과
	자동차학과	미래자동차융합공학과
	자동차선박부품소재기술전공	스마트융합보안학과
	친환경고안전자동차전공	미래자동차공학전공
	친인간지능형자동차전공	미래모빌리티학과
	자동차공학전공협동과정	모빌리티융합보안학과
	미래자동차 학제전공	

자료: 한국교육개발원, 2013, 2013년 학과(전공)분류 자료집; 한국교육개발원, 2023, 2022년 학과(전공)분류 자료집을 토대로 연구진 작성(<https://kess.kedi.re.kr/index>)

2. 학과변화와 교육과정

최근 10년 간 이공계 학과의 변화추세는 크게는 전통적인 학과에 비해 교육목표와 내용이 세분화된 첨단·신기술분야 관련 학과 신설·확대로 대학원과의 구분이 모호해졌다는 점, 그리고 다양한 전공계열 간 융합학과가 늘었다는 점으로 요약될 수 있다. 물론 기존학과를 유지하는 경우도 많은 것으로 확인되나,⁸⁹⁾ 이공계 학과 수와 유형이 급격히 늘고 있고 그 가운데 학과명이 보다 다변화, 세분화, 융·복합화되고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 학과변화에 따라 교육과정·방법 등 학사운영의 변화가 실질적으로 어떻게 나타나고 있는지를 미래자동차학과 사례를 중심으로 살펴봤다.

지방국립대학인 A대학의 사례를 살펴보면, 기존 자동차학과를 2023년 미래자동차학과로 개편하며 교육과정의 개편을 추진했다. 이 대학의 경우 2022년에도 이미 AI자율주행시스템설계, 미래형자동차공학, 수소연료전지자동차 등 관련교과목이 일부 포함되어 있었다. 이는 학과개편에 앞서, 기존학과를 유지하면서도 최근의 산업변화와 수요를 일부 반영하고자 했던 것으로 판단된다. 학과개편에 따라 2023년에 신설된 교과목을 보면, AI프로그래밍, 데이터통계, 자율주행 등 첨단 소프트웨어 기술 관련 교과목이 크게 늘고 생산자동화 및 전동화, 전기차 등 자동차산업의 제품·생산과 관련된 교과목도 새로 포함되었다. 이어서 폐지된 교과목 목록을 보면, 캡스톤디자인에서 산학캡스톤디자인, 전기자동차및전동화설계에서 자동차전동화설계, 차량동역학및진동에서 자율주행동역학 등 일부 교과목명이 변경된 경우가 대부분이다.

다른 지방국립대학인 B대학의 미래자동차학과 교육과정 역시 기존 학과의 교육과정에 비해 딥러닝, 인공지능, 자율주행 등의 소프트웨어 기술 관련교과목이 추가되고, 수소차, 전기차, 스마트 설계·제조 등 산업수요를 반영해 수정되었음을 알 수 있다. 그러나 제한된 학점 내에서 첨단기술·신산업 관련 신규 교과목이 포함되면서 일반 물리·수학 등 기초교과나 각종 역학 등 기존 교과목이 상대적으로 줄거나 통합되는 경향도 확인할 수 있다. 이러한 교과목은 자동차공학전공의 표준교육과정⁹⁰⁾에 포함된

89) 이공계 학과유형을 분석한 결과, 2011년 대비 2021년에 대학에서 첨단학과, 세분화학과, 융복합학과 등이 급증한 것을 확인되며, 2011년 98.4%에 비하면 감소한 수치이나 2021년 역시 그 비중이 90.7%에 달함(엄미정 외, 2021, p. 69)

90) 교육부는 「학점인정 등에 관한 법률 시행령」 제17조의 규정에 의거해 평가인정의 기준, 학점인정의 기준, 학력인정의

핵심 교과목이다.

<표 4-11> A대학의 미래자동차학과개편에 따른 교육과정 변화 사례

유지(28과목)		신설(12과목)	폐지(9과목)
3D응용설계및프린팅	열전달	AI제어프로그래밍	마이크로컨트롤러설계
AI자율주행시스템설계	응용동력공학	공학응용데이터통계학	캡스톤디자인
CATIA설계1	응용열역학	산학캡스톤디자인	유공압시스템
CATIA설계2	응용유체역학	생산자동화시스템	자동차공기역학
고체역학	자동차검사공학	스마트모빌리티공학	자동차어드벤처디자인
공업수학	자동차공학	자동차전기기계	전기자동차및전동화설계
기계공학법	자동차구조	자동차전동화설계	전산유체역학
기계제도	자동차재료	자율주행ITS공학	공업역학
미래형자동차공학	자동차전자제어시스템	자율주행동역학	차량동역학및진동
생산및품질관리	전기전자공학	전기에너지변환공학	
센서계측공학	전산응용설계	전기자동차	
수소연료전지자동차	전산프로그래밍	전기자동차공학실험	
에너지공학	제어공학		
연소공학	차량부품요소설계		

주) 2022년 기존학과(자동차공학과)와 2023년 개편학과(미래자동차학과) 간의 교육과정 변화를 비교하여 작성함
자료: 대학알리미 자료실, 2022~2023 학교별 교육편제단위의 교육과정(2022.10.4. 기준; 2023.10.26. 기준)을 참조하여 연구진 작성(<https://www.academyinfo.go.kr/>)

다음 <표 4-12>과의 비교를 통해 알 수 있듯 최신의 산업수요나 기술변화를 긴밀히 반영하면서 대체로 교과목의 구성과 시수가 기존 교육과정과는 다소 차이가 생겼고, 오히려 교과목의 구성과 내용 측면에서 대학원 교육과정과의 유사성은 높아진 것으로 판단된다.

기준 및 학위수요요건을 체계적으로 관리·지원하기 위해 4년제 대학 수준의 주요 전공별 표준교육과정을 제시하고 있으며, 2023년 「제28차 표준교육과정」에서는 자동차공학 전공의 표준교육과정을 따로 제시함(교육부, 2023).

<표 4-12> 자동차학과 관련 학부 표준교육과정과 대학원 교육과정 사례

4년제 대학 표준교육과정(교육부, 2023)			A대학원 교육과정 사례		
전공 필수	기술인기반 실습 I	전기전자공학개론	공동	생산공학특론	응용동력공학특론
	동역학	정역학		실험데이터통계분석	제어공학특론
	자동차공학	컴퓨터프로그래밍		연소공학특론	차량구조해석
	재료강도학			유체역학특론	
전공 선택	CAM	유체역학 II	전공	AI-소프트웨어설계	유체동역학특론
	가스터어빈	유한요소법		AI자율주행차량설계	유한요소법입문
	계측공학	응용CAD및실습		CAD특론	자동차공학역학특론
	공업수학 I	자동제어시스템		계측시스템설계	자동차공학특론
	공업수학 II	자동차공학실험 I		고등유한요소법	자동차공학특론
	공업통계	자동차공학실험 II		공기조화냉동공학특론	자동차냉각제어시스템
	공작기계	자동차구조해석		구조해석특론	자동차안전연소특론
	구동및제동시스템해석	자동차주행역학		기계설계학특론	자동차전자제어특론
	기계공학작법 I	절삭이론		기계재료특론	전기동력시스템설계
	기계요소설계 I	차량동력학		내연기관특론	전기에너지변환특론
	기계재료	차체설계		디지털제어시스템	전기자기해석특론
	기계진동학	탄성학		마이크로컨트롤러응용	전기자동차설계특론
	기구학			미래형자동차공학특론	전기자동차특론
	내연기관 I			복합재료역학특론	전동기진동및소음
	대체에너지기관			생산자동화특론	전산열유동특론
	디젤기관실습			센서공학특론	전산응용기술특론
	메카트로닉스개론			소성학특론	전자장수치해석
	소성가공			수소에너지특론	전지및전기화학
	수치해석 I			수소연료전지자동차특론	전지재료공학
	연소공학			수학작업방법및수치해석	차량동역학특론
	열역학 I			스마트교통시스템특론	차량부품설계특론
	열역학 II			신호처리및해석	최적화설계특론
	열전달			에너지공학특론	탄성학특론
	용접공학			에너지응용설계특론	파괴역학
	유체기계			연료공학특론	품질관리특론
	유체역학 I			열전달특론	

자료: 교육부, 2023, p. 303; 대학알리미 자료실, 2023 학교별 교육편제단위의 대학원 교육과정(2023.10.26. 기준)을 참조하여 연구진 작성(<https://www.academyinfo.go.kr/>)

최근 미래자동차산업에 대한 사회적·정책적 관심이 높아지면서, 보다 다양한 학과에서 미래자동차관련 교과목을 운영하고 있는 상황도 확인된다. 국내 대학에서 자동차, 미래자동차, 전기차, 수소차 등 관련 핵심키워드를 포함하는 자동차 관련교과목

수는 2023년 기준 1,032개 과목으로 확인된다. 이들 과목의 상당수가 자동차학과에 편성되어 있고(47.3%), 유사성이 높은 전공계열인 기계공학과(35.0%)의 편성 비율을 합하면 거의 대부분을 차지한다. 그러나 자동차학과나 기계공학과 이외 학과에서 편성된 자동차 관련교과목도 183개(17.7%)에 달한다. 개설학과는 전기, 전자, 에너지, 화학, 신소재, 산업, 디자인 등으로 다양하여 미래자동차산업에의 높은 관심을 확인할 수 있다.

<표 4-13> 2023년 자동차 관련교과목 현황

(단위: 개, %)

구분	자동차 관련 교과목 수	학과유형별 자동차 관련 교과목 수		
		자동차학과	기계공학과	기타 학과
(교과목 수)	1,032	488	361	183
(비중)	100.0	47.3%	35.0%	17.7%

주 1) 자동차 관련 교과목이란 교과목명에 자동차, 미래자동차, 수소차, 전기차, 자율주행차 등 (미래)자동차관련 핵심키워드가 포함된 경우를 의미함
2) 기타 학과는 화학융합공학과, 컴퓨터공학과, 지능형로봇학과, 전자융합공학과, 전자제어공학과, 전기에너지공학과, 신소재공학과, 스마트산업학과, 스마트디자인공학과, 소프트웨어융합과 등이 있음
자료: 대학알리미 자료실, 2023 학교별 교육편제단위의 대학원 교육과정(2023.10.26. 기준)을 참조하여 연구진 작성
(<https://www.academyinfo.go.kr/>)

지금까지 사례들을 통해 볼 때, 학과 개편은 일정 부분의 교과목 변화를 수반하고 있는 것으로 확인된다. 그러나 해당 학과에서 개설 가능한 교과목의 전체 목록으로서 실제 개설되거나 설강되는 교과목은 다소 차이가 있을 수 있고, 교과목명 외에 수업내용·방법 등에 있어서 변화가 있는 지까지는 알기 어렵다는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고 최근의 첨단 기술분야 중심의 학과개편은 새로운 기술이나 산업수요 위주로의 교육목표 변화를 반영하고 있으며, 이를 통해 양성되는 인재들의 과학기술 지식이나 경험 역시 기존의 전통적 교육과정에서 길러냈던 인재와는 다소 차별될 수 있다. 특히 국내 학사학위취득을 위한 최소이수학점은 대학마다 차이는 있으나 120~140학점 정도로 알려져 있고(이병혁, 박경옥, 2015), 정해진 졸업이수학점 내에서 교과목의 변화가 일부 수반됨으로써 해당 학과를 통해 양성되는 인력도 일정 부분 달라졌다고 볼 수 있다.

3. 학과변화와 노동시장 이슈

앞서 살펴본 것처럼 학과변화는 일정 부분의 교과목 변화를 수반하고, 이는 다시 배출되는 인력양성에 영향을 미치고 있는 것으로 추정된다. 그러나 이러한 학과변화가 최근 산업·기술의 수요를 반영하고 있는 만큼, 미래자동차산업을 중심으로 실제 산업이나 노동시장의 인력구조나 수요변화를 얼마나 적절히 반영하고 있는지 살펴봤다. 미래자동차산업은 크게는 그린카와 스마트카, 인프라로 구분되며, 완성차와 관련 부품 및 서비스, 인프라에 관련된 산업을 통칭하는 개념이자 기술 측면에서는 각종 하드웨어, 소프트웨어, 제반기술을 활용을 필요로 하는 산업이다(전자산업 인적자원개발위원회, 2022). 따라서 기존 산업과 비교하면, 구동·제어 시스템, 차체·샤시 시스템 등 자동차의 고유한 물리적 특성에서는 큰 차이가 없으나, 전지나 충전, 수소저장과 같은 동력방식의 변화나 차량의 인·자·판단, 제어를 위한 고도의 소프트웨어 기술이 추가되었다는 차이가 있다.

〈표 4-14〉 미래자동차산업의 분류체계

대분류	중분류	소분류	
그린카	전기차 하이브리드	· 구동·제어 시스템 · 차체·샤시 시스템	· 전지 시스템 · 충전 시스템
	수소연료 전기차	· 구동·제어 시스템 · 차체·샤시 시스템 · 연료전지 시스템	· 운전장치 · 수소저장장치
스마트카	자율주행	· 인·자·판단 기술 · 제어 기술	· 서비스 기술
	커넥티드	· 텔레매틱스 · 인포테인먼트 시스템	· 모니터링 및 진단
	교통체계 인프라	· 지능형 교통체계(ITS)	· 정밀지도
	충전 인프라	· 충전 시스템	
인프라	차량 서비스	· 차량 융합 서비스	

자료: 전자산업 인적자원개발위원회(2022), p. 4

이러한 속성 때문에, 미래자동차는 기존의 자동차산업과의 연계성이 높은 산업이며 기업과 인력구조 또한 기존 산업구조의 영향을 받을 수밖에 없다. 이러한 맥락에서

기존 자동차산업의 전환은 미래자동차 수요확대에 대응하기 위한 주요한 전략이자 환경으로서 관심 받고 있다. 이때 미래자동차산업으로의 전환에 대한 기업의 대응현황과 계획은 매우 복잡다양하게 나타난다. 즉, 미래자동차산업에 대한 높은 사회적·정책적 관심이 꽤 오래 지속되었음에도, 2021년 기준 5인 이상 자동차제조업 사업체 중 미래자동차로의 사업전환을 완료한 기업은 14.6%에 불과하고 현재 전환을 진행 중인 기업의 경우에도 완료를 목표로 하는 시점에 차이가 있으며, 60%정도는 전환계획이 없는 것으로 확인된다. 또한 전환현황과 계획은 업종뿐만 아니라, 공정에 따라서도 차이를 보인다(전주용, 2023).

<표 4-15> 업종별 공정별 미래자동차사업 전환 현황과 계획

(단위: %)

업종별 구분		전체	전동화	새시	제품통합개발	바디	전자개발	기타
현재 참여 중		14.6	15.0	18.4	16.8	132.	28.5	8.2
현재 미참여 중	~'25년	14.3	17.6	20.9	11.6	13.1	9.2	7.4
	'26년~	11.9	13.6	9.0	6.9	12.8	14.9	7.2
현재/미래 모두 미참여		59.2	53.9	51.7	64.7	60.8	47.4	77.2
공정별 구분		전체	완성차	1차 업체	2차 업체	3·4차 업체	기타	
현재 참여 중		14.6	15.5	16.6	16.3	11.3	0.7	
현재 미참여 중	~'25년	14.3	19.2	16.9	14.7	9.6	12.6	
	'26년~	11.9	10.3	13.1	16.0	6.4	10.3	
현재/미래 모두 미참여		59.2	55.1	53.4	52.9	72.6	76.4	

주) 업종별/공정별 전체 대비 각각의 기업 비중 기준

자료: 전주용(2023), p. 28.

이처럼 미래차산업으로의 전환방식과 수준에 있어서의 차이는 다시 인력수요에 영향을 미친다. 예를 들어, 배터리 등 새로운 동력장치의 경우 더 많은 관련 부품기업과 인력을 필요하지만, 조향, 제동, 공조 등 관련기업에의 영향은 크지 않고 내연기관 관련 부품기업은 오히려 수요가 감소하는 등 미치는 영향이 단일하지 않다(다음의 <표

4-16) 참조). 그런데 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4)의 최근 조사결과를 살펴보면, 현재 253,935명인 자동차산업인력의 대부분을 차지하는 내연차-미래차 공용군(56.6%)과 내연차 전용 부품군(37.0%)은 부족률이 1% 내외인데 비해,⁹¹⁾ 13.3%로 부족률이 두드러진 미래차 전용 부품군의 인력은 2.0%(5,142명)에 불과하다. 인력확보 측면에서도 차이가 있는데, 내연차-미래차 공용군과 내연차 전용 부품군에서는 기존 인력의 전환이 활발한 반면, 미래차 전용 부품군은 전체 종사자 대비 전환율이 0.5%에 불과해 신규양성이 필요한 상황이다.

〈표 4-16〉 자동차부품 분야별 업체 수 및 고용인원

구분	품목	기업 수	고용인원
감소군	엔진부품, 동력전달, 전기장치	4,195社 (46.8%)	10.8만명 (47.4%)
유지군	조향, 현가, 제동, 차체, 시트, 공조 등	5,561社 (50.9%)	11.1만명 (48.7%)
확대군	미래차 주요 부품 (각종 전장, 배터리 등)	210社 (2.3%)	0.9만명 (3.9%)

자료: 산업통상자원부(2021.6), 자동차 부품기업 미래차 전환 지원전략

이러한 미래차산업 전환에 따른 학력별 인력현황의 차이도 살펴볼 필요가 있는데, 다음의 〈표 4-17〉에서 볼 수 있듯 현재 자동차산업과 미래자동차 관련기업의 학력별 직종별 구성에는 큰 차이가 없다. 특히 4년제 대학 자동차학과를 졸업한 대졸인력은 미래자동차 관련기업에서 오히려 비중이 줄고, 기존 자동차산업에서 대졸인력의 비중이 상대적으로 높은 직종이었던 연구개발직에서는 석·박사의 비중이 늘면서 상대적 비중이 위축된 경향도 확인된다.

91) 부족률은 {부족인원/(종사자수+부족인원)}×100을 의미하며, 내연차-미래차 공용군의 부족률은 1.1% 내연차 전용 부품군 0.8%에 불과함(자동차산업 인적자원개발위원회, 2023.4, p. 14)

<표 4-17> 자동차산업과 미래자동차 관련 근로자 현황 비교

(단위: 명, %)

자동차산업의 상시 근로자 현황

구분	전체	고졸 이하	전문대졸	대졸	석박사
전체	343,229(100.0)	198,283(57.8)	56,525(16.5)	85,345(24.9)	3,076(0.9)
연구개발직	29,461[8.6]	522(1.8)	1,358(4.6)	25,242(85.7)	2,339(7.9)
설계·디자인직	2,627[0.8]	186(7.1)	491(18.7)	1,803(68.6)	147(5.6)
시험평가·검증직	8,070[2.4]	1,702(21.1)	2,025(25.1)	4,298(53.3)	45(0.6)
생산기술직	29,975[8.7]	17,180(57.3)	6,970(23.3)	5,797(19.3)	28(0.1)
생산기능직	46,970[13.7]	34,051(72.5)	10,105(21.5)	2,810(6.0)	3(0.0)
단순생산직	169,843[49.5]	134,393(79.1)	24,020(14.1)	11,371(6.7)	59(0.0)
사무직	51,753[15.1]	8,060(15.6)	10,815(20.9)	32,435(62.7)	442(0.9)
서비스직	4,530[1.3]	2,188(48.3)	741(16.3)	1,589(35.1)	12(0.3)

미래자동차 관련기업의 근로자 현황

구분	전체	고졸 이하	전문대졸	대졸	석박사
전체	49,764(100.0)	31,664(63.6)	8,033(16.1)	9,789(19.7)	279(0.6)
연구개발직	1,507[3.0]	97(6.5)	142(9.5)	1,119(74.3)	148(9.8)
설계·디자인직	554[1.1]	10(1.8)	69(12.4)	406(73.2)	70(12.6)
시험평가·검증직	1,950[3.9]	415(21.3)	489(25.1)	1,040(53.3)	7(0.3)
생산기술직	3,180[6.4]	1,893(59.5)	573(18.0)	715(22.5)	-
생산기능직	4,239[8.5]	3,145(74.2)	749(17.7)	344(8.1)	-
단순생산직	32,108[64.5]	24,835(77.4)	4,684(14.6)	2,582(8.0)	7(0.0)
사무직	5,614[11.3]	916(16.3)	1,227(21.8)	3,424(61.0)	48(0.9)
서비스직	613[1.2]	353(57.6)	100(16.3)	160(26.1)	-

주) ()는 학력별 비중, []는 직무별 비중

자료: 전주용(2023), p. 25, p. 34.

이처럼 미래자동차산업, 특히 산업전환이 자동차산업의 인력규모와 구성에 미치는 영향과 그 크기가 상이한데 반해, 최근 10년간 국내 대학의 자동차학과 규모는 전체 인력보다 가파른 속도로 확대된 것으로 보인다. 즉, 자동차산업 종사자 수⁹²⁾는 2010

92) 통계청 「전국사업체조사」의 자동차용 엔진·자동차 제조업, 자동차 차체·트레일러 제조업, 자동차부품 제조업 (3-digit 기준)의 각 연도별 종사자 수의 합계를 의미함(전주용, 2023, p. 29).

년 28.7만 명에서 2020년 35.2만 명으로 10년 간 22.7%p 증가한 반면(전주용, 2023), 앞서 살펴본 바와 같이 자동차공학 관련학과의 2023년 입학정원과 졸업자 수는 최근 10년 간 각각 108.9%p와 81.6%p가 증가했기 때문이다.

지금까지 살펴본 것처럼, 최근 사회적·정책적 관심이 높은 자동차공학과의 경우 대학 내에서 그 규모가 크게 늘고 있고 학과의 다양성도 커지고 있다. 이러한 자동차학과의 다변화는 큰 틀에서 세분화와 융복합화로 진행되고 있는 것으로 보인다. 세분화 측면에서는 보다 특정한 산업, 생산공정, 기술 등에 초점을 맞춘 학과가 늘었고, 융복합화 측면에서는 다른 전공 및 기술 분야와 결합되는 형태로 나타나고 있다. 이러한 학과변화는 일정 수준의 교과목 변화를 수반하는 형태로 나타나고 있으나, 미래자동차를 중심으로 신설·개편된 학과들에서는 교과목의 다변화, 그에 따른 기존 교과목의 상대적 비중 감소와 대학원 교육과정의 유사성 증가 등의 사례도 확인된다.

그러나 국내 대학의 자동차학과 규모는 실제 노동시장의 변화보다도 급격한 비중으로 증가했다. 이러한 전체 규모의 양적 미스매치에 대한 우려와 함께, 학사인력에 대한 상대적인 수요와 질적 미스매치 문제도 우려되는 상황이다. 현재 미래자동차산업의 성장은 산업전환, 즉 기존의 자동차기업이나 인력의 전환을 통해 이루어지는 경우가 적지 않기 때문이다. 미래자동차산업의 인력수요 중 상당수가 기존인력의 전환으로 공급될 수 있다면, 높은 고등교육 이수율로 신규인력 배출의 통로역할을 하고 있는 국내 대학의 특성상 실제 자동차학과 졸업자의 노동시장 진입여건을 일반적 기대보다 높지 않을 가능성이 크다. 또한, 상대적으로 기존인력의 전환이 쉽지 않아 신규인력 수요가 클 것으로 기대되는 미래차 전용 부품군의 경우, 산업성장 초기로서 시장선점과 기술개발 등 연구개발을 위한 석·박사 인력이 수요의 상당 부분을 차지할 수 있다.

제3절 소결

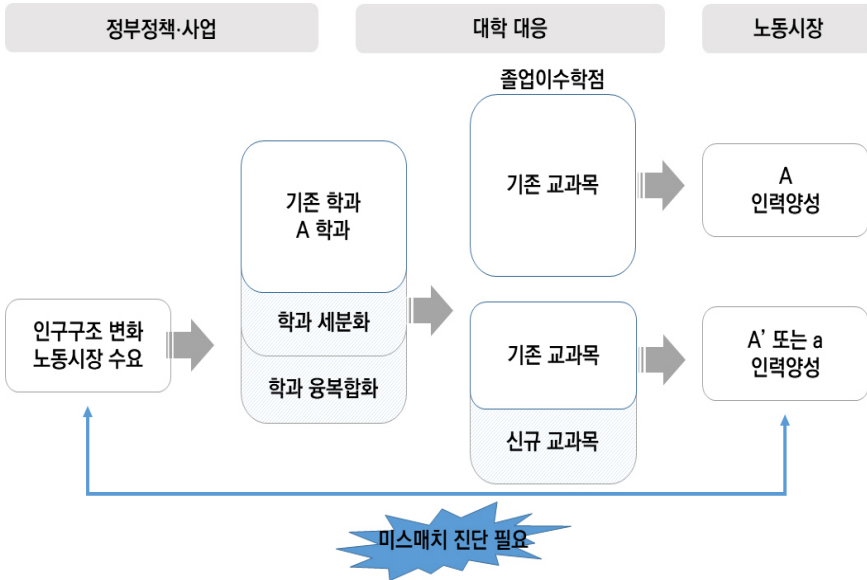
이 장에서는 국내 이공계 대학(원) 관련 정책·사업의 현황을 살펴보고, 그러한 정부 정책지원이 국내 이공계 대학의 학사체제 변화에 실제적인 영향을 미치는지, 그리고

그러한 결과가 노동시장 수요 측면에서 적정한지를 탐색적으로 살펴봤다. 주요 결과와 그 의미를 논의하면 다음과 같다. 첫째, 최근의 정부 정책지원과 사회적 수요를 고려해 이공계 대학의 학사체제 역시 변화하고 있으며, 특히 관련학과 수와 유형의 증가추세가 두드러졌다. 최근 정부 정책사업이 인구감소시대와 첨단·신기술분야에 대한 인력수요라는 큰 두 가지 환경변화에 대응하기 위한 방향에서 추진되고 있으며, 이에 부응하듯 이공계 대학의 규모와 구성도 변화하고 있다. 즉, 이공계 대학에서는 학과개편을 통해 사회적 수요가 높고 정책적 지원이 큰 첨단·신기술분야를 중심으로 이공계 학과의 규모와 비중을 늘려나감으로써 대학을 통해 배출되는 인력의 전공과 양에 일정 부문 영향을 미치고 있는 것으로 판단된다. 그러나 이러한 변화의 시작이 노동시장의 수요에 있다고 할 때, 실제로 그 결과가 노동시장의 수요변화에 얼마나 대응할 수 있는 것인가에 대해서는 우려되는 지점도 확인할 수 있다. 구체적으로 산업의 어떠한 분야에서 어느 수준의 업무를 담당할 인력이 필요한 것인가에 대한 관심 없이, 마치 유행처럼 사회적 관심과 정책적 지원이 이루어질 경우 양적·질적 미스매치를 피하기 어렵다. 그리고 이러한 교육·노동시장의 양적·질적 미스매치는 개인뿐만 아니라 기업, 정부, 사회 모두에게 비용이 될 것이다.

둘째, 이공계 대학의 학과변화는 첨단·신기술분야의 특성에 맞춰 다변화, 특히 세분화되고 융복합화되고 있으며 그러한 학과변화는 일정 수준의 교과목 변화를 수반해 나타나고 있다. 따라서 학과와 교과목 변화는 대학을 통해 배출되는 인력이 어떠한 과학 지식과 기술, 경험을 갖추는 가에도 영향을 미치고 있는 것으로 판단된다. 그러나 노동시장 수요를 고려한다면, 두 가지 측면에서 현재의 변화추세를 제고해볼 여지도 있다. 이는 대학생의 전공지식 부족과 대학원과의 역할구분 문제이다. 국내 고등교육기관의 학위는 학사와 석사, 박사로 구분되어 있고, 학위가 높아질수록 전공지식과 기술의 범위는 좁아지되 깊이는 깊어지는 특성을 갖는다. 그러나 교과목 분석결과에서 살펴봤듯 첨단·신기술분야 관련학과의 경우 학사수준에서 특정 산업이나 기술 등에 관한 교과목이 포함되는 대신 기존의 전공교과는 줄면서 대학원 교육과정과의 차별점이 모호해진 경향도 확인된다. 그런데 문제는 이러한 대학생의 전통적인 교과목 감소가 노동시장 진입 시에는 업무와의 미스매치, 대학원 진학 시에는 전공지식 부족의 문제를 야기할

수 있다는 점이다. 전반적인 노동시장 수요를 반영하는 것이 아닌, 실제적인 학사인력의 노동시장 직무를 고려한 학과개편 논의가 필요한 시점으로 판단된다.

[그림 4-7] 이공계 대학의 학사체제 변화 영향요인과 대응 개요



자료: 연구진 작성.

마지막으로, 학과중심의 노동시장 수요대응방식에 대한 논의도 필요할 것으로 사려된다. 학과개편은 이공계 대학을 통해 인력양성의 방향과 규모를 조정하는 대표적인 방법으로 활용되고 있으며, 그 과정에서 융복합학과는 첨단·신기술분야의 주요한 특성인 융합기술과 융합산업을 위한 기술-도메인 간, 기술-기술 간 융합·연계형 인재를 양성하기 위한 주요한 전략으로 활용되고 있다(엄미정 외, 2021). 다양한 유형과 수준의 인력을 필요로 하는 산업수요를 고려하면, 특정 산업이나 기술인력을 모두 학과를 통해 양성해야 하는 것은 아니다. 이러한 인력수요를 반영할 경우 어떠한 수준에서 어떠한 방식으로 융합인재를 양성하고자 하는 지에 따라, 융합인재의 양성방식을 보다 다양해질 수 있다(이양원, 2012). 이러한 맥락에서 인력양성 목적에 따른 이공계 대학원의 운영 역시 융합교과목 운영, 이공계열 내 융합학과 개설, 이공계열-비이공계열 간

융합대학 운영 등으로 다변화할 필요가 있으며, 운영의 목적, 내용, 방법 등에 있어서 운영방식을 차별화하고 내실화 할 수 있도록 학술연구나 가이드라인 마련 등 제반여건 마련할 필요가 있다.

이 장에서는 학과개편을 중심으로 이공계 대학의 학사체제 현황과 결과를 탐색적으로 살펴봤다. 그러나 학생 선발, 전공 선택, 학점관리 및 이수, 교육과정 운영 등 학과(전공) 구성과 운영 전반에 대한 대학의 자율성 확대는 최근 고등교육정책에서 확인되는 주요한 방향 중 하나로 확인되는 만큼 학사체제 외에 이공계 대학에서 나타나고 있는 변화를 보다 구체적으로 확인할 필요도 있다. 예를 들어, 대학들의 학과 운영방식 선택이 자유로워지면서 동일한 전공이라도 어떤 대학은 학부제로 운영하고 또 다른 대학에서는 학과제를 운영 중이다.⁹³⁾ 학부제와 학과제는 대학의 교육목적과 방법, 그리고 인재양성 결과에도 차이를 가져오는 서로 다른 패러다임에도(강명구, 김지현, 2010), 이러한 운영방식이 이공계 인재의 양성과정과 결과에 미치는 영향에 대해서는 아직까지 충분히 논의된 바가 없다. 유사한 맥락에서 무학과제도나 자유전공제, 다중전공제, 전문대학원 체제 등 불완전하고 과도기적인 학사구조들(이태정, 2001)이나 4차 산업혁명 시대의 융합역량을 갖춘 신속한 인재양성을 위한 융합전공과 마이크로디그리, 전공트랙 등 단기학위과정이 대학현장에 도입되고 있으나, 이러한 제도들이 최근의 첨단·신기술분야 인력양성 목적에 적합하거나 충분한 것인지에 대한 논의도 그동안 미흡했다고 판단된다. 따라서 이러한 학사체제의 세부적인 변화 양상과 인재양성예의 영향에 대해서도 보다 적극적인 논의가 필요할 것으로 생각된다.

93) 학부제는 학부단계에서 순수학문 위주의 교육과정을 제공하는 것을 목적으로 하며 전공과 졸업 이후의 직업이 불일치하는 경우가 많은 반면, 학과제는 학생의 선발 및 소속이 학과 단위로 구분되며 해당 학문분야에 대한 심도 깊은 이해와 직업준비교육을 주요 목적으로 운영되기 때문에 전공과 졸업 이후 직업이 대부분 일치하는 경향이 있음(강명구, 김지현, 2010).

| 제5장 | 사례분석2: 기업의 인력양성 참여 유인체계

이치호

제1절 서론: 기업의 인력양성 참여를 둘러싼 환경 변화

세계적으로 유례를 찾아보기 어려운 속도로 이루어진 우리나라의 경제발전은 우리 사회의 많은 것을 변화시켰으며, 2000년대 이후에도 그 변화 속도는 여전히 빠른 것으로 보인다. 예컨대 1997년 IMF 구제금융조치와 2008년 금융위기를 거치면서 우리나라의 산업구조는 과거 섬유산업과 같은 저임금 노동에 의존하는 산업이 퇴출되고 철강, 석유화학과 같은 자본집약적 산업의 성장이 정체되는 가운데 반도체, IT, 바이오 등 고도의 지식기반 산업 중심으로 급속도로 이행하고 있다. 이러한 산업구조의 변화에 더해 최근에는 AI의 대두 등 디지털 전환이 경제에 미치는 영향이 급격히 커지고 있으며, 이에 따라 취업시장에서의 미스매치, 기존 인력의 재교육 문제에 대한 우려의 목소리가 높아지고 있다. 한편, 저출산과 고령화로 요약되는 급격한 인구구조의 변화는 2000년대생들이 본격적으로 사회에 진출하는 2020년대부터 본격적으로 우리 경제의 산업기술인력 수급 문제에 큰 영향을 미치기 시작할 것으로 전망된다. 그 외에도 국민들의 교육수준 향상, 의식 변화 등 사회문화적 요소 역시 여전히 빠른 속도로 변화하고 있다.

이러한 변화들은 과학기술인력의 육성과 고용 등에 대한 기업의 행동양식에 큰 변화를 요구하고 있다. 전통적으로 우리나라에서 기업은 사회에서의 인력양성 과정의 최후 반부, 즉 노동시장에서 학교와 사회가 길러낸 인력을 수요하는 존재로만 인식되어 왔다. 그러나 최근의 노동시장 변화와 산업구조 전환, 디지털 전환 등에 기존의 학교 교육이 민첩하게 대응하고 있지 못하다는 지적이 끊이지 않고 있으며, 그에 따라 실제 산업현장에서 어떤 인력이 필요한지 가장 잘 알고 있고 점차 그 중요성이 높아지고 있는 도메인 지식(엄미정 외, 2018; 엄미정 외, 2021) 등을 효과적으로 전달할 역량이 있는 기업이 학교 교육을 비롯한 인력양성 과정의 전반부에 적극적으로 참여할 필요가 있다는 공감대가 확산되고 있다.

그러나 최근 감지되는 기업의 채용 및 인력양성 전략의 변화는 이러한 사회적인 요구와는 다소 방향이 다른 것으로 보인다. 기업들은 2000년대 이전에는 종신고용 내지는 강한 고용보호 체제 하에서 필요한 인력을 주로 기업 내부교육과 내부노동시장을 통해 수급하였다. 그러나 최근 기업들은 학교와 사회에 인력 수급 미스매치를 호소하고, 공채를 폐지하고 수시채용 및 경력직 채용에 적극적으로 나서고 있다. 일부 대기업들은 대학, 대학원 과정에 계약학과를 늘리려는 움직임을 보이고 있다.

그러나 이는 큰 틀에서 봤을 때 기업 내부교육과 내부노동시장의 기능을 외부, 즉 학교 및 타 기업들의 인력양성 기능으로 대체하려는 의도에 따른 것으로 해석될 수도 있다. 즉, 앞서 언급한 것과 같은 기업의 인력양성 과정 전반부에 대한 적극적인 참여 움직임으로 보기는 어렵다. 단적인 예로 정부에서는 기업을 인력양성 과정에 참여시키기 위해 LINC+ 사업을 비롯한 각종 산학협력 사업을 다수 추진하는 등 인력 수급 미스매치 해소에 많은 노력을 기울이고 있으나, 관련 연구들에서 지적되듯이 기업의 교육과정에 대한 참여는 저조한 실정이다.

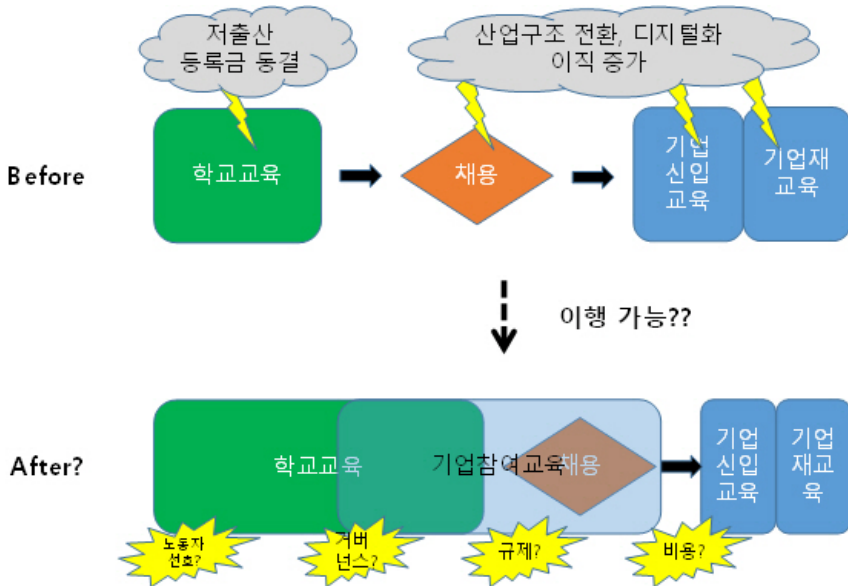
그렇다면 왜 기업은 인력 수급 미스매치를 호소하는 한편으로 기업 외부의 인력양성 과정에 적극적으로 참여하지 않는가? 5장에서는 이 연구질문에 대한 답을 얻는 것을 목적으로 하여 기업의 인력양성 과정 참여에 얽힌 유인 구조와 환경적 요인들에 대해 분석하고자 한다.

이 때 기업의 교육훈련 투자 유인을 살펴보는 데 있어 인턴십 제도가 유용한 도구로 사용될 것이다. 인턴십 제도를 참고하는 이유는 강사 파견, 현장실습, 특강 등 현재 생각할 수 있는 기업의 교육과정 참여 방법들이 결국 채용 이전 단계에서 학생들에 대한 교육 투자를 추후 그들이 입사한 후의 높은 생산성으로 회수하는 것과 같이 시점별 인센티브 구조가 인턴십 구조와 유사하기 때문이다. 그리고 기업의 교육과정 참여는 우리나라에서 전반적인 현상이 아니었기 때문에 참고할 만한 사례가 많지 않으므로, 기존에 해외에서 많은 선행연구가 이루어진 인턴십 제도를 참고하는 것이 연구의 출발점으로서 적합하다고 판단하였기 때문이다.

5장의 구성은 다음과 같다. 우선 2절에서는 기업의 교육훈련 투자 유인과 관련된 경제학의 기존 이론적, 실증적 연구결과들을 살펴보고, 3절에서는 최근 우리나라 기업

의 채용 및 교육훈련 투자 변화에 대해 문헌연구와 자료 분석을 통해 간략히 정리할 것이다. 채용제도에 대해 다루는 것은 채용과 교육훈련은 기업이 우수 인력을 유치, 육성하기 위한 시스템의 일부로서 종합적으로 이해되어야 하며, 우리나라는 최근까지도 세계적으로 비슷한 예가 드문 공개채용제도(공채)가 사용될 정도로 독특한 채용제도를 가진 나라이기 때문이다. 그리고 4절에서는 각 기업과의 인터뷰 내용을 토대로 기업이 필요로 하는 인력의 특성과 노동시장의 변화, 기업 내부 교육과 인턴십, 계약학과를 비롯한 기업의 대학교육 참여에 대한 관점에 대해 정리할 예정이다. 그리고 이러한 결과들을 종합하여 기업이 인력양성 과정 전반에 적극적으로 참여할 수 있는 인력양성 체계를 구축할 수 있는 정책방안을 제시하는 것이 5장의 최종적인 목적이다(5절). 5장의 전체적인 논지를 정리한 것이 아래 [그림 5-1]이다.

[그림 5-1] 인력양성 체계의 변화 방향



자료: 저자 작성

제2절 기존 연구 검토

1. 인적자본과 기업의 교육훈련 투자에 대한 이론적 접근⁹⁴⁾

경제학에서 재화의 생산은 일반적으로 사업장, 도구, 기계 등과 같은 물적 자본(capital)과 사람의 노동과 같은 생산요소로부터 이루어지는 것으로 모형화된다. 그리고 생산을 증가시키기 위해서는 물적 자본을 증가시키거나 혹은 물적 자본을 이용하는 사람의 역량을 향상시킬 필요가 있다. 여기서 물적 자본에 대응되는 지식, 기능(skill)⁹⁵⁾, 적성, 업무에 임하는 자세 등 사람의 역량은 ‘인적자본’(human capital)으로 지칭되며, 1960년대부터 그에 대한 고전적인 이론들이 정립되기 시작하였다(Schultz, 1961; Becker, 1962 등). 물적 자본의 경우와 유사하게 사람에게 내재된 인적자본을 증가, 축적시키기 위한 조치들은 투자(investment)라고 지칭되며, 학교교육, 직장에서의 훈련(on-the-job training, 이하 OJT), 기타 직업훈련기관에 의한 훈련(off-the-job training) 등이 투자에 포함된다.

그런데 인적자본과 물적자본의 중요한 차이점은, 인적자본은 기업이 직접 재산권을 행사할 수 있는 성질의 것이 아니므로 인적자본에 대한 투자나 인적자본의 생산에 대한 투입은 노동자의 동의를 거쳐야만 가능하다는 점이다. 즉, 인적자본은 물적자본 대비 노동자가 더욱 깊숙이 관여한다. 그런데 만약 인적 자본에 대한 투자가 필요하다면, 그 비용은 누가 부담해야 하는가? 노동자의 높아진 생산성을 활용해 재화를 생산, 판매해 더 많은 이윤을 얻을 수 있는 기업인가, 아니면 높아진 생산성만큼 더 높은 임금을 받을 수 있는 노동자인가?

Becker는 이 문제를 분석하기 위해 인적자본을 일반 인적자본(general human capital)과 기업특수적 인적자본(firm-specific human capital)으로 분류하였다(Becker, 1964). 기업특수적 인적자본은 다른 기업에서는 생산에 도움이 되지 않고 특정 기업에서만 생산에 기여할 수 있는 인적자본을 의미한다. 특정 기업에서만 사용

94) 이 부분의 내용은 주로 Fleischhauer(2007), Wolter and Ryan(2011), Lazear and Gibbs(2015), Muehlemann and Wolter(2020)을 참고하여 작성하였다.

95) 본 장에서는 technology(‘기술’로 번역)와 구별하기 위해 skill을 ‘기능’으로 번역하기로 한다.

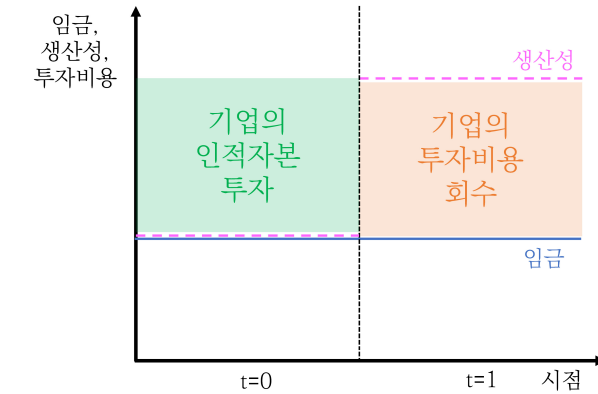
하는 장비나 특수한 공정, 인적 네트워크 등이 대표적인 예이다. 반대로 일반 인적자본은 협업 능력, 의사소통 능력, 해당 업계에서 공통으로 통용되는 기본 지식 등 여러 기업에서 생산에 기여할 수 있는 인적자본을 의미한다. 생산은 어느 한 가지 인적자본만 가지고 이루어질 수는 없으므로, OJT 등 기업이 노동자를 직접 훈련시키는 상황에서 그 비율은 기업마다 제각각이겠지만 두 가지 인적자본에 모두 투자가 이루어질 가능성이 높다.

그러나 일반 인적자본과 기업특수적 인적자본은 투자비용을 부담할 유인이 있는 주체가 각각 다르다. 완전경쟁시장을 가정하면, 노동자는 자신이 보유한 일반 인적자본과 기업특수적 인적자본이 생산에 기여하는 만큼(한계생산)의 임금을 받게 되며 가장 높은 임금을 받을 수 있는 기업으로 언제든지 자유롭게 이직할 수 있다. 그리고 기업특수적 인적자본은 기업에 따라 생산에 기여하는 정도가 다르므로, 각 기업이 노동자에게 지급할 수 있는 임금 역시 달라진다. 한편 인적자본의 축적에는 시간이 걸리므로, 인적자본 투자비용이 발생하는 시점과 증가된 인적자본이 실제 생산에 투입되는 시점에는 일반적으로 차이가 있다. 즉, 인적자본 투자비용이 높아진 생산성에 의해 회수되는 것은 나중이다.

이러한 상황을 종합하면, 일반 인적자본에 대해서는 노동자가 투자비용을 부담할 유인이 있다. 노동자는 어느 기업에서 일하던 투자비용을 높아진 생산성과 그에 상응하는 임금으로 회수할 수 있기 때문이다. 기업의 경우 일반 인적자본에 대해서는 투자비용을 부담할 유인이 없다. 인적자본 투자를 통해 생산성이 증가한 노동자가 해당 기업에서 생산에 기여하지 않고 타 기업으로 이직해 버릴 경우, 기업은 투자비용을 회수할 수 없기 때문이다. 한편, 기업은 기업특수적 인적자본에 대해서는 투자비용을 부담할 유인이 있다. 기업특수적 인적자본은 타 기업에서는 생산에 기여하지 못하므로, 기업은 임금을 투자 이전 수준(타 기업이 제시할 수 있는 것과 같은 수준)으로 유지할 수 있고 노동자 역시 더 높은 임금을 받기 위해 이직할 유인이 발생하지 않는다. 따라서 기업은 추후에 높아진 생산성과 임금의 차이로부터 투자비용을 회수할 수 있으며, 기업과 노동자는 결국 기업특수적 인적자본에 대해서는 투자비용을 분담하게 된다. 이러한 상황을 그림으로 요약한 것이 [그림 5-2]이다. 기업은 $t=0$ 시점에서 인적자본 투자비용만

큼 손해를 보지만, $t=1$ 시점에서 투자에 의해 더 높아진 생산성 대비 낮은 임금을 지급함으로써 손해를 벌충할 수 있다.

[그림 5-2] 기업의 기업특수적 인적자본에 대한 투자와 비용회수⁹⁶⁾



출처) 저자 작성

이와 같이 완전경쟁시장을 가정한 Becker의 고전적인 모형은 교육훈련 투자를 바라보는 기업의 기본적인 관점을 이해하는 데 도움이 된다. 기업은 초기의 교육훈련 투자비용 부담을 추후 높아진 생산성 대비 낮은 임금을 지급함으로써(즉 생산성 향상분을 임금에 일부 내지는 전부 반영하지 않음으로써) 회수할 수 있고, 투자 시점과 비용 회수 시점에는 차이가 있고, 기업은 일반 인적자본에 대한 투자유인이 낮기 때문에 전체적인 교육훈련 투자에 소극적일 가능성이 있으며, 노동자의 이직이 비용 회수 가능성에 중요한 영향을 미칠 수 있다.

예를 들어 1990년대 후반 외환위기 이후 정리해고 법제화 등 고용이 불안정해지고 노동자의 이직이 증가하였다면, 이는 Becker의 이론에 따르면 기업의 교육훈련 투자를 위축시키는 방향으로 작용했을 수 있다. 한편 통상 타 노동자 대비 낮은 임금을 받으면서 기업에서 초기 훈련을 받는 인턴십(internship, 혹은 apprenticeship이라고

96) 그림에서는 $t=0$ 기의 기업의 인적자본 투자비용과 $t=1$ 기의 회수된 비용이 같게 표현되었으나, 이들이 서로 꼭 같을 필요는 없다. 또한 각 시점에서의 임금 설정에 따라서는 노동자 역시 투자비용을 부담할 수 있다.

도 함) 제도는 Becker 모형으로 분석하기 적합한 면이 있다. 인턴십 참가자들은 대체로 부모와 동거하면서 재정지원을 받고 있어 유동성 제약 및 신용 제약에서 자유로울 확률이 높고, 최저임금이 적용되지 않는 경우가 많으며, 정해진 계약기간이 있는 경우 기업이 그 기간 동안 초기 투자비용을 회수할 수 있는 가능성이 높아지기 때문이다.

그러나 Becker의 모형은 완전경쟁시장을 가정하고 있으므로 노동시장에 어떤 마찰(friction)이 존재하는 등 불완전경쟁 상태에 있을 경우 이를 추가로 고려해야 한다. 또한 일반 인적자본에 대한 교육훈련에 투자하는 기업들이 존재한다는 증거가 많이 있고 독일의 경우 교육훈련 비용의 상당부분을 부담하는 기업이 많은 등 실증분석 결과나 현실에서의 기업의 교육훈련 투자를 설명하는 데에도 한계가 있다.

이러한 사항들을 고려해 불완전경쟁(노동)시장 가정을 모형에 도입한 대표적인 예로 Acemoglu and Fischke (1998, 1999a, 1999b)를 들 수 있다. 불완전경쟁시장에서는 완전경쟁시장에서와 달리 기업이 노동자의 생산성보다 낮은 수준의 임금을 지급할 수 있다. 즉 교육훈련에 따른 생산성 증가를 임금 상승이 따르지 못하는 경우, 전체적인 임금분포는 생산성 차이에 비해 상대적으로 좁아지게 되는데 이를 압축임금구조(compressed wage structure)라 한다. 이론적으로 이러한 임금압축구조를 발생시킬 수 있는 노동시장의 여러 가지 마찰적 요인이 제시되어 있다. 그 중 다섯 가지를 소개 하자면, (1) 훈련 내용이나 노동자의 자질에 대한 정보비대칭이 해당 기업이 타 기업 대비 더 강한 독점협상력을 발생시키거나, (2) 특히 노동시장에 강한 규제가 있을 경우 탐색비용이나 매칭 마찰이 노동자의 이직을 어렵게 하거나, (3) 노동자의 도덕적 해이가 있을 경우 업무에 대한 노력(effort) 수준을 높이고 노동자를 채용 및 유지하기 위해 생산성이 낮은 노동자들에게 그들의 생산성 수준보다 더 높은 효율임금(efficiency wage)을 지급하거나, (4) 집단 협상력을 가진 노조가 있어 저임금 노동자들이 상대적으로 높은 임금을 받거나, (5) 일반 인적자본과 기업특수적 인적자본을 명확히 구분할 수 없거나 이들이 상호보완적 관계에 있거나 하는 경우 등이다.

만약 노동시장에 임금압축구조가 존재할 경우, 결과적으로 기업은 실제 생산성과 임금의 차이가 큰 고숙련 노동자를 선호하게 되며 교육투자에 대한 유인이 커진다. 또한 일반 인적자본에도 기업이 투자할 유인이 발생한다. 알기 쉬운 예로는 노동자의

이직이 자유롭지 못할 경우, 일반 인적자본 역시 기업특수적 인적자본과 같이 타 기업 제시 수준보다 높으면서 생산성보다 낮은 임금을 지급함으로써 투자비용을 회수할 수 있게 되는 경우를 들 수 있다.⁹⁷⁾ 단 전체적으로는 완전경쟁시장의 경우에 비하면 (특히 투자비용에 비해 임금상승이 제약받는 노동자 입장에서) 비용부담 유인이 약해져 사회적으로는 인적자본에 대한 투자가 비효율적이 된다(즉 최적 수준보다 적은 수준의 투자가 이루어진다).

이상의 논의로부터 인적자본의 분류와 노동시장의 마찰 여부를 가지고 투자 유인과 효율성을 정리한 것이 다음 <표 5-1>이다. 완전경쟁시장에서 일반 인적자본의 경우 노동자가 전적으로 투자비용을 부담하면서 투자의 부족이 일어나지 않지만, 기업특수적 자본의 경우 기업과 노동자 간 투자비용 조정이 문제가 된다. 한편 불완전경쟁시장의 경우, 정보비대칭이나 이직에서의 경직성 등으로부터 발생한 기업의 협상력이 기업으로 하여금 지대(rent)를 누릴 수 있게 하는 반면 노동자의 투자유인을 감소시키므로, 최적 수준의 투자가 이루어지기 어렵다. 5장의 궁극적인 목적은 이러한 비효율의 원인을 구체적으로 파악하고, 기업의 교육훈련 투자와 인력양성 전반에 대한 참여를 촉진시킬 수 있으면서 실효성이 있는 정책수단을 도출하는 것이라고 할 수 있다.

<표 5-1> 인적자본에 대한 투자

노동시장	인적자본 종류	기업 투자유인	노동자 투자유인	총 투자
완전경쟁	일반	X	○	효율적
	기업특수적	○	○	일반적으로 비효율적
불완전경쟁	일반	△	△	
	기업특수적	○	△	

자료: Fleischhauer (2007)의 Table 1을 일부 저자 수정.

97) 임금압축구조를 가정하지 않는 경우에도, 개별로는 일반 인적자본에 속하는 기능(skill)들이라도 그것들의 조합은 특정 기업이나 산업에서의 생산에 매우 유리하게 사용될 수 있는 경우가 있으며, 이 때 그 조합은 기업특수적 인적자본의 성격을 가지므로 기업은 일반 인적자본에 투자할 유인을 가질 수 있다(Lazear and Gibbs, 2015).

2. 실증분석 결과와 해외 사례들

가. 일반 인적자본과 기업특수적 인적자본

Becker 모형에서는 일반 인적자본과 기업특수적 인적자본의 분리가 분석에서 중요한 역할을 담당한다. 그러나 실제로는 인적자본의 특성을 두 가지로 명확히 분리하기는 어려우며, 관측 역시 어렵다. 교육훈련을 받은 기업에서 타 기업으로 이직 시 기업특수적 인적자본의 양에 비례해서 임금이 하락할 것으로 예측되므로, 임금 하락폭을 가지고 기업특수적 인적자본의 양을 간접적으로 측정할 수는 있다. 그러나 노동자의 이직 결정 혹은 기업의 해고 결정은 외생적으로 이루어지는 것이 아니라 노동자의 자질이나 기타 특성을 감안해 내생적으로 이루어질 것이라는 점(임금이 하락하는데 왜 노동자가 이직을 하느냐는 반론이 즉각 제기될 수 있다), 그리고 노동시장의 마찰 여부 등이 이직 전후 임금 차이에 영향을 미칠 수 있다는 점을 감안하면 그 측정이 충분히 정확하게 이루어지지 않을 가능성을 배제할 수 없다.

그러한 한계를 감안하고 실증분석 결과를 보면, 많은 연구들이 인턴십에서 이루어지는 인적자본에 대한 투자가 상당 부분, 혹은 대부분 타 기업에서도 사용 가능한 일반적 인 부분에 대한 것이라는 결과를 제시하였다. 여기서는 그 중 일부만 소개한다. Mueller and Schweri (2015)의 스위스 사례에서 같은 직업 내에서 타 기업으로 이직하는 경우 유의한 임금 감소는 관측되지 않았으며, 이는 인턴십 중 축적한 인적자본은 주로 일반 인적자본일 것이라는 것을 시사한다. Acemoglu and Pischke (1998)은 외생적인 이직 결정으로 볼 수 있는 독일의 병역에 따른 퇴직 및 재취업 사례를 인턴십 기업에 잔류한 사례와 비교한 결과 임금이 오히려 증가하는 결과를 얻어, 투자는 주로 일반 인적자본에 대해 이루어졌을 것이라고 주장하였다. 이는 인턴십 기업에 잔류한 노동자들이 시장임금 대비 낮은 임금을 받고 있으며 압축임금구조에 기인한 교육비용의 회수가 이루어지고 있을 가능성을 함께 시사한다. 한편 노동자들에게 직접 인턴십 중 교육받은 기능(skill)들이 다른 기업에서도 사용될 수 있는지를 설문하거나 (Loewenstein and Spletzer, 1999), 혹은 직업별로 각 기능의 사용 가능성을 설문 (Gathmann and Schonberg, 2010)한 연구들 역시 상당한 비율의 기능이 적어도

동일 직업 내에서는 서로 다른 기업에서 일반적으로 사용될 수 있음을 보여주었다.

이상과 같은 연구들에 따르면, Acemoglu and Fischke (1998, 1999a, 1999b)의 불완전노동시장 가정에 기반한 이론들이 실증분석 결과에 더 잘 부합하는 것으로 보인다.⁹⁸⁾ 즉 실제 인턴십이나 기업의 교육훈련 투자에는 일반 인적자본이 상당히 높은 비율로 포함되어 있을 것이며, 해당 기업은 그에 따른 비용을 어떤 방식으로 회수하고 있거나 혹은 회수하지 못하고 있을 수 있다. 따라서 기업의 교육훈련 투자를 유도하는 정책방안을 도출하기 위해서는 실제 기업의 일반 인적자본 교육훈련에 대한 투자 여부 혹은 비중과 함께 기업의 투자비용 회수를 가능하게 하는 조건들, 예를 들어 기업 간 비대칭정보나 이직 확률을 낮추는 노동시장의 경직성 등에 보다 세심한 주의를 기울여야 할 것이다.

나. 국가별 사례: 독일, 스위스 등

해외의 인턴십에 대한 연구는 제도적 역사가 오래되었고 직업훈련에 대한 참여 비용이 높은 편인 독일, 스위스 사례를 이용한 것들이 많다. 여기서는 독일과 스위스 사례를 이용한 연구결과들을 살펴보고, 두 국가의 노동시장, 각종 제도적 특성 등의 차이가 인턴십 제도 운영에 어떤 영향을 미치고 있는지 Muehleman and Wolter (2020)을 주로 참고하여 살펴보고자 한다. 단 독일이나 스위스의 사례는 주로 고등학교, 우리나라로 치면 특성화고에 해당하는 학교에 대한 것들이 주류이며, 석사, 박사와 같은 고학력자들의 인턴십에 대한 연구는 드문 편이라는 점을 유의해야 할 필요가 있다.

우선 인턴십 운영에 대한 기업의 이득-비용 분석 결과를 보면, 스위스의 경우 인턴십에 투입한 비용 대비 7~10%의 이득을 얻는 반면 독일, 오스트리아의 경우 비용이 이득을 넘어서는 것으로 추산된다. 이러한 결과는 여러 가지 요인들이 작용한 결과이다. 첫째, 독일의 경우 인턴들을 직접 생산에 참여시키기보다 시뮬레이션이나 연습 등에 집중하도록 하는 반면(1년차 훈련시간의 57%), 스위스의 경우 인턴들이 숙련이 필

98) Konings and Vanormelingen (2015)는 벨기에의 노동자-고용주 데이터를 사용하여 기업의 1시간 교육훈련 시 생산성이 0.76% 증가하는 반면 임금은 0.44%만 상승하였다는 결과를 제시하였는데, 이는 불완전경쟁시장에 따른 압축임금구조 가설을 지지하는 것이다.

요한 작업을 포함해 대부분의 시간(1년차 훈련시간의 79%)을 생산적인 작업에 참여하도록 하는 것으로 나타났다. 따라서 스위스 기업들은 직접 이득을 늘릴 수 있다. 둘째, 두 국가의 인턴들에 대한 임금은 거의 같은 수준이지만, 스위스의 현직자들의 임금이 훨씬 높기 때문에 현직자 대비 인턴의 임금은 독일이 33%인 반면 스위스는 20% 수준에 그친다. 따라서 투자비용이 스위스에서 상대적으로 더 낮다고 할 수 있다.

그렇다면 독일 기업들은 왜 활발하게 인턴십 제도를 운영하는가? 독일의 노동시장 규제가 스위스에 비해 더 엄격하며, 인턴십 후에도 해당 기업에 잔류하는 노동자의 비율이 스위스가 36%인 반면 독일은 59%, 500인 이상 대기업의 경우 82%에 달하는 점이 중요하게 작용하는 것으로 보인다. 이는 독일 기업은 투자비용의 상당 부분을 인턴십 후에 회수할 것이며, 인턴십에 이어서 내부노동시장을 작동시키기에도 유리함을 시사한다. 또한 독일의 엄격한 노동시장 규제는 외부 노동시장에서 경력자를 채용하는 비용 역시 높이므로, 인턴십 운영은 외부 경력자 채용을 줄임으로써 잠재적인 이득을 더 높이는 효과도 있다.

단 이러한 타국의 연구결과를 비교하고 해석하는 데는 주의가 필요하다. 각 국가의 일반 학교교육체제에 비해 인턴십 제도 운영의 차이가 더욱 크다. 또한 아래 <표 5-2>가 보여주듯이 다른 노동시장 특성의 차이 역시 크다. 따라서 독일이나 스위스와 같이 우리나라와 교육제도, 인턴십 제도의 세부사항, 노동시장 특성에 차이가 큰 국가의 연구결과를 우리나라에 그대로 적용하기는 어려울 수 있다. 현실성 있는 정책 도출을 위해서는 실증분석 결과를 참조하되, 이론적인 예측을 활용하고 우리나라의 각종 특성을 깊이 이해할 필요가 있다.

<표 5-2> 인턴십 관련 국가별 제도적 특성(2006)

	스위스	독일	네덜란드	프랑스	아일랜드	영국	스웨덴	한국
1. 고교 파트타임 직업교육 비율(%)	57.8	44.2	18.3	11.6	2.4	1.4	0	0*
2. 중요 인턴십 법안 제정 연도	1930 2003	1969	1966 1993	1971 1987	1987	2009	X	X
3. 고용주 단체 가입률(%)	37	72	79	74	39	54	56	자료 없음
4. 단체협약의 비 조직 기업 적용	안됨	가능하나 드물	가능하나 드물	일반적	안됨	안됨	안됨	안됨
5. 노동조합 조직률(%)	19	21	22	8	35	29	75	10
6. 단체 협상 포함 범위(%)	48	63	82	95	자료 없음	34	92	10
7. 노사협의회 권리	없음	경영결정 협의	경영결정 협의	경영결정 자문	정보청구	정보청구	경영결정 자문	없음
8. 노사정위원회	없음	없음	있음	있음	있음	없음	없음	없음**
9. 사용자, 노동자단체의 정책 참여	일반적	간헐적	일반적	간헐적	일반적	거의 없음	일반적	거의 없음
10. 산별 노사 협의	일부 산업	경제 전반	경제 전반	일부 산업	없음	없음	경제 전반	일부 산업
11. 산업, 직업별 위원회 등의 교육훈련 참여	있음	있음	있음	있음	있음	없음	자료 없음	자료 없음
12. 인턴십에 대한 직업훈련 교사 참여	없음	있음	있음	없음	있음	없음	자료 없음	자료 없음

자료: Wolter and Ryan(2011).

*: 특성화고 고등학교의 경우 파트타임 직업교육을 일반적으로 수행하는 것으로 볼 수 있다.

**: 최저임금이나 기타 중요 노동정책 결정 시 사용자단체, 노동조합 등과 협의를 거치기도 한다.

3. 기업의 교육훈련 투자와 관련된 세부사항들

이상과 같이 기업의 교육훈련 투자에 대한 기본적인 이론들과 해외 사례, 실증분석 결과들을 간략히 살펴보았다. 이제 한 단계 더 나아가, 기업이 교육훈련에 투자하거나

국가가 기업으로 하여금 교육훈련에 참여하도록 유도하는 데 있어 문제가 될 수 있는 세부적인 문제는 어떤 것이 있는지 알아보고자 한다. 기업의 교육훈련 투자에 영향을 미칠 수 있는 요소는 매우 많지만, 여기서는 그 중에서 본 연구의 목적과 관련이 깊다고 판단되는 네 가지 요소들에 한해 정리하려 한다.

가. 기업의 교육훈련 투자의 비용과 이득

우선 기업이 부담해야 하는 투자비용과 이득(benefit)의 구성을 인턴십 제도의 예를 들어 구체적으로 살펴보려고 한다. Muehleman and Wolter (2011)에 따르면, 투자비용은 주로 인턴에 대한 임금, 현직자인 강사에 대한 임금(직접 생산 대신 인턴 교육에 종사함으로써 발생하는 기회비용)으로부터 발생하며, 그 외에 부수적으로 교육 기자재, 기반시설, 시험에 대한 비용 등이 추가로 발생한다. 여기서 기업이 부담으로 느낄 수 있는 부분은 주로 현직자인 강사의 업무공백일 것으로 생각된다. 양질의 교육훈련을 위해서는 뛰어난 업무능력을 가진 현직자를 강사로 차출해야 하는데, 그러한 현직자는 임금이 높을 것이기 때문이다. 그리고 기업규모에 따라라도 이 부담이 달라질 수 있는데, 인원이 적은 중소기업의 경우 강사로 차출된 현직자의 공백을 다른 노동자로 메꾸기 쉽지 않을 것이다.

한편 중고등학교, 대학 등 학교가 기업이 제공할 수 있는 교육훈련을 대신 제공하는 것은 비효율적일 가능성이 높다. 임용시험을 통해 선발되는 중고등학교 교사나 주로 논문실적을 기준으로 채용되는 대학 교수들의 산업현장의 도메인 지식(엄미정 외, 2018; 엄미정 외, 2021)이 업계 현직자들의 그것에 비해 부족할 것이며, 학교에서 관련 기자재 등을 기업 수준으로 갖추기도 어렵기 때문이다. 이는 비단 우리나라뿐만 아니라 스위스와 같이 인턴십이 활성화된 국가에서도 발생하는 현상으로, 기업 실습을 학교에서 대체할 경우 대략 2배의 비용이 발생하는 것으로 추산되었다(SCCRE, 2018).

한편 기업 입장에서 이득은 다른 현직자가 맡았을 업무를 인턴에게 맡기면서 발생하는 기회비용이라고 할 수 있다. 이는 곧 현직자와 인턴의 임금 차이로부터 측정될 수 있는데, 실제로는 현직자 대비 인턴의 생산성, 인턴이 현직자를 대체할 수 있는 업무의

내용과 그러한 업무가 전체 업무에서 차지하는 비중 등을 모두 고려해 계산되어야 할 것이다. 이러한 이득은 기업이 인턴의 생산 참여로부터 투자비용을 회수할 수 있는지 여부에 중요한 영향을 미치며, 기업이 요구하는 노동자의 숙련도에 따라 크게 달라질 수 있다.

나. 경력자 채용 vs. 교육훈련 투자

기업이 생산성이 높은, 즉 많은 인적자본을 축적한 노동자를 수급하는 방법은 크게 두 가지로, 직접 학생이나 고용한 노동자를 교육 및 훈련시키는 방법(내부노동시장)과 외부노동시장에서 경력자를 고용하는 방법이 있다. 기업은 이윤을 극대화하고자 한다고 가정하면, 이미 높은 인적자본을 가진 노동자를 외부노동시장으로 고용하는 것보다 비용이 저렴할 경우에만 노동자의 인적자본에 투자할 것으로 예상할 수 있다.

이 때 경력자 채용비용이나 노동자에 대한 인적자본 투자비용은 기업의 규모에 따라 증가하거나 감소할 수 있고, 교육훈련의 내용, 각종 규제 등에 따라서 달라질 수 있으므로, 경제 내에서 외부노동시장에 의존하는 기업과 내부노동시장을 활용하는 기업이 모두 존재할 수 있다. Muehlemann et al. (2007)에 따르면 교육훈련 비용의 차이가 인턴십 운영 결정에 영향을 미친다고 한다. 그리고 Blatter et al. (2016)은 채용비용은 채용규모가 증가함에 따라 체증하는 경향이 있었으며, 채용비용이 1표준편차 증가할 경우 교육훈련이 2.7표준편차 증가하는 경향이 있다는 결과를 제시하였다. 또한 Blatter et al. (2012)에 따르면 고숙련 인력일수록 채용비용이 증가하는 경향이 있었는데, 이는 고학력화가 현저한 우리나라의 상황에서 중요하게 고려해야 할 사항일 수 있다. 이처럼 다양한 요소들이 내부노동시장과 외부노동시장 각각에 대한 기업의 의존도에 영향을 미칠 수 있으며, 이를테면 대기업과 중소기업의 인력양성체계의 차이에 영향을 미쳤을 수 있다. Muehlemann et al. (2019)에 따르면 대기업의 경우 인턴십 후에도 대부분의 노동자를 그대로 유지할 수 있어 이직이 큰 위협이 아니며, 내부노동시장을 더 잘 활용할 수 있다고 한다.

한편 어떤 경제 내 외부노동시장의 활성화 정도는 채용비용 및 외부노동시장 의존도에 영향을 미칠 것으로 추측할 수 있다. 우리나라의 경우, IMF 구제금융조치 이후 노동

시장의 유연성이 이전 대비 높아지면서 경력자들의 이직이 흔해졌으며 이는 갈수록 가속화되는 추세에 있다. 이러한 변화는 기업의 경력자 채용비용을 낮춤으로써 교육훈련 투자를 위축시켰을 가능성이 있다.

다. 교육훈련 내용에 대한 정부의 개입

앞서 살펴보았듯이, 노동자와 기업은 두 분류의 인적자본 투자의 비율에 대해 상충되는 이해관계를 가지게 된다. 다시 말해 노동자는 임금의 하한선을 높이고 이직에 대한 선택지를 늘릴 수 있는 범용성이 있는 인적자본에 대한 투자를 선호하는 반면, 기업은 노동자에 대한 협상력을 높일 수 있는 기업, 산업, 혹은 직업특수적 인적자본에 대한 투자를 선호한다. 따라서 노동자의 유동성과 기업의 투자 유인은 서로 상충되는 관계에 있다.

노동자와 기업이 교육훈련의 내용, 나아가 일반 혹은 기업특수적 인적자본에 대한 투자 비율을 결정하는 것은 결국 사회적인 협상의 대상이 될 수 있다. 즉 정부가 교육훈련의 내용에 대해 영향력을 행사함으로써 노동자와 기업 간 이해 충돌을 조정할 수 있는 가능성이 있다. 예를 들어 정부가 교육훈련 내용에 대한 요건을 설정하여 두 분류의 인적자본에 대한 투자 비율을 적절히 조절하거나, 교육훈련에 대한 인증제도를 두어 타 기업이 교육내용에 대한 정보에 접근 가능하도록 하여 비대칭정보 문제를 해소하는 등의 조치 등을 생각할 수 있다. 그러나 이 경우에도 정부가 필요한 교육훈련 내용에 대한 정확한 정보를 취득하고 적절한 개입 수단을 도출할 수 있는 역량을 과연 갖추고 있느냐는 의문이 제기될 수 있을 것이다.

라. 정부 보조금

Becker의 기본 모형에서 교육훈련에 일반 기능에 대한 내용이 포함되고 이득 대비 비용이 더 클 경우 기업은 교육훈련에 대한 투자를 하지 않게 된다. 이러한 상황에서 기업의 투자를 유도하기 위해 생각할 수 있는 1차적인 방법은 정부가 기업에게 교육훈련에 대한 보조금을 지급하는 것이다. 영국이나 덴마크 등 많은 국가가 이러한 보조금

제도를 시행하고 있으며(Stevens, 1999; Albaek, 2009), 우리나라에서도 현재 고용노동부의 국민취업지원제도 일 경험 프로그램 등을 비롯한 보조금 정책들이 시행되고 있다.⁹⁹⁾

그러나 정부 보조금 지급은 상당한 자중손실(deadweight loss)을 발생시킬 것이다. 정부가 기업의 투자비용에 대한 정확한 정보를 얻기 어려우므로, 기업의 교육훈련 투자를 유도하기 위해서 어느 정도의 보조금이 필요한지 역시 알기 어렵기 때문이다. 그리고 기업, 산업 간 최적 보조금 배분을 달성하는 것은 더욱 어려우며, 이는 경제에 왜곡을 발생시킬 수 있다. 또한 현실에서 교육훈련 투자에 대한 유인이 전혀 없는 기업이 보조금을 받는다고 해서 교육훈련 투자에 나설 것인지에 대해서도 확신하기 어렵다. 예를 들어 정부 보조금이 지급된다고 해서 중소기업이 고용을 늘려 현직자를 교육훈련에 차출할 여력을 만들어낼 가능성은 그리 높지 않아 보인다.

따라서 정부 보조금 정책은 원칙적으로는 기업의 교육훈련 투자를 유도하는 수단이 될 가능성이 있으나, 재정의 과잉투입을 방지하고 실제로 목표한 성과를 얻기 위해서는 기업의 교육훈련 투자가 이루어지는 조건을 충분히 이해하고 그것을 만족시킬 수 있는 정책을 시행해야 한다.

제3절 최근 우리나라 기업의 채용제도 및 교육훈련 투자의 변화

1. 채용제도의 변화: 공개채용의 퇴조, 경력직 채용의 확대

이진구 외 (2016)에 따르면, 우리나라의 채용제도는 대기업들이 개발도상국 단계를 벗어나는 1980년대를 기점으로 각 기업문화에 맞는 채용 방식을 갖추면서 정형화되고 확산되었다고 한다. 여기서는 대기업들을 중심으로 채용제도의 변화를 살펴보고자 하는데, 상대적으로 규모가 작은 기업들의 경우 대체로 정기적으로 인력을 수급하기 보다는 필요 소요가 발생한 경우에 수시로 인력을 채용하며, 채용에 필요한 인력이나

99) 이데일리, “출석만 해도 420만원 준다?...내년 정부 지원 인턴 프로그램 부실 ‘우려’”, 2022년 11월 2일.

시간이나 등 자원이 부족하여 대부분의 채용방식을 서류심사와 일반면접에 의존하는 등(장주희 외, 2015) 상대적으로 시대적인 변화의 영향을 덜 받았을 것으로 추측되기 때문이다.

류동희 외 (2012)는 아래와 같이 우리나라의 채용제도 전반에 큰 영향을 미친 삼성·현대·LG·SK 등 대기업집단의 채용제도를 80년대, 90년대, 00년대의 세 시기별로 변화양상을 상세하게 묘사하고 있다. 먼저 80년대는 급격한 대학정원 증가에 따른 초과 노동공급과 급격한 기업 성장에 따른 대규모 노동수요가 발생한 시기이다. 이에 기업들은 채용 시 각 부서에서 필요로 하는 전문지식을 세부적으로 묻기보다는 학교 성적과 대규모 인력 평가에 적합한 단순 필기시험, 영어시험, 적성검사와 집단면접을 주로 활용하였다. 그리고 적극적, 도전적, 협동, 성실 강조하는 관리자형 인재상을 강조하였다. 그리고 이러한 채용을 연중 정해진 시기에 시행하였는데, 이는 공개채용(공채)제도로 통칭된다.

90년대, 특히 90년대 후반 IMF 체제는 기업들이 채용방향을 대규모 정가공채로부터 소수 인원에 대한 수시채용으로 변경하기 시작한 시기였다. 95년을 기점으로 삼성·현대·LG·SK 등 대기업들이 기존의 필기시험을 폐지하고 삼성의 SSAT로 대표되는 직무능력검사를 도입하였다. 그리고 전형방식 또한 서류-직무능력검사-면접 순으로 변경되었으며, 복수면접과 프리젠테이션 면접이 도입되었다. 또한 80년대 아날로그형 인재상에서 탈피, 디지털시대가 요구하는 개방적인 글로벌인재상을 정립하는 모습을 갖추기 시작하였다.

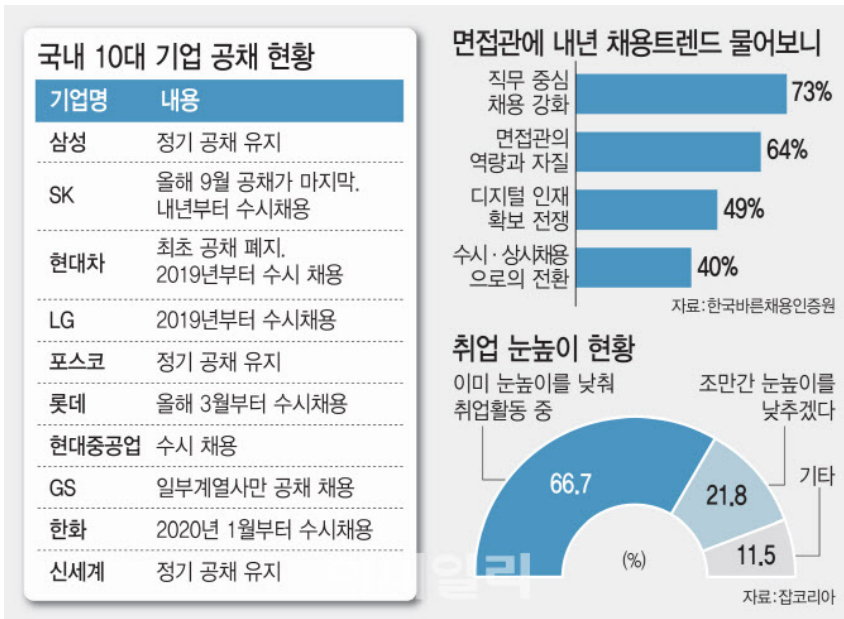
국내 산업환경이 선진 국면에 접어들어 2000년대에는 대기업들이 전문적인 지식과 글로벌비즈니스 마인드를 겸비한 인재를 필요로 하였고, 본격적으로 인력의 숫자보다는 질에 초점을 맞추어 각 직무에 맞는 전문성을 갖춘 우수인력을 채용하고자 노력하였다. 그 결과 90년대부터 발생한 채용방식의 변화가 더욱 가속화되었고, 이를 위해 직군별 채용, 심층면접, 역량면접, 인턴십 공채(삼성그룹의 경우 3학년 2학기부터 응시 가능), 고도화된 직무능력검사가 도입되는 등 채용방식이 복잡해지고 질적으로도 발전하였다.

2000년대 채용패턴에서 나타나는 또 하나의 특징은 채용 경로가 다양해졌다는 것

이다. 공채 광고와 캠퍼스리크루팅 뿐만 아니라 추천제, 인턴십, 공모전입상자, 특별 채용 등 채용규모가 작지만 역량에 대한 검증이 가능한 모든 방법을 동원하여 인력채 용에 힘을 쏟았다. 특히 IMF 이후에는 평생직장 개념이 붕괴하고 이직이 활성화되었 으며, 경력사다리의 말단에서만 진입을 허용했던 대기업 내부노동시장이 경력자에게 중간입직을 개방하는 등 채용관행에도 변화가 있었다(권현지, 2017).

2000년대 채용제도에서 주목할 만한 점은 인턴십이 활성화되었다는 것이다. 1984 년도에 LG에 의해 처음 도입된 인턴십은 1990년대까지는 우선 우수인력을 입도선매 하고 나중에 채용을 하기 위해 주로 활용되었다면, 2000년대 이후에 들어서는 직원의 능력을 먼저 검증한 후 나중에 채용하려는 목적으로 주로 활용되기 시작하였다. 다시 말해 2000년대 인턴제도의 활성화는 소수 및 수시채용으로 돌아선 기업들이 인재를 검증하는 보다 확실한 수단을 위한 결과라고 볼 수 있다(이진구 외, 2016).

[그림 5-3] 공채의 퇴조

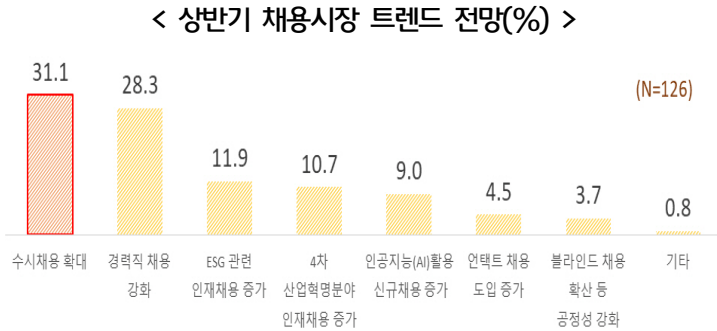


자료: 이데일리 (2021).

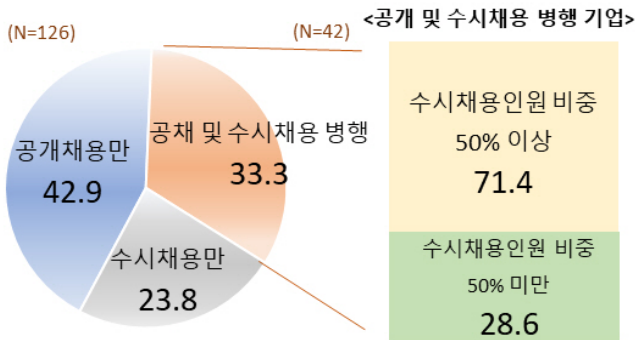
그렇다면 2010년대 이후에는 어떠한 변화가 있었는가? 기업들이 각 직무에 적합한 능력을 갖추고 있어 즉시 업무에서 성과를 낼 수 있는 인력에 대한 선호가 더욱 강해진 것으로 파악된다. 그리고 저성장 시대에 진입하면서 꼭 필요한 인력만 적시에 뽑으려는 경향 역시 강화되었다. 그 결과, 2020년대 들어 사실상 공개채용 문화가 사라지는 현상이 관찰되고 있다. 많은 대기업들이 2010년대 말부터 공개채용을 폐지하기 시작하였고, 2021년 연말 이후 10대 대기업 중 공개채용을 시행하고 있는 기업은 삼성, 포스코, 신세계 3개 그룹만 남게 되었다(이데일리, 2021). 삼성의 경우 2023년 현재도 공채를 시행하고 있으나, 이는 기업의 이익창출보다는 안정적인 일자리 창출과 같은 사회공헌의 일환으로 해석된다. 업계에서는 개개인의 직무 역량을 평가하는 채용 방식은 계열사별 채용이 더 적합하고 채용 관련 업무 강도나 비용 측면에서 수시 채용이 한결 유리하다고 보고 있기 때문이다(동아일보, 2023).

한국고용정보원이 매출액 500대 기업을 상대로 조사한 결과에 따르면, 채용계획을 수립한 기업(137개)은 2분기 채용 인원 중 절반 이상은 신입(62.4%)으로, 37.6% 정도는 경력직으로 선발할 예정이라고 답했다. 한편, 신입직원은 수시채용으로 37.3%, 공채로 62.7%를 선발하고, 경력직원은 수시채용으로 80.3%를, 공채로 19.7%를 선발할 계획이라고 응답했다(한국고용정보원, 2021). 전국경제인연합회의 유사한 2023년 상반기 조사에서도 수시채용으로만 인력을 채용하는 기업의 비율이 20%를 넘어서고 있으며, 공채 및 수시채용을 병행하는 기업의 경우에도 수시채용인원의 비중이 50%를 상회하는 기업이 71.4%에 이르는 것으로 나타났다(전국경제인연합회, 2023). 이러한 결과들로 볼 때, 공개채용제도는 아직 완전히 사라지지는 않았지만 그 영향력은 사멸되어 가고 있는 것으로 볼 수 있다.

[그림 5-4] 2023년 상반기 채용 트렌드와 공채 비중



< 상반기 채용계획 인원 중 공개수시채용 비중>(%)



자료: 전국경제인연합회 (2023).

한편 같은 조사에서 기업들은 채용 트렌드로 경력직 채용 강화를 함께 꼽고 있으며, 신입사원들 중에서도 22.1%를 평균 경력 1.4년의 ‘중고신인’으로 채용한 것으로 나타났다. 이러한 기업들의 채용 경향은 “급변하는 경영환경 속에서 기업들이 빠르게 적응할 수 있는 실무형 인재를 선호함에 따라 신입직 채용에서도 경력 있는 사람을 우대하는 분위기”(전국경제인연합회, 2023)에 따른 것으로 해석된다. 한편 공채의 폐지는 순혈주의 타파, 기수문화 쇠퇴 등 기업 내부문화 변화로 이어졌으며(한국경제, 2022), 이는 다시 경력직 비중의 확대를 포함한 채용 경로 다변화에 긍정적으로 작용하였을 것으로 보인다.

이상과 같이 80년대 이후 우리나라 기업들의 채용제도 변화를 간략히 살펴보았다. 채용제도는 전체적으로 필기시험과 집단면접 등으로 상징되는 신입사원 대규모 공개 채용에서 심층면접 등을 통해 각 부서, 직무에 맞는 전문지식을 개별적으로 세밀하게 검증하며, 필요한 경우 경력자를 채용하는 방향으로 변화하였음을 짐작할 수 있다. 이러한 채용제도의 변화는 기업의 교육훈련 투자의 변화에도 큰 영향을 미쳤을 것으로 추측된다. 2.에서는 이러한 교육훈련 투자의 변화에 대해서 알아보려고 한다.

2. 교육훈련 투자의 변화

공개채용제도는 신입사원이 곧바로 업무에 투입되어 성과를 낼 것을 기대하기보다는 기업 내부에서 긴 시간에 걸쳐 (상급자의 지도하에) 현업에서 경험을 축적하고 교육훈련을 받을 것을 사실상 전제하고 있었다고 볼 수 있다. 학력, 필기시험, 집단면접 등의 전형방식은 당장 업무에 필요한 지식, 역량 보유 여부보다는 조직에 융화되어 협업에서 시너지 효과를 낼 수 있는 가능성, 교육훈련을 통한 인적자본 축적 속도 등을 판단하기 위한 것이기 때문이다.

그러나 앞서 살펴보았듯이 공개채용제도는 점차 즉시 업무 투입 가능 여부를 중시하는 수시채용으로 대체되고 경력직 채용의 비중이 높아지고 있다. 이러한 변화는 기업의 내부 교육훈련 투자를 감소시켰을 가능성을 제기한다. 다시 말해 외부에서 업무에 필요한 인적자본을 이미 축적한 인력을 낮은 비용으로 채용할 수 있다면 내부 인력을 육성하는 데 필요한 교육훈련 투자가 필요 없어질 수 있다는 것이다. 물론 원칙적으로 교육훈련 투자의 필요성은 기업의 인적자본 수요와 외부 노동시장에서의 경력직 공급의 상대적 크기에 따라 결정되었지만¹⁰⁰⁾, 수시채용 및 경력직 채용의 대두는 다른 변수의 변화가 없다면 대체로 기업의 내부 교육훈련 투자를 감소시키는 방향으로 작용할 것으로 예측할 수 있다.

100) 기업의 인적자본에 대한 수요가 수시채용 및 경력직 채용으로 모두 충족시킬 수 없을 정도로, 이를테면 기업규모의 확장이나 글로벌 경쟁의 격화 등에 따라 빠르게 증가하고 있다면, 여전히 교육훈련 투자가 증가하고 있을 가능성도 있다. 또한 숙련의 수준에 따라서 경력직 채용을 통한 조달 가능성이 다른 경우에도 여전히 교육훈련 투자는 필요할 수도 있다. 5년 정도의 경력을 가진 인력은 외부에서 쉽게 구할 수 있지만 임원과 같은 매우 높은 역량을 가진 인력은 외부에서 쉽게 구할 수 없는 상황을 가정하면, 초급 인력에 대한 교육훈련 투자는 감소하는 한편 임원을 육성하기 위한 교육훈련 투자는 증가할 수도 있을 것이다.

<표 5-3> 직급별, 경력별 채용 및 교육훈련 투자의 변화

		전산업		제조업		금융·보험업		기타 서비스업	
		2005	2015	2005	2015	2005	2015	2005	2015
총인건비 대비 교육훈련비 비율(%)		1.45	1.10	1.50	0.91	1.59	0.94	1.06	1.63
정규직 경력자 신규채용 비율(%)		22.37	33.83	21.16	29.75	11.70	31.77	44.20	43.93
직급별 남자 현원	사원급	49.28	25.15	62.42	30.82	13.40	12.07	37.62	26.56
	대리급	17.72	19.75	16.12	21.63	20.53	17.19	21.50	18.38
	과장급	16.19	21.29	10.00	18.18	35.44	27.68	18.13	21.32
	차장급	8.85	18.19	5.11	14.78	19.90	29.09	10.86	14.16
	부장급	5.99	11.57	4.58	10.25	9.79	12.17	7.37	13.79
	임원급	1.97	4.05	1.77	4.35	0.94	1.80	4.52	5.78
직급별 남자 채용	사원급	81.43	64.99	85.59	69.79	82.56	59.02	58.77	57.56
	대리급	8.58	13.19	6.54	12.71	8.33	18.09	19.25	11.78
	과장급	4.10	9.22	3.49	9.31	2.77	7.64	9.13	9.80
	차장급	2.16	5.00	1.52	3.38	2.32	6.36	5.17	7.82
	부장급	2.10	3.58	1.80	2.28	1.70	4.02	4.24	6.21
	임원급	1.62	4.03	1.06	2.53	2.33	4.87	3.45	6.85

주 : 모든 비율들은 종업원수 가중치가 적용됨. 2015년 표본기준으로 제조업 349개 기업 표본, 금융 및 보험업 32개 기업 표본, 그리고 기타 서비스업은 86개 기업 표본으로 구성되는데, 기타 서비스업의 구체적인 내용은 출판·영상·방송통신·정보서비스업(39개 기업 표본), 전문·과학·기술 서비스업(28개), 교육서비스업(5개), 예술·스포츠·여가 관련 서비스업(14개)으로 구성됨.
 자료 : 한국직업능력개발원, 「인적자본기업패널」의 2005년(1차)과 2015년(6차) 본사용 조사 원자료.

출처: 배진한 (2018)의 <표 3>.

배진한 (2018)은 인적자본기업패널 자료를 이용해 채용과 교육훈련 투자의 변화를 조사하였다. <표 5-3>을 보면 채용에서 경력직 채용의 비중이 제조업과 금융·보험업에서 2005년 대비 2015년에 크게 높아졌으며, 동시에 총인건비 대비 교육·훈련비는 감소하였음을 알 수 있다. 또한 직급별로도 사원급의 비중이 낮아지고 대리급 이상의 비중이 높아지는 경향이 나타났다. 동 논문에서는 추가로 회귀분석을 통해 다른 변수들을 통제한 상황에서도 외환위기 이후 내부노동시장의 약화¹⁰¹⁾, 즉 경력직 신규채용

의 증가가 우리나라 기업의 내부 교육훈련 투자 감소를 촉진하였음을 보였다.

한편 배진한 (2018)은 이직에 따른 임금손실가능성이 과거보다 상당히 약화되었다는 점도 보였다. 이는 (다른 해석도 가능하겠지만) 인적자본의 성격이 변화한 증거로도 해석할 수도 있다. 만약 과거 종신고용 체제에서 쉽게 형성될 수 있는 독자적 기업 문화에 대한 적응, 동일 입직경로에서 기인하는 동질성 등을 일종의 기업특수적 인적자본이라 볼 수 있다면, 종신고용 체계가 무너지고 이러한 종류의 기업특수적 인적자본의 중요성이 떨어질 경우 결국 일반 인적자본의 비중이 높아진 것으로 볼 수 있다. 또한 반도체 장비업계의 경우처럼 업무영역의 전문화에 따라 동종업계 내에서는 인적자본이 타 기업에서도 충분히 적용 가능해지는 등(이상준 외, 2020) 경제 전반적으로 일반 인적자본의 성격(산업특수적 인적자본이라고도 부를 수 있을 것이다)의 성격이 강해지고 있을 가능성도 있다.

이상과 같이 우리나라 기업들의 교육훈련 투자가 내부노동시장 약화와 함께 전반적으로 감소하고 있을 가능성이 있음을 살펴보았다. 이러한 경향은 결국 종전에는 기업이 사실상 담당하였던 실무 능력에 대한 교육 역할이 기업 외부, 예를 들어 대학과 외부 교육기관, 혹은 타 기업(중소기업으로부터 대기업으로 이직하는 사례가 빈번해진 것(이상준 외, 2020)은 대기업의 경우 사실상 중소기업을 인력양성소로 활용하고 있는 것으로 해석할 수도 있다)으로 이전되고 있을 가능성을 시사한다. 그러나 대학 등이 교육 역할을 완전히 전담할 수 있는지에 대해서는 기업 스스로도 의문을 갖고 있음을 4절의 기업 인터뷰 결과에서 확인할 수 있을 것이다.

101) 외환위기 이후 근속년수 감소, 경력직 채용 증가 등이 종신고용체제의 전면적 붕괴보다는 내부노동시장의 적응 대상이 크게 축소되었을 뿐 내외부간 격차 강화를 의미한다는 해석도 존재한다(권현지, 2017).

제4절 기업의 인력수급체계와 학교교육 참여에 대한 관점

1. 인터뷰 개요

2절에서는 기업의 교육훈련 투자에 문헌조사 결과를 정리하였고, 3절에서는 우리나라 기업들의 채용제도와 교육훈련 투자 변화에 대해 다시 문헌조사와 조사자료를 통해 정리하였다. 그러나 이러한 자료들만으로는 현재 기업들의 행동을 이해하는 데 다소 한계가 있다. 기업의 행동의 결과는 알 수 있어도 그 배경과 의도를 알기는 어렵기 때문이다. 따라서 4절에서는 기업 관계자들과의 인터뷰를 통해 현재 기업들이 운영 중인 인력수급체계와 학교교육 참여에 대한 관점을 파악해 보고자 한다.

우리나라의 기업이 매우 다양한 만큼, 소수의 인터뷰 사례를 가지고 전체 경향을 파악하는 것은 쉽지 않다. 2절의 이론적 분석을 참조하면, 기업의 인력에 대한 초기 교육훈련 투자의 회수 가능성에 있어 중요한 변수 중 하나로 노동자의 중도 이탈(이직)을 들 수 있다. 그리고 2000년대 이후 평생직장 개념이 무너지고 이직이 활발해졌으나, 그 정도는 업종에 따라 매우 다르게 나타난다. 이러한 차이는 기술 변화의 속도나 숙련에 걸리는 시간 등과 관련이 있을 것으로 추측된다.

그러므로 여기서는 숙련에 걸리는 시간과 기술적 변화의 속도가 대비되는 두 산업의 기업 관계자들을 인터뷰함으로써, 업종 특성에 따라 인력수급체계와 학교교육 참여에 대한 관점, 그리고 두 산업 간 공통점과 차이점을 파악하고자 한다. 숙련에 걸리는 시간이 상대적으로 짧고 기술적 변화의 속도가 빠른 산업으로서 소위 소프트웨어(이하 SW) ‘개발자’들이 주로 종사하는 SW산업을, 반대 산업을 반도체 관련 산업으로 선정하였다. 반도체 관련 산업의 경우 범위가 방대하며 숙련에 걸리는 시간 역시 세부 산업간 차이가 크지만, 여기서는 숙련에 걸리는 시간이 긴 것으로 알려진 반도체 설계업 등의 세부 산업을 골라 선정하였다. 그리고 인터뷰 대상 선정 시 기업규모에 차이를 두어 대기업과 중소기업 간 차이도 간접적으로 파악할 수 있도록 하였다.

〈표 5-4〉에 기업 인터뷰 참가자의 정보를 간략히 정리하였다. 응답자 A~C는 SW산업에 해당된다. 인터뷰 내용은 크게 ①해당 산업이 필요로 하는 역량과 이직 빈도 등

노동시장 특성 ②주 인력 수급 경로 ③기업 내부 교육 운영 ④기업의 학교교육 참여에 대한 관점으로 구성하였다.

〈표 5-4〉 기업 인터뷰 응답자

약칭	업종	기업규모	직급	인터뷰 일자
A	AI (미디어 서비스)	대기업	임원	2023.10.10.
B	AI (광고)	벤처	임원	2023.10.16
C	AI (데이터분석)	벤처	CEO	2023.10.24

출처: 저자 작성.

2. 노동시장 특성

가. 요구 역량

SW산업 내에서도 개발하는 솔루션의 종류는 게임으로부터 시작해서 플랫폼 서비스, 그 플랫폼 서비스를 움직이는 데 필요한 높은 예측력을 가지는 모형을 대규모의 데이터를 가지고 머신러닝을 통해 만들어내는 AI 등 다양하다. 본 연구의 응답자들은 모두 AI와 관련이 있는 기업에서 일하고 있으나 그 사용방식에는 서로 차이가 있는 것으로 보인다.

A가 재직하는 기업에서 개발하는 AI 솔루션은 이전에 없던 분석방법의 개발을 포함하는 비교적 새로운 기술에 속하며 학계의 연구와도 관련이 깊은 편이다. 따라서 현재 시장에 숙련된 인력이 드문 상태로, 숙련에는 대략 3년 정도가 필요하며 업무 투입 가능 여부가 거의 O, X로 갈릴 정도로 숙련 정도에 따라 명확한 차이가 있는 것으로 평가하였다. C는 개발자로서의 커리어를 학교 전공보다는 각각의 세부 분야의 기술을 보유했는지 여부가 중요하다는 점에서 미장, 용접 등과 유사한 점이 있다고 하였다. C의 응답은 A의 그것과 일맥상통하는 면이 있다.

B의 경우 경력이 20년 이상인 베테랑으로, AI 가 아닌 SW의 개발 경력이 길다. B는 전반적인 SW개발자의 특성으로 기술의 변화가 매우 빨라 전문성이 아주 빨리 사라지는

점을 꼽았다. 따라서 개발자들은 끊임없는 학습을 통해 업무능력을 유지하기 위해 노력해야 한다. 단적인 예로, <표 5-5>와 같이 개발자들에게 주로 사용되는 프로그래밍 언어는 매우 빨리 변화한다. 이러한 상황은 역설적으로 사고력, 이해력 등 새로운 지식을 빠르게 습득하는 능력에 대한 요구로 이어지기도 한다(A, C). B에 따르면 이직을 위해 이전 직장을 그만두고 몇 달 정도 필요한 기술을 익히는 경우도 흔하다고 한다.

<표 5-5> TIOBE 프로그래밍 언어 순위의 변천

프로그래밍 언어	2023	2018	2013	2008	2003	1998	1993	1988
Python	1	4	8	7	12	26	14	-
C	2	2	1	2	2	1	11	1
C++	3	3	4	4	3	2	2	4
Java	4	1	2	1	1	19	-	-
C#	5	5	5	8	9	-	-	-
Visual Basic	6	17	-	-	-	-	-	-
Javascript	7	8	10	9	8	23	-	-
SQL	8	251	-	-	7	-	-	-
PHP	9	7	6	5	6	-	-	-
Assembly language	10	12	-	-	-	-	-	-
Fortran	19	31	26	23	13	7	3	16
Ada	25	29	20	19	17	14	6	3
Objective-C	26	14	3	44	53	-	-	-
Lisp	30	30	13	18	14	10	7	2
(Visual) Basic	-	-	7	3	5	3	5	7

자료: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/> (2023년 11월 6일 검색).

한편 이러한 개별적인 기술영역에 대한 역량 보유 여부와는 별개로, 응답자들은 소위 문제 해결 능력이라고 부르는 기본적인 역량이 중요함을 공통적으로 강조하였다. 이들의 답변에서는 좁은 영역의 지식보다는 어떤 문제를 발굴하고 중요성을 인식하며 푸는 방법을 스스로 도출해내는 문제해결방법을 찾는 것이 중요하다고 하였다(A, C). B의 경우 C와 함께 기본적인 개념적 이해와 함께 자기관리, 대인관계, 협업 등 소위 소프트 스킬(soft skill)이 중요함을 함께 강조하였다. 그들에 의하면 최근의 소프트웨어

어는 복잡도가 매우 높아 혼자서 개발하는 것이 거의 불가능하며, 여러 사람의 작업물이 긴밀하게 연동되어야 하므로 개발팀 내 활발한 의사소통이 필수적이다. 따라서 개인의 개발능력에 더해 동료로서의 자질이 매우 중요하다고 한다.

관리자에게 필요한 능력은 실무자와는 다른데, B는 미국 기업의 경우 프로젝트를 관리하는 관리자, 인력에 대한 관리 및 지원을 담당하는 관리자가 따로 존재하는 등 관리자 내에서도 전문화를 진전시키고 있다고 한다. C는 개발자와 다른 관리자로서의 역량을 가진 인력이 필요하기는 하나 시장에서 찾기 어렵고 벤처기업으로서 육성에도 어려움이 있음을 토로하였다.

나. 이직

개발자들의 경우 대기업을 포함해 이직이 매우 잦다는 점은 모든 응답자들이 공통적으로 지적하였다. B는 개발자들의 경우 90% 이상의 인력이 중소기업에서 일하지만 기업의 흥망이 빠르며, 대기업에서조차 장기근속에 대해 큰 기대는 없다고 한다. C 역시 산업이 굉장히 빨리 바뀌고 업계 전반적으로 이직이 매우 잦으며, C의 회사에서도 매년 2~3명의 퇴직이 발생하지만 이는 그리 심하지 않은 편에 속한다고 한다. 이러한 분위기는 기업이 인력의 장기근속 및 기업 내부에서의 성장을 기대하기보다는 각각의 프로젝트에 맞춰 그때그때 경력직을 포함해 필요한 기술을 보유한 인력을 수급하는 경향으로 나타난다.

SW업계에서 특히 이직이 잦은 원인을 정확히 파악하기는 어렵지만, 산출물이 프로그램이나 서비스 등의 형태로 나타나며 프로젝트 단위로 단절적으로 업무가 진행되는 경우가 많기 때문으로 보인다(A). 그리고 이직이 잦아도 기업 운영에 문제가 없는 것은 결국 개발자들의 인적자본은 대부분 기업특수적 인적자본이 아닌 일반 인적자본으로 구성되어 있기 때문으로 생각된다. 예를 들면 어느 기업에서나 유사 업종에서는 사용하는 개발도구에 큰 차이가 없다. 한편 B는 기업 고유의 업무절차나 업무를 바라보는 관점, 인력 관리 등 기업문화의 중요성을 강조하였는데, 이는 개인이 보유하는 자질이 라기보다는 기업조직의 무형의 자본이라고 할 수 있어 이직 시에 주로 고려되는 요소는 아닌 것으로 보인다.

이직 시에는 평판조회(reference check)가 매우 중요하게 작용한다고 한다. 이는 후술하듯이 채용 과정에서 포트폴리오, 경력 등의 서류심사와 코딩 테스트 등 실제 업무능력을 직접적으로 검증하는 절차가 대부분 포함되어 있음에도 불구하고, 신규 인력의 채용에 수반되는 리스크를 줄이기 위한 수단이 필요하기 때문이다. 단 C는 우리나라와 같이 이전 동료를 나쁘게 말하기 어려운 우리나라의 풍토에서 평판조회의 효과성에 회의적인 반응을 보였다.

3. 주 인력 수급 경로

가. 각 인력풀에 대한 평가

주 인력 수급 경로와 선호도를 알아보기 위해 대학 및 대학원 관련학과 졸업자, 대학 외 교육기관(삼성청년SW아카데미 등), 기업 외부 경력자 등의 각 인력풀에 대한 평가를 질문하였을 때, A와 C는 기업 외부 경력자를 가장 선호한다고 대답하였다. 그러면 서도 B와 C는 요구하는 기술을 완전히 충족시키는 인력을 찾기는 쉽지 않다는 점을 함께 언급하였다.

여기서 기업 외부 경력자를 선호하는 이유가 단지 기술 보유만이 아니라는 점에 유의할 필요가 있다. C는 문제를 발굴, 정의하고 본인과 주변의 자원을 활용하여 해결방법을 찾아나는 일련의 과정, 소위 문제를 해결해 본 경험에서 경력자가 우위에 있음을 지적하였다. A 역시 앞서 언급한 것과 같이 경력에 따라 문제해결능력에 큰 차이가 있으며, 채용 시 최신 기술로 어떤 문제를 해결해 봤는지를 중점적으로 본다고 하였다. B는 최근 학생들과의 면접에서 의사소통 능력을 포함한 소프트 스킬이 부족함을 느낀다고 한다. 경력자들이 협업 경험 때문인지 오히려 열려 있고 말이 더 잘 통한다는 것이다.

대학 및 대학원 졸업자들과 대학 외 교육기관의 경우, 장단점이 있는 것으로 보인다. C는 프로그래밍에 대한 기반 지식을 충실히 갖고 있는 점을 대학 및 대학원 졸업자의 장점으로 꼽았다. 소프트웨어 관련학과를 졸업하지 않고 대학 외 교육기관에서 프로그래밍을 배운 경우 상대적으로 면접에서 프로그래밍의 기반 지식 부족으로 탈락하는 경

우가 많았다고 한다. A 역시 최신 연구의 이해와 적용에 유리하다는 점에서 대학 외 교육기관 대비 대학 및 대학원 졸업자를 더 선호하였다. 한편으로 B는 대학 및 대학원 졸업자의 경우 실제 문제해결능력이 다소 부족한 경우가 많았고, 이들이 대학 외 교육 기관에서 실제 업무에 쓰이는 기술들을 추가로 보완한 경우 업무에 잘 적응하는 경향이 있어 대학 외 교육기관이 긍정적인 역할을 한다는 인상을 받았다고 한다.

나. 채용방식

우선 SW산업의 경우 앞서 살펴보았던 공개채용과 같은 대기업식 채용 관행은 거의 존재하지 않는 것으로 보인다. 대기업 재직자인 A도 자사에서 공개채용을 시행하기는 하지만 중요도가 높지 않으며, 대부분의 중요 인력은 경력직을 요구 역량을 상세히 명시한 수시채용을 통해 채용한다고 한다. 또한 대부분의 인력이 규모 측면에서 중소기업에 종사하고 있으므로 채용 역시 즉시 필요한 인력에 대해 수시로 이루어지고 있는 것으로 보인다.

SW산업에서는 포트폴리오(과거 참여했던 프로젝트의 목록과 역할)와 사용 가능 프로그래밍 언어 등 서류심사에 더해, 어떤 프로그램을 구현하는 과제를 제시하고 스스로 코드를 작성해서 제출하게끔 하는 코딩 테스트가 채용절차에서 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 인터뷰에서도 모든 응답자가 코딩 테스트를 중요하게 활용한다고 응답하였다. 단 코딩 테스트를 완벽하게 통과할 만큼 요구에 꼭 맞는 인력을 채용하는 것은 쉽지 않다고 한다. B의 경우 20명의 응시자에게 코딩 테스트를 치르게 했으나 결국 한 명도 통과하지 못한 사례도 있었다고 한다. C의 경우에도 코딩 테스트는 (본인의 관점에서) 학부 3~4학년 수준의 과제를 제시한다고 한다. 여기에 추가로 기술면접을 활용하는 경우도 많다. 이렇듯 포트폴리오, 코딩 테스트, 기술면접과 같이 같은 직접적으로 업무능력을 검증하는 절차가 발달되어 있는 만큼, 학력이나 전공 등의 요소는 상대적으로 중요성이 떨어진다고 한다(A).

그리고 통상적으로 코딩 테스트 후 기술면접, 인성면접 역시 중요하게 활용된다. 중소기업이 대부분이며 협업이 중요한 산업 특성상, 다른 구성원과 시너지 효과를 낼 수 있는지 여부는 매우 중요한 자질이다. B에 따르면 미국은 면접을 4~5시간씩, 많게는

몇 차례씩 시행하기도 하는데, 인력과 기업문화와의 적합성이 그만큼 중요하기 때문이라고 한다. 미국 Google의 경우 부적절한 인력의 채용을 방지하기 위해 채용에 많은 비용을 들이는 것으로 알려져 있다(우리금융경영연구소, 2023). 그러나 C의 기업과 같은 현재 국내 중소기업들의 경우 그만큼의 자원을 채용에 투입하기는 현실적으로 쉽지 않다고 한다.

이렇듯 타 산업 대비 직접적인 업무능력 검증 절차가 발달되어 있음에도 불구하고 부적절한 인력의 채용에 대한 리스크를 여전히 안고 있기 때문에, 특히 소규모 기업에 재직중인 B, C는 수습기간을 최대한 활용하게 된다고 응답하였다. 업무역량 부족을 이유로 인력을 해고하기는 거의 불가능하기 때문에, 수습기간이나 계약직의 활용이 더욱 필요해지는 면이 있는 것으로 보인다.

4. 기업 내부 교육 운영

가. 기업 내부 교육방식

SW산업의 경우 기술변화가 매우 빠른 산업 특성상 재교육에 대한 수요는 크지만, 내부 교육체계를 잘 갖춘 기업은 드물며 개개인이 자발적으로 기술 습득에 노력하도록 유도하는 방향으로 움직이고 있는 것으로 보인다. 대기업 재직중인 A 역시 빠르게 변화하는 AI 기술에 대해서는 강의식 교육이 어렵고, 내부 세미나를 활발히 진행하거나 외부 학회에 대한 참여를 지원하거나 하는 정도라고 한다. 중소기업인 B, C의 경우는 자원 부족으로 내부 교육을 따로 진행하기는 어려우며, 대기업과 마찬가지로 외부 학회 등에 대한 참가 등을 지원한다고 한다. B는 외부 교육기관의 교육 역량을 빌릴 수도 있겠으나 그에 대한 정보를 얻기 어렵다고 덧붙였다.

결국 SW산업의 경우 장기적인 육성 계획 아래 체계적으로 만들어진 교육시스템은 거의 존재하지 않으며, 이는 기술변화의 속도와 더불어 전반적인 기업 규모, 이직의 활발함이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다.

따라서 기업 내부에서의 성장은 업무를 하면서 역량을 키워 나가는 방식이 주가 된다. 여기에는 도제식으로 선임자에게 배우거나, 서로의 코드를 리뷰하는 등 팀 내에서

서로 도움을 주고받거나 하는 것이 포함된다. 그리고 스스로 필요 기술을 찾아서 공부하는 것이 성장에 매우 중요한 것으로 여겨진다. B는 전체 역량을 100이라고 하면 입사 전 준비된 역량이 30, 일하면서 익히는 역량이 50, 본인이 따로 알아서 공부하는 역량이 20이며 회사에서 따로 채워 주는 역량은 거의 0에 가깝다고 비유하였다. C는 업무를 통해 얻는 역량이 중요하지만, 새로운 것을 익히는 것은 업무를 통해서도 쉽지 않으며 별도의 교육이나 본인의 자발적 학습이 필요하다고 보았다.

나. 내부 교육 대 외부 인력 영입

위에서 언급한 것과 같이, 내부 교육을 통해 필요 기술을 공급하는 체계는 SW산업에서는 잘 작동되지 않는 것으로 보인다. 그렇다면 외부 인력 영입이 내부 교육 대비 더욱 효과적인가? 모든 응답자들이 이 질문에 전반적으로 동의하였다. 단, 이는 시장 상황의 영향을 받을 수 있는데 A의 경우 2023년 하반기 현재 SW산업의 인력수요가 전반적으로 줄어들면서 이전 대비 상대적으로 우수 인력을 구하기 쉬워졌다고 하였다. 그리고 B는 기존에 하던 활동을 더 확대할 필요가 있을 때 외부 인력을 영입하는 것이 지, 기존에 회사가 보유하고 있지 않은 기술을 충족시키기 위해 영입하는 것은 실제로는 쉽지 않으며 외주로 돌리는 것이 낫다고 한다.

5. 기업의 학교교육 참여에 대한 관점

가. 학교교육의 내용

이상과 같이 SW산업의 기업의 인력수급체계에 대해 살펴보았다. 그 결과를 참고로 하여, 기업의 인력수급체계에서 학교가 수행해야 하는 역할과 기업의 학교교육에 대한 참여 가능성을 다시 응답자들에게 질문해 보았다.

우선 학교교육에서 학생들에게 키워 주었으면 하는 역량에 대해 질문하였다. 응답자들은 학교 교육에서 기업 현장에서 필요로 하는 실무적인 기술들을 모두 가르치기는 어려울 것으로 보았다. SW업계에서 필요한 기술은 빠르게 변화하고 있으나 학교 교육

과정의 변화는 그보다 훨씬 느리게 변화하기 때문이다(A). 또한 AI 분야를 예로 들면 대규모 모델 분석에 필요한 GPU, AI반도체 등 거대 인프라를 학교에서 갖추기는 쉽지 않은 등 교육여건의 문제도 있을 것으로 보았다(A).

따라서, 앞서 언급하였던 것처럼 풍부한 지식을 축적하기보다는 문제해결능력(공통), 기본적인 개념(공통), 새로운 지식을 빠르게 흡수하는 능력(A, B), 자기관리나 대인관계, 의사소통 및 협업 능력을 포함하는 소프트 스킬(B, C) 등을 교육할 것을 주문하였다.

나. 기업의 학교교육 참여 수단

기업이 학교교육에 대한 참여 수단에 대해서는, 응답자들은 기업 현직자들이 일시적인 특강이나 세미나 등의 형태로 학교에 업계 동향 및 필요 역량을 전달하는 것은 긍정적으로 보았다. 그에 비해 정규 학교 강의를 기업 현직자가 담당하는 것은 효과는 있을 수 있겠으나 실현가능성을 부정적으로 보았는데, 이는 결국 우수 현직자의 시간과 같은 기업의 자원을 학교에 투입하는 것이 부담스럽기 때문이라고 한다. 결국 일시적, 간헐적인 참여 정도가 기업에서 부담 가능한 선으로 인식하고 있는 것으로 보인다.

한편 현장실습이나 인턴십에 대해서는 여러 의견이 나왔다. 모든 응답자는 인턴십의 경우 인턴에게 지급하는 급여, 인턴 관리에 필요한 현직자 시간 투입 등 기업에서 부담해야 하는 비용이 크다는 점을 지적하였으며, 비용을 감안할 경우 우리나라에서 인턴십은 기업의 사회공헌에 가깝다는 견해를 보였다. 그러나 B는 미국의 경우 인턴십이 당장 기업에게 재정상, 업무상 도움이 되지 않더라도 기업의 이미지 제고에는 도움이 되며, 장기적으로는 업계 전체의 우수 인력 수급으로 이어진다는 인식이 정착되어 있음을 지적하였다. 실제로도 인턴십은 우수 인력 수급으로 이어지는 선순환이 일어나고 있다는 것이다.

제5절 소결: 인력양성체계의 전환

지금까지의 논의를 종합하여 기업의 인력양성 참여체계의 강화 방안에 대해서 정리하고자 한다. 기본적으로 인력 수급 미스매치는 학교교육, 즉 노동공급 측면을 중심으로 보았을 때

- ① 정보의 문제: 기업에서 원하는 역량을 학교교육 현장에서 정확히 알기 어려움
- ② 역량의 문제: 그러한 역량을 학교에서 교육하기 어려움
- ③ 지향의 문제: 학교에서 교육하고 싶은 역량이 기업의 요구와 일치하지 않음

등이 복합적으로 작용하고 있는 것으로 생각할 수 있다.

예를 들어 4절의 인터뷰에서 A는 학계와 산업계 간 인력교환 및 정보교환이 필요하나 잘 되고 있지 않으며 학교에서는 실제 현장에서 잘 쓰이지 않는 지식을 위한 논문을 생산하는 경향이 있다는 점을 지적하였는데, 이는 ①③이 함께 작용한 것으로 볼 수 있다. B는 워낙 다양한 역량에 대한 요구가 있는 만큼 모든 것을 학교에서 가르칠 수는 없으며, 세부 기술영역에 대한 교육보다는 기초적인 역량에 주력해야 한다고 보았는데 이는 주로 ①②와 관련이 있다. C는 학교는 학문을 보다 넓게 추구해야 하는 것이 아닌 가라는 견해를 보였는데, 이는 ③과 관련이 있어 보인다.

①②를 해소하기 위해서는 기업이 학교교육을 포함한 인력양성체계에 적극적으로 참여할 필요가 있다. 우선 상대적으로 쉬운 참여 방안인 특강, 세미나 등 일시적인 교육 참여를 통해 학교에 기업의 인력 수요를 알리도록 유도할 필요가 있다. 또한 학교에서 교원의 현장 경험, 설비와 같은 인프라 측면에서 기업이 필요로 하는 역량을 교육하기 어려울 수 있으며, 이는 현장실습이나 인턴십을 통해 기업의 자원을 활용함으로써 해결할 수 있을 것이다. 또한 학교의 목표를 현재 대비 지식생산에서 교육 쪽으로 움직일 필요가 있는 것으로 보인다.

한편 노동수요, 즉 기업 측은 학교와 같은 정보, 역량, 지향점의 문제에 크게 구애받지 않는다. 그러나 기업은 이윤을 추구하는 경제주체이다. 4절의 인터뷰 결과에서 나타

났듯이 문제해결능력, 기본적인 개념, 새로운 지식을 빠르게 흡수하는 능력, 소프트 스킬 등 기업이 필요로 하는 역량의 상당부분은 타 기업에서도 충분히 활용될 수 있는 일반 인적자본에 해당된다. 따라서 현재와 같이 이직이 활발하게 일어나는 상황에서 인턴십과 같은 학교교육 참여에 필요한 비용을 선뜻 부담하기 어려운 상황임을 짐작할 수 있다.

<표 5-6> 대학과 기업의 지향점 전환

	기업: 학교교육 참여하지 않음	(비용)	기업: 학교교육 적극 참여
대학: 지식생산에만 주력	현재: 비효율적 지식생산(응용 고려 부족) 현장 적응력 부족 인력 배출		비효율적 지식생산(지향점 상이) 비효율적 교육(지향점 상이)
(내부 반발)			
대학: 기업 수요 반영 교육 동시 추구	지식 생산 부족 비효율적 교육(정보, 인프라 부족)		지향점: 효율적 지식생산(응용 고려) 현장 적응력 높은 인력 배출

출처: 저자 작성.

이상과 같은 논의로부터 학교(대학)와 기업의 행동을 기준으로 예상되는 결과를 <표 5-5>와 같이 정리해 보았다. 현재 기업이 학교교육에 대한 참여가 저조한 상황에서 대학이 지식생산에만 주력한 결과, 우리나라의 인력양성체계는 논문을 위한 논문을 양산하는 등 비효율적으로 지식을 생산하면서(산업통상자원부, 2023) 현장 적응력이 부족한 인력이 배출되는 인력 미스매치 현상이 발생하는 나쁜 균형에 머무르고 있다. 이러한 상황을 탈피해 기업의 학교교육 참여를 유도하고 대학은 지식생산과 더불어 기업 수요를 반영한 교육을 강하게 추구함으로써, 기업과의 협업을 통한 연구개발을 통해 효율적으로 지식을 생산하고 현장 적응력이 높은 인력을 배출하는 좋은 균형으로 이행해야 한다.

이러한 이행을 가로막는 대표적인 장애요인으로 기업의 경우 비용 부담을 꼽을 수 있다. 기업의 경우 인턴십 참여에 따른 경제적 인센티브를 제공할 필요가 있는 것으로

보인다. 구체적인 지원 방식에 대해서는 추가적인 연구가 필요하지만, 인원수에 맞춘 직접 정액 지원보다는 세제 혜택 등으로 간접 지원하는 것이 바람직할 것으로 생각된다. 혹은 현재 일부 대기업에서 시행 중인 계약학과 제도 등을 통해 이직 리스크를 저감시키고 효율적인 인력양성을 추구할 수 있을 것이다.

한편 기업 입장에서도 당장의 비용부담이 있더라도 인턴십 등 학교교육 참여에 전향적인 자세가 필요한데, 현재 우리 기업들은 글로벌 선두 기업들과 경쟁해야 하는 수준에 올라와 있는 상황에서 더 이상 현재와 같은 비효율적인 인력양성체제로 경쟁하기는 어려울 것이라는 인식이 필요하다. 산업 단위의 협의체 등을 통해서 이룰테면 미국과 같이 대학이나 대학원 학위과정 중 인턴십 문화를 정착시켜 나가는 등의 노력이 필요할 것이다.

한편 기업뿐만 아니라 대학 측에도 변화가 필요하다. 학교의 경우 최근 취업에 불리한 일부 학과가 통폐합되는 등 사회적인 요구에 따른 구조조정이 일부 이루어지는 한편으로, 전통적인 대학의 기능인 지식생산에 집중해야 한다는 관념 역시 강하게 남아 있다. 다시 말해 대학의 교육은 사회에 진출해 부가가치를 창출할 수 있는 인력을 배출하기보다 학문후속세대 양성에 중점을 두고 있었다고 할 수 있다. 그러나 대학진학률이 2022년 기준 73.3%¹⁰²⁾에 이르는 한편 본격적으로 저출산의 영향으로 산업인력 공급부족이 가시화되는 상황에서, 그 중 사회 진출 인력과 학문후속세대의 비중을 어떻게 설정해야 할지에 대한 본격적인 논의가 이루어져야 한다.

이는 대학 교원 등 관계자들의 반발을 살 수 있으나, 궁극적으로 사회 수요에 연동된 연구를 통해 연구개발 효율성을 향상시킬 수 있다는 공감대가 형성되어야 한다. 또한 대학의 취업률, 졸업생 소득 등 자료를 공개하고 대학에 지원하는 예산 결정 기준에서 사회 진출 인력 배출 성과의 비중을 높이는 등 인센티브를 통해 대학의 변화를 자연스럽게 유도할 수 있어야 할 것이다.

102) 출처 : 한국교육개발원 교육통계분석자료집(2022).

| 제6장 | 사례분석3: 대학 R&D체계 재설계

박기범

제1절 대학 R&D의 특성

대학은 연구개발의 중요한 주체일 뿐 아니라 출연연이나 기업 연구소와 달리 인력양성의 임무도 담당하고 있다는 점에서 차별된다. 연구와 교육은 대학의 가장 중요한 사회적 역할이며 연구와 교육의 공존은 대학에서만 찾아볼 수 있는 고유한 특성이라 할 수 있다. 이에 대학이 수행하는 R&D(이하 ‘대학 R&D’)도 국가연구개발사업과 고등교육재정지원사업이라는 두 체계에 의해 지원된다.

국가연구개발사업의 목표는 수월성 있는 연구 성과의 창출이다. 따라서 지원 대상이 미리 정해져 있지 않고 대학, 출연연, 기업 등 여러 주체들이 제출한 연구계획서의 경쟁을 통해 가장 우수한 개인 또는 집단을 선정하여 지원한다. 대학 R&D와 가장 관련이 깊은 것으로 간주되는 상향식 기초연구사업도 대학을 지원하는 것이 목적이 아니라 소수이지만 출연연과 기업의 연구자가 포함되어 있다. 반면, 고등교육재정지원은 대학의 연구 및 교육 역량의 강화가 목표로 오로지 대학만을 지원한다.

<표 6-1> 대학 R&D 지원 구조

구 분	대 상		내 용
연구개발 (R&D)	정부	기초연구사업	수월성, 기초역량 강화, 인력양성
		과기부/교육부 기타 사업	인력양성, 산학협력, 국책사업
		타 부처	특정 분야 연구개발과 인력양성
	지자체		인력양성, 산학협력
	민간		산학협력
	기타(교내, 해외)		소액 풀뿌리
고등교육재정지원	BK21+, LINC+ 등		교육, 연구, 산학협력, 인력양성, 특성화

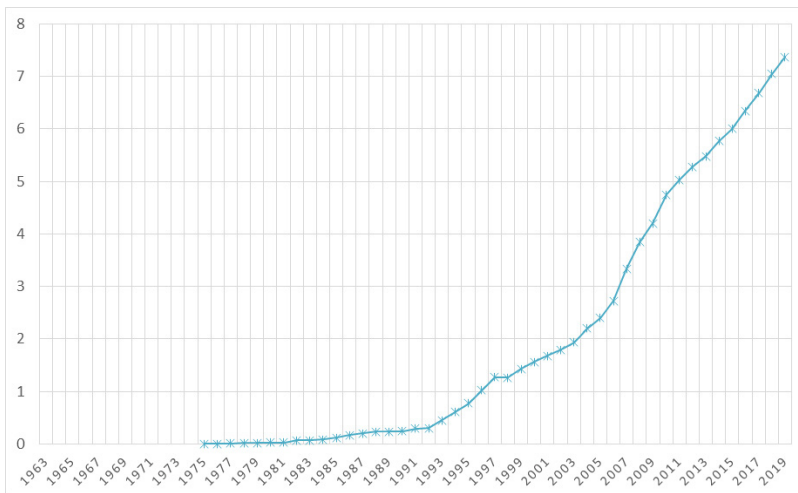
자료: 박기범 외(2018), p5

우리 대학에서 연구개발활동은 80년대 이후에야 서서히 시작되었다. 이 시기 이전

까지 대학의 가장 중요한 역할은 교육을 통해 빠르게 성장하는 산업계가 요구하는 인력을 양성하는 것이었다. 그러나 80년대 이후 산업이 성장하면서 높은 수준의 과학기술인력이 요구되고 산업을 선도할 수 있는 R&D의 필요성에 따라 대학 R&D가 본격화되기 시작하였다. 70년대까지 불과 수십억 원에 불과하였던 대학 R&D 규모는 1982년 특정연구개발사업의 시행을 통해 약 660억 원으로 증가하였고 90년대부터는 그 어떤 분야의 예산보다 빠르게 성장하였다. 외환위기 이후 현재에까지 정부는 대학원의 육성과 우수 과학기술인력 양성을 고등교육정책 및 과학기술정책과 과학기술인력정책의 핵심 과제로 설정하여 투자의 규모는 놀라울 만큼 빠르게 증가하였다. 대학 R&D에 대한 사회적 기대도 기초연구의 거점과 인력양성으로부터 직접적인 사회경제적 성과 창출로 확대되어 산학협력도 연구와 교육 못지않은 역할을 담당하게 되었다.

[그림 6-1] 대학 R&D 규모 추이

(단위: 조 원)



자료: 연구개발활동조사 각년호

그런데 대학의 실제 활동에서 연구와 교육을 구분하는 것은 매우 어렵거나 불가능하다. 특히 석박사급 인력의 교육은 연구를 매개로 이루어지고 연구를 수행하는 것 자체가 교육 활동의 하나로 간주된다. 따라서 4단계BK21, LINC+ 등 교육부가 지원하는

고등교육재정지원사업도 적절한 연구개발계수¹⁰³⁾를 적용하여 국가연구개발사업의 규모 산정에 반영되며 국공립대 교원의 인건비도 일부는 국가연구개발사업에 포함된다.

대학 R&D가 수행되는 대학원은 교원의 연구실을 기본 단위로 한다. 연구실은 연구 책임자급인 교수와 참여연구원에 해당하는 박사후연구원과 석박사 과정생, 그리고 소수의 행정 및 지원인력으로 구성된다. 집단연구사업이나 대형 연구과제의 경우 여러 교원의 연구실이 함께 참여하기도 하지만 이 또한 교원 개인 연구실 단위의 협력으로 볼 수 있다. 석사과정 2~3명, 박사과정 1~2명으로 구성된 평균적인 이공계 교원 연구실을 운영하기 위해서는 2억원 이상의 연구비가 필요하지만(박기범, 2018), 우리 대학 연구과제의 평균 연구비는 6,900만원 수준(한국연구재단, 2021)에 불과하므로 교원은 서너 개 이상의 과제를 동시에 수행할 수밖에 없다.

선행연구(박기범, 2013)에 의하면 대학 교원이 정부 과제를 신청할 때 가장 중요하게 고려하는 요소는 ‘연구실 운영을 위한 연구비 확보’이며 수백 개의 연구개발사업 중 교육부와 과기부의 상향식 기초연구사업 선호도가 84.5%¹⁰⁴⁾로 가장 높게 조사되었다. 2017~2022년 기간 동안 상향식 기초연구사업 규모가 약 1.24조원에서 2.5조원으로 2배 이상 증가하였지만 과제 선정률은 크게 개선되지 않았고 여전히 기초연구사업이 부족하다는 요구가 나오는 이유는 바로 이러한 선호도 차이가 여전하다는 것을 보여주는 결과로 기초연구사업 기회가 확대되면서 타 사업에 지원하는 경향은 오히려 줄었기 때문이다.

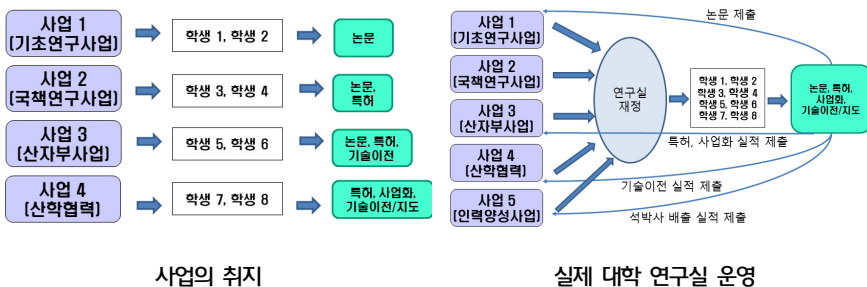
이는 우리 대학 R&D의 투자 효율성에도 영향을 미친다. 수백 개의 국가연구개발사업들은 기초, 응용, 개발 등 각각의 연구개발 단계에 따라 추진 목적과 목표로 하는 성과가 차별된다. 그러나 대학 R&D의 경우, 교수 연구실을 기본 단위로 하는 대학의 특성에 따라 사업의 취지들이 희석될 가능성이 높다. 이를 그림으로 도식화하면 아래와 같다. 먼저, 사업의 목표와 취지를 고려하면 각 사업들은 좌측 그림처럼 참여연구원이 결정되고 기초, 국책, 산학협력 등 목적에 맞게 수행될 것을 가정한다. 그러나 대학 연구실의 경우에는 연구실 운영을 위한 최소 연구비가 먼저 결정이 되고 이를 충족하기 위한 과제의 수행이 정해지면 모든 연구비는 하나의 연구실 계정으로 통합

103) R&D 특성의 강도에 따라 0~1 사이의 값을 부여

104) 세부사업별로 개인연구사업 선호는 62.8%, 집단연구사업 선호는 21.7%로 조사되었다.

된다. 연구와 교육이 결합되는 대학 R&D의 특성에 따라 개별 과제 단위가 아니라 연구실 단위로 참여연구원이 결정되어 과제가 수행되므로 연구실에서 창출하는 성과와 수행하는 개별 과제의 연관 관계가 명확하지 않다. 따라서 우측 그림처럼 모든 과제의 연구비와 연구진은 연구실 단위로 운영되고 과제의 종료 후 최종 성과의 제출 단계에서 각 사업이 요구하는 성과 유형에 따라 논문, 특허, 기술이전, 인력양성 등 결과가 보고되는 것이 대학 연구실 운영의 일반적인 과정이라 할 수 있다.

[그림 6-2] 대학 연구실 운영



자료: 박기범(2023)

선행연구(박기범, 2013)에서는 논문, 특허, 기술이전 등 사업 유형별 성과가 수행 사업의 유형과는 무관하고 대학의 규모나 수행하는 전체 R&D 규모 등 대학의 특성에 더 크게 좌우됨을 보인 바 있다. 또한 대표적 집단연구사업인 선도연구센터의 성과 분석 결과(박기범, 2012)에 따르면 전체 9년의 지원 기간 중 집단연구가 정점에 이른 5~6년차 이후 성과가 오히려 감소하기 시작하는데, 이는 연구진의 전체 성과가 하락한 것이 아니라 중간 단계 평가가 끝나고 나면 이후의 연구 결과는 센터의 성과로 보고하기보다는 센터 참여 교원이 수행하는 다른 사업의 성과로 보고하는 경향이 크기 때문으로 해석된다.

이처럼 수월성 연구, 신학협력, 교육 등 다양한 목적의 사업이 존재하지만 사업간 차별성이 두드러지지 못한 것은 연구와 교육의 결합이라는 대학 R&D의 특성 때문이기도 하지만 우리 대학 R&D 지원 시스템이 지나치게 교원 개인 단위의 지원으로 구

성되어 있기 때문이기도 하다. 초기 연구실 구축, 연구 인프라, 행정 비용 등 연구실 운영을 위한 제반 비용 뿐만 아니라 석박사 과정 학생의 인건비도 모두 교원 개인의 연구비에서 충당하여야하기 때문에 교원의 부담이 매우 클 뿐 아니라, 대부분 과제가 연 단위로 계약되므로 학생인건비의 공백이 발생하지 않기 위해서는 과제가 단절되지 않고 계속 수주해야하는 부담도 크다.

이러한 현장의 어려움을 보완하기 위해 2009년부터 ‘학생인건비 풀링제’가 시행되고 있다. 이 제도는 대학에 소속된 연구책임자가 수행하는 국가연구개발과제의 학생 연구원 인건비를 과제 단위가 아니라 연구책임자 단위로 통합 관리하도록 하여 연구 과제 종료 후 후속과제가 없는 경우에도 인건비 지급이 가능하고 학생연구원의 과제 참여도 탄력적으로 운영할 수 있게 하였다. 이에 따라 끊임없이 제기되던 학생인건비 유용, 개인이 아닌 연구실 통장 공동 관리 등 여러 현장의 문제점이 개선되는 긍정적인 계기가 되었다. 그러나 R&D 관리 측면에서 볼 때, 과제에 참여하지 않는 연구원의 인건비도 지급이 가능하다는 것은 연구개발사업의 당초 취지와 어긋나고 대학을 지원하는 여러 연구개발사업간 차별성이 약화되는 원인이 된다. 다시 말하면 학생 인건비 풀링제는 대학 연구실 운영이 출연연이나 기업과는 근본적으로 다르기 때문에 안정적 지급을 위해서는 연구비와 인건비의 분리 운영이 불가피함을 인정한 제도라 할 수 있으며 이는 근본적으로 학생에 대한 재정 지원이 절대적으로 R&D 과제 참여를 통해 이루어지고 있음에 기인한다.

제2절 우리 대학 R&D 현황

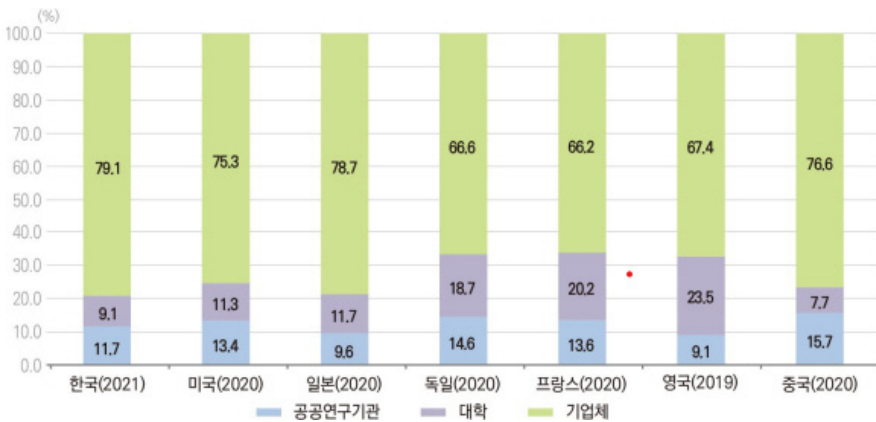
1. 대학 R&D 수행 현황

2021년 기준 우리나라의 총 연구개발비는 약 102조원으로 세계 5위 수준이지만 이 중 대학이 차지하는 비중은 9.1%로 주요국과 비교하면 중국 다음으로 낮은 수준이다. 이는 우리나라의 민간 부문의 연구개발 활동이 매우 활발하고 연구원도 기업 소속이

가장 많기 때문이다. 대학에 소속된 연구원 비중은 상근상당(FTE)을 기준으로 할 때 9.3%로 주요국¹⁰⁵⁾에 비해 현저히 낮다. 다만, 대학의 연구비와 연구원 비중이 모두 낮으므로 연구원 1인당 연구개발비는 주요국에 비해 오히려 약간 높은 편에 속한다.

[그림 6-3] 연구수행주체별 연구개발 수행 비중

(단위: %)



출처: 과학기술정보통신부(2022a), 2021년도 연구개발활동조사보고서

기초연구의 성과가 응용, 개발연구를 거쳐 상업화로 이어진다는 과거 선형 모델에서 대학은 기초, 공공연구기관은 응용, 기업은 개발연구의 거점으로 간주되었다. 그러나, 과학기술이 발전하면서 기초연구가 곧바로 개발로 이어지고, 사업화 과정에서 기초연구의 필요성이 나타나는 등 기초-응용-개발연구의 구분은 모호해지고 대학에서도 기술이전, 사업화, 산학협력이 강조되면서 전통적인 대학 R&D의 역할 개념도 변화하고 있다. 연구개발 단계별 수행 현황을 보면 대학 R&D의 기초연구 비중은 약 40%로 공공연구기관이나 기업에 비해 훨씬 높지만 절대 규모로는 오히려 기업의 기초연구비가 더 많고 대학 내에서도 R&D의 응용 및 개발 연구 비중도 60%에 달한다. 즉, 대학은 공공연구기관이나 기업과 역할 분담의 관계에서 점점 경쟁의 관계로 변화하고 있다고 할 수 있다.

105) 일본 19.7%, 프랑스 26.4%, 영국 54.5%, 중국 24.0% 등 (과학기술정보통신부, 2022a)

<표 6-2> 연구개발 단계별 수행 현황

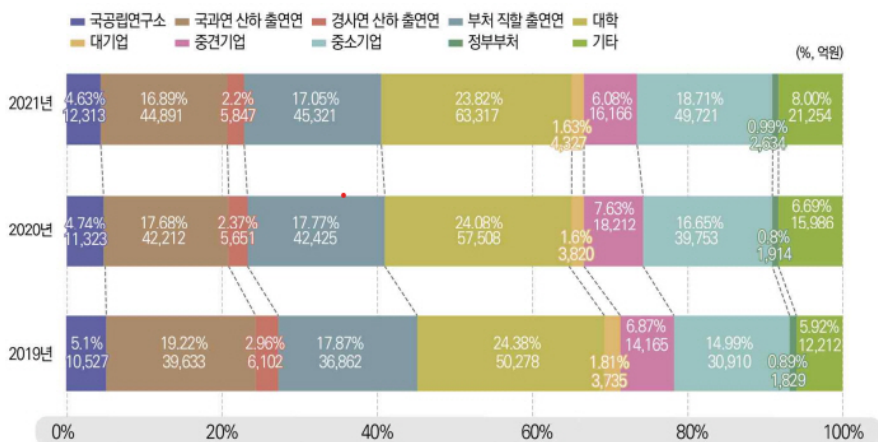
(단위: 백만원)

구분	연구개발단계			
	기초연구	응용연구	개발연구	소계
공공연구기관	26,834 (22.4%)	29,885 (24.9%)	63,251 (52.7%)	119,970 (100%)
대학	36,393 (39.0%)	29,061 (31.1%)	27,853 (29.9%)	93,306 (100%)
기업	87,775 (10.9%)	155,759 (19.3%)	564,543 (69.9%)	808,076 (100%)
전체	151,002 (14.8%)	214,704 (21.0%)	655,647 (64.2%)	1,021,352 (100%)

출처: 과학기술정보통신부(2022a), 2021년도 연구개발활동조사보고서

민간 부문의 투자는 대부분 민간에서 수행되므로 정부가 지원하는 국가연구개발사업에서는 대학의 비중이 훨씬 높아 약 23.8%에 이르며 그 규모는 2021년 기준 6조 3,317억원에 달한다. 부처별로는 과학기술정보통신부와 교육부가 각각 2조 7,846억원과 2조 1,670억원으로 대학 수행 국가연구개발사업의 약 78.2%를 차지한다.

[그림 6-4] 연구수행주체별 국가연구개발사업 추이



출처: 과학기술정보통신부(2022b), 2021년도 국가연구개발사업 조사분석보고서

국가연구개발사업 예산은 2017년 약 19조 4천억원에서 2021년 약 26조 6천억원으로 크게 증가하였고 대학이 수행하는 규모도 같은 기간 동안 약 4조 4,052억원에서 6조 3,317억원으로 늘었다. 특히 대학이 주로 수행하는 연구자 주도 기초연구사업은 최근 5년간 연평균 16.5%의 빠른 증가를 보여 2017년 1조 2,600억원에서 2021년 거의 두 배에 가까운 2조 3,348억원으로 증가하였는데, 이는 같은 기간 대학 R&D 증가분의 약 55%에 해당한다.

한편, 대학 측면에서 볼 때, R&D 재원은 정부 뿐 아니라 지자체, 민간, 국외 등 다양한데 이를 모두 고려한 전체 대학 R&D 규모는 약 8조원 가까이에 이르며¹⁰⁶⁾ 재원별로 살펴보면, 중앙정부의 지원이 과제 수로는 약 43%, 연구비로는 약 74%를 차지하고 과제당 연구비도 가장 높아 대학 R&D에서 절대적인 비중을 차지한다. 주로 산학협력을 목적으로 지원되는 민간 연구비는 과제 수와 연구비 모두 약 17% 수준으로 조사되었다.

〈표 6-3〉 재원별 대학 연구개발 현황

(단위: 개, %, 백만원)

지원기관	과제 수 (a)	과제 수 점유율	연구비 (b)	연구비 점유율	과제당 연구비 (b/a)
교내	39,020	36.4%	434,267	5.4%	11.13
국외	332	0.3%	32,426	0.4%	97.67
민간	18,100	16.9%	1,342,631	16.8%	74.18
중앙정부	46,145	43.0%	5,893,521	73.9%	127.72
지자체	3,615	3.4%	274,299	3.4%	75.88
합계	107,212	100%	7,977,145	100%	74.41

출처: 한국연구재단(2022), 2022년도 전국대학 대학연구활동실태조사 분석보고서

전임교원의 수는 큰 변화가 없는 가운데, 대학 R&D 규모의 증가로 전임교원 1인당 연구비도 크게 증가하였다. 2017~2021년 기간 4년제 대학의 연구개발비는 약 2조원 이상 증가하였는데 전임교원의 수혜율은 약 55% 내외로 큰 변화가 없는 반면, 1인당 연구비는 비교적 큰 폭으로 증가하였음을 확인할 수 있다. 이 기간 동안

106) 국가연구개발사업 조사분석 결과와 대학 연구활동실태조사는 집계 기준이 상이하므로 정부 지원 R&D 규모는 같은 연도에서도 일치하지 않음에 유의

상향식 기초연구사업은 크게 확대되어 이공계 전임교원 수혜율도 2016년 21.9%에서 2021년 37.1%로 크게 증가하였는데(과학기술정보통신부, 2022), 이공계 전임교원의 전체 R&D 과제 수혜율에는 큰 변화가 없었다는 점은 기초연구사업이 아닌 다른 사업의 과제를 수행했던 교원들의 연구 수요가 크게 확대된 상향식 기초연구사업으로 옮겨갔음을 의미한다.

<표 6-4> 4년제 대학 전임교원의 연구 현황

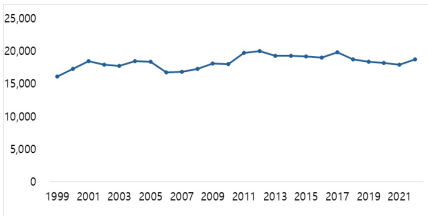
(단위: 명, %, 백만원)

연도	교원 수 (a)	연구책임자 수 (b)	수혜율 (b/a)	1인당 과제 수	연구비	1인당 연구비
2017	74,190	41,989	56.6%	1.39	5,942,875	80.10
2018	73,460	41,904	57.0%	1.39	6,119,804	83.31
2019	73,762	41,968	56.9%	1.41	6,572,243	89.10
2020	74,813	41,518	55.5%	1.38	7,134,637	95.37
2021	73,948	41,972	56.8%	1.45	7,977,145	107.88

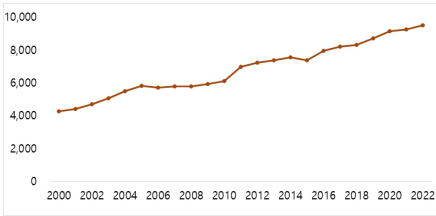
출처: 한국연구재단(2022), 2022년도 전국대학 대학연구활동실태조사 분석보고서

한편, 연구와 교육의 결합이라는 대학 R&D의 특성에 따라 대학 R&D 증가와 함께 이공계 석박사 배출도 크게 늘어났다. 국내 일반대학원에서 배출된 이공계 석박사 학위 취득자는 2005년 약 1만 8천명에서 2021년 약 2만 2천명 수준으로 증가하였는데 특히 석사보다 박사학위자 배출의 증가가 훨씬 빨랐다.

[그림 6-5] 이공계 석박사 증가 추이



이공계 석사 졸업자



이공계 박사 졸업자

자료: 교육부 · 한국교육개발원, 고등교육통계 보고서, 각 연도

2. 대학 R&D 지원 구조의 특성

가. 경쟁방식 지원

우리나라 대학 R&D 지원의 가장 큰 특징은 일반재정지원(General University Funding, GUF¹⁰⁷)이 없고 오로지 경쟁 방식(Competitive Funding)으로만 지원된다는 점이다. 경쟁 방식은 과제 단위로 계약하여 지원 이후의 관리가 용이하여 대부분 국가에서 정부 R&D 지원 방식으로 채택되고 있지만 수행 기관의 자율성이 크게 제한되므로 연구와 교육의 결합이라는 대학의 특성을 고려하여 많은 국가들은 대학 R&D에서는 일반 지원 방식을 병행한다. 주요국의 대학 R&D 지원 규모와 방식을 보면, 일반재정지원(GUF)이 전체 대학 R&D 지원의 30%에서 최대 70% 이상에 이를 정도로 보편화되어 있지만 우리나라와 미국은 모든 대학 R&D를 경쟁 방식으로만 지원한다. 미국의 경우 중앙정부가 아닌 주정부가 대학 단위의 GUF를 지원하므로 실제로는 주요국 중 우리나라만이 유일하게 GUF가 없다¹⁰⁸).

〈표 6-5〉 주요국의 대학 R&D와 일반지원 규모

(단위: PPP 기준 백만달러, %)

국가	정부 R&D (A)	대학 R&D (B)	GUF (C)	C/A(%)	C/B(%)
프랑스	24,567	15,594	5,967	24.3	38.3
독일	54,927	27,989	20,545	37.4	73.4
이스라엘	2,320	1,638	1,234	53.2	75.3
일본	79,944	21,009	16,415	20.5	78.1
한국	32,091	10,928	0	0	0
네덜란드	8,890	6,752	4,888	55.0	72.4
스위스	6,661	N.A.	3,942	59.2	N.A.
영국	20,402.82	20,228	4,869	23.9	24.1
미국	161,885	84,035	0	0	0

주) 2021년 기준으로 작성하였으며, 영국만 2020년 기준

출처: OECD.Stat(홍성민 외, 2023에서 재인용함)

107) GUF는 중앙정부 또는 지방정부가 대학의 전반적인 연구와 교육 활동을 지원하기 위해 포괄적으로 지원하는 자금

108) OECD 프라스카티 매뉴얼에 따르면 우리나라의 공공립대 경상운영비와 교원 인건비도 GUF의 성격을 지니지만 90년대 처음 OECD 관련 통계를 작성할 때부터 산정에서 제외하여 지금에 이르며 전체 대학 R&D에서 차지하는 비중도 크지 않음

일반지원 방식에서는 학생이나 교원 수 등 연구교육 활동의 규모와 연구성과를 고려한 공식(formula)에 따라 대학마다 총액(block grant)을 결정하고 구체적 사용은 대학의 자율에 맡긴다. 이에 따라 주요국 대학들은 신입교원 정착비, 대학원생에 대한 기본 생활비 지원, 연구지원인력과 행정인력 운영 등 교원 개인이 책임지기 어렵고 대학이 연구조직을 운영하기 위해 필요한 비용, 일시적으로 연구비 수주가 단절된 교원의 연구 활동 등을 GUF를 통해 해결할 수 있는데 비해, 우리나라는 관련한 지원체제가 부재하여 이러한 비용도 모두 교원 개인 단위의 경쟁 방식 R&D에 의존하고 있다. 따라서 연구비가 없는 교원은 대학원생 인건비를 지급할 수 없으므로 연구실을 운영하기 어렵고 우수 연구자로의 성장도 불가능하므로 연구비 확보 → 대학원생 확보 → 성과 창출 → 새로운 연구비 확보의 선순환 구조 창출이 교원 최우선 목표가 된다(박기범 외, 2018).

나. 수월성 중심 지원

앞서 대학 R&D는 연구 성과 뿐 아니라 인력양성, 산학협력 등 다양한 목적으로 추진되며 국가연구개발사업과 고등교육재정지원사업의 구별도 용이하지 않음을 강조한 바 있다. 그런데 우리나라 대학 R&D 지원 구조를 보면 대학(원)의 교육 역량 강화나 산학협력을 위한 지원은 현저히 부족하고 대부분 우수한 연구 성과 창출을 위한 R&D 지원으로 구성되어 있다. 앞서 제시한 대학 R&D 지원 구조(〈표 6-1〉)에 따라 2020년도 지원 규모를 비교하면 대학의 연구와 교육 역량 강화를 위한 전체 약 8.3조원의 지원 중 국가연구개발사업(6.02조원)에 비해 고등교육재정지원(2.28조원)의 규모가 훨씬 적고 교육부의 고등교육예산 중에서도 수월성을 추구하는 R&D가 아닌 대학의 교육 역량 강화와 산학협력 및 대학혁신을 위한 지원 사업(LINC+, 대학혁신지원사업, 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업, 디지털역량강화, 평생교육 등)은 모두 더해도 약 1.7조원으로 국가연구개발사업을 통한 R&D 지원에 비해 훨씬 적은 규모임을 알 수 있다.

<표 6-6> 대학 R&D 구조별 지원 현황

지원 주체 및 사업		주요 목적	대학 지원 규모('20)
R&D 사업	과기부/교육부 기초연구사업	R&D (수월성, 연구역량 강화)	2.0조원
	과기부 기타 R&D	R&D (수월성, 인력양성, 산학협력)	0.93조원
	타 부처 R&D 사업	R&D (인력양성, 산학협력)	1.3조원
	지자체	R&D (인력양성, 산학협력)	0.26조원
	민간	R&D (산학협력)	1.1조원
	기타(교내, 국외)	R&D (풀뿌리연구, 국제협력)	0.43조원
	소계		6.02조원
고등교육 재정지원 (교육부)	BK21+	R&D (수월성, 인력양성)	0.36조원
	인문사회기초연구	R&D	0.19조원
	대학혁신지원	대학 기본역량 제고	0.7조원
	LINC+	산학협력	0.41조원
	RIS	지역혁신	0.1조원
	기타	취창업, 디지털역량강화, 평생교육 등	0.52조원
	소계		2.28조원
합계		대학 연구 교육 역량 강화	8.3조원

자료: 과학기술정보통신부(2022b), 교육부(2022) (홍성민 외, 2023에서 재인용)

국가연구개발사업은 대부분 소속 대학과 관계없이 연구책임자 또는 연구팀의 우수성에 기반하여 선정된다. 따라서 우리나라 모든 대학이 대학의 사회적 역할이나 연구 여건, 지역 환경 등과 관계없이 논문 성과가 높은 교원을 전임교원으로 채용하여 연구비를 확보하고자 한다. 특히 우리나라는 2000년대 이후 박사의 공급에 비해 대학의 신규 교원 임용 규모가 크게 줄어들어 경쟁이 매우 치열해짐에 따라 지역 중소형 대학도 매우 우수한 역량을 갖춘 교원을 확보하게 되었다. 즉, 정부의 대학 R&D 지원이 수월성에 기반하고 각종 사업이나 대학 평가에서도 연구 관련 지표가 가장 중요하게 작용함에 따라 대학들도 연구 역량이 우수한 교원을 채용하고 승진이나 평가에서도 연구 지표를 중시함에 따라 대학이 배출하는 석박사 인력의 역량도 민간의 인력 수요와 점차 괴리를 보이고 있다.

제3절 우리 대학 R&D의 구조적 문제와 그 결과

우리 대학 R&D 지원 구조의 가장 큰 특징은 일반재정지원이 없고 수월성을 추구하는 R&D 지원의 비중이 절대적이라는 점이다. 이는 교원에게 지나치게 많은 부담을 가중하게 되고 실용적인 교육 보다는 기초연구나 논문 작성 중심의 교육이 강조되게 된다. 교원의 입장에서는 연구비를 수주하여야만 개인 연구실을 운영할 수 있고, 성과를 창출할 수 있으며 이러한 성과를 토대로 다시 연구비를 수주하여야 하는 선순환 구조를 이루어내야만 연구자로 성장할 수 있다.

여기에 덧붙여 강조할 점은 우리 대학이 배출하는 박사학위자 규모가 교원 규모 대비, 혹은 대학 연구개발비와 비교할 때 지나치게 많다는 점이다(박기범 외, 2018; 장수명·남기곤, 2020). 우리나라 고등교육의 현안 중 하나로 지적되는 문제는 공교육비 부담이 낮다는 점이다. 우리나라의 총 고등교육 투자는 GDP 대비 1.8%로 OECD 평균(1.5%)을 훨씬 상회하고 있음에도 불구하고 고등교육 재학생 1인당 공교육비는 10,109달러로 OECD 평균(15,656달러)에 크게 못 미치며 초·중·등 단계의 1인당 공교육비보다도 낮은 수준이다(장수명·남기곤, 2020). 이는 우리나라의 고등교육 이수율이 세계에서 가장 높은 수준, 즉 학생이 너무 많기 때문이다. 이공계 대학원 과정도 마찬가지로 우리나라의 박사 배출 규모는 교원 1인당, 혹은 연구개발비 대비 등 어떤 기준으로든 세계에서 가장 많은 수준이다(박기범 외, 2018).

이렇듯, 일반지원이 없고 연구자 개인 중심 경쟁 중심으로 R&D가 지원되며 연구비, 연구실 운영, 대학원생 인건비 확보 등의 부담이 모두 교원에게 집중되어 있는 우리 대학 R&D 지원 구조는 대학의 서열화, 특성화 부족, 대학 내 연구 집단 부실 등의 결과를 가져왔고, 가파르게 진행되고 있는 인구 감소의 영향은 지역대학의 위기를 가속화하고 있다.

1. 대학의 획일화와 서열화

대학 특성화란 ‘대학이 자체적으로 수립한 발전 계획에 따라 경쟁력있는 분야와 차

별화된 교육프로그램을 집중 육성하여 대학의 경쟁력을 제고하는 일련의 과정'¹⁰⁹⁾으로 정의된다. 대학 특성화의 개념은 첫째, 특정 학문 분야의 전문화와 둘째, 대학 역할 및 기능의 차별화로 구분할 수 있는데, 학문 분야의 전문화란 IT, BT 등 비교 우위가 있는 특정 학문 분야에 집중하는 것을 말하며 대학 역할과 기능의 차별화는 연구중심대학, 교육중심대학 등 대학의 역할에 따른 구분이다.

우리나라에서는 90년대 대학설립준칙주의 시행 이후 대학과 대학원이 급격하게 증가하면서 대학 역할과 기능의 차별화 논의도 본격화되었다. 이에 따라 미국 카네기 재단의 분류 방식을 참고하여 연구실적, 학생 수, 학문 분야의 다양성, 소재 지역 등을 기준으로 연구중심대학과 교육중심대학의 구분이 시도되었다. 그러나 이러한 유형화는 연구중심대학과 교육중심대학의 특징에 맞는 차별화된 지표가 아니라 학위배출자 규모, 논문 성과, 연구비 수주 규모 등 동일한 성과 지표의 순위에 따라 이루어졌기 때문에 대학 특성화는 대학의 역할과 기능의 구분이 아니라 서열화로 인식되었다. 앞서 지적한 바와 같이 정부의 고등교육재정지원사업에서도 연구역량이 우선시되었고 교육중심대학이 연구의 수월성을 목적으로 하는 사업을 지원받기는 어려우나 연구중심대학은 연구 뿐 아니라 교육, 산학협력, 지역혁신 등 대부분의 사업 참여에 큰 제약을 받지 않음에 따라 거의 모든 대학이 연구중심대학을 추구하게 되었고 대학 역할과 기능의 차별화라는 특성화의 개념은 자리 잡지 못하게 된 것이다(최정윤 외, 2020, p. 112).

2000년대 이후 많은 대학들이 연구중심대학을 지향하고 연구역량을 기준으로 교원을 확보해 왔지만 실제 대학의 연구 여건은 대학별로 매우 큰 차이를 보인다. 서울대, 과학기술원, 포스텍 등 일부 대학은 세계적 수준에 도달한 반면, 지역 및 소규모 대학은 연구비 규모가 현저히 낮을 뿐 아니라 대학원 학생의 충원도 어려운 실정이다. 실제 연구비를 비교하면 국내 224개 4년제 대학 중 상위 20개 대학이 전체 연구비의 62.8%를 차지하는 것으로 나타났다(한국연구재단, 2022). 국내 대학을 설립 근거와 소재 지역, 대학 규모에 따라 6개 유형으로 구분하여 연구비와 학생 여건을 비교한 이전 연구결과(박기범 외, 2018)에서도 전임교원의 수행 연구비는 대학 유형에 따라 10배 이상

109) 대학정보공시센터(<http://academyinfo.go.kr>)

의 차이를 보였고 대학당 평균 박사학위 배출 규모도 매우 큰 격차를 보이고 있다.

〈표 6-7〉 대학 유형별 평균 연구비와 박사학위자 배출 규모

(단위: 백만원, 명)

유형	교원 1인당 평균 연구비(백만원)		대학당 평균 박사학위 배출자('17)
	중앙정부재원	전체 재원	
우수연구중심대학(1군)	229.5	301.4	402
거점국립대(2군)	76.9	95.6	226
기타 국공립대(3군)	44.7	60.5	37
수도권 대형 사립(4군)	103	140.9	458
수도권 중소형 사립(5군)	39	52.1	53
지역 사립(6군)	21.1	29.7	28

자료: 대학연구활동실태조사 원자료 (박기범 외, 2018, p45에서 재인용)

더욱 주목할 차이는 대학원생의 구성과 졸업 이후의 진로에서 나타나는데, 학생을 한국인 학업전념자와 직장병행자¹¹⁰⁾, 그리고 외국인으로 구분하였을 때 20개 내외의 대학을 제외하면 한국인 학업전념자가 절반에도 미치지 못한다.(박기범 외, 2018)

〈표 6-8〉 대학 유형별 이공계 학생의 특성

(단위: %, 세)

구분		우수연구 중심대학	지역거점 국립대학	기타 국공립대	수도권 대형사립	수도권 중소형사립	지역 사립
이공계 박사과정 학생	한국인 학업전념	85.2%	43.4%	30.9%	64.3%	43.1%	26.5%
	한국인 직장병행	9.3%	36.3%	52.4%	23.0%	38.8%	45.2%
	외국인	5.6%	20.4%	16.6%	12.6%	18.1%	28.3%
신규박사 평균연령		34.0세	40.7세	44.0세	38.2세	45.1세	45.0세

출처: 박기범 외(2018)

110) 직장을 다니고 급여를 받으면서 박사과정을 병행한 박사를 말하며 이들은 인건비를 지급받지 않고 학위 취득 이후 원 소속 직장에 대부분 복귀하며 노동시장 여건도 우수한 편이므로 과학기술인력정책의 초점은 학업전념자에 있다.

대학 유형에 따른 대학원생 구성의 차이는 졸업 이후의 경로에도 차이를 가져온다. 우수연구중심대학 이공계의 경우 학부를 졸업한 후 석사, 박사으로 이어지는 성장 경로가 뚜렷하며 박사급 인력의 절반 가까이가 대기업으로 진출하는 반면, 약 100개에 이르는 지역사립대학의 경우, 학부 졸업 후 대학원 진학 비중은 매우 낮고 배출된 박사급 인력은 박사후연구원을 제외하면 대부분 중소기업으로 진출하고 있다. 지역거점대학도 학부와 석사과정을 거쳐 박사과정에 입학하는 학업전념자는 급감하였으며 공공 부문은 물론, 민간 기업의 박사급 연구개발인력 배출 기능이 약화되었음을 의미한다. 이는 우리 대학이 배출하는 인력의 경력 경로를 기준으로 박사급 연구개발인력을 양성할 수 있는 대학과 직장병행자 대상 재교육이나 석사급 인력을 주로 배출하는 대학으로 뚜렷이 구분되어 가고 있음을 나타낸다.

〈표 6-9〉 대학 유형별 이공계 학생의 특성

(단위: %, 세)

구분		우수연구 중심대학	지역거점 국립대학	기타 국공립대	수도권 대형사립	수도권 중소형사립	지역 사립
대학원 진학률	자연	53.0%	15.4%	10.9%	24.5%	15.4%	9.5%
	공학	49.7%	10.4%	6.1%	18.4%	8.3%	4.0%
박사학위자 대기업 취업률	자연	38.0%	3.7%	1.1%	12.3%	4.6%	1.9%
	공학	50.2%	13.9%	7.6%	45.5%	17.8%	3.3%
박사학위자 중소기업 취업률	자연	7.6%	18.4%	21.7%	19.1%	27.5%	42.3%
	공학	7.2%	18.3%	36.0%	12.6%	31.7%	45.1%

출처: 박기범 외(2020)

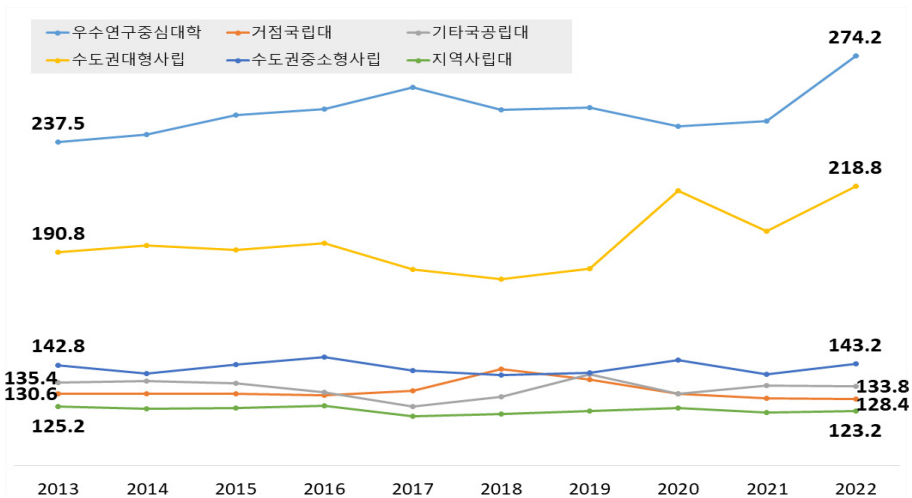
2. 인구감소로 인한 지역대학 위기 가속화

우리나라의 인구감소는 세계에서 가장 빠른 속도로 진행되고 있다. 학부의 경우 2021년부터 이미 학령인구가 입학 정원에 미달하기 시작하였고 그 규모도 빠르게 확대되고 있다. 이에 따라 대학원 입학생도 2025년 무렵부터 감소가 시작되어 2040년 대가 되면 이공계 석박사 대학원생이 지금의 절반 이하가 될 것으로 예측된다(박기범

외, 2022). 이러한 감소는 특히 지역대학부터 심각하게 작용할 것이다. 이미 '벚꽃 피는 순서대로 대학이 문 닫는다'(장후은, 2022)는 말이 현실화되고 있는데, 유례없는 속도의 인구 감소는 특단의 조치가 없는 한, 지역대학의 생존을 어렵게 할 것이며 대학원도 마찬가지일 것이다. 최근 10년간 이공계 일반대학원의 입학 경쟁률을 보면 우수연구중심대학과 수도권 대형사립대학은 각각 연평균 1.6%와 1.5% 증가하였으나 지역 사립대학은 0.2% 감소하였고 거점국립대학도 마찬가지로 0.2% 감소하였다(홍성민 외, 2023),

[그림 6-6] 최근 10년간 대학유형별 일반대학원 입학 경쟁률 추이

(단위: %)



출처: 교육부·한국교육개발원, 고등교육통계 원자료 분석(홍성민 외, 2023에서 재인용)

이러한 진학 선호도가 유지되는 가운데 인구 감소가 계속 진행될 경우, 석사과정생은 2050년, 박사과정생은 2040년 무렵부터 우수연구중심대학과 수도권의 일부 대형 사립대학, 그리고 지역거점국립대학 등 약 20개 내외의 대학을 제외한 나머지 대학은 대학원생을 전혀 확보하지 못할 것으로 전망된다(박기범 외, 2022).

앞서 제1절에서 살펴본 바와 같이, 적어도 현재까지는 인구 감소의 영향이 대학원

진학에까지는 이르지 못했고 이공계 석박사 학위자 배출 규모의 감소는 나타나지 않고 있다. 그러나 질적으로는 이미 10여 년 전부터 전국의 거의 모든 대학에서 위기를 호소하고 있다. 소수를 제외한 대부분 이공계 대학원에서는 한국인 학업전념 대학원생 확보에 어려움을 겪고 있어 직장병행자와 외국인 유학생의 비중이 늘어났기 때문이다. 또한 취업난에 따라 학부를 졸업한 후 성적이 우수한 학생일수록 곧바로 취업하는 경향이 늘고, 학부를 이수한 대학보다 상위권 대학원으로의 진학이 증가하면서 연쇄적으로 양적·질적 하락이 발생하고 있는 것이다(박기범 외, 2022).

지역 대학에서의 이탈은 대학 졸업 이후 대학원 진학과 취업 두 과정 모두에서 나타난다. 한국고용정보원 「대졸자직업이동경로조사」의 원자료 분석 결과에 따르면 수도권 4년제 대학을 졸업하고 수도권에 취업한 인력은 87.8%인 반면, 지역 소재 4년제 대학을 졸업하고 지역에 취업한 인력은 63.2%에 불과하였고(류장수, 2021), 일반 대학원 진학 과정에서는 수도권 잔류 비중은 92.3%임에 비해 지역은 50~60% 수준에 머무르고 있다(박기범 외, 2022).

지역대학의 위기는 이미 2000년대 초반부터 고등교육의 중요 주제였다. 2013년 「지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률」을 제정하였고 2015년부터는 위 법률에 근거하여 매 5년마다 「지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획」을 수립·시행하고 있다. 지방대학의 구조개혁 및 내실화를 위해 「지방대학 특성화 사업」(Creative Korea), 「지자체-대학 협력기반 지역혁신사업」, 「디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학사업」 등 여러 사업이 추진되었으며 이러한 노력은 윤석열 정부에서도 「글로벌대학 30」, 「지역혁신중심 대학지원체계(RISE)」 등으로 이어지고 있다. 그러나 여러 연구들은 공통적으로 학령인구 감소에 따른 미충원과 심화되는 수도권 집중 현상에 따라 지난 20여 년의 지방대학 육성 정책은 큰 효과를 거두지 못한 것으로 결론내리고 있다¹¹¹⁾.

지역의 이공계 대학원은 지역대학과 동일한 위기 상황에 놓여 있다. 정리하면, 취업난과 불투명한 진로 때문에 대학원 진학이 전체적으로 감소하는 가운데, 주로 수도권에 위치한 상위권 대학원으로의 진학 비중이 높아지면서 지역 대학원의 질적·양적 위

111) 대학교육연구소(2020), 류장수(2021), 박기범 외(2022), 이길재·조성은·김지선·박태양(2021), 장후은(2022) 등

기는 매우 심각한 상황이다. 지역거점국립대학의 이공계 대학원도 박사과정정보다는 석사과정을 중심으로 운영되는 경우가 많고 지역사립대학의 이공계 박사과정은 이미 유명무실해진 상황이다. 더욱 우려할 점은 이러한 현상이 인구감소의 효과가 아니라 수도권-지역 격차와 사회경제적 변화의 결과라는 점이다. 수년 내 인구 감소의 효과가 대학원에 본격적으로 닥칠 경우 대부분 지역대학의 이공계 대학원은 생존의 문제에 직결할 것이다.

3. 사회적 수요와 대학 인력양성의 괴리

정부 연구개발사업의 직접적인 목표는 연구성과의 창출이지만 연구개발 활동을 수행하는 인력의 양성과 역량 강화에도 기여한다. 특히 대학에서 수행하는 정부 연구개발사업은 석박사 과정 학생들이 참여함으로써 직접적으로 신규 인력 양성의 효과를 가져온다. 정부의 대학 R&D 투자는 연구개발성과 뿐 아니라 인력의 양성에도 긍정적인 역할을 할 것이라는 기대 하에 추진된다. 따라서 대학 R&D 투자의 확대는 필연적으로 대학원생의 공급 확대를 유발한다.

2000년대 이후 국내외 여러 연구들은 특정 분야의 연구개발투자는 과도한 인력양성으로 관련 분야 연구자의 노동시장을 악화시킬 수도 있음을 지적하고 있다. 양적인 수급 문제 뿐 아니라 연구개발투자가 특정 분야에 집중될 경우 과도한 인력양성으로 해당 분야 신규 연구인력의 노동시장을 악화시키기도 한다(박기범 외, 2014, p142). 예를 들어 생명과학 분야의 경우, 우리나라는 산업계가 취약하므로 정부의 관련 투자는 대학에 집중되었다. 그 결과, 생명과학 분야 석박사 졸업자도 크게 늘었으나 여전히 산업의 발들은 더디어 연구인력의 수요가 늘지 않음에 따라 미취업과 비정규직 문제는 생명과학 분야에서 가장 심각하다. 나노 분야도 마찬가지로 2000년대 들어 정부의 투자 확대에 따라 관련 학과의 개설도 잇달아 2004~2012년 기간 동안 대학의 나노 분야 연구개발비는 연평균 10.4% 증가하였고 2009~2013년 기간 동안 석박사 과정 학생수는 연평균 9.4% 증가하였지만 졸업생 중 나노 관련 회사에 취업한 인력은 16.3%에 불과한 것으로 조사되었다(박기범 외, 2014, p94). Teitelbaum(2007)은 1993~2003년 기간 동안 NIH의 R&D 지원과 생명과학 분야 대학원 및 노동시장 수

급을 비교한 결과, 인력에 대한 수급불안 우려가 연구비 확대를 가져왔고 그 결과 박사의 배출이 증가하여 수급이 더욱 불안해지고 경쟁의 심화에 따라 다시 연구비가 확대되는 악순환이 이어져왔음을 보인 바 있다(박기범 외, 2014, p8).

우리나라에서도 이공계 박사인력 배출의 빠른 증가에도 불구하고 2000년대 이후 대학과 출연연의 박사급 일자리 증가가 정체되면서 대학-대학원-박사후연구원을 거쳐 교수나 연구원으로 이어지는 경력개발 확률은 크게 떨어졌다. 실제 이공계 박사 배출 대비 박사급 연구개발인력 일자리 증가는 90년대에는 약 2.6배에 달했으나 2000년대 이후, 박사인력 배출은 거의 5배에 가깝게 늘어났음에도 일자리 증가는 큰 변화가 없어 2016~2020년 기간 동안 박사 배출 대비 일자리 증가는 약 54% 수준에 불과하다. 박기범(2023a)에서는 최근 고교성적 우수 학생의 의학계열 선호와 이공계 위기의 가장 중요한 원인으로 이공계 박사인력의 수급 불일치로 인한 노동시장 악화, 그리고 취업 확률의 하락을 지적하였다.

〈표 6-10〉 이공계 박사인력 배출과 연구개발 일자리 증가

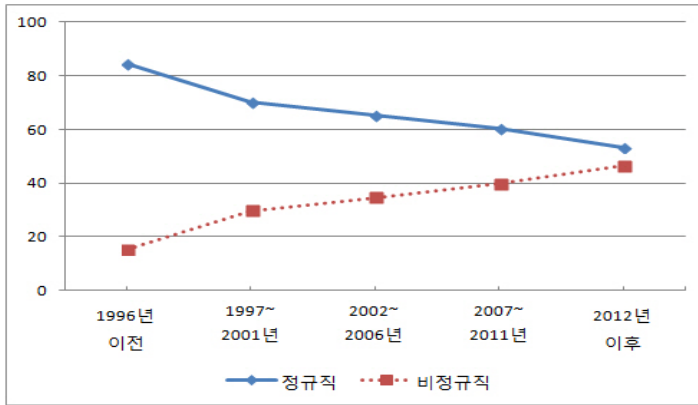
(단위: 명)

시기	이공계 박사인력 배출(A)	박사급 연구개발인력 증가(B)	일자리의 상대적 비중(B/A)
1991~1995	6,716	17,443	2.60
1996~2000	11,214	11,041	0.95
2001~2005	16,267	11,796	0.73
2016~2020	31,020	16,804	0.54

자료: 고등교육통계, 연구개발활동조사 각년호(1991~2005년 수치는 박기범(2010)에서 재인용)

대학원생 과잉공급, 특히 박사인력의 과잉공급은 대학 내 포닥 인력의 증가로 박사 학위에 대한 부정적 인식이 확대되어 우수한 학부생들의 대학원 진학 기피로 이어진다. 실제로 학업전념 박사의 정규직 취업 비중은 90년대에는 80%를 훨씬 상회하였으나 2010년대 이후에는 비정규직 취업 비중과 거의 유사한 수준으로 하락하였다.

[그림 6-7] 박사인력의 첫일자리 직업 유형 변화



출처: 조가원(2018), p115.

양적인 수급 불일치 뿐 아니라 질적 불일치(skill mismatch)의 문제도 심각하다. 스위스 국제경영개발연구원(IMD)의 국가경쟁력 평가를 보면 우리나라의 연구와 관련된 지표는 매우 높은 수준을 유지하고 있으나 수준급 엔지니어 공급 정도는 2020년 25위(63개국 중)에서 2021년 37위(64개국 중)로 하락하였으며 대학교육이 사회의 요구에 부합하는 정도는 2020년 48위, 2021년 47위에 그치고 있다¹¹²⁾. 앞서 지적한 바와 같이 정부의 투자는 민간 부문의 역량이 취약한 분야에 더 집중되는데, 2000년대 이후 우리 경제 체제가 추격형에서 선도형으로 전환되면서 정부 R&D 투자와 산업계 일자리의 불일치는 점점 더 커져가고 있다. 더욱이 우리 대학 R&D는 실용적인 지식이나 산학협력보다는 수월성을 추구한 R&D의 비중이 높아 석박사 인력의 질적 불일치 우려가 높다. 우리나라는 2021년 기준, 매출 상위 5대 기업이 전체 민간 부문 박사 연구원의 25.4%를 보유할 정도로 대기업 집중도가 높고(과학기술정보통신부, 2022a), 공급을 기준으로 박사학위자의 대기업 취업이 소수의 대학에 집중되어 있음에도 대학 R&D 지원은 차별성이 부족한 상황이다.

박사인력 일자리의 정체는 장기적으로 하향취업을 유발하며 연쇄적으로 석사, 학사, 전문학사 노동시장에도 영향을 미친다(박병원 외, 2021). 박사 과잉은 우리나라뿐

112) IMD WCC 홈페이지(<http://www.imd.org/wcc>)

만 아니라 2000년대 이후 대부분의 선진국에서 나타나는 공통된 현상으로 독일을 제외한 대부분 국가에서 공급 과잉 현상을 보이고 있다(Nature, 2011), 우리나라는 박사 공급 증가 속도가 가장 빠르고 박사의 민간 진출 비중은 가장 낮아 수급 불일치도 가장 심각한 상황이다.

이에 Nature(2015)에서는 강도 높은 대학원 개혁의 필요성을 제기하였고 구체적으로 첫째, 박사인력의 경력과 진로에 대한 체계적인 추적조사와 통계 구축, 둘째, 박사과정 교육에서 실용적 지식의 확대, 셋째, 박사과정에서 과학자 경로(Doctorate in academia)와 기술자 경로(Doctorate in engineering)의 구분, 넷째, 보다 짧은 석사과정의 확대, 그리고 마지막으로 박사과정 정원의 강제적 축소까지 제안하였다(박기범 외, 2018, pp25-26).

4. 집단연구의 미정착

우리 대학 R&D 지원의 구조적 문제로 인한 또다른 결과는 대학 연구의 개인화이다. 과학연구의 대형화와 융복합화, 해결해야 할 문제의 복잡성으로 대학의 연구체제도 점차 조직적 연구가 강조되고 있다. 일반적으로 연구는 범위의 확대에 따라 소규모 협동연구를 거쳐 집단연구로 발전하며 점차 외형적 실체를 지닌 연구조직으로 발전한다. 대학 내 연구조직은 외형상 규모나 지위에 따라 실험실, 센터, 연구소 등 다양한 형태가 가능하지만 기본적으로 학과나 학부와 구별되는 연구 단위를 형성한다.

대학 내 연구거점의 형성을 위한 정부의 지원은 90년대 우수연구센터사업으로부터 시작되어 현재는 선도연구센터(SRC/ERC/MRC/CRC/RLRC), 기초연구실(BRL), 지역혁신센터(RIC), 대학T연구센터(ITRC) 등 연구개발과 인력양성, 대형 장비, 산학협력 등 다양한 목적으로 추진되고 있다. 그러나 우리나라의 경우, 제1절에서 설명한 바와 같이 교원에게는 연구실 운영을 위한 비용 확보가 최우선 과제이며 연구비 규모가 가장 큰 선도연구센터사업도 참여교원 1인당 연구비는 1~2억원 수준에 불과하므로 참여 교원들은 센터 사업에만 전념할 수 없고 개인 과제를 추가로 수행하여야 한다. 즉 센터형 사업 참여도 집단연구, 혹은 연구거점 형성의 목적이 아니라 개인 연구실 운영을 위한 연구과제의 하나로 인식되고 있는 것이다.

그 결과, 전임연구원이 있는 연구조직은 자생적이지 않거나 대부분 정부 지원에 의존하며 정부 지원 종료 후 빠르게 소멸된다. 집단연구지원사업 성과에 관한 선행연구(박기범, 2016)에서는 90년대부터 시작된 ERC(공학연구센터) 사업의 경우 정부 지원 종료 이후 극히 일부는 소속 대학으로부터 추가 예산을 소액 지원받기도 하였으나 대부분 소멸되었고 학문의 범위, 교류 네트워크는 매우 제한적이었으며 연구비 배분이 참여 교수들간 균등 배분(1/N)으로 이루어지는 등 실질적인 공동연구도 미흡한 것으로 지적되었다. 우리 ERC 사업이 벤치마킹하였던 미국 과학재단 ERC 사업의 경우 1985년부터 2023년 시점까지 종료된 54개 센터 중 44개가 정부 지원 종료 이후에도 지속되어 81%의 생존율을 보이고 있는 것과 크게 대조되는 결과이다¹¹³⁾.

2019년 기준 우리나라 4년제 대학의 부설연구소는 5,290개에 이르며 대학 부설연구소에 소속된 전임연구원은 2015년 2,979명에서 2019년 4,466명으로 크게 증가하였다(한국연구재단, 2020). 그러나 연구소 당 전임연구원은 0.84명에 불과한 수준이며 전임연구원이 1명도 없는 이름뿐인 연구소가 전체의 약 80.5%에 달하고 학술행사 개최 실적도 없는 연구소가 전체의 61.6%에 달한다¹¹⁴⁾.

<표 6-11> 대학부설연구소의 전임연구원 현황

(단위: 개, %)

전임연구원		0명	5명 미만	5~9명	10~49명	50명 이상	합계
국공립	연구소 수	1,038	303	83	55	2	1,481
	비율(%)	70.1	20.5	5.6	3.7	0.1	100.0
사립	연구소 수	3,106	447	77	32	4	3,666
	비율(%)	84.7	12.2	2.1	0.9	0.1	100.0
전체	연구소 수	4,144	750	160	87	6	5,147
	비율(%)	80.5	14.6	3.1	1.7	0.1	100.0

출처: “유명무실한 대학연구소 난립 심각”, 대학자성In&Out(<http://www.unipress.co.kr>), 2021.1.12.

세계적 수준의 연구중심대학에서는 교수 개인 연구실 기반 체제와 연구조직 기반

113) ERC 홈페이지(<http://erc-assoc.org/content/status-ercs-year>)

114) “이름만 대학부설연구소, 10곳 중 6곳 유명 연구소”, 한국대학신문, 2020. 12. 28

체계가 적절히 균형을 이루고 있는 반면, 우리 대학은 출연금이 있는 소수 과학기술특성화대학을 제외하면 교수 개인 연구실 기반 체제가 절대적이다. 거점형성을 목적으로 하는 센터형 지원사업 선정에서도 참여 연구진 개개인의 수월성과 연구성과가 중요하게 간주되며 조직으로서의 유기적 결합 정도나 거점으로서의 장기적 비전과 전략은 거의 평가되지 않고 있다.

5. 대학원생 지원 부족

우리나라는 사립대학이 차지하는 비중이 매우 높고 등록금도 비싼 편에 속한다. 그러나 외부 장학금이나 대학 자체 재정, GUF 등 정부의 별도 지원이 없이 대학원생에 대한 지원을 모두 교원의 연구비에서 충당하여야 하므로 교원들이 연구비 수주에 느끼는 부담이 클 뿐 아니라 대학원생에 대한 지원 규모도 많지 않다.

대학원생 재정 지원의 방식은 국가별로 큰 차이를 보인다. 미국의 경우, 풍부한 자체 재원이나 주 정부 지원을 통해 그랜트(grant)와 연구조교(RA), 강의조교(TA) 등 대학원생을 위한 다양한 제도를 운영하며 영국, 독일, 일본 등 주요국들은 외부 장학재단, 대학 자체 재원 등 다양한 재원을 교원의 연구비와 함께 활용하지만 우리나라는 거의 전적으로 교원의 R&D 과제를 통해 대학원생 인건비를 조달하여야 한다. 독일은 우리나라와 유사하게 연구비가 있는 교원의 과제에서 법으로 정해진 고정급을 대학원생에게 지급하는 구조이지만 지원의 주체는 교원이 아닌 대학이다(박기범 외, 2018).

우리나라 대학원생 지원은 교내외 장학금과 R&D 과제 참여 인건비를 통해 이루어지는데, 높은 등록금 수준을 고려할 때 평균 수령액은 기초 생활비에도 현저히 부족한 수준이다. 2021년도 「이공계대학원 연구환경조사」(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2022)에 따르면 이공계 박사과정생이 장학금 및 과제 인건비를 통한 총 수령액은 1,570만원으로 이는 등록금의 평균 1.8배에 해당하며, 등록금을 제외한 월별 수령액은 약 58만원 수준으로 추정되었고 석사과정생의 경우에는 월 평균 약 51만원 수준에 불과한 것으로 추정되었다.

〈표 6-12〉 이공계대학원생 일인당 연 평균 재정수령액

구분		박사 장학금+과제인건비 총합		박사 월수령액 추정값	석사 장학금+과제인건비 총합		석사 월수령액 추정값
		(만원)	(등록금 대비 비율)	(만원)	(만원)	(등록금 대비 비율)	(만원)
전체		1,570	(1.80)	58.0	1,470	(1.72)	51.4
계열 구분	자연	2,060	(2.48)	102.5	1,860	(2.23)	85.6
	공학	1,720	(1.85)	65.8	1,770	(1.95)	71.9
	보건의약	1,020	(1.15)	11.3	720	(0.85)	-
설립 구분	국공립	2,140	(3.38)	125.6	1,590	(2.53)	80.1
	사립	1,410	(1.50)	39.1	1,440	(1.57)	43.7
지역 구분	수도권	1,790	(1.71)	62.0	1,690	(1.64)	55.2
	비수도권	1,440	(1.85)	55.0	1,350	(1.78)	49.3

출처: 홍성민 외(2023)

국공립대학의 경우, 사립대학에 비해 등록금이 매우 낮아 상대적으로 실 수령액이 더 높지만 여전히 최저 생계비에도 미치지 못한다. 이에 정부는 2022년 「국가연구개발행정제도개선(안)」을 통해 학생인건비 계상 기준 금액을 석사과정생 월 180만원에서 월 220만원, 박사과정생은 월 250만원에서 월 300만원으로 상향 조정하였다(과학기술정보통신부, 2022c). 그러나 이는 참여율 100%를 기준으로 한 금액으로 실제로는 50% 내외의 참여율 계상이 보편적인 현실과는 거리가 있다.

제4절 대학 연구개발 체제의 전환

국가 R&D 정책은 창의적 성과를 통해 국가 경쟁력과 국민 삶의 질을 제고하는데 있다. 그러나 대학 R&D 정책은 이에 더하여 기초역량의 저변을 구축하고 인재양성의 기반을 마련하여야 한다. 그러나 지금까지 R&D 정책에서 대학과 대학원은 인재양성 보다는 연구성과를 창출하는 연구조직으로서의 역할만이 강조되었다. 90년대 이후 대학원의 급격한 양적 팽창과 R&D 투자 확대로 석박사 인력의 양성은 크게 늘었다. 그

려나 연구개발 일자리 증가는 더디어 노동시장 여건은 취약해졌고 이는 결국 대학원 진학의 감소로 이어졌다.

개인 중심과 수월성 기준의 현재 대학 R&D 체제는 R&D 투자가 대학원생의 양적 확대로 이어지는 구조이므로 대학원 진학의 감소는 외국인 유학생의 증가로 이어졌고 박사학위에 대한 부정적 인식은 우수한 학부생의 대학원 진학 기피라는 결과를 가져왔다. 또한 개인-수월성 기준 대학 R&D 지원은 대학원의 획일화와 서열화를 유발했고 지역대학은 생존의 위기에 처했으며 그럼에도 일부 대기업을 제외한 민간 부문의 수요에 대응하는 인재 양성은 이루어지지 못하고 있다. 또한 교원 개인에게 연구비 확보와 연구실 운영의 모든 부담이 주어져 파편적 연구로 대학 내 연구조직은 활성화되지 못했고 대학원생에 대한 지원도 충분치 못한 상황이다.

현재의 대학 R&D는 교수-석박사 대학원생-지원인력으로 구성된 교원 연구실을 기본 단위로 전제하고 있다. 그러나 이미 지역의 대다수 이공계 대학원은 양적질적으로 심각한 위기 상황이고 불과 수년 내에 대부분 대학에서는 대학원생 확보도 어려울 것이 예상된다. 따라서 대학원 단위에서도 보다 강도 높은 구조개혁과 대학 R&D 지원 체제의 전환이 시급한 시점이다. 적극적인 구조개혁을 실시하지 않을 경우, 대학원 층위의 위기도 지역과 중소형 대학부터 시작될 것이며 이는 우리 R&D 생태계의 건전성도 크게 저하시킬 것이다.

1. 대학원 구조조정과 특성화

대학의 여건과 달라진 환경에 따라 가장 핵심적인 과제는 대학원의 특성화이다. 배출 인력의 경력 경로로 볼 때 학문후속세대 및 고급과학기술인력을 양성하는 박사과정 중심의 대학원과 보다 실용적인 교육을 통해 실무인력을 양성하는 석사과정 중심의 대학원으로 구분된다.

인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 분야나 소재부품장비, 반도체 등 박사급 고급인력의 부족이 우려되는 분야도 있지만, 박사인력의 배출 규모 면에서는 대학 R&D의 꾸준한 확대, 그리고 사회적 수요와 괴리된 R&D 투자로 과잉 공급의 징후가 분명하다. 따라서 급격한 인구 감소를 고려할 때 대학의 역량 및 여건과 사회적 역할

에 따른 차별화된 대학 R&D 정책이 필요하며 이는 대학원의 특성화로 귀결된다.

우리나라 일반 대학의 대부분이 대학원 석박사 과정을 운영하고 있지만 이미 저점 대학을 포함한 대부분의 지역대학과 소수 대형 대학을 제외한 수도권 대학의 박사과정은 유명무실하다. R&D 투입과 수행, 그리고 학업전념 학생 및 배출 인력 성과를 고려할 때 이미 우리나라 이공계 대학원은 박사인력을 배출할 수 있는 대학원과 석사과정 및 재교육 중심의 대학원으로 뚜렷이 구분되고 있는 상황이다. 그럼에도 불구하고 여전히 대학원의 특성화가 진행되지 않는 이유는 등록금 수입과 함께 정부의 대학원 지원이 교육 역량보다는 연구 역량 강화를 목적으로 이루어지고 있기 때문이다.

대학원 진학과 인구 감소 추이를 고려할 때 박사인력을 양성할 수 있는 이공계 대학원은 자연계열의 경우 20개 내외, 공학계열은 30개 내외로 추정된다(박기범 외, 2022). 대학 유형 구분에서 가장 널리 이용되는 미국 카네기 재단의 분류에서는 박사, 석사, 학사 등 수여 학위를 기준으로 먼저 기본 분류(Basic Classification)를 한다. 박사학위 수여 대학 중에서 연구 활동의 규모에 따라 연구중심대학(Research University)으로 분류되는 R1(Doctoral University-Very high research activity)과 R2(Doctoral University-High research activity) 대학은 각각 146개와 133개로 분류되었는데¹¹⁵⁾, 전체 고등교육의 규모를 비교하면 우리나라의 연구중심대학도 20~30개 내외가 적절한 범위일 것이다. 이들 대학은 교원과 대학원생으로 구성된 연구실 운영이 가능하며 핵심연구인력 양성과 미래원천 연구를 담당하여야 한다.

우리나라 대학 유형에 관한 선행연구(〈표 6-7〉) 결과와 비교하면 6개 우수연구중심대학과 8개 수도권 대형사립대학이 미국형 연구중심대학(R1)에 해당할 것이다. 그런데 이들 대학은 4개 과기원과 포스텍을 제외하면 모두 서울에 위치하여 수도권-지역 격차를 보다 심화시킬 우려가 있다. 주요국의 세계적 대학은 대부분 여러 도시에 분산되어 있으며 R&D 생태계의 건전성 측면에서도 지역을 고려한 균형적 육성이 필요하다. 지역저점국립대학의 경우, 일부 연구 영역에서는 국내 최고 수준의 연구역량을 보유하고 있으나 이공계 전체로는 대학원생의 확보가 쉽지 않을 전망이다. 따라서 우리 대학원의 특성화 전략에서 연구중심대학은 다시 이공계 전체 분야를 광범위하게 연구

115) 카네기 재단 홈페이지(<https://carnegieclassifications.acenet.edu/carnegie-classification/>, 2023. 10. 31 접속)

할 수 있고 우수 교원을 확보할 수 있는 대형 대학(모형 A)과, 특정 연구영역에서 강점을 보이는 특화형 대학(모형 B)로 구분할 필요가 있으며, 거점국립대학의 경우 각각의 규모와 역량, 소재 지역의 특성, 발전 노력, 그리고 경쟁을 통해 모형 A와 B로 분화시켜 나가야 한다. 모형 A 대학과의 협업과 인력 교류는 물론, 각 지역별 기초과학의 거점 역할도 담당하여야 한다. 그 외 이공계 대학원은 실용적인 지식 교육과 적극적인 산학 협력을 통한 지역기업 수요 인력 양성과 산업체 인력 재교육 등 석사인력 양성 중심의 대학원으로 발전해가는 것이 필요하다.

〈표 6-13〉 이공계 대학원 특성과 추진방향

모 형	모형 A	모형 B	모형 C
대상 대학	연구활동 상위 20개 내외	-연구활동 차상위 20개 내외 -특정 영역 경쟁력 확보 대학	이공계 대학원이 있는 그 외 대학
카네기 분류 기준	R1(Doctoral University -Very high research activity)	R2(Doctoral University -High research activity) Special Focus-Research Inst.	Master's college and university
주요 기능	-핵심연구인력 양성 -국가전략/미래원천 연구	-특정 영역 연구 거점 -국가 산업연구 거점 -지역 학문 R&D 인프라 거점	-산업/지역 특화 학석사 양성 -산업체 인력 재교육 -지역기업 수요 인력양성
연구 체제	-국가전략기술/원천분야 연구소 -교원 연구실 기반 기초연구	-특정 영역 선도연구소 -기초과학 거점연구소 (bottom-up연구)	-대학기반 종합 R&D 연구소 (특화분야 학부/대학원생 연구기반 교육 및 산학협력)
제약 요인	-연구 인프라 및 연구행정 운영비용 부족 -교원의 개인연구 지향성 -학생인건비 재원 확보	-우수 대학원생 부족 -연구 거점 운영비 -대학 역할과 교원 역량의 괴리	-절대적인 대학원생 부족 -실용적 R&D 재원 부족 -대학 역할과 괴리된 교원 역량 및 구성

출처) 저자 작성

이러한 대학원 유형화 및 특성화 발전은 정부가 인위적으로 구분하는 것이 아니라 개별 대학이 자체적으로 전략을 수립하고 유사한 대학 간에는 선의의 경쟁을 통해 추진하여야 한다. 혁신을 위한 대학별 자체 발전 전략 분석 결과(박기범 외, 2022)에서도 이미 우리 대학들은 글로벌 연구 경쟁력을 연구 부문의 목표로 설정한 대학과 교육

이나 산학협력과 연계하여 목표를 설정한 대학으로 구분되고 있었다. 그러나 석박사 과정을 계속 유지하는 이유는 강조한 바와 같이 대학 재정지원이 대부분 연구 역량과 성과에 기반하고 있기 때문이며, 사립대학이 대부분 등록금 수입에 크게 의존하기 때문에 정원의 조정도 쉽지 않다.

따라서, 대학원 특성화를 통해 연구중심대학(모형 A)을 육성하기 위해서는 모형 B와 C를 선택할 대학에 대한 지원도 함께 확대되어야 한다. 현재 교육부의 글로벌30 사업, RISE 사업 등도 같은 목적에서 추진되고 있는 만큼 R&D 사업과 연계 및 통합 관리가 필요하고 산학협력 및 실증 목적의 R&D 사업, 대학원 대상 LINC 사업 등을 신설 또는 확대하여야 할 것이다. 모형 A 대학의 경우, 현재의 수월성 R&D 및 국책연구사업을 보다 집중해서 수행하는 대신, 대학원생에 대한 장학금을 크게 확충하여 교원의 인건비 확보 부담을 줄일 필요가 있다.

한편, 대학원 특성화를 추진하기 위한 제도적 기반으로 교원 평가제도의 개선이 필요하다. 현재의 구조에서는 논문 실적이 중시될 수밖에 없으므로 대학원 특성화를 위해서는 논문 이외에 산업체 성과, 교육 성과 등 특성화 전략에 부합하는 교원 성과평가 체계의 설계가 요구된다. 산업체 성과는 산업체와의 공동 연구, 사외이사 활동, 산업체 대상 교육 또는 세미나 실적, 기술이전 실적 등이 있으며 교육 성과는 취창업 연계 실적, 질적 강의평가, 양적 강의 성과 등이 있다. 대학 내에서 분야별로 평가트랙을 다양하게 구축하여 강점 분야에 집중할 수 있도록 유도하고 정부의 고등교육재정 지원사업이나 대학 평가에도 이를 반영하도록 하여야 한다.

2. 대학 R&D 지원 체계 재구조화

주요국의 대학 R&D 체제를 살펴보면 상향식(bottom-up) 연구와 대학원생 교육을 위한 교원 연구실 기반 체제와 전략적 연구 수행을 위한 대형융복합 연구조직 체제를 병행하고 있으며, 세계적 수준의 대학들은 서울대, KAIST 등 국내 최고 수준 대학과 비교할 때 훨씬 더 많은 예산과 연구 인력을 갖추고 있다(박기범, 2014). 그러나 개인 중심 지원의 우리 R&D 체제에서는 대학원생 인건비 확보, 초기 연구실 구축, 과제 단절기 극복 등의 문제 뿐 아니라 점차 대형화복잡화되고 있는 첨단 융복합 연구

에의 대응도 어렵다. 따라서 대학별 특성화 연구 전략의 추진을 위해서는 첫째, 대학 R&D 수행의 형태를 현재의 교원 연구실 기반 lab 체계에서 연구조직 기반 체계가 더해진 이중 체계(dual system)로 전환하는 것이 필요하다. Lab 체계가 수직적이라면 연구조직 체계는 교원과 전담연구인력이 중심이 되는 수평적 체계로 이는 특히 대학원생의 감소가 예정된 지역대학의 경우 반드시 필요한 체계이다. 또한 연구조직은 대학 내 지속가능한 거점의 역할을 수행할 수 있다.

대학 R&D 체제 전환을 위한 두 번째 과제는 새로운 대학 단위의 R&D 지원 구조의 도입이다. 앞서 강조한 바와 같이 교원 개인 연구비를 기반으로 하는 현재의 구조에서는 대학원생 인건비, 초기 연구실 구축, 끊임없는 과제 수주 부담 등의 문제를 해결하기 어렵다. 따라서 대학원의 연구와 교육 여건을 주기적으로 평가하여 대학 단위로 지원하는 대학원 연구교육역량강화사업의 신설이 필요하다. 이 사업을 토대로 각 대학원은 자체적인 발전 전략을 수립하여 <표 6-3>에서 제시한 특성화를 추진하여야 한다. 재원의 구체적 용처는 대학의 자율에 맡기고 대학별 발전 전략에 따라 평가지표도 달라져야 한다. 예를 들어 모형 A와 같은 연구중심대학원의 경우, 출판업적과 국제적 지명도, 박사학위자 배출 성과 등 연구의 수월성을 기준으로 하고, 모형 B의 경우, 지역거점으로서의 지역혁신 기여 성과, 특성화 연구 영역에서의 연구 성과 등을 중심으로 평가하며 모형 C 대학은 산학협력과 지역인재 배출 성과가 핵심 지표가 될 수 있을 것이다. 공통 지표와 함께 각 대학이 자체적으로 전략 성과 목표를 설정하고 이를 주기적으로 평가함으로써 자율적 역량 강화 및 특성화 추진을 유도하여야 한다.

이러한 대학 단위의 R&D 지원은 영국의 대표적 지원 체계인 REF(Research Excellence Framework) 제도의 긍정적 효과가 확산되면서 점차 국내에서도 활발하게 논의되었다¹¹⁶⁾. 대학 단위의 지원이 효과를 거두고 우리 대학 R&D 체제의 전환을 이끌기 위해서는 임계 규모가 필요하다. 영국 REF의 경우, 대학 재정지원을 담당하는 UKRI 내 RE(Research England)의 연구비 예산 21억 5천 4백만 파운드 중 대부분인 19억 7천 4백만 파운드를 REF 체계로 지원하고 있다¹¹⁷⁾. 그러나 우리나라에서는 초기 사업 재원 마련이 어려웠고, 공동연구보다는 개인 연구실을 운영하고자 하고 개

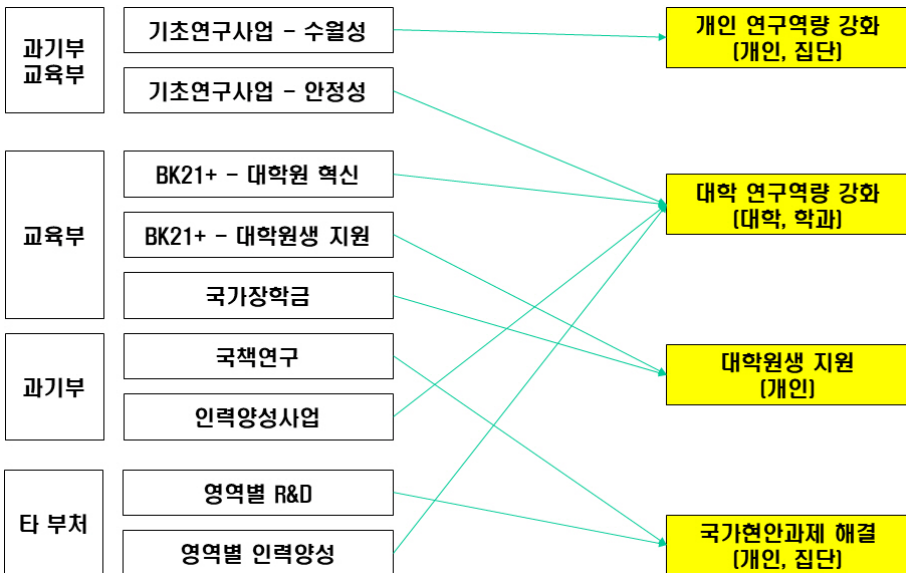
116) 박기범(2013), 권기석,(2015), 김승환(2021), 박기범 외(2022) 등

117) UKRI 홈페이지(<https://www.ukri.org/?s=budget>, 2023. 10. 31 접속)

인 단위 연구를 선호하는 국내 교원들의 성향에 따라 제도의 도입은 쉽지 않았다.

연구의 Dual System 구축과 대학 단위 R&D 지원을 추진하기 위해서는 소규모 사업 단위의 추진이 아니라 대학 R&D와 관련된 모든 사업의 재구조화가 필요하다. 지원 단위에 따라서는 대학의 연구교육 역량 강화를 위한 대학 단위의 지원, 상향식 연구와 풀뿌리 기초연구 활동을 위한 개인 단위의 지원, 그리고 국가 현안과제와 전략 기술, 원천 연구를 위한 과제 단위의 지원으로 체계화할 필요가 있다.

[그림 6-8] 대학 R&D 지원사업 재구조화 방안



출처: 홍성민 외(2023)

현재 교육부와 과기부의 기초연구사업은 대학 R&D를 대표하는 사업으로 선호도도 높을 뿐 아니라 연구자 수월성의 기준이 되고 있다. 그러나 연구단절 극복, 신진 연구자 지원, 대학원생 지원, 지역대학 및 여성과학자 지원, 연구조직 및 인프라 구축 등 대학 현장의 수요를 대부분 기초연구사업의 확대를 통해 해결하는 방식으로 진화해 오며 따라 수월성과 안정성의 기준이 혼재되고 사업도 체계화되지 못하고 있다(박기

범 외, 2020). 따라서 새로운 재구조화 방안에서는 수월성과 안정성 기준의 기초연구 사업을 개인 연구역량 강화와 대학 연구역량 강화의 목적으로 체계화하고, 교육부의 대표적 대학 R&D 사업인 4단계 BK21 사업, 여러 부처의 연구개발사업과 인력양성 사업 등을 목적에 따라 통합연계 추진하여야 한다. 영역별로 산발적으로 추진되고 있는 인력양성사업은 대학이 강점 영역별로 자율적으로 추진할 수 있도록 단계적으로 축소하여 대학 단위의 지원에 통합하여야 하고, 과기부를 포함한 여러 부처가 영역별로 시행하고 있는 R&D 사업은 주제와 연구개발 목표가 뚜렷한 과제에 집중되 대학 특성과 전략과 연계될 수 있도록 선정 및 평가지표를 설정하여야 한다.

이러한 재구조화는 국가연구개발사업과 고등교육재정지원이라는 대학 R&D의 이중적 성격을 보다 분명히 하는데 의의가 있다. 대학 단위의 지원은 고등교육재정지원의 성격으로 교원의 기본적인 연구와 교육 경쟁력 제고를 목적으로 하고 국가연구개발사업 관점의 지원에서는 연구 성과에 대한 평가를 지금보다 훨씬 더 엄정하게 하여야 한다. 미국의 공공연구지원에서는 연구보조금(Research Grant)과 연구계약(Research Contract)이 철저히 구분되는데 Grant 방식은 최종결과에 대한 별도의 평가없이 보조금의 형태로 지원되는 반면, 계약 방식에서는 최종 성과의 유용성을 엄정하게 평가한다. 그러나 우리의 연구지원은 Grant와 Contract 성격이 혼합된 방식이라 할 수 있으며, Grant가 제공하는 연구자 자율성도, Contract가 필요로 하는 연구자의 책임성도 모두 담보하지 못하고 있다.

지난 30년 이상 개인 중심의 지원이 대학 R&D 체제로 자리잡아왔기 때문에 대학 단위의 지원을 단기간에 추진하는 것은 경험의 부족으로 인한 비효율과 현장의 반발을 초래할 우려가 있다. 영국도 현 REF의 본격 도입에 앞서 1986년 처음 RSE(Research Selectivity Exercise) 평가 시스템을 고안한 이후, 1992년부터 학과 단위로 대학 연구 활동의 질을 측정하기 위한 평가인 RAE(Research Assessment Exercise) 제도를 도입하였고 운영 과정의 시행착오를 거쳐 2014년부터 지금의 REF 제도를 시행하고 있다.

따라서 우리도 전체 대학 R&D 사업의 재구조화를 단번에 추진하기보다는 4단계 BK21사업, 기초연구사업의 안정성 트랙, 각 부처의 인력양성사업 등 대학 차원의 자

율적 운영이 훨씬 효과적인 사업들을 통합하여 개별 학과 단위 또는 2~3개 학과의 연합에서부터 출발하여 점차 대학 단위로 확대 지원함으로써 대학의 자율적 특성화 추진을 유도한 후, 일몰사업의 정리와 R&D 사업 개선 과정을 통해 한국형 GUF의 비중을 단계적으로 늘여나가는 것이 효과적일 것이다. 한국형 GUF에서 대학의 연구 역량 강화를 위한 대학 또는 학과 단위의 지원은 박사과정의 원활한 운영이 가능한 20~30개 내외 대학에 집중하되 5년 단위의 엄정한 성과평가를 통해 지원 규모를 확대 또는 축소함으로써 대학의 책무성 담보 및 선택과 집중을 통한 세계적 연구중심대학 육성을 목표로 한다. 최초 선정 단계에서는 학업전년 박사과정 학생 수, 분야별 전임교원 수 등 양적 지표에 따라 지원하고 매 5년 단계평가에서는 양적 질적 성과를 엄정히 평가하여 차기 지원의 규모에 연동함으로써 모형 A와 B, C로의 자연스러운 분화 및 특성화를 유도하여야 한다.

〈표 6-14〉 한국형 GUF 핵심 평가 지표

최초 선정 단계 기본 지표	매 5년 단계평가 지표
-학업전년 박사과정 학생 수 -전담연구인력 및 교수진 역량 -외부과제 수주 규모	-출판 업적과 국제적 지명도 -박사학위 이수율 및 연구직 취업률 -기술이전 등 대학 자체 설정 목표

출처) 저자 작성

3. 대학 내 연구조직 활성화

대학 R&D의 이중 지원 구조를 통해 대학별 강점 분야와 지역혁신체계에서의 역할을 중심으로 지속가능한 거점을 구축하기 위해서는 참여연구원과 교원이 연구조직에 전념할 수 있는 수준의 지원이 필요하다. 논문, 특허 등 연구 성과가 아니라 지속가능한 조직으로서의 발전가능성과 특성화 정도, 배출인력의 취창업 실적, 산학협력 성과 등 연구조직별로 각각 특성에 맞는 차별화된 성과목표를 먼저 제시하고 달성 여부를 엄정하게 평가하여 후속지원에 반영하여야 한다. 즉, 하나의 사업 체계 내에서도 수월성 위주의 연구성과 창출을 목표로 하는 거점과 산업계 지원이나 취창업을 목표로 하

는 거점은 평가 지표가 달라져야 한다.

현재 일정 규모 이상의 연구조직의 지원은 출연금이 있는 소수 과학기술특성화대학에서만 가능한데 일정 기반이 형성되어 있는 대학 내 연구조직을 자립형 연구소로 육성하기 위한 대형 연구지원 사업이 요구되며 사업 지원 종료 후에도 지속될 수 있는 조직으로 만들기 위한 사업 운영이 이루어져야 한다. 신진연구자 → 중견연구자 → 리더연구자로의 연구 경력 성장 단계에 맞춘 개인연구지원과 마찬가지로 집단연구지원도 소규모 공동연구로부터 조직의 구성과 연구소로의 발전, 나아가 연구소의 지속 가능성을 위한 단계별 지원이 필요하다. 소규모 공동연구 지원사업은 연구진과 연구성과의 수월성을 기준으로 하되 연구소 지원 사업은 장기적 비전과 전략, 로드맵에 대해 선정 단계에서부터 평가가 필요하며 최종 평가 단계에서도 연구성과가 아니라 조직으로서의 지속 가능성을 최우선으로 평가하여야 한다.

연구집단 형성의 저변과 공동연구기반을 구축하기 위해서는 참여 연구진이 센터사업에만 충분히 의존할 수 있도록 지원 규모도 확대되어야 한다. 선도연구센터, 중점연구소, ITRC 등 여러 대학 내 연구집단이 조직으로서의 속성이 약하고 개인 연구의 합 형태로 운영되는 근본적인 이유는 참여 연구진이 연구조직에 전념하기 어렵기 때문이다. 이에 정부도 2023년부터 과학기술정보통신부의 혁신연구센터(IRC), 교육부의 LAMP 등 집단연구사업의 규모 확대를 도모하고 있는데, 참여연구진이 조직에 전념하고 연구지원인력과 전담인력 확보가 가능하기 위해서는 집단의 규모가 더 커질 필요가 있다. 특히 모형 B에 해당하는 지역대학의 경우, 거점별 특화 연구조직은 대학 원생 감소에 대응할 뿐 아니라 교원이 아닌 연구전담인력(staff scientists), 연구지원인력을 위한 안정적 일자리 제공의 효과도 기대할 수 있다. 지역대학의 우수한 교원간 공동연구를 단일 학과의 범위를 넘어 지역으로 확대함으로써 박사후연구원의 안정적 확보도 가능할 것이다. 교원이 아닌 전담연구인력의 고용과 안정적 유지를 위해서는 고등교육법 등 관련 법령과 학칙의 정비도 필요하다. 이를 통해 현재 유명무실하게 운영되고 있는 대학부설연구소를 점차 내실화하여야 한다.

| 제7장 | 결론 및 정책제언

제1절 주요 결론

본 연구는 최근 과학기술인력정책이 직면한 여러 변화들과 이에 대응하여 논의되는 정책전환의 논의를 어떤 수준에서 논의해야 하는지를 파악하여, 환경변화에 대응한 정책시스템 전환의 방향을 찾고자 하였다.

2장에서는 현재의 과학기술인력 정책시스템이 역사적으로 구축되어가는 과정을 분석하였다. 과학기술인력은 산업체 수요에 대응하기 위한 인력양성과 기술확보를 위한 우수 두뇌 확보를 위한 정책의 관점에서 추진되었고, 이 두 개의 정책시스템은 시대별로 점차 분절적으로 발달하였다. 2000년대 이후 현재까지 과학기술(연구개발)정책과 정합성을 가지는 이공계 석박사 인력정책과, 학사 이하 인력을 주 관심대상으로 하는 국가인적자원정책으로 정책시스템이 양분, 독립적으로 발전하였다. 현재 과학기술인력 정책시스템은 전문대, 4년제 대학(학사), 대학원, 직업능력개발 등이 정책대상과 정책추진 주체가 분리되어 상호간의 중복을 최소화하고 조정의 필요성을 최소화하여 정책시스템이라고 정리 할 수 있다.

3장에서는 최근의 경제사회·기술환경 변화가 요구하는 시스템에 대비하여 현재 정책시스템이 한계를 살펴보았다. 최근 급격한 인력 수요의 전환 및 인력부족으로 대응하여 인력양성 추진주체, 인력 지원방식의 변화 등이 요구되고 있다. 이에 교육, 노동, 산업정책의 많은 분야에서 과학기술과 관련한 정책을 추진하게 되었고, 제도적 변화를 적극적으로 모색하고 있다. 적절한 대응을 위해서는 빠르게 변하는 기술에 대응한 유연하고 개인화된 정책 추진을 요구하고, 인구감소에 따라 국가전체적인 인적자원의 배분 조정이 중요해지고 있다. 분절화된 현재의 과학기술인력 정책시스템에서 각자 과학기술분야로의 확대는 상호 정책의 중복문제와 방향성의 충돌문제가 발생하여 오히려 인적자원의 활용의 비효율성을 가져올 것으로 우려되는 상황이다. 변화에 유연하게 대응하며 생애단계별로 일관적으로 연계된 정책 지원을 위해서는 현재와 같이 분절된 정

책시스템 내에서 각자가 ‘열심히 잘’해도 환경변화에 적절히 대응할 수 없고, 따라서 국가인력정책시스템, 세부적으로는 과학기술인력 정책시스템의 구조적 전환이 필요함을 파악할 수 있었다.

4~6장은 최근 교육 및 연구개발이 상충하는 주요 사례들을 분석하였다. 4장에서는 첨단기술인력양성을 위한 대학 및 정부의 학사체제 개편이 오히려 장기적으로는 분야별 양적·질적 불일치를 유발할 우려가 있다고 분석되었다. 구체적인 기술인력들의 직무를 고려하지 않고 산업이나 특정기술에 대한 도메인지식을 중심으로 진행되는 점이 개선될 필요가 있었다. 5장에서는 기업이 인력양성에 참여하는 유인이 뭔지 그 메커니즘을 파악하고자 하였다. 기업이 인력양성에 직접 참여하는 것은 현재 발생하고 있는 기술인력에 관한 질적 불일치 문제를 해소하는데 중요한 해결방안이 될 수 있다. 기업 입장에서는 비용 측면의 제약과 무엇보다 인력 투자에 대한 단기적인 관점으로 비효율적인 인력양성체제가 유지되는 것이다. 정부는 교육주체들의 변화를 위해서는 기업과 대학에 대한 유인책 설계가 필요하다는 결론에 도달하였다. 6장에서는 대학 R&D투자가 지식창출뿐만 아니라 연구인력 양성의 기반이라는 관점에서, 이 두 목표가 서로 별개로 운영됨으로써 발생하는 문제점을 분석하고, 이에 대한 해결방안을 제안하였다. 지금까지 대학과 대학원 정책의 분리, 교육부와 과학기술부의 대학원생 지원 및 R&D투자 방향이 조율되지 않음으로써 대학 및 대학원 구조조정과 대학 경쟁력 제고가 되지 않고 있었다. 각각의 목적을 달성하기 위해 필요한 대학 R&D체제 방향과 두 부처 정책의 연계방안을 제시하였다.

4~6장의 사례분석을 통해 과학기술인력의 양성과 관련된 대학, 대학원 정책, 그리고 R&D정책들이 법령과 기본계획 등으로 분리된 현재의 정책시스템 상에서 발생하는 여러 문제점들을 파악할 수 있었다. 우선적으로 각각 분리되어 추진되었던 정책들이 상호 영향을 미치고, 이로 인하여 비효율적인 인력양성이 되고 있음을 사례분석을 통해서 확인할 수 있었다. 그리고 이를 해결하기 위해서는 시스템별 공통의 목표와 시스템의 비전을 설정하는 것이 무엇보다 중요함을 인지할 수 있었다.

제2절 과학기술인력 정책시스템의 구조적 전환 필요성과 방향

앞서 살펴본 바와 같이 과학기술인력정책은 크게 2가지의 정책적 목표와 연계되어 추진되었다. 첫 번째가 산업 발전에 필요한 과학기술인력을 공급하는 것이고, 두 번째가 국가 혁신역량 고도화를 위한 지식창출 및 혁신인력의 확보이다. 우리나라 과학기술인력 정책시스템은 이 두 목표간에 분절적으로 발전하여 왔다. 각각은 고유의 법령 체계를 가지며 실태조사 등의 정책적 인프라 구축, 기본계획 등의 정책추진체계를 가지고 추진되었다. 과학기술인력 정책시스템의 이러한 분절성 외에도 교육시장과 노동시장간의 상호 연계도 부족하여 질적 불일치에 대한 문제가 구조적으로 나타나고 있는 상황이다. 이러한 분절적 시스템 내에서 서로 중복을 최소화하기 위해 학력별로 암묵적인 역할분담이 존재하는 시스템이다.

최근 첨단기술 및 산업분야에서의 인력 수요변화에 대응하고 인구감소에 따른 구조 조정과 대학 경쟁력을 확보하기 위해서 교육기관 및 교육과정 관련 여러 제도적 변화를 꾀하고 있다. 이러한 교육기관 및 교육과정에 대한 변화는 과학기술 및 산업 부처에서 추진하는 정책들과 방향성의 충돌이 발생하고 그로 인하여 정책 효과가 상쇄되거나 정책의도와 상관없는 방향으로 시스템이 변화되기도 한다(4~6장). 이는 학력 단계별로 과학기술인력정책이 분절화되어 대상별로 개별화된 정책목표를 가지고 있기 때문이라고 할 수 있다. 따라서 급격한 환경변화에 적절히 대응하기 위해서는 개별 정책영역에서의 지원 및 제도적 개선책을 마련함을 물론, 과학기술인력 정책시스템으로 인하여 발생하는 구조적인 한계를 개선하는 작업이 필수적이다. 6장과 같이 인력양성 시스템별로 새로운 시스템을 설계하고 이를 위해 각 부처의 역할을 분담하는 것이 먼저 필요하다.

과학기술인력 정책시스템의 구조적 재설계와 관련하여 다음과 같은 주요 과제들이 정리될 수 있다. 먼저, 현재 과학기술인력과 관련한 법적 체계를 보다 구조적 전환이 용이하도록 정비하는 것이 필요하다. 현재의 정책체제는 각각 법령을 기반으로 정책 대상, 정책추진 과정, 정책인프라 등이 정립되어 있다. 현재 분리된 정책시스템을 뒷

받침하는 법적 체제를 상호 연계에 적합하도록 전환해야 한다. 예를 들어 과학기술인력과 관련해서는 과학기술기본법, 연구개발혁신법 등 과학기술 및 연구개발과 관련한 법령과 이공계특별법, 그리고 여성과학기술인, 과학영재 등 세부 인력그룹별 특별법을 골조로 하고 있다. 이공계특별법과 개별인력별 세분화된 법령은 해당 영역의 체계화, 확장을 위해서는 유리한 체제이나 새로운 시스템을 구축하기 위해서는 각각이 가진 체계를 조정하고 법령을 개정하는 작업이 필요하므로 전환 작업에 걸림돌로 작용할 수 있다. 또한 분절화된 대상별 정책인프라로 전체적인 상황 파악도 어렵고, 개별 법령을 바꿔야하는 작업은 또다른 장애로 작용한다. 최근 변화된 정책환경에 대응하여 정책대상, 인프라 등을 개정하려는 논의가 있지만 개별 법령의 세부 내용을 개정하는 작업을 넘어서서 전체 과학기술인력 정책시스템의 관점에서 과학기술인력 관련 법령의 실효성, 법령 구조 등을 설계하고 정비하는 작업이 필요하다.

둘째, 교육정책과 연구개발정책간의 연계 체계를 마련하는 것이다. 고등교육과 연구개발 투자는 과학기술인력의 양성의 기본적 축을 담당하며, 초중등의 STEM교육은 그 기반을 구축하는 단계이다. 지금까지 초중등은 별개의 영역으로, 고등교육의 교육과정, 정원 등 제도적 틀과 대학에 대한 연구개발 투자 및 대학원 석박사 육성이 나뉘어 추진되었다. 최근의 상황은 교육정책과 연구개발정책간 상호 영향이 커지고 있다. 4~6장에서 살펴본 바대로 교육정책의 제도적 개편이 과학기술인력 양성에 부정적인 영향을 미치고 있다. 또한 과학기술인력 양성을 위한 대학원 지원책은 교육당국의 대학 구조조정 효과를 약화시킬 수 있다. 이 둘의 연계 필요성은 박기범 외(2014)에서도 강조되었으나 이후에도 구체적인 논의는 많지 않았다. 지금까지 인력정책의 조정체계와 관련해서는 지난 60여 년 동안 지속적으로 실험을 거쳐 오고 있지만, 주도하는 부처의 변화는 인력양성에 초점 및 관점의 변화와 또다른 문제를 발생시켰다. 과학기술 부처 중심의 조정이 우수인력에 대한 강조로 인해 기능인력의 수급 악화 등 수평적 연계성을 약화시킨 것으로 평가되거나(김운태 외, 2002), 산학협력정책이 산업 부처에서 교육 부처로 이관되어 추진됨에 따라 수요자의 관점이 약화된 것으로 평가되고 있다(고혁진 외, 2015). 최근 대통령 산하 위원회를 통한 통합적인 정책의 기획과 추진을 시도하였으나 지속적인 추진이 어렵고 관련한 정책시스템을 폭넓게 헤아리지 못

하는 부분 최적화의 오류를 범하고 있다. 특히 급속히 변화하는 기술환경과 관련해서는 이러한 단기적이며 부분 최적화된 조정 해법은 지속성이나 실질적인 추진에서 한계가 있음을 4차산업혁명위원회 등 최근의 사례에서 쉽게 찾을 수 있다(관계부처합동, 2022.3.28.)¹¹⁸⁾. 현재 다시 과학기술인력 양성을 위한 부처간의 통합·조정이 강조되고 있지만, 이를 위해 대안은 또다른 ‘컨트롤 타워’를 설계하는 일을 반복하고 있다.

현재 필요한 정책조정은 급격한 환경변화와 그로인한 불확실성에 대응할 수 있도록 전체 시스템을 재설계하는 작업이다. 각 부분에서 제기되는 부분 최적화된 시스템들을 조정하여 종합적인 최적화 시스템을 설계하는 작업인 것이다. 6장에서 제시하였던 대학 R&D체계에 대한 예시는 하나의 예시라고 할 수 있다. 6장에서는 대학원의 교육 및 연구개발 정책 측면에서의 역할을 종합적으로 고려한 새로운 대학 R&D 체계의 설계(안)를 제시하였고, 이를 위해 각 부처별 과제가 제시되고 있다. 이러한 작업들이 하나하나 진행되어야 한다.

셋째, 복잡해진 과학기술인력 정책시스템을 위한 새로운 기반 인프라의 확충이다. 새로운 시스템 설계와 더불어 다부처 조정체계의 구축은 우선적으로 개념의 통일, 정책목표 및 비전의 공감대가 전제조건이라고 할 수 있다. 특히 과학기술인력과 관련해서는 부처마다 다양한 용어와 개념을 사용하고 있어 개념과 용어의 통일은 우선적인 과제로 꼽힌다(변순천 외, 2013; 엄미정 외, 2018). 또 시스템의 현황을 진단하기 위한 모니터링 체계가 필요하며 특히 노동수요를 모니터링하는 것이 시급하다(홍성민 외, 2023). 디지털 전환 등 현재의 기술 발전, 특히 신기술에 기반한 신제품이나 신산업에 대해서는 기존 통계에 의존한 양적 인력수급전망이 갖는 한계가 더욱 뚜렷해진다. 그리고 이러한 제약에도 불구하고 어떤 인재를 어떻게 키워내야 하는가에 대해 좀 더 명확하게 타겟을 정하고 그에 알맞은 방법을 적용할 수 있는 정책 기획을 위해 국가 차원의 노동시장의 움직임부터 개별 개인 노동자 차원의 직무 변화까지 전체 기술인력 수요 및 공급 현황을 동시에 파악하고 인력 미스매치의 발생 원인까지 정확히 아는 것도 중요하다. 따라서 신산업 분야 인력수급을 전망하는 것이 아니라, 다양한

118) 관계부처합동(2022.3.28.), “4차산업혁명 성과와 향후과제: 4차산업혁명 선도를 위해 차기정부가 해야 할 과제”, 제28차 4차산업혁명위원회 심의안건

차원에서 이루어지는 기술인력 수요의 변화를 먼저 모니터링하는 체제가 우선적으로 필요하다. 분야별만이 아니라 전체 국가 차원의 기술인력 수요 변화와 노동시장 변화에 산업 내지 기업 차원에서의 수요 변화, 나아가 개인의 직무 차원에서의 수요 변화를 종합적으로 파악할 수 있는 소위 홀리스틱(holistic)한 수급 모니터링 체계를 갖추는 것이 중요하다(홍성민 외, 2023).

〈표 7-1〉 과학기술인력 수요 변화가 나타나는 차원과 내용

	직무		기술인력의 양과 질 고도화			산업구조
	확장	협업	학력/역량	경력	전공	주력제품 변화
개인	○	○	-	-	-	-
기업	○	○	○	○	○	-
산업	-	-	○	○	○	○
국가	-	-	○	○	○	○

자료: 홍성민 외(2023)

참고문헌

[1장 참고문헌]

- 과학기술정보통신부(2020), “대전환의 시대, 과학기술 인재강국 실현을 위한 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획」”
- 과학기술정보통신부(2023.12.7.), “2022년도 연구개발활동조사 결과(안)”, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회 보고안건
- 김만수·강재원(2021), “정책 패러다임 관점에서 살펴본 창업정책 변화”, 「벤처창업연구」 제16권, pp.43~58
- 김영단(2017), “정책변동의 관점에서 본 개발촉진지구정책과 신활력지역정책의 도입특성 비교”, 「지방행정연구」 제31권 제3권, pp.301~322
- 박기범 외(2014), 「전환기 과학기술인재정책의 한계와 대응방안」, 과학기술정책연구원
- 박기범 외(2022), 「대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안」, 과학기술정책연구원
- 변순천 외(2013), 「과학기술인력정책의 패러다임 변화와 미래 발전방향」, 한국과학기술기획평가원
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2020.12), 「2020년 산업기술인력 수급실태 조사 보고서」
- 신태영 외(2012), 「한국 혁신체제의 동태분석과 발전전략」, 과학기술정책연구원
- 엄미정 외(2015), 「미래사회변화에 따른 과학기술인력 양성 및 활용방안」, 국가과학기술자문회의
- 엄미정 외(2018), 「과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화추세 진단과 대응방안」, 과학기술정책연구원
- 엄미정 외(2021), 「첨단·신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안」, 과학기술정책연구원
- 엄미정 외(2022), 「R&D의 인력양성 효과성 분석을 통한 R&D 투자 및 조사체계 개선방안 연구」, 과학기술정보통신부
- 이장재·안승구(2019), 「한국형 국가기술혁신체제(NIS) 진단 및 구축방안 연구(I)」, 한국과학기술기획평가원
- 정정길 외(2010), 「정책학원론」, 대명출판사
- 한국경제60년사편찬위원회(2011), 「한국경제60년사:총괄편」, 한국개발연구원
- 한국경제신문(2023.5.23.), “[기고] 100만 디지털 인력양성 ‘양’과 ‘질’을 고려한 정책 필요”, <https://www.hankyung.com/article/2023052329870> (접속일 2023.5.24.)

홍성민 외(2019), 「4차 산업혁명 시대 과학기술 혁신인재 생애주기 성장지원체제 기반 강화 연구」, 국가과학기술인력개발원

홍성민 외(2022), 「과학기술인재 성장 기반 구축을 위한 연구개발과 인력정책 연계 방안」, 과학기술 정책연구원

Hall, P.(1993), “Policy paradigms, social learning, and the state: the case of economic policymaking in Britain”, *Comparative Politics*, vol.25(3), p.275-296

[2장 참고문헌]

경제기획원(1991), “산업인력 양성체제의 개편(안)”

고혁진 외(2015), 「산업인력양성사업 20주년 발자취 보고서」, 한국산업기술진흥원

과학기술부 외(2005.9). “창의적 인재강국 실현을 위한 「이공계인력 육성」지원 기본계획」 (2006~2010년)”

과학기술자문회의 홈페이지 - 연혁, <https://www.pacst.go.kr/jsp/pacstinfo/hist.jsp> (접속일 2023.12.23.)

과학기술처(1981), “제5차 경제사회발전5개년계획 과학기술부문계획(1982~1986)”

과학기술정보통신부(2020), “대전환의 시대, 과학기술 인재강국 실현을 위한 「제4차 과학기술인재 육성 · 지원 기본계획」”

교육과학기술부(2011.11.), “2012학년도 대학원 정원조정계획 및 설치 세부기준”

교육부 보도자료(2015.9.23.), “2015 개정 교육과정 총론 및 각론 확정·발표”, <https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=316&boardSeq=62381&lev=0&searchType=null&statusYN=C&page=1&s=moe&m=0302&opType=N> (접속일 2023.11.30.)

교육부 조직연혁정보 - 교육정책 : 고등교육, <http://history.moe.go.kr/m4-n2> (접속일 2023.11.20.)

교육부미래창조과학부중소기업청(2013.9.5.), “대학 창업교육 5개년 계획(2013~2017)”

교육인적자원부 외(2005), “2차 국가인적자원개발기본계획”

교육인적자원부(2002) “국가인적자원개발기본계획”

교육인적자원부(2003.11.), “대학경쟁력강화방안”

국가기록원 - 5 · 31 교육개혁,

- [https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=003284
&sitePage=](https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=003284&sitePage=) (접속일 2023. 10.30.)
- 국가기록원 <산업/중소기업>산업진흥 및 육성>신기술육성,
[https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=001636
&pageFlag=&sitePage=](https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=001636&pageFlag=&sitePage=) (접속일 2023.10.30.)
- 권영일(2003), “민간기업 부설연구소 10,000개 시대’를 진단한다”, 『과학기술』 2003년 7월호,
pp.22~27, 한국산업기술진흥협회
- 기획재정부 외(2010), “창의적 과학기술인재대축을 위한 「제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획」
(2011~2015)”
- 김기완 외(2005), 「과학기술인력 중장기 수급전망(2005~2014)」, KISTEP
- 김낙년(2023), 「한국경제성장사」, 도서출판 해남
- 김윤태 외(2002), 「한국 인적자원개발정책의 분석 및 평가: 1962~2002」, 한국직업능력개발원
- 나라지표 - 합계출산율, <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?pop=1&idxCd=5061#>
(접속일 2023.12.20.)
- 미래창조과학부 외(2016.1.), “제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(16-20)”
- 박기범(2015), “과학기술인력 수급전망의 성과와 한계”, STEPI Insight 제161호
- 박명수 외(2010), 「중장기 인력수급전망(2008~2018)」, 고용노동부·한국고용정보원
- 박천수 외(2007), 「국가중장기 인력수급전망 개선연구」, 교육인적자원부
- 변순천 외(2013), 「과학기술인력정책의 패러다임 변화와 미래 발전방향」, 한국과학기술기획평가원
- 손병호·이기중(2005), 「산학 협력의 허와 실: 현황 진단과 정책과제」, KOTEF Issue Paper 05-08,
한국산업기술재단, [http://www.kautm.net/data/pds/산학협력의허와실\(손병호_07026\).
pdf](http://www.kautm.net/data/pds/산학협력의허와실(손병호_07026).pdf) (접속일 2023.12.20.)
- 신태영 외(2012), 「한국 혁신체제의 동태분석과 발전전략」, 과학기술정책연구원
- 임소정(2015), 「금오공업고등학교의 설립과 엘리트 기능 인력의 활용, 1973-1979」, 서울대학교
석사 학위논문; <https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/131233>
- 전자신문(2000.11.24.), “「4세대 R&D시스템」 과기계 도입 붐”, [https://m.etnews.com/20001
1230013](https://m.etnews.com/200011230013) (접속일 2023.12.20.)
- 조항희 외(2002), 「한국의 과학기술인력 정책」, 과학기술정책연구원
- 최강식·이보경(2017), “대학정원정책을 중심으로 본 한국의 대학교개혁정책의 변화와 쟁점”,

- 「교양교육연구」, 제11권 1호, pp.313~363
- 통상산업부(1997년), “산업기술인력수급효율화대책”
- 한국경제60년사편찬위원회(2011), 「한국경제60년사:총괄편」, 한국개발연구원
- 한국고용정보원 홈페이지, <https://keis.or.kr/user/extra/main/3876/publication/reportDownload/jsp/LayOutPage.do> (접속일 2023.12.23.)
- 한국대학신문(2011.03.02.), “교과부 대학업무통합... 새얼굴은?”, <https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=69593> (접속일 2023.11.20.)
- 행정안전부 국가기록원 국가기술자격제도 시행, <https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=000066&sitePage=>, 접속일 2023.12.23.)
- 행정안전부 국가기록원 > 교육 > 고등교육 > 대학의 구조개혁 > 두뇌한국 21(BK21) 사업, <https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=003182&pageFlag=&sitePage=> (접속일 2024.04.23.)
- 행정안전부(2008), 「2008 행정안전백서」
- 홍대신문(2023.05.16.), “‘문송합니다’, 어디서부터 시작된 것일까?”, <https://hiupress.hongik.ac.kr/news/articleView.html?idxno=10360> (접속일 2024.05.01.)
- 황혜선(2013), “노무현 정부와 이명박 정부의 정부조직개혁 비교분석”, 「사회과학연구」 제24권 3호, 충남대학교 사회과학연구소, pp.333~360

13장 참고문헌

- 4차산업혁명위원회의 설치 및 운영에 관한 규정, 국가법령정보센터,
<https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=228675&viewCls=lsRvsDocInfoR#>
(접속일 2023.11.20.)
- 김영철(2020), “저출산정책 점검: 교육분야를 중심으로”, 강동수 외(2020) 「저출산에 대응한 통합적 정책 방안」, 경제인문사회연구회, pp.259-297
- Goldin and Katz(2008), *The Race between Education and Technology*, Harvard University Press
- OECD(2023. 3), *The impact of AI on the workplace: Main findings from the OECD AI surveys of employers and workers*, OECD SOCIAL, EMPLOYMENT AND MIGRATION WORKING PAPERS No. 287.

- Tyna Eloundou et al.(2023), "GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models", arXiv preprint arXiv:2303.10130.
- WEF(2023), *The Future of Jobs Report 2023*
- 과학기술정보통신부(2021), "4차 과학기술인재기본계획"
- 관계부처 합동(2021. 4. 14), 「'빅3+인공지능' 인재양성 방안」,
- 관계부처합동(2022.3.28), 「4차산업혁명 성과와 향후과제: 4차산업혁명 선도를 위해 차기정부가 해야 할 과제」, 제28차 4차산업혁명위원회 심의안건 제1호: 4차산업혁명위원회 홈페이지, <http://webarchives.pa.go.kr/19th/www.4th-ir.go.kr/timeline/list#> (접속일 2023.11.20.)
- 교육부(2020.8.4. & 2022.8.9.), '대학설립 · 운영 규정' 개정,
- 국회예산정책처(2023), 2022회계연도 결산 주요 사업 분석.
- 김세현(2023), "인재양성 정책의 성과와 일반적인 정책성과 분석 모형의 적용 및 제한점", 2023년도 춘계 교육학회 학술대회 발표논문
- 김승택 외(2020), 「4차 산업혁명 시대 고급인력 현황과 정책적 시사점」, 경제 · 인문사회연구회 협동 연구총서
- 김형만(2021), 인적자원 이론과 정책, 박영사.
- 나라지표 - 행정기관 위원회, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1017 (접속일 2023.12.20.)
- 박기범 외(2022), 대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안, 과학기술정책연구원
- 박윤수 외(2017), "4차 산업혁명에 대비한 교육개혁 방향", 2016 국가 중장기 전략수립을 위한 작업반 세미나, KDI, https://kdi.re.kr/seminar/file/download?atch_no=vNsmghvGsjl2VvFOoxBFRA%3D%3D (접속일 2023.11.10.)
- 백원영(2023.3.29), 「신산업 분야 인력수급 전망체제의 주요 이슈와 과제」, 『The HRD Review』, 2023년 3월호, 한국직업능력연구원.
- 베리타스알파(2017.07.22), "서울대 공대 대학원 최초 미달... 이공계 인재유출 조짐", <https://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=90201> (접속일 2023.12.20.)
- 서울경제(2018.9.17.), "[서울대 이공계 대학원 동시 미달] 공대 박사과정 4년째 정원미달 ... 인재 공급 체인 단절 현실화", <https://www.sedaily.com/NewsView/1S4O7XSZ7L> (접속일 2023.12.20.)
- 송창용 외(2015), 「2015 국내 신규박사학위취득자 조사」, 한국직업능력개발원
- 엄미정 외(2021), 「첨단 신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안」, 과학기술정책연구원.

유재홍 외(2023), “생성AI의 부상과 산업의 변화” Issue Report, IS-160(2023.6.7.), 소프트웨어 정책연구소

유한구 외(2018), 「미래 환경변화에 따른 인적자원개발 정책의 방향과 전략(2018)」, 한국직업능력 개발원

이영 외(2023.7.), 「고등교육 재정지원 방향」, 교육부

이영(2023. 11.02.), “지방시대와 RISE”, 지방시대 Expo 대학-지역 동반성장포럼, 발표자료

장광남 외(2023), 국내 신규박사학위 취득자의 특성 분석: STEM전공 박사를 중심으로, 한국직업 능력연구원

최정윤(2023), “지역과 지방대학의 상생협력전략”, 교육개발 2023 가을, 교육개발원

홍성민 외(2021), 「산업 핵심인재 확보전략 수립 연구」, 한국산업기술진흥원.

홍성민 외(2023), 「신산업 과학기술인력의 수요변화 모니터링 및 민간중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업(1차년도)」, 과학기술정책연구원

[4장 참고문헌]

강명구, 김지현(2010). “한국 대학의 학사구조 변화와 기초교양교육의 정체성 확립의 과제”. 아시아 교육연구, 11(2), 327-361.

강성국 외(2022), 「2022 학과(전공) 분류 자료집」, 교육부-한국교육개발원(수탁통계자료 CSM 2022-09).

과학기술정보통신부(2021.12), “과학기술·ICT 기반 이공계 대학 혁신 지원 방안(안)”

관계부처 합동(2019.2), “2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안”

관계부처 합동(2021.11), “인재양성 정책 혁신방안”

관계부처 합동(2022.8), “디지털 인재양성 종합방안”

관계부처 합동(2023.2), “첨단분야 인재양성 전략”

관계부처 합동(2023.5), “이공분야 인재 지원방안(안)”

교육과학기술부(2012.8). “대학 경쟁력 강화를 위한 대학 자율화 추진 계획”

교육부 보도자료(2022. 12. 29.), “2023학년도 첨단 신기술 분야 석·박사 정원 1,303명 증원 - 미래 산업의 핵심인 고급인재 양성 및 국가경쟁력 강화 지원 -”

교육부 보도자료(2022.8.17.), “반도체 등 첨단분야 학과(학부) 신·증설 쉬워진다 - 첨단분야 인재 양성을 위한 정원 규제 개선 -”

- 교육부 보도자료(2023.2.27.), “2023년 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 예비 선정결과 발표”
- 교육부(2016.12a). “창의혁신인재 양성을 위한 대학 학사제도 개선방안”
- 교육부(2016.12b). 「대학학사제도 유연화 길라잡이」.
- 교육부(2023), “「학점인정법」에 따른 제28차 표준교육과정”, 교육부 고시 제2023-15호.
- 교육부(2023.1.), 「2023년 주요업무 추진계획 - 교육개혁, 대한민국 재도약의 시작 -」.
- 교육부·과기부(2021.12), “이공계 대학 혁신 지원방안(안)”
- 교육부·과학기술정보통신부(2021.12), “이공계 대학 혁신지원 방안(안)”
- 국가과학기술자문회의(2018.10), “청년과학자(이공계 대학원생) 성장 지원 방안”
- 국가과학기술자문회의(2020.1), “창의적·도전적 연구를 위한 건강한 이공계 대학원 교육·연구 환경 조성방안”
- 김미란 외(2020). 「4차 산업혁명 시대의 대학원 교육 혁신을 위한 기초 연구: 연구중심대학을 중심으로」. 한국교육개발원(연구보고 RR 2020-11).
- 김재웅 외(2016). 「대학 학사제도 개선 및 학점교류 활성화 방안 연구」. 교육부(정책연구용역).
- 대한민국정부(2022.7), 「윤석열정부 120대 국정과제」.
- 박기범 외(2022). 「대학 구조개혁과 이공계 대학원 혁신의 연계방안」. 과학기술정책연구원(정책연구 2022-15).
- 산업통상자원부(2021.6), “자동차 부품기업 미래차 전환 지원전략”
- 신현석(2005), 「한국의 고등교육 개혁정책」. 서울: 학지사.
- 우선영, 민윤경, 신연재(2022), 「한국 대학 자율성에 대한 논의 분석」, 한국교육개발원 기본이슈페이퍼 (IP2022-13)
- 이양원(2012), “창의교육활성화를 위한 이공계융합교육모델 연구”, 「공학교육연구」, 15(6), 한국공학 교육학회, pp. 92-97
- 이태정(2001). “학부제와 대학교육의 파행: 외부효과와 정보의 비대칭성에 의한 시장실패를 중심으로”, 「규제연구」, 10(1), pp. 119-167
- 이필남(2020). “정부 재정지원이 사립대학 재정에 미치는 영향: 등록금 동결 정책 이후를 중심으로”. 「교육재정경제연구」, 한국교육재정경제학회, 29(4), pp. 47-72
- 이혜선, 엄미정(2022). “첨단·신기술분야 학과개편 동향과 정책적 시사점”. 「교육혁신연구」, 부산 대학교 교육발전연구소, 32(2), pp. 1-27
- 자동차산업 인적자원개발위원회(2023.4), 「2022년 자동차산업 인력현황 조사·분석」

- 장광희 외(2014). 「교육환경 변화에 따른 대학의 교육운영체제 개선방안 연구 - 대학 진학수요 맞춤형 교육운영체제를 중심으로-」. 한국교육개발원(연구보고 RR 2014-11)
- 전주용 외(2023), 「저탄소디지털화 적용 업종의 일자리전환 실태조사 연구 - 자동차제조업을 중심으로」, 한국고용정보원(기본연구 2022-03)
- 전주용(2023), “자동차제조업의 산업·일자리전환 실태분석”, 「지역산업과 고용」, 2023년 봄호, 한국고용정보원, pp. 20-52.
- 최강식, 이보경(2017). “대학정원정책을 중심으로 본 한국의 대학구조개혁정책의 변화와 쟁점”. 「교양교육연구」, 11(1), pp. 313-363.
- 한상연, 구연희(2003). “외국 대학과 한국 대학의 학사구조 및 운영체제 비교”, 「교육행정학연구」, 21(3), 337-358.

15장 참고문헌

- 동아일보(2023), “사라지는 신입 공채…삼성은 왜 계속 유지할까?”,
<https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230828/120902790/1>
(접속일 2023.5.20.)
- 배진한(2018), “기업 내부노동시장 변화와 인적자원개발 투자 유인”, 「노동경제논집」, vol.41(1): pp.83-124
- 우리금융경영연구소 (2023), “구글의 HR제도와 기업문화”, 2023년 8월 31일
- 이데일리(2021) “ '공채의 종말'…삼성·신세계·포스코만 남았다”,
<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01095526629283112&mediaCodeNo=257> (2023년 11월 3일 검색)
- 이상준 외(2020), 「기계산업 인적경쟁력 강화방안 연구 -엔지니어 편-, 한국노동연구원.
- 산업통상자원부(2023), “연구개발(R&D) 구조개편으로 비효율성 없앤다”, 산업통상자원부 보도자료, 2023년 10월 12일
- 장주희, 주휘정, 장원섭. 「청년층 고용확대를 위한 직무역량 중심 채용시스템 연구」, 한국직업능력개발원
- 전국경제인연합회(2023), “2023년 상반기 대기업 신규채용 계획 조사”, 전국경제인연합회 보도자료
- 한국경제(2022) ““기수문화가 뭐가요?”…공채 폐지하는 대기업들 ”, <https://www.hankyung.com/article/2022041473501> (2023년 11월 3일 검색)
- 한국고용정보원(2021) “한국고용정보원, 주요 기업 채용동향조사 시범조사 실시”, 한국고용정보원

보도자료

- Becker, G. S. (1962): "Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis," *The Journal of Political Economy*, 70(5), pp.9-49.
- Becker, G. S. (1964), *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, Columbia University Press, New York.
- Blatter, Marc, et al. "Hiring costs for skilled workers and the supply of firm-provided training." *Oxford Economic Papers* 68.1 (2016): 238-257.
- Fleischhauer, K. (2007), *A Review of Human Capital Theory: Microeconomics*, University of St. Gallen Discussion Paper no. 2007-01, 1-48.
- Gathmann, Christina, and Uta Schönborg (2010) "How general is human capital? A task-based approach." *Journal of Labor Economics*, vol.28(1), pp.1-49.
- Konings, Jozef, and Stijn Vanormelingen (2015), "The impact of training on productivity and wages: firm-level evidence." *Review of Economics and Statistics* vol.97(2), pp. 485-497
- Lazear, E. P. and Gibbs, M.(2015), 「인사관리경제학」, 제2판, 시그마프레스
- Loewenstein, Mark A., and James R. Spletzer (1999). "General and specific training: Evidence and implications." *Journal of Human Resources*, 710-733.
- Muehlemann, Samuel, et al. (2007), "An empirical analysis of the decision to train apprentices." *Labour* vol.21(3), pp.419-441
- Muehlemann, Samuel, and Stefan C. Wolter.(2020), "The economics of vocational training." *The economics of education*. Academic Press, pp.543-554.
- SCCRE (2018), *Swiss education report 2018*. Aarau: Swiss Coordination Centre for Research in Education.
- Schultz, T. W. (1961), "Investment in Human Capital," *The American Economic Review*, vol.51(1), pp.1-17
- Wolter, Stefan C., and Paul Ryan. (2011), "Apprenticeship." *Handbook of the Economics of Education*. Vol. 3. Elsevier, pp.521-576

[6장 참고문헌]

과학기술정보통신부(2022), 「2023년도 기초연구사업 설명자료」

과학기술정보통신부(2022a), 「2021년도 연구개발활동조사보고서」

과학기술정보통신부(2022b), 「2021년도 국가연구개발사업 조사분석보고서」

과학기술정보통신부(2022c), “2022년 국가연구개발행정제도개선(안)”

과학기술정보통신부·과학기술정책연구원((2022), 「'21년도 이공계대학원 연구환경조사」

과학기술정책연구원(2023), 「2022년도 과학기술인력 통계조사 및 분석 최종보고서, 과학기술정보통신부

교육부(2021), 「2021년도 교육부 소관 예산 및 기금운용계획 개요」

권기석(2015), 「블록펀딩 방식을 적용한 기초연구지원 신규사업 기획연구, 한국연구재단

김승환(2021), 「블록펀딩형 대학직접지원 R&D 해외사례분석 및 국내 적용 방안 연구, 한국연구재단.

대학교육연구소(2020), 「대학 위기 극복을 위한 지방대학 육성 방안, 정책연구보고서 2020-01.

류장수(2021), 「대학과 지역의 위기, 어떻게 해결할 것인가, 제1회 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 성과포럼 발표자료(2021.9.13.).

박기범(2012), 「이공학 기초분야 집단연구 지원시스템 재설계, 교육과학기술부.

박기범(2013), 「대학 R&D 투자 효율화 방안에 관한 연구, 국가과학기술위원회.

박기범(2014), 「과학기술특성화대학 활성화 및 육성방안 연구, 미래창조과학부.

박기범 외(2014), 「전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안, 과학기술정책연구원.

박기범(2016), 「집단연구지원사업의 정성적 성과 분석을 통한 지원 필요성 및 개선방안 마련, 한국연구재단.

박기범 외(2018), 「기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향, 과학기술정책연구원.

박기범 외(2020), 「기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향, 과학기술정책연구원.

박기범 외(2022), 「대학 구조개혁과 대학원 혁신의 연계 방안, 과학기술정책연구원.

박기범(2023), “과학기술인재정책의 성과와 과제”, 과실연 오픈포럼 발제(2023. 10. 10).

박기범(2023a), “이공계의 질적 위기, 우수인재의 의학계열 선호 현상 가속화 시켜”, 「과학기술정책 Brief」 제7호, 과학기술정책연구원.

박병원 외(2021), 「지속가능한 발전을 위한 과학기술혁신, 한국조세재정연구원.

이길재·조성은·김지선·박태양(2021), 「지방대학 위기의 원인과 해결방안에 대한 고찰, 교육행정학연구, 39(4), 85-106.

장수명·남기곤 (2020), “한국 고등교육의 질 향상을 위한 체제혁신과 정책과제”, 한-OECD 국제교육

컨퍼런스 발표자료

- 장후은(2022), “「벚꽃 피는 순서대로 문 닫는 대학들...‘벚꽃엔딩’ 위기」”, 한국경제지리학회지, 25(2), 277-279.
- 조가원(2018), 「2018년 과학기술인력통계조사」, 과학기술정책연구원.
- 최정운 외(2020), 「혁신적 포용성장을 위한 고등·평생·직업교육의 과제와 미래 방향」, 한국교육개발원.
- 한국연구재단(2022), 「2022년도 전국대학 대학연구활동실태조사 분석보고서」.
- 홍성민 외(2023), 「지속가능한 과학기술 인력양성 생태계 구축을 위한 정책 진단 및 향후 정책방향 연구」, 과학기술정보통신부.
- Nature(2015), “How to build a better PhD”, vol.528, pp.22-25.
- Teitelbaum(2007), “Current Model of STEM Graduate Education and Postdocs”, OSTP 발표자료.

[7장 참고문헌]

- 관계부처합동(2022.3.28.), “4차산업혁명 성과와 향후과제: 4차산업혁명 선도를 위해 차기정부가 해야 할 과제”, 제28차 4차산업혁명위원회 심의안건
- 김윤태 외(2002), 「한국 인적자원개발정책의 분석 및 평가: 1962~2002」, 한국직업능력개발원
- 고혁진 외(2015), 「산업인력양성사업 20주년 발자취 보고서」, 한국산업기술진흥원
- 변순천 외(2013), 「과학기술인력정책의 패러다임 변화와 미래 발전방향」, 한국과학기술기획평가원
- 엄미정 외(2018), 「과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화추세 진단과 대응방안」, 과학기술정책연구원
- 홍성민 외(2023), 「신산업 과학기술인력의 수요변화 모니터링 및 민간중심 수급 자율화를 위한 기반 구축 사업(1차년도)」, 과학기술정책연구원
- 박기범 외(2014), 「전환기 과학기술인재정책의 한계와 대응방안」, 과학기술정책연구원

부 록

[3장 부록] 환경변화 대응 주요 정부방안

□ 인구감소와 관련 정부 정책방안

- (교육) 대학 경쟁력 강화를 통한 학령인구 감소 대응(안) (2021.12., 관계부처 합동)
- (교육) 인구구조 변화와 4차 산업혁명 대응을 위한 대학혁신 지원방안(2019.8., 교육부 고등교육정책실)
- (노동) 산업현장과 인구구조 변화에 대응하는 고용허가제 개편방안 (2022.12., 관계부처 합동)
- (외국인) 인구감소시대의 외국인력 활용방안(2021.7., 관계부처 합동)
- (외국인) 해외 우수인재 유치방안(안) (2017.4., 관계부처 합동)
- (외국인) 글로벌 교육선도국가 실현을 위한, 「유학생 교육경쟁력 제고 방안」 : Study Korea 300K project, (2023.8., 관계부처 합동)
- (노동) 노동시장 변화에 대응한 직업능력개발 혁신방안 (2019.4., 관계부처 합동)
- (노동) 평생직업교육훈련 혁신방안, (2018.7., 관계부처 합동)
- (노동) 혁신과 포용적 성장을 위한 제3차 직업능력개발 기본계획(2017.12., 관계부처 합동)

□ 디지털 전환(4차산업혁명 포함)과 관련 정부 정책방안

- 첨단분야 인재양성 전략 (2023.2., 관계부처 합동)
- 디지털 인재양성 종합방안 (2022.8., 관계부처 합동)
- 사람투자 10대 과제 (2019.4., 일자리위·관계부처 합동)
- 「빅3+인공지능」 인재양성 방안 (2021.4., 관계부처 합동)
- (교육) 디지털 대전환 시대 교육정책 방향 제안(2022.2., 4차산업혁명위원회)
- (교육) 디지털 시대 지역발전을 위한 사회정책 추진방안 (2022.2., 관계부처 합동)

- (교육) 인구구조 변화와 4차 산업혁명 대응을 위한 대학혁신 지원방안(2019.8., 교육부 고등교육정책실)
- (산학) 수요기반 기술인재 육성전략: 기술혁신 선도를 위한 산학협력 고도화 (2021.8., 관계부처 합동)
- (산학) 제1차 산업교육 및 산학연협력 기본계획 수정(안) (2020.12., 관계부처 합동)
- (노동) 산업구조 변화에 대응한 공정한 노동전환 지원방안 (2021.7., 관계부처 합동)

□ 과학기술인력정책 관련한 방안들

- 2030 인재강국 도약을 위한 과학기술인재정책 중장기 혁신방향(안) (2020.6., 과기정통부)
- 제5차 과학기술기본계획('23~'27) (안) (2022.12., 관계부처 합동)
- 대전환의 시대, 과학기술 인재강국 실현을 위한 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획('21~'25)(안) (2021.2., 관계부처 합동)

[4장 부록]

「부록 4-1」 '08~'11년 대학 자율화 과제 목록

분야	추진내용	추진단계 구분		
		1단계 ('08.4)	2단계 ('08.9)	3단계 ('09 ~)
조직·인사 (22)	예산 범위안에서 국립대학 조직 운영 자율화	○		
	교원의 소속 조직 의무화 규정 폐지	○		
	보직교수 임기 규정 삭제	○		
	총 보직수행경비 내 국립대 부총장 보직 설차운영 자율화		○	
	국립대 전문 및 특수대학원의 장 겸보 범위 확대		○	
	국립대학 부속시설 평가주기를 학칙으로 결정하도록 규정		○	
	교원의 재임용 계약 시 직명별 근무기간에 대한 지침 폐지		○	
	교원의 직명별 최소 근무소요연수에 관한 지침 폐지		○	
	명예교수 추대에 필요한 재직기간 자율화		○	
	교원확보를 보고기준일 확대		○	
	사립대학 교원 임면보고 제출서류 간소화		○	
	공립대학 교원의 징계에 대한 심의·의결기구 일원화		○	
	국립대학의 장이 대학인사위원회 동의절차 없이 보직교수 임용 허용		○	
	대학인사위원회 당연직 위원 및 위원수 상한 제한 폐지		○	
	대학인사위원회 위원장 보임부서를 실제 인사 관련 담당부서로 규정		○	
	대리 및 분임 회계 관계 공무원 중 지출관과 출납공무원의 임명권을 대학의 장에게 위임		○	
	국립대학 6급 이하 공무원 정원관리 권한 일부 위임		○	
	'전임강사' 명칭 폐지 및 교원 구분 단순화		○	
	교원의 임무 다양화 (교육전담·산학협력전담 허용)		○	
	교원 신규채용 공고기간을 15일 이상으로 학칙에 위임		○	
	특정대학 학사학위 소지자 신규채용 제한 적용방식 개선		○	
	교수 신규채용 시 근무기간을 계약으로 정할 수 있도록 규정		○	
학생 정원 (7)	대학정원 자체조정 시 교육여건 확보기준 완화		○	
	증원·증과 및 자체 정원조정 시 교육여건 학생수 기준 개선		○	
	대학원 학위과정과 협동과정의 입학정원 통합관리 허용		○	
	본교와 캠퍼스간 자체 정원조정 요건 완화		○	
	학부 정원 감축을 통한 대학원 정원 증원 허용			○
	사립대학 통·폐합시 연차별 교원확보를 산정 방법 개선			○
학사 운영 (17)	학생정원 자체조정 시 교원확보를 평가기준 명확화			○
	학생 모집단위 자율화	○		
	외국대학과의 교육과정 공동운영 자율화	○		
	타학교 학점 인정 비율 1/2제한 폐지	○		

분야	추진내용	추진단계 구분		
		1단계 (‘08.4)	2단계 (‘08.9)	3단계 (‘09~)
	학칙보고제 폐지	○		
	학·석사 통합학위과정 근거 신설	○		
	학년도 시작일 자율화	○		
	국내대학간 공동 학위과정 설치·운영 근거 마련		○	
	학사학위 전공심화과정도 외국대학과 교육과정 공동운영 허용		○	
	2주 범위 내 수업일수 감축 시 교과부 승인제 폐지		○	
	임시 휴업을 할 경우 교과부 보고제 폐지		○	
	산업체 위탁교육생의 재직사실 확인·제출 횟수 축소		○	
	계약학과와 설치·운영 권역 범위 확대		○	
	원격대학 산업체 위탁교육생의 재직사실 확인·제출 횟수 축소			○
	편입학 전형일정에 대한 자율성 확대			○
	전공심화과정 입학자격 중 관련분야 재직경력 요구항목 삭제			○
	전문대학 학사학위 전공심화과정 설치요건 완화			○
	전문대학 간학과 수업연한 자율화			○
법인 (2)	학교법인 정관변경 인가제를 보고제로 변경			○
	학교법인 이사회의 원격화상회의 시행 인정			○
재정 (11)	국고보조 연구비 비목별 집행기준 완화		○	
	2단계 BK21사업 참여교수 범위 확대		○	
	유형고정자산에 대한 감가상각 인정		○	
	국가 재정지원사업 지원시 국·공립 및 사립대학 구분 평가			○
	대학교육역량강화사업 본교와 분교를 분리하여 평가			○
	연구비 관리 효율화를 위한 ‘사업별 별도 통장개설 의무’ 폐지			○
	2단계 BK21사업 참여 신진 연구인력의 자교 출신 채용 제한 비율 완화			○
	2단계 BK21사업 참여교수 예비집행 규정 적용 완화			○
	기술지주회사 업무범위 확대			○
	기술지주회사 설립요건 변경			○
시설 (7)	대학취업을 산정방식 개선			○
	대학 내 교육 및 연구와 관련된 민간기업 유치 허용	○		
	설립주체가 소유하지 않은 토지에도 연구시설 설치 허용	○		
	대학의 일부 위치변경시 교사 확보기준 최소 학생수 완화		○	
	일부학년을 대상으로 한 대학의 위치변경 허용		○	
	협력연구소 및 복지시설을 교사확보율에 일부 반영		○	
	사립대학 본·분교 통합 근거 마련			○
	국내대학 해외분교 제도개선			○

자료: 교육과학기술부(2012.8), 대학 경쟁력 강화를 위한 대학 자율화 추진 계획, pp.17~18

「부록 4-2」 대학 학사제도 개선방안 주요내용

구분	연번	과제명	현황	개선
학사제도 유연화	①	모듈형 학기 운영 및 유연 학기제 도입	■ 2~4학기제 ■ 1·2학기+계절수업	■ 다학기제 운영 - 5학기 이상 운영 허용 - 학기 내 이수주기가 다른 모듈형(세선별) 교과 편성 ■ 유연 학기제 허용
	②	학사 운영기준 명료화 및 집중이수제 도입	■ 수업일수·학점당 이수시간 규정의 규율대상 불분명 ■ 출석시간 규정 불비 ■ 수업일수보다 짧은 기간의 강의 개설 허용여부 불분명	■ 수업일수, 학점당 이수시간, 출석시간 기준 정립 ■ 집중 이수제 도입 - 학점당 이수시간 엄격 적용
	③	통합과정 동시 학위취득 허용	■ 통합과정 이수시 학석사, 석박사 동시 취득 관련 규정 없음	■ 학석사, 석박사 동시 취득 허용
학생의 학습권 등 보장 확대	④	융합(공유)전공제 도입	■ 소속된 학과(부)의 전공 이수 필수 ■ 학과전공, 대학간 칸막이로 융복합 전공 개설이수 곤란	■ 융합(공유)전공제 도입 - 학과 개편없이 학과와 학과가 공동으로 새로운 전공 구성 - 대학간 융합(공유)전공도 허용 ■ 전공선택제 도입 - 원소속 학과(부)전공, 학과간 연계전공, 학계설계전공이나 (대학간) 융합(공유)전공 중에서 선택적 이수 허용
	⑤	졸업유예제 도입	■ 법령 규정없이 대학 자율 운영	■ 학칙에 따라 학생에게 학위수여 유예 신청권 부여
	⑥	학습경험인정제 적용 확대	■ 산업대·전문대에만 인정(졸업학점의 1/4 이내)	■ 일반 4년제 대학대학원도 국내외에서 이루어진 기존 학습경험(연구, 직장경험, 실습 등)을 학점으로 인정 허용 ■ 졸업학점의 1/5이내 인정
	⑦	국내 대학간 복수학위 허용	■ 국내대학간 복수학위 금지	■ 국내대학간 복수학위 명시적 허용
시공간 제약 없는 이동·원격 수업 제공	⑧	교육과정 순회 운영	■ 본교분교 등 인가된 장소 외에서 수업 금지	■ 이동식 교육과정 수업 허용 - 지역 순회 또는 국가대표 선수촌 등 학교 밖 일정한 장소에서 교육과정을 운영 - 전문특수대학원 석사과정 또는 체육계열 학부 등 제한적 과정에 대해 교육부장관의 승인 후 운영
	⑨	원격수업 인정기준 마련	■ 원격수업 비중이 확대되나 질적 수준을 담보하는 기준 부재	■ 교육부장관에게 원격수업 기준설정 권한 위임

구분	연번	과제명	현황	개선
	⑩	대학원 원격수업 허용	■ 대학원 원격수업 금지	■ 졸업학점의 20%까지 원격수업 허용
국내대학 의 국외진출 발판 마련	⑪	교육프로그램 수출 제도와	■ 법령상 대학의 적극적인 해외 진출 방식에 대한 규정이 없어 국외 진출에 애로	■ 국내대학의 해외 간접진출 방식의 유형요건 제도와 - 〈트위닝〉 국내대학과 해외대학이 교육과정을 분담 운영 국내에서 졸업학점 1/4 취득시, 국내학위 수여 - 〈프랜차이즈〉 국내대학이 외국대학에게 국내대학 교육과정 사용을 승인 ⇒ 외국대학이 승인받은 교육과정 전부를 운영 ⇒ 국내대학 학위 수여 - 〈합작학교〉 국내대학이 외국대학(외국정부)과 협약을 맺고 제3의 새로운 대학을 설치, 국내대학과 공동교육과정 운영시 국내대학 학위 수여
	⑫	복수대학 공동 해외진출 허용	■ 대학 개별적인 해외진출 허용	■ 국내대학 컨소시엄의 해외진출 명시적 허용
	⑬	외국대학과 교류시 원격수업 학점취득 허용	■ 관련 규정 부재	■ 외국대학과 공동교육과정 운영시 외국대학 취득학점의 20%까지 원격수업 취득 허용
추가 과제	⑭	석사과정 수업연한 단축기간 확대	■ 석사과정 수업연한 2년 ■ 6개월 단축 가능	■ 수업연한 단축 허용기간을 확대(6개월 → 1년)
	⑮	석사과정 졸업요건 자율화	■ 석사학위 취득을 위해 석사논문 필수	■ 필수규정 삭제 ■ 대학이 학위취득 요건을 학칙에 규정

자료: 교육부(2016.12a), 창의혁신인재 양성을 위한 대학 학사제도 개선방안, pp.35~36.

「부록 4-3」 2022년 이공계 신설학과 목록(예시, 4년제 대학 기준)

대계열	중계열	학과명	
자연	생물·화학 ·환경	의생명바이오공학부 의생명공학전공 의생명바이오공학부 바이오융합전공 의생명바이오공학부 스마트바이오학과 바이오메디대학 바이오테크놀로지학과 바이오식품과학과 심리뇌과학전공 뇌·인지과학부 생명환경학과 K-뷰티바이오비즈니스융합전공 제약·화장품학과 바이오헬스케어학부 화학생명과학부(생명과학전공) 바이오메디컬정보학과	바이오헬스케어융합전공 화장품생명융합전공 해양바이오공학과 해양생물자원학과 곤충생명과학과 바이오응용화학과 화장품뷰티학부(화장품학) 화학생명과학부(나노화학전공) 화장품산업학과 정밀응용과학 지구환경공학과 스마트그린공학부 환경에너지공학전공 지구환경시스템과학부 보건안전학부 환경기술공학과
	수학·물리·천문 ·지리	수리빅데이터학과 융합수리과학부 통계데이터사이언스학과 통계·데이터사이언스전공 데이터정보과학부 헬스케어빅데이터전공	과학시스템시물레이션학과 방사광융합학과 공간정보시스템공학전공 탈메이지교양·융합대학(자연과학계열) 자유전공학과(자연·생활)
공학	전기·전자	전자전기공학부(전기공학전공) 전자·보안공학부 전자공학전공 전자·보안공학부 정보전기전자공학과 전자융합공학부 지능형반도체융합전자전공 융합시스템공학전공	E-Mobility전공 인공지능공학부(지능제어시스템공학전공) 제어공학전공 메카트로닉스공학부(메카트로닉스전공) 메카트로닉스공학부(AI로봇전공) 첨단센서융합디바이스전공 모빌리티소재·부품·장비융합학부
	정밀·에너지	수소시스템공학과 친환경에너지공학과 미래에너지융합학과	산업설비용합학과 저탄소그린에너지전공
	컴퓨터·통신	시빅데이터학과 IT지능정보공학과 시응용학과 컴퓨터과학부 컴퓨터과학전공 인공지능공학부(IT융합전공) 휴먼ICT융합전공	소프트웨어 인공지능전공 빅데이터/클라우드전공 인공지능·빅데이터공학전공 헬스케어IT공학과 스마트융합공학부 컴퓨터공학전공 휴먼디지털인터페이스학부

대계열	중계열	학과명	
		IT융합학부 IT·보안전공 AI·빅데이터학과 AI빅데이터전공 인공지능빅데이터학과 AI컴퓨터공학과 컴퓨터공학부(스마트보안전공) 지능미디어공학과 AI·데이터공학부 컴퓨터학부(플랫폼소프트웨어전공, 데이터과학전공, 인공지능컴퓨팅전공) 시자율주행시스템공학과 AI빅데이터융합학과 시교통응용전공 융합소프트웨어공학전공 게임프로그래밍전공 컴퓨터과학부 컴퓨터소프트웨어전공 모바일소프트웨어학전공 시소프트웨어공학부 엔터테인먼트테크놀로지전공 AI학부(AI엔터테인먼트전공) AI학부(AI소프트웨어전공) 컴퓨터사이언스학부 게임엔터테인먼트전공 컴퓨터학부 인공지능컴퓨팅전공 스마트휴먼인터페이스전공 메타버스학제전공	바이오메디컬소프트웨어학과 첨단IT학부 전자·보안공학부 사이버보안공학전공 인공지능융합공학부 정보통신소프트웨어전공 인공지능융합공학부 인공지능전공 인공지능융합공학부 정보통신AI공학과 인터넷소프트웨어학전공 지능형CT융합공학과 정보통신공학부(정보보안전공) 신산업융합학부(스마트ICT융합전공) 차세대통신융합디바이스전공 소프트웨어응용전공 스마트융합보안학과 전자전기공학부(정보통신공학전공) 컴퓨터사이언스학부 클라우드컴퓨팅전공 모바일융합공학과 지능실감미디어융합전공 인공지능공학부 스마트정보기술공학과 첨단공학부 AI전공 인문사회융합빅데이터SW연계전공 경찰과학수사융합전공 바이오헬스융합학부 바이오헬스데이터전공
의약	치료·보건	보건융합계열 보건의료정보학과 공공서비스학부(헬스케어서비스전공) 의무군사학과 응급위기관리융합전공 재활치료학전공 복지&심리상담전공 행동재활치료학과 언어재활학과 운동재활학과 미술놀이치료학과	노인재활치료학과 스포츠재활복지학부 놀이심리치료학과 디지털헬스케어학과 휴먼바이오융합전공 스마트헬스케어학부 시의료공학과 공공헬스케어IT융합전공 정밀의료인공지능융합전공 바이오헬스융합학부 바이오헬스디바이스전공

자료: 강성국 외, 2022, p. 108-114를 토대로 연구진 요약